

## **Aula 14**

*CBM-PE (Oficial) Informática*

Autor:

**Diego Carvalho, Renato da Costa,  
Equipe Informática e TI**

30 de Abril de 2026

## Índice

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| 1) Hardware - Teoria .....                            | 3   |
| 2) Hardware - Mapa Mental .....                       | 121 |
| 3) Hardware - Resumo .....                            | 126 |
| 4) Hardware - Questões Comentadas - AOCP .....        | 133 |
| 5) Hardware - Questões Comentadas - MULTIBANCAS ..... | 139 |
| 6) Hardware - Lista de Questões - AOCP .....          | 172 |
| 7) Hardware - Lista de Questões - MULTIBANCAS .....   | 176 |



# HARDWARE

## Conceitos Básicos

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

O que é um computador? Muitas pessoas pensam que computador é somente aquele que fica em cima da mesa no escritório de casa. Não é errado, mas essa não é a definição mais precisa! Em sentido genérico, um computador é toda máquina capaz de realizar computações. *E o seria uma computação?* **Podemos definir como o tratamento automático de informações ou, simplesmente, processamento de dados.**



Um computador é composto basicamente de um hardware e um software. O **hardware** corresponde à **parte física ou mecânica**, englobando tudo que podemos ver e/ou tocar no computador. Já o **software** corresponde à **parte lógica ou virtual**, englobando um conjunto de instruções que são interpretadas e executadas por um processador. Em uma definição menos forma, temos que:



**Exemplos de Hardware:** Periféricos, Placa-Mãe, Placa de Vídeo, Placa de Rede, Placa de Som, Memória RAM, Modem, Monitor, Mouse, Impressora, Cooler, Pendrive, HD, SSD, CMOS, CPU, etc.

**Exemplos de Software:** BIOS, Editor de Planilha, Editor de Texto, Editor de Apresentação, Sistema Operacional, Navegador Web, Linux, Windows, Jogos, etc.

**(UNIRIO / UNIRIO - 2012)** O termo utilizado para designar o conjunto de componentes que formam a parte física dos computadores é:

- a) o Teclado                      b) a CPU                      c) o Mouse                      d) o Software                      e) o Hardware

**Comentários:** (a) Errado. O teclado é apenas um dos dispositivos físicos de entrada do computador, não representa o conjunto completo dos componentes físicos; (b) Errado. A CPU (Unidade Central de Processamento) é um dos componentes físicos mais importantes, mas não abrange todos os elementos da parte física do computador; (c) Errado. O mouse é um periférico de entrada, mas assim como o teclado, não representa o conjunto total de componentes físicos; (d) Errado. Software refere-se à parte lógica dos computadores, ou seja, aos programas e sistemas que são executados nos componentes físicos; (e) Correto. Hardware é o termo usado para designar o conjunto de componentes físicos de um computador, como CPU, memória, HD, teclado, mouse, etc (Letra E).

**(FCC / DNOCS - 2010)** O supervisor de um departamento solicitou a um funcionário que ele fizesse uma lista de itens de hardware e de software que estavam em seu poder. O funcionário tinha em sua posse, além de uma CPU com Windows XP, um hard disk, um pen drive onde tinha gravado o Windows Media Player, e uma unidade de CD-ROM. Na CPU ele tinha instalado também o MS-Word e a Calculadora do Windows. Nessa situação, na lista que o funcionário fez corretamente constavam:

- a) dois itens de hardware e três de software.  
b) três itens de hardware e quatro de software.  
c) três itens de hardware e cinco de software.  
d) quatro itens de hardware e três de software.  
e) quatro itens de hardware e quatro de software.

**Comentários:** (a) Errado. Há mais de dois itens de hardware: CPU, hard disk, pen drive e unidade de CD-ROM; além de mais de três softwares instalados; (b) Errado. Há quatro itens de hardware, e apenas quatro softwares: Windows XP, Windows Media Player, MS-Word e Calculadora do Windows; (c) Errado. Os números estão incorretos: há quatro itens de hardware e quatro de software, não três e cinco; (d) Errado. A quantidade de software listada está incompleta; existem quatro softwares, não apenas três; (e) Correto. Os quatro itens de hardware são: CPU, hard disk, pen drive e unidade de CD-ROM. Os quatro softwares são: Windows XP, Windows Media Player, MS-Word e Calculadora do Windows (Letra E).

**(EXATUS / IF/TO - 2012)** Um computador é basicamente composto de Hardwares e Softwares. Assinale a alternativa que não corresponde a um exemplo de HARDWARE:

- a) Sistema Operacional  
b) Mouse  
c) Teclado  
d) Impressora

**Comentários:** (a) Correto. O sistema operacional é um exemplo de software, pois consiste em um conjunto de programas que gerenciam os recursos do computador e não possui forma física; (b) Errado. O mouse é um dispositivo físico de entrada, portanto, é um exemplo de hardware; (c) Errado. O teclado é um periférico físico usado para entrada de dados, logo, é hardware; (d) Errado. A impressora é um dispositivo físico de saída e, portanto, também é hardware (Letra A).



## Arquitetura de Computadores

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

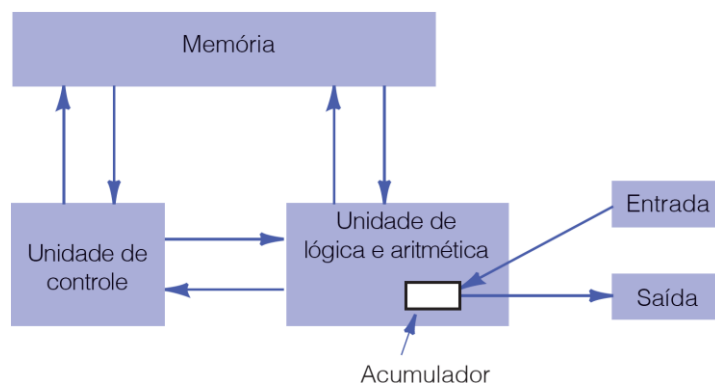
Vamos falar rapidamente sobre sistema computacional! *O que é isso, Diego?* **De acordo com Mário Monteiro, podemos defini-la como um conjunto de componentes que são integrados para funcionar como se fossem um único elemento e que têm por objetivo realizar manipulações ou processamentos de dados, isto é, realizar algum tipo de operações com os dados de modo a obter uma informação útil.**

**A arquitetura básica de um computador foi idealizada por um cara chamado John Von Neumann!**

*Pensa num cara sinistro?* Seus contemporâneos diziam que ele era um gênio do naipe de Leonardo da Vinci! Falava muitos idiomas, era especialista em ciências físicas e matemática, e guardava na memória tudo o que já tinha ouvido, visto ou lido. Na época em que se interessou por máquinas de calcular (computadores), já era o mais eminente matemático do mundo.

**Uma das coisas que logo ficou óbvia para ele foi que programar computadores com quantidades imensas de interruptores e cabos era uma tarefa lenta, tediosa e inflexível.** Ele percebeu que o programa podia ser representado em forma digital na memória do computador, junto com os dados. Ele também viu que a aritmética decimal era problemática e que seria mais útil utilizar aritmética binária (daí que vem os bits e os números binários).

Essa cara pensou nisso tudo na década de quarenta e a arquitetura básica que ele descreveu é utilizada até hoje em todos os computadores. Se hoje você assiste aulas pelo computador, acessa a internet ou fazer vídeos no Tiktok, deve agradecer a esse cara! **Conforme podemos ver na imagem seguinte, essa arquitetura era composta de cinco componentes<sup>1</sup>: unidade lógica e aritmética, unidade de controle, memória, dispositivos de entrada e dispositivos de saída.**



Não vamos falar sobre esses componentes agora porque esse é justamente o tema da nossa aula - cada um será bastante detalhado nos tópicos seguintes!

**(AOC / Prefeitura de Betim-MG / 2020)** Em Arquitetura de Computadores, o modelo Von Neumann:

a) baseia-se em cinco componentes principais: unidade de Entrada, unidade de Memória, unidade Lógica e Aritmética, unidade de Controle e unidade de Saída.

<sup>1</sup> Alguns autores tratam como três componentes: Processador (Unidade de Controle e Unidade Lógica e Aritmética); Memória; e Dispositivos de Entrada/Saída.



- b) baseia-se no modelo seguro (criptografado) para transmissão de dados em redes Ethernet.
- c) baseia-se no ciclo de vida de um pacote TCP na transmissão de dados.
- d) baseia-se no ciclo de vida de um pacote UDP na transmissão de dados.
- e) baseia-se na possibilidade de transmitir energia elétrica em cabos UTP, constituindo a tecnologia PoE.

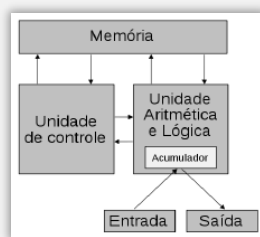
**Comentários:** (a) Correto. O modelo de Von Neumann define a arquitetura básica dos computadores, composta por cinco partes: entrada, saída, memória, unidade lógica e aritmética (ULA) e unidade de controle; (b) Errado. O modelo Von Neumann não trata de segurança ou criptografia em redes, mas sim da organização funcional dos computadores; (c) Errado. O ciclo de vida de pacotes TCP está relacionado a redes de computadores e não à arquitetura de computadores; (d) Errado. Assim como a alternativa (c), trata de redes e não da estrutura computacional descrita por Von Neumann; (e) Errado. PoE (Power over Ethernet) está relacionado ao fornecimento de energia via cabo de rede, não tem ligação com a arquitetura de Von Neumann (Letra A).

**(FCC / TCE/SE - 2011)** NÃO é definida como um dos cinco componentes principais do modelo de Von Neumann, a unidade:

- a) lógica e aritmética.
- b) de memória.
- c) criptográfica.
- d) de controle.
- e) de saída.

**Comentários:** (a) Errado. A unidade lógica e aritmética (ULA) é um dos componentes centrais no modelo de Von Neumann, responsável por operações matemáticas e lógicas; (b) Errado. A unidade de memória é essencial nesse modelo, sendo responsável pelo armazenamento de dados e instruções; (c) Correto. O modelo de Von Neumann não inclui uma unidade criptográfica entre seus componentes principais; (d) Errado. A unidade de controle coordena a execução das instruções, sendo parte fundamental da arquitetura; (e) Errado. A unidade de saída é uma das cinco partes principais, responsável por transmitir resultados ao usuário (Letra C).

**(IBFC / TRE/PA - 2020)** Veja atentamente a figura abaixo referente a Arquitetura de Computadores:



O Modelo apresentado representa de forma básica e esquematicamente o:

- a) Modelo Galves-Löcherbach
- b) Modelo de Von Neumann
- c) Modelo de Kübler-Ross
- d) Modelo de Robert-Solow

**Comentários:** (a) Errado. O modelo Galves-Löcherbach está relacionado à neurociência computacional e não à arquitetura de computadores; (b) Correto. A figura representa o modelo de Von Neumann, que define cinco componentes principais: unidade de controle, memória, unidade aritmética e lógica, entrada e saída; (c) Errado. O modelo de Kübler-Ross trata das fases do luto, não tem relação com sistemas computacionais; (d) Errado. O modelo de Robert Solow refere-se ao crescimento econômico em macroeconomia, sem vínculo com arquitetura de computadores (Letra B).

## Conversão de Base

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA

Diz a lenda que a humanidade utiliza o sistema de numeração numérico decimal (com dez números: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9) porque nós possuímos 10 dedos. No entanto, computadores utilizam um sistema de numeração binários (com dois números: 0 e 1). Em outras palavras, a humanidade usa um sistema numérico base 10 e os computadores utilizam um sistema numérico base 2. **No entanto, existem outros: base octal, base hexadecimal, entre outros.**

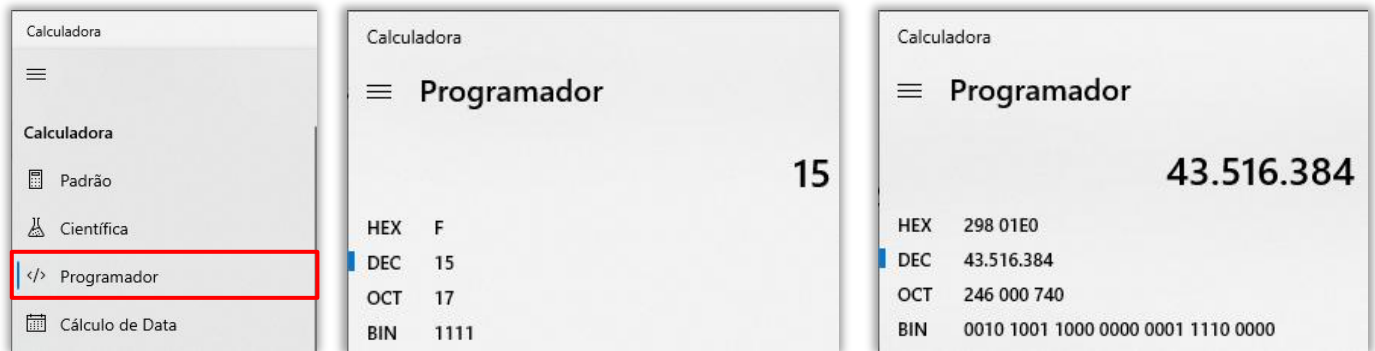
É importante entender que a base binária possui 2 algarismos, mas não possui um para representar o número 2 - utiliza-se uma combinação dos outros; a base octal possui 8 algarismos, mas não possui um para representar o número 8 - utiliza-se uma combinação dos outros; a base decimal possui 10 algarismos, mas não possui um para representar o número 10 - utiliza-se uma combinação dos outros; e assim por diante...

| BASE       | BINÁRIA | OCTAL | DECIMAL | HEXADECIMAL |
|------------|---------|-------|---------|-------------|
| ALGARISMOS | 0       | 0     | 0       | 0           |
|            | 1       | 1     | 1       | 1           |
|            |         | 2     | 2       | 2           |
|            |         | 3     | 3       | 3           |
|            |         | 4     | 4       | 4           |
|            |         | 5     | 5       | 5           |
|            |         | 6     | 6       | 6           |
|            |         | 7     | 7       | 7           |
|            |         |       | 8       | 8           |
|            |         |       | 9       | 9           |
|            |         |       |         | A           |
|            |         |       |         | B           |
|            |         |       |         | C           |
|            |         |       |         | D           |
|            |         |       |         | E           |
|            |         |       |         | F           |
| TOTAL      | 2       | 8     | 10      | 16          |

Note que a base hexadecimal possui números e letras! Agora vejam que legal: o número 15 na base decimal é representado como 1111 em binário, 17 em octal e F em hexadecimal. **Percebam que, quando se aumenta a base, a quantidade de algarismos para representar um número diminui:** binário precisou de quatro algarismos (1111), octal precisou de dois (17), decimal precisou de dois (15) e hexadecimal precisou de apenas um (F).

Dica para continuar a aula: é interessante ter aberto em seu computador uma calculadora de programador. Basta escolher o modo Programador e, como é possível ver na imagem ao centro, ele já apresenta todas as conversões já para outras bases. **Notem na imagem à direita que o número 43.516.384 na base decimal é representado como 0010 1001 1000 0000 0001 1110 0000 na base binária; como 246 000 740 na base octal; e 29801E0 na base hexadecimal.**





**Vamos agora aprender como se fazem essas conversões, porém vamos começar pela mais importante: decimal/binário e vice-versa (apesar de a lógica servir para as outras).** Lá na escola, nós aprendemos uma operação matemática chamada exponenciação ou potenciação. Essa operação consistia em dois números: um chamado base e o outro chamado expoente/potência. Supondo que a base era  $a$  e o expoente  $n$ , a operação era representada como  $a^n$ , o que significa que:

$$a^n = \underbrace{a \times \dots \times a}_n$$

É importante notar que todo e qualquer número pode ser representado como um somatório de exponenciações/potências. *Como assim, professor?* Vamos começar falando de números na base decimal! **Isso significa que - em nossa operação de exponenciação - a base será 10 e nós somaremos exponenciações baseado na posição de cada algarismo.** Eita, professor... não estou entendendo nada de nada! Calma... veja só!



Nós sabemos que o algarismo mais à direita de um número natural representa a unidade e, seguindo para esquerda, temos um algarismo para representar as dezenas, as centenas, os milhares, as dezenas de milhares, as centenas de milhares e assim por diante. **Logo, o número 423 é o somatório de  $3 + 20 + 400$ .**

Agora lembrem-se que eu disse que todo e qualquer número pode ser representado como um somatório de exponenciações. Logo, o número 423 pode ser representado como:

$$\begin{aligned} &= (3 \times 10^0) + (2 \times 10^1) + (4 \times 10^2) \\ &= (3 \times 1) + (2 \times 10) + (4 \times 100) \\ &= 3 + 20 + 400 = 423 \end{aligned}$$

Notem que, em vermelho, temos nossa base decimal; em alaranjado, temos o expoente; e, em roxo, temos as quantidades. O número 423 é o resultado do somatório de 3 unidades + 2 dezenas + 4 centenas. **Além disso, é importante entender que o expoente representa a ordem dos algarismos da direita para esquerda começando pelo zero (0, 1, 2, 3, 4...).** Vejam abaixo uma tabelinha representando a operação acima.



| NÚMERO DECIMAL | 4                | 2               | 3               |
|----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| BASE           | 10               | 10              | 10              |
| EXPOENTE       | 2                | 1               | 0               |
| OPERAÇÃO       | $4 \times 10^2$  | $2 \times 10^1$ | $3 \times 10^0$ |
| RESULTADO      | 400              | 20              | 3               |
| SOMATÓRIO      | $400+20+3 = 423$ |                 |                 |

**Explicado como um número qualquer é formado matematicamente, é hora de estudar como se converte de binário para decimal e vice-versa.** Bem... para converter de número binário para um número decimal, a ideia é bastante parecida com a que acabamos de ver. Vejam o número 1011 em binário logo abaixo. Nós fazemos exatamente a mesma operação, porém a nossa base evidentemente será binária. Notem que o número binário 1011 é o mesmo que 11 em decimal.

| NÚMERO BINÁRIO | 1              | 0              | 1              | 1              |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| BASE           | 2              | 2              | 2              | 2              |
| EXPOENTE       | 3              | 2              | 1              | 0              |
| OPERAÇÃO       | $1 \times 2^3$ | $0 \times 2^2$ | $1 \times 2^1$ | $1 \times 2^0$ |
| RESULTADO      | 8              | 0              | 2              | 1              |
| SOMATÓRIO      | 11             |                |                |                |

No entanto, existe um macete para converter mais rápido. **Para tal, é interessante que vocês estejam com a matemática afiada e decorem quais são as potências de 2.** Quais são? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, etc... basta começar em 1 e ir multiplicando por 2. Uma vez que esses números estejam decorados, para qualquer número binário, você escreverá uma dessas potências da direita para esquerda na linha acima. Vejamos um exemplo a seguir:

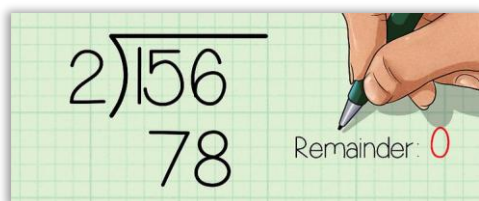
|     |    |    |    |   |   |   |   |
|-----|----|----|----|---|---|---|---|
| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 1   | 0  | 0  | 1  | 1 | 0 | 1 | 1 |

Vejam que estamos querendo converter o número binário 10011011 (em preto). Logo, para cada algarismo desse número binário, nós vamos escrever logo acima suas potências de 2 da direita para esquerda (1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 - em vermelho). **O macete ocorre agora: na linha de baixo, nós vamos repetir o número em vermelho, se o número correspondente em preto for 1; e vamos escrever 0, se o número correspondente em preto for 0.**



|                                    |    |    |    |   |   |   |   |
|------------------------------------|----|----|----|---|---|---|---|
| 128                                | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 1                                  | 0  | 0  | 1  | 1 | 0 | 1 | 1 |
| <hr/>                              |    |    |    |   |   |   |   |
| $128 + 0 + 0 + 16 + 8 + 0 + 2 + 1$ |    |    |    |   |   |   |   |
| $= 155$                            |    |    |    |   |   |   |   |

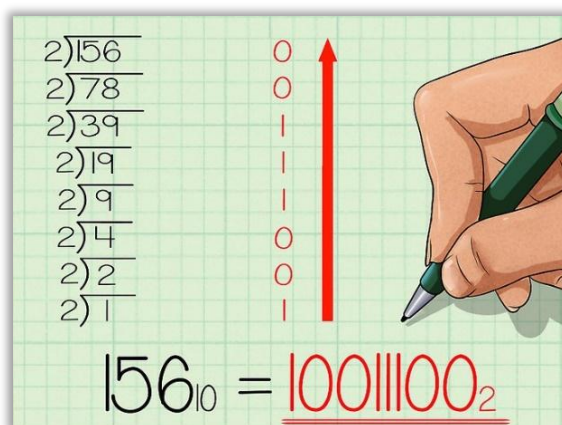
Vejam que onde tem 1 em preto, eu repito o número na linha de baixo; e onde tem 0 em preto, eu simplesmente insiro 0. Pronto, agora basta somar:  $128 + 16 + 8 + 2 + 1 = 155$ . *Fácil, não é?* Já a conversão de decimal para binário é um pouco diferente. **A ideia é dividir o valor em decimal por 2 até o quociente chegar a 0.** O número binário resultante será a junção de todos os restos. Calma que vai ficar claro! Vamos tentar converter 156 para binário...


$$\begin{array}{r} 2 \overline{)156} \\ 78 \\ \hline \end{array}$$

Remainder: 0

Antes de iniciar, é importante relembrar que uma operação de divisão sempre possui um numerador, um denominador, um quociente e um resto. Por exemplo: na divisão de 156 por 2, temos que 156 é o numerador; 2 é o denominador; 78 é o quociente e 0 é o resto (na imagem ao lado a notação de divisão está invertida, mas ignorem).

Eu havia dito que a ideia era dividir o valor em decimal (156) por 2 até chegar a 0. Vamos ver como seria esse procedimento na imagem seguinte...

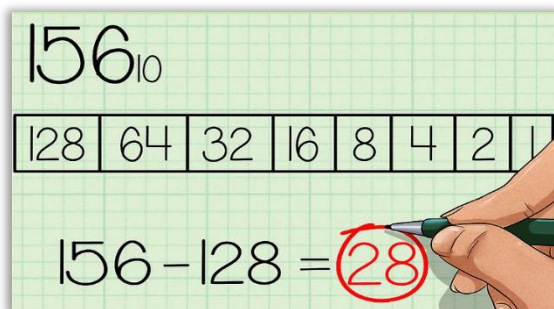

$$\begin{array}{r} 2 \overline{)156} \\ 2 \overline{)78} \\ 2 \overline{)39} \\ 2 \overline{)19} \\ 2 \overline{)9} \\ 2 \overline{)4} \\ 2 \overline{)2} \\ 2 \overline{)1} \end{array}$$

0 0 1 1 0 0 1 0

$$156_{10} = \underline{1001100}_2$$

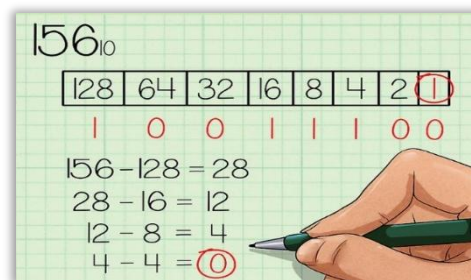
156 dividido por 2 é 78 e resto 0; 78 dividido por 2 é 39 e o resto é 0; 39 dividido por 2 é 19 e o resto é 1; 19 dividido por 2 é 9 e o resto é 1; 9 dividido por 2 é 4 e o resto é 1; 4 dividido por 2 é 2 e o resto é 0; 2 dividido por 2 é 1 e o resto é 0; 1 dividido por 2 é 0 e o resto é 1. Opa... o quociente agora é 0, portanto podemos parar. **Qual será o resultado? Basta juntar todos os restos de baixo para cima como mostra a imagem, logo temos que 156 em decimal é 1001100 em binário.**





Agora para esse também existe um macete bem parecido! Funciona assim: escreva as potências de 2 da direita para esquerda em uma linha (em preto). Em seguida, procure pela maior potência de 2 que seja menor ou igual ao número que você deseja converter. Ora, eu quero converter 156, logo a potência de 2 mais próxima dele é 128. *Por que não pode ser o próximo?* Porque o próximo seria 256, que é maior que 156. Em seguida, subtraia o número a ser convertido por essa potência de 2.

Logo, temos  $156 - 128 = 28$ . Agora fazemos a mesma coisa: procuramos a maior potência de 2 que seja menor ou igual a 28, logo é o 16. Então, fazemos  $28 - 16 = 12$ . Depois procuramos a maior potência de 2 que seja menor ou igual a 12, logo é 8. Então, fazemos  $12 - 8 = 4$ . Depois procuramos a maior potência de 2 que seja menor ou igual a 4, logo é o próprio 4. Pronto! Agora marque com um 1 cada potência de 2 que você utilizou e com um 0 cada potência de 2 que você não utilizou:



Veja que rapidinho nós descobrimos que 156 em decimal é igual a 10011100 em binário. **Bacana? Agora vamos ver como funciona para o octal e hexadecimal, mas sem entrar em muitos detalhes porque a lógica é exatamente a mesma.** O sistema numérico octal apresenta oito dígitos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sendo o sistema octal um sistema numérico posicional, o valor de um número octal de quatro dígitos é  $d_3d_2d_1d_0 = d_3 \cdot 8^3 + d_2 \cdot 8^2 + d_1 \cdot 8^1 + d_0 \cdot 8^0$ .

Nesse contexto, o símbolo d representa um dígito e o número subscrito pequenininho ao lado do dígito representa a posição – sendo que  $d_i$  tem um peso de  $8^i$ . Vamos ver um exemplo para facilitar o entendimento:  $175_8 = 125_{10}$ . *O que isso quer dizer?* Isso significa que o valor 175 na base 8 é equivalente ao valor 125 na base 10. **175<sub>8</sub> é o mesmo que 127<sub>10</sub>.** *Viram que esse número abaixo representa a posição do dígito?* Pois é...

Para converter esse número para decimal, basta fazer utilizar a fórmula:  $d_2 \cdot 8^2 + d_1 \cdot 8^1 + d_0 \cdot 8^0$ . Logo, o resultado seria:  $1 \cdot 8^2 + 7 \cdot 8^1 + 5 \cdot 8^0 = 1 \cdot 64 + 7 \cdot 8 + 5 \cdot 1 = 64 + 56 + 5 = 125_{10}$ . *Viram como é fácil?* Já para converter de decimal para octal, utilizamos o mesmo processo de conversão de decimal para binário. Por exemplo: para obtermos o valor correspondente em octal de 200 na base decimal, dividimos o valor por 8 (se fosse binário, seria 2) e capturamos seu resto.

Vejam só:  $200_{10} / 8 = 25$  e resto **0<sub>8</sub>**;  $25_{10} / 8 = 3$  e resto **1<sub>8</sub>**; e  $3_{10} / 8 = 0$  e resto **3<sub>8</sub>**. Logo, podemos concluir que  $200_{10}$  é igual a  $310_8$ . Já o sistema numérico hexadecimal segue a mesma lógica, mas com alguns detalhes: ele apresenta dezesseis dígitos – de 0 a F. Se fôssemos contar em hexadecimal, seria algo mais ou menos assim: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, ...

Vejam que interessante: 7 em decimal é equivalente a 7 em hexadecimal; 10 em decimal é equivalente a A em hexadecimal; 13 em decimal é equivalente a D em hexadecimal. Sendo o sistema hexadecimal um sistema numérico posicional, o valor de um número hexadecimal de quatro dígitos é  $d_3d_2d_1d_0 = d_3 \cdot 16^3 + d_2 \cdot 16^2 + d_1 \cdot 16^1 + d_0 \cdot 16^0$ . Nesse contexto, o símbolo d representa um dígito e o número subscrito ao lado do dígito representa a posição – sendo que  $d_i$  tem um peso de  $16^i$ .

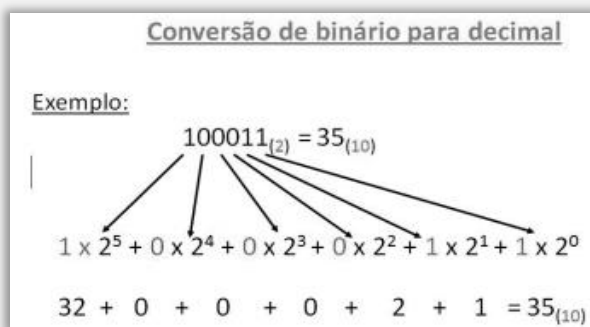
Vamos ver um exemplo para facilitar o entendimento:  $B2A_h = 2858_d$ . *O que isso quer dizer?* Isso significa que o valor B2A na base 16 é equivalente ao valor 2858 na base 10. B2A<sub>h</sub> é o mesmo que B22A<sub>0</sub>. Para



converter esse número para decimal, basta fazer utilizar a fórmula:  $d_2 \cdot 16^2 + d_1 \cdot 16^1 + d_0 \cdot 16^0$ . Logo, o resultado seria:  $B \cdot 16^2 + 2 \cdot 16^1 + A \cdot 16^0 = 11 \cdot 256 + 2 \cdot 16 + 10 \cdot 1 = 2816 + 32 + 10 = 2858_{10}$ . Agora vamos ver uma conversão de número decimal (1069) para hexadecimal...

$1069_{10} / 16 = 66$  e resto **13** (que é representado como **D<sub>h</sub>** em hexadecimal);  $66_{10} / 16 = 4$  e resto **2<sub>h</sub>**;  $4_{10} / 16 = 0$  e resto **4<sub>h</sub>**. Logo, podemos concluir que  $1069_{10}$  é igual a  $42D_h$ . Exercícios...

**(Colégio Pedro II / Colégio Pedro II - 2019)** Considere o exemplo de conversão de binário para decimal a seguir:



O valor 011111 corresponde a:

- a) 61(10)
- b) 31(10)
- c) 5(10)
- d) 5

**Comentários:** opa... vamos escrever nossas potências de 2?

|    |    |   |   |   |   |
|----|----|---|---|---|---|
| 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 0  | 1  | 1 | 1 | 1 | 1 |

Agora quem tem 1 é somado e quem tem zero, não. Logo, temos  $1 + 2 + 4 + 8 + 16 = 31$  (Letra B).

**(COSEAC / UFF - 2019)** O número decimal 111 convertido para o sistema binário é escrito como:

- a) 1101.
- b) 11011.
- c) 110111.
- d) 1101111.
- e) 1110111.

**Comentários:** opa... vamos escrever nossas potências de 2?

|     |    |    |    |   |   |   |   |
|-----|----|----|----|---|---|---|---|
| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
|-----|----|----|----|---|---|---|---|

Vamos pegar a maior potência de 2 que seja menor ou igual a 111. *Pode ser 128?* Não, porque é maior, então, é o 64. Logo, fazemos  $111 - 64 = 47$ ; a maior potência de 2 que seja menor ou igual a 47 é 32, logo  $47 - 32 = 15$ ; a maior potência de 2 que seja menor ou igual a 15 é 8, logo  $15 - 8 = 7$ ; a maior potência de 2 que seja menor ou igual a 7 é 4, logo  $7 - 4 = 3$ ; a maior potência de 2 que seja menor ou igual a 3 é 2, logo  $3 - 1 = 1$ ; a maior potência de 2 que seja menor ou igual a 2 é 2, logo  $2 - 1 = 0$ . Agora é fácil, basta colocar o número 1 embaixo de todas as potências de 2 que utilizamos e o número zero embaixo de todas as potências de 2 que não utilizamos.



|     |    |    |    |   |   |   |   |
|-----|----|----|----|---|---|---|---|
| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
|     | 1  | 1  | 0  | 1 | 1 | 1 | 1 |

Dessa forma, temos que 111 decimal é 1101111 binário (Letra D).

**(COSEAC / UFF - 2019)** O número binário 1111111 convertido para o sistema decimal fica igual a:

- a) 127
- b) 129
- c) 131
- d) 119
- e) 113

**Comentários:** (a) Correto. O número binário 1111111 equivale a 127 em decimal, pois é a soma de todas as potências de 2 de 0 a 6:  $64+32+16+8+4+2+1 = 127$ ; (b) Errado. 129 em binário é 10000001, diferente de 1111111; (c) Errado. 131 em binário é 10000011, valor diferente de 1111111; (d) Errado. 119 em binário é 1110111, que não corresponde ao valor dado; (e) Errado. 113 em binário é 1110001, diferente de 1111111 (Letra A).



## Unidades de Medida

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA

**De acordo com Mário Monteiro, toda informação introduzida em um computador (sejam dados que serão processados ou instruções de um programa) precisa ser entendida pela máquina, para que possa corretamente interpretá-la e processá-la.** Eu estou – neste momento – escrevendo essa aula no MS-Word! Esse texto é escrito na forma de caracteres, que são entendidos por esse software porque ele sabe como interpretar números, letras, acentos, pontuação, etc.

É claro que há diversas camadas de abstração entre o que escrevemos e o que o computador efetivamente entende. **Como ele é um equipamento eletrônico, ele armazena, processa e transmite informações internamente sob forma eletrônica.** *Que forma eletrônica seria essa, Diego?* Pode ser um valor de voltagem ou de corrente elétrica, por exemplo. *Professor, quer dizer tudo que temos em um software são abstrações para voltagem e corrente elétrica?* Sim, senhor!

Agora vejam só: os engenheiros que projetaram o primeiro computador fizeram uma listinha dos símbolos mais utilizados na linguagem humana (letras, números, operadores matemáticos, pontuação, etc) e chegaram à conclusão de que seriam necessários mais de 100 valores de voltagem ou corrente elétrica para representar cada símbolo (Ex: "a" seria 0.1v, "5" seria 0.2v, "\$" seria 0.3v, etc). **Esse foi justamente o motivo da falha do primeiro projeto de computador.** *Por que, Diego?*

Lembrem-se que estamos falando da década de 40! Esse projeto seria complexo demais, difícil de construir para fins comerciais e, possivelmente, teria baixa confiabilidade. Foi quando um dos grandes gênios do século passado – **John Von Neumann** – teve a ideia de criar uma arquitetura bem mais simples que representasse todos os símbolos utilizando apenas dois valores: 0 e 1. Sim, esse cara que teve a ideia de criar um computador que funcionasse na base binária e, não, decimal.

**Eletronicamente, era bem mais fácil projetar um circuito capaz de gerar e manipular o menor número possível de valores distintos, isto é, o número binário.** Além disso, com uma máquina binária, tornou-se mais simples o emprego da lógica booleana (Sim/Não, Aberto/Fechado, Acima/Abaixo, Ligado/Desligado, etc). A partir daí, todos os computadores criados funcionaram a partir de uma base binária. *O que isso significa exatamente, professor?*

**Galera, isso significa que toda - absolutamente toda - informação introduzida em um computador é convertida para a forma binária.** O texto que eu estou escrevendo agora é convertido em números binários; o software editor de texto é convertido em números binários; o sistema operacional que está rodando o software editor de texto que eu estou escrevendo nesse momento também é convertido em números binário. Agora notem...

Quando eu converso com você, nós utilizamos um idioma comum: português. Esse idioma possui uma estrutura de informação que permite construir os elementos necessários para que nós possamos nos comunicar. *Qual é o menor elemento disponível em uma linguagem humana?* **Trata-se do caractere!** Em português, nós possuímos 23 caracteres alfabéticos (A a Z); nós possuímos 10 caracteres numéricos (0 a 9); nós possuímos alguns sinais de pontuação e de operações aritméticas.

*E o computador... qual é a menor unidade de informação armazenável?* Trata-se do Bit (contração das palavras inglesas Binary Digit). **Como ele é um número binário, só pode ter dois valores: 0 ou 1.** No entanto, um caractere isolado praticamente nada significa para o nosso sentido de comunicação, razão porque se criaram as palavras, que são conjuntos de caracteres formando um sentido de informação útil (Ex: concurso, prova, estratégia).



**(AOCP / Prefeitura de João Pessoa-PB - 2018)** Qual é o nome da menor unidade de dado em um sistema computacional?

- a) Byte
- b) Arquivo
- c) Bit
- d) ASCII

**Comentários:** (a) Errado. O byte é uma unidade maior composta por 8 bits, utilizado para representar um caractere, por exemplo; (b) Errado. Arquivo é uma estrutura de dados que pode conter diversos tipos de informações e unidades, muito maior que um bit ou byte; (c) Correto. O bit (binary digit) é a menor unidade de dado em um sistema computacional, podendo representar 0 ou 1; (d) Errado. ASCII é um padrão de codificação de caracteres, não uma unidade de dado (Letra C).

Da mesma forma que na nossa linguagem a menor unidade de informação (caractere) pouco ou nada significa como informação útil, a menor unidade de informação de computadores (bit) pouco pode representar isoladamente. Por essa razão, as informações manipuladas por um computador são codificadas em grupos ordenados de bits, de modo a terem um significado útil. **Da mesma forma que um conjunto de caracteres formam palavras; um conjunto de bits formam bytes.**

**O Byte é definido como um conjunto ordenado de 8 bits e foi definido para servir de elemento de referência para a construção e funcionamento dos dispositivos de armazenamento e também como referência para os processos de transferência de dados entre periféricos de um computador.** Impressoras recebem dados byte a byte, assim como a maioria das memórias armazenam e recuperar informações em blocos de bytes.

Agora você sabe por que dizemos que um computador possui 16 **Gigabytes** de memória, por exemplo! Agora vem a parte bacana: utilizando a maioria dos códigos de representação de caracteres, é possível representar qualquer caractere utilizando um byte. Logo, apesar de a menor informação de um computador ser um bit e a menor informação de uma linguagem ser um caractere, caracteres são representados por computadores como um conjunto de 8 bits (ou 1 byte)!

**(QUADRIX / CRO-PR - 2016)** A menor unidade de informação que pode ser armazenada ou transmitida em um computador é o bit, que pode assumir representativamente dois valores, 0 ou 1. Apesar de o bit ser uma unidade de medida conhecida, os usuários visualizam as medidas de tamanho dos arquivos, memória e capacidade usando outra unidade de medida, o byte, que equivale a:

- a) 16 bits.
- b) 5 bits.
- c) 8 bits.
- d) 14 bits.
- e) 24 bits.

**Comentários:** (a) Errado. 16 bits equivalem a 2 bytes, não a um único byte; (b) Errado. 5 bits não correspondem à definição de um byte; (c) Correto. Um byte é composto por 8 bits e é a unidade padrão usada para representar um caractere em muitos sistemas de codificação; (d) Errado. 14 bits não têm relação com a definição formal de um byte; (e) Errado. 24 bits correspondem a 3 bytes, e não a um único byte (Letra C).

*Professor, não entendi muito bem essa relação entre caracteres e bytes! **Galera, existem diversos códigos de representação de caracteres, que é basicamente um mapeamento dizendo: tal caractere é representado por tal conjunto de bits!*** Um dos mais famosos é o ASCII (*American Standard Code for*



Information Interchange) – ele codifica 128 sinais: 95 sinais gráficos (letras do alfabeto latino, pontuação, acentos e sinais matemáticos) e 33 sinais de controle (imagem parcial).

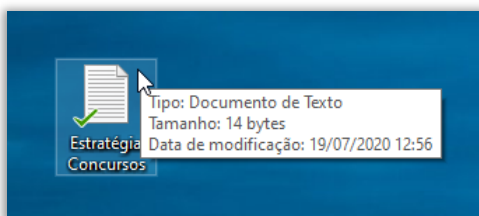
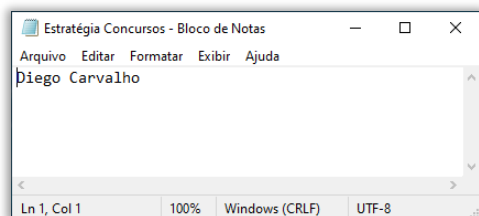
| Bin       | Oct | Dec | Hex | Sinal    | Bin       | Oct | Dec | Hex | Sinal | Bin       | Oct | Dec | Hex | Sinal |
|-----------|-----|-----|-----|----------|-----------|-----|-----|-----|-------|-----------|-----|-----|-----|-------|
| 0010 0000 | 040 | 32  | 20  | (espaço) | 0100 0000 | 100 | 64  | 40  | @     | 0110 0000 | 140 | 96  | 60  | `     |
| 0010 0001 | 041 | 33  | 21  | !        | 0100 0001 | 101 | 65  | 41  | A     | 0110 0001 | 141 | 97  | 61  | a     |
| 0010 0010 | 042 | 34  | 22  | "        | 0100 0010 | 102 | 66  | 42  | B     | 0110 0010 | 142 | 98  | 62  | b     |
| 0010 0011 | 043 | 35  | 23  | #        | 0100 0011 | 103 | 67  | 43  | C     | 0110 0011 | 143 | 99  | 63  | c     |
| 0010 0100 | 044 | 36  | 24  | \$       | 0100 0100 | 104 | 68  | 44  | D     | 0110 0100 | 144 | 100 | 64  | d     |
| 0010 0101 | 045 | 37  | 25  | %        | 0100 0101 | 105 | 69  | 45  | E     | 0110 0101 | 145 | 101 | 65  | e     |
| 0010 0110 | 046 | 38  | 26  | &        | 0100 0110 | 106 | 70  | 46  | F     | 0110 0110 | 146 | 102 | 66  | f     |
| 0010 0111 | 047 | 39  | 27  | '        | 0100 0111 | 107 | 71  | 47  | G     | 0110 0111 | 147 | 103 | 67  | g     |
| 0010 1000 | 050 | 40  | 28  | (        | 0100 1000 | 110 | 72  | 48  | H     | 0110 1000 | 150 | 104 | 68  | h     |
| 0010 1001 | 051 | 41  | 29  | )        | 0100 1001 | 111 | 73  | 49  | I     | 0110 1001 | 151 | 105 | 69  | i     |
| 0010 1010 | 052 | 42  | 2A  | *        | 0100 1010 | 112 | 74  | 4A  | J     | 0110 1010 | 152 | 106 | 6A  | j     |
| 0010 1011 | 053 | 43  | 2B  | +        | 0100 1011 | 113 | 75  | 4B  | K     | 0110 1011 | 153 | 107 | 6B  | k     |

Vocês se lembram que nós dissemos que toda informação é convertida para bits? Pois é, notem pela tabela que K (maiúsculo) é convertido para 01001011 para que o computador possa entender. Vocês se lembram também que falamos que todo caractere pode ser representado por um byte (8 bits)? **Pois é, notem que todos são representados por 8 bits!** Galera, as coisas estão começando a se encaixar na cabeça de vocês agora? E ainda não acabou...

Vocês se perguntaram por que escolheram 8 bits para representar caractere? Ora, por que não 1 bit? Ou 2? Ou 5? Galera, números binários são chamados de binários porque funcionam na base 2, isto é, necessitam apenas de dois números para representar uma informação. No entanto, se eu utilizo apenas 1 bit para representar caracteres, quantos caracteres eu vou conseguir representar? **Apenas 2, porque esse único bit poderá ser 0 ou 1 (eu posso dizer que 0 é A e 1 é B, por exemplo).**

**Ué, mas nós temos muito mais símbolos em nosso alfabeto, então vamos precisar de mais bits!** Que tal 2 bits, professor? Opa, agora melhorou porque – com 2 bits – eu posso ter 00, 01, 10 e 11, logo já posso representar 4 caracteres! **Vamos melhorar?** Com 3 bits, eu posso ter 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110 e 111, logo já posso representar 8 caracteres! A galera fez um estudo e descobriu que pouco mais de cem caracteres já eram suficientes para a maioria das línguas.

**Para eu poder representar mais de cem caracteres, basta ter conjuntos de 8 bits! Dessa forma, cobre todas essas possibilidades e ainda deixa uma folga para futuras representações.** E foi assim que 8 bits se tornaram o padrão para um byte! *Você quer uma prova disso?* Abra o Bloco de Notas do Windows e escreva "Diego Carvalho" e salve esse arquivo no seu desktop! Agora passe o cursor do mouse sobre o arquivo e veja seu tamanho: 14 bytes (13 letras + "espaço").



Sim, mas ainda não entendi qual é o ponto de estudar tudo isso, professor... o ponto é que a tecnologia da informação é permeada por unidades de medida que serão variações de bits e bytes, logo é importante entendê-los para que possamos saber mensurações! **Se o texto que eu escrevi acima tivesse**

**1024 caracteres, o arquivo teria 1024 bytes e - a partir desse momento - poderíamos dizer que ele tem 1 Kilobyte de tamanho!** Ahaaaa... agora a coisa vai ficar legal! Vejam só...

As unidades de medida de um computador seguem prefixos! Em ordem crescente, temos Kilo, Mega, Giga, Tera, Peta, etc - conforme apresenta a tabela seguinte:

| MNEMÔNICO (PARA NÃO ESQUECER!) |      |       |             |      |       |
|--------------------------------|------|-------|-------------|------|-------|
| BOLA                           | KICA | MUITO | GRANDE (NO) | TETO | PRETO |
| BYTE                           | KILO | MEGA  | GIGA        | TERA | PETA  |

Sempre que aparecer kilo na prova, eu já posso dizer que representa 1024? Não, agora temos um detalhe importante: kilo é um prefixo que indica 1024 quando estamos tratando de bytes, mas indica 1000 quando estamos tratando de bits. Como é, Diego? Eu vou dizer uma coisa agora que vai quebrar sua mente: existe uma diferença entre KB e Kb! **Se você utilizava qualquer um dos dois indiscriminadamente, você utilizava errado - eles são totalmente diferentes!**

**Quando se utiliza o "B" maiúsculo, trata-se de bytes; quando se utiliza o "b" for minúsculo, trata-se de bits.** Logo, voltando ao detalhe importante do parágrafo anterior: o prefixo kilo equivale a 1024 quando estamos tratando de bytes, logo 1 KB (Kilobyte) = 1024 bytes; por outro lado, o prefixo kilo equivale a 1000 quando estamos tratando de bits, logo 1 Kb (Kilobit) = 1000 bits. Entenderam a diferença? Isso também vale para os outros prefixos...



Pode-se dizer que: 1 byte possui 8 bits; 1 Kilobyte (KB) possui 1024 Bytes; 1 Megabyte (MB) possui 1024 Kilobytes; 1 Gigabyte (GB) possui 1024 Megabytes; 1 Terabyte (TB) possui 1024 Gigabytes; e assim por diante. Da mesma forma, temos que: 1 Kilobit (Kb) possui 1000 bits; 1 Megabit (Mb) possui 1000 Kilobits; 1 Gigabit (Gb) possui 1000 Megabits; 1 Terabit (Tb) possui 1000 Gigabits; e assim por diante. Vejamos a tabela a seguir:

| UNIDADES DE MEDIDA | SIGLA | VALORES | BASE 2                | UNIDADES DE MEDIDA | SIGLA | VALORES | BASE 10               |
|--------------------|-------|---------|-----------------------|--------------------|-------|---------|-----------------------|
| 1 KILOBYTE         | KB    | 1024 B  | 2 <sup>10</sup> Bytes | 1 KILOBIT          | Kb    | 1000 b  | 10 <sup>3</sup> Bits  |
| 1 MEGABYTE         | MB    | 1024 KB | 2 <sup>20</sup> Bytes | 1 MEGABIT          | Mb    | 1000 Kb | 10 <sup>6</sup> Bits  |
| 1 GIGABYTE         | GB    | 1024 MB | 2 <sup>30</sup> Bytes | 1 GIGABIT          | Gb    | 1000 Mb | 10 <sup>9</sup> Bits  |
| 1 TERABYTE         | TB    | 1024 GB | 2 <sup>40</sup> Bytes | 1 TERABIT          | Tb    | 1000 Gb | 10 <sup>12</sup> Bits |
| 1 PETABYTE         | PB    | 1024 TB | 2 <sup>50</sup> Bytes | 1 PETABIT          | Pb    | 1000 Tb | 10 <sup>15</sup> Bits |
| 1 EXABYTE          | EB    | 1024 PB | 2 <sup>60</sup> Bytes | 1 EXABIT           | Eb    | 1000 Pb | 10 <sup>18</sup> Bits |
| 1 ZETTABYTE        | ZB    | 1024 EB | 2 <sup>70</sup> Bytes | 1 ZETTABIT         | Zb    | 1000 Eb | 10 <sup>21</sup> Bits |

**ATUALMENTE É COBRADO APENAS ATÉ O TERABYTE =)**



Professor, por que não padronizaram logo tudo para utilizar como unidade de medida somente o bit ou somente o byte? Porque as tecnologias de armazenamento tradicionalmente começaram a utilizar byte, logo você entrará disco rígido com 2 TB, memória principal com 16 GB, etc. **Por outro lado, as tecnologias de redes de computadores começaram a utilizar bit, logo você encontrará uma rede local de 10 Gbps ou um wi-fi de 500 Mbps, etc.** Dessa forma, se uma questão informar apenas o prefixo, mas não informar o sufixo, você deve analisar: *trata-se de uma unidade de medida de armazenamento ou uma unidade de medida de rede de computadores?* Se for o primeiro caso, são bytes; se for o segundo caso, são bits. Um pendrive de 16 gigas significa que ele possui 16 gigabytes de capacidade armazenamento; já a internet de uma rede local de 1 giga significa que ela possui velocidade de rede de 1 gigabit por segundo. Em suma: quando estamos tratando de bytes, o prefixo representa múltiplos de 1024 (base binária); e, quando estamos tratando de bits, o prefixo representa múltiplos de 1000 (base decimal).

|                                                                                                                                          |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <br>Disquete                                           | 1.4MB        |
| <br>Pendrive                                           | 64GB         |
| <br>HD Externo                                         | 5TB          |
| <br>Minha namorada lembrando dos meus erros do passado | 1,000,000 TB |

**(FGV / TRE-PR - 2013)** Quantos bits há em um Megabyte?

- a) 1.000.000
- b) 1.048.576
- c) 8.388.608
- d) 1.000

**Comentários:** (a) Errado. 1.000.000 é o número de bytes em um megabyte decimal (MB), mas a questão pede a quantidade de bits, e no padrão binário; (b) Errado. 1.048.576 é o número de bytes em um megabyte binário ( $1 \text{ MB} = 2^{20}$  bytes), não de bits; (c) Correto.  $1 \text{ MB} = 1.048.576 \text{ bytes} \times 8 \text{ bits} = 8.388.608 \text{ bits}$ ; (d) Errado. 1.000 bits representam apenas 125 bytes, valor muito inferior a 1 megabyte (Letra C).

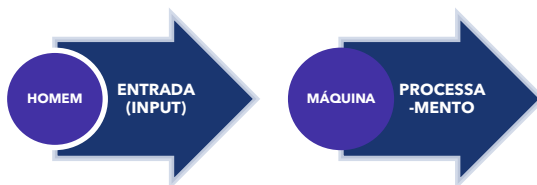


## Periféricos e Dispositivos de E/S

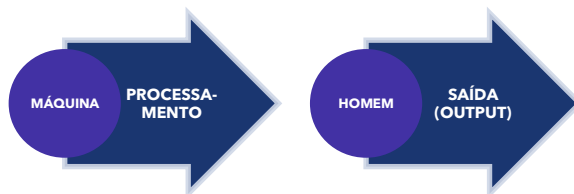
Operações E/S (Entrada/Saída) são as operações de entrada e saída de dados realizadas por um sistema computacional, isto é, a comunicação entre o computador (CPU e memória) e o mundo externo – como discos, rede e periféricos. Já Periféricos de Entrada e Saída são dispositivos conectados ao computador que permitem a interação entre o usuário e o sistema, seja para enviar dados ao computador, seja para receber informações processadas por ele.

É importante mencionar que existem operações intensivas em que o desempenho é limitado pelos dispositivos de E/S (e, não, pela CPU). Em outras palavras, em uma operação mais intensa, o processador frequentemente fica ocioso. O gargalo está no disco, na rede ou em periféricos. Logo, o tempo gasto não é para “processar”, mas para esperar dados chegarem ou serem gravados. Vejamos agora os tipos de dispositivos:

- **Dispositivos de Entrada de Dados** - Input (**Relação = Homem → Máquina**) são as partes do hardware que enviam dados para o processamento do computador, tais como: Teclado, Mouse, Touchpad, Scanner, Microfone, Webcam, Mesa Digitalizadora, etc.



- **Dispositivos de Saída de Dados** - Output (**Relação = Máquina → Homem**) são as partes do hardware que exibem, transmitem ou recebem informações processadas pelo computador, tais como: Caixa de Som, Monitor, Impressora, Projetor, Placa de Vídeo, etc.



- **Dispositivo de Entrada e Saída (Híbrido)** - Input/Output (**Relação = Homem → Máquina → Homem**) são as partes do hardware que enviam dados para processamento e exibem os resultados, tais como: Pendrive, Drive CD-RW, Modem, Tablet ou Monitor Touchscreen, etc.



**(CONSULPLAN / TRE-RS - 2008)** Sobre arquitetura simplificada de um computador, assinale a sequência correta.

- a) Entrada, processamento e saída.
- b) Processamento, entrada e saída.
- c) Saída, processamento e entrada.



- d) Barramento, processamento e saída.
- e) Entrada, periféricos e processamento.

**Comentários:** (a) Correto. A arquitetura básica de um computador segue a sequência Entrada → Processamento → Saída. Dados entram por dispositivos de entrada, são processados pela CPU e os resultados são enviados para dispositivos de saída; (b) Errado. A sequência lógica começa com a entrada de dados, não com o processamento; (c) Errado. A saída ocorre após o processamento, e não antes da entrada ou do processamento; (d) Errado. Barramento é um meio de comunicação interna, não uma etapa principal da sequência funcional do computador; (e) Errado. "Periféricos" não compõem uma etapa isolada; eles incluem tanto entrada quanto saída e não substituem a fase de processamento (Letra A).



## Teclado

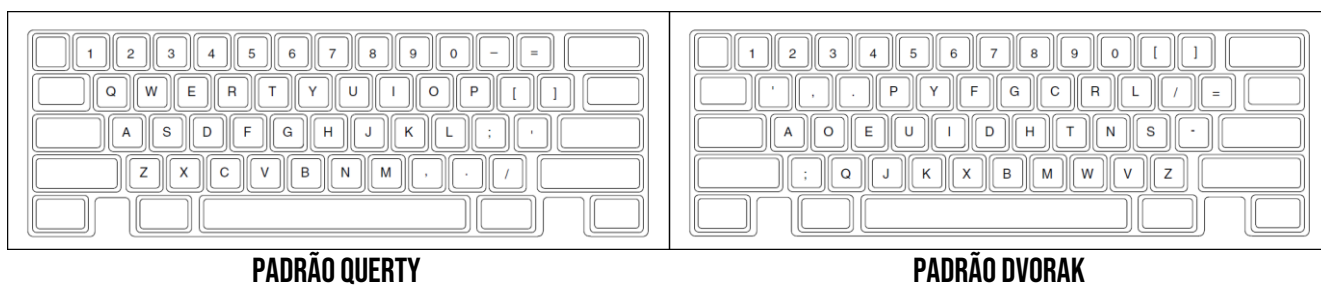
INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTÍSSIMA



**Teclado é um dispositivo de entrada que funciona como a unidade de entrada padrão do computador, visto que ele é a principal forma de entrada de dados para processamento.** Os teclados estão disponíveis em uma grande variedade de idiomas, layouts, tamanhos, formas, recursos ou características. Atualmente, é muito comum teclados sem fio ou com conectores USB – antigamente utilizam-se os conectores PS/2, DIN ou MiniDIN.

Existem diferentes padrões de teclas, como QWERTY e DVORAK. *Que diabos é isso, professor?* Pare tudo que está fazendo e dê uma olhadinha rápida em seu teclado agora e observe as seis primeiras letras que aparecerem à direita da Tecla TAB. **Você encontrará em ordem as letras Q-W-E-R-T-Y! Por essa razão, esse padrão ficou conhecido como Padrão QWERTY e é o padrão mais utilizado no mundo atualmente.** E existe outro padrão, Diego? Sim, existe também o Padrão DVORAK!

Criado por um americano chamado August Dvorak sob o pretexto de permitir uma digitação mais rápida na linha inglesa, ele nunca teve muita relevância prática (veja a comparação abaixo).

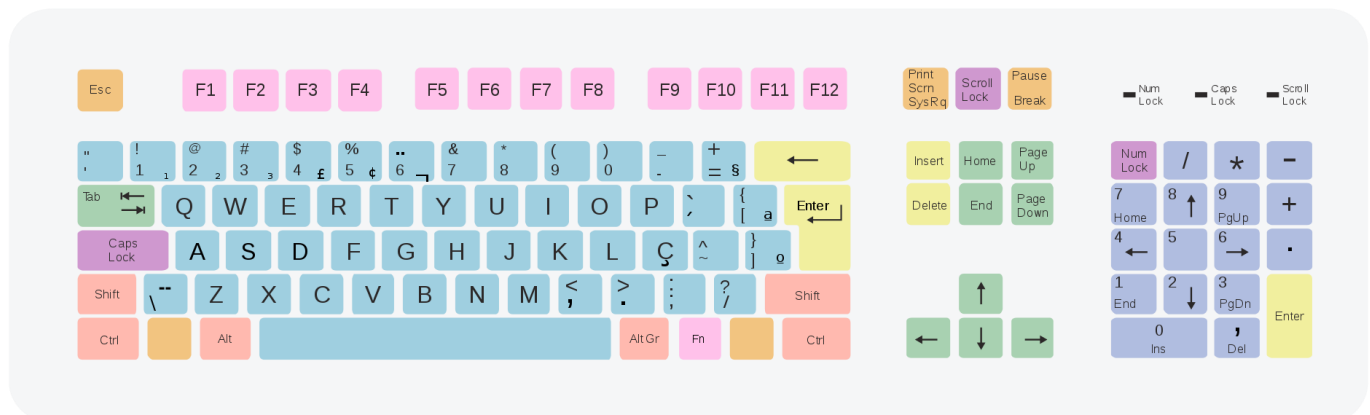


**Falando um pouco sobre Layout, utiliza-se atualmente em nosso país dois tipos: ABNT e ABNT2.** A ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) é o órgão responsável pela criação de um conjunto de normas técnicas para a padronização de equipamentos e produtos. Ela é a grande responsável por criar padrões que facilitam a fabricação dos teclados e hardwares para o mercado brasileiro, uma vez que muitos equipamentos são fabricados em países diferentes.

Ambos os layouts funcionam em teclados com/sem fio para desktops, notebooks ou até mesmo tablets, sendo o ABNT2 mais utilizado atualmente. *Diego, quais são as diferenças entre esses layouts?* Algumas pessoas acham que a diferença é que o Layout ABNT2 possui a Tecla Ç, no entanto isso não é verdade. **Ambos possuem a Tecla Ç, caracteres especiais, acentos e números - a diferença é que o Layout ABNT2 possui a Tecla ALT GR ao lado direito da Barra de Espaço.**



Diego, o que faz essa tecla? Ela basicamente permite escrever os caracteres: **¹, ², ³, £, ¢, ¬, §, ª, °** e °. Façam o teste no teclado de vocês agora e comprovem :)



- |                    |                      |                                  |                               |
|--------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Teclas de função   | Teclas modificadoras | Teclas de sistema e de interface | Teclas de comando e de edição |
| Teclas de bloqueio | Teclas numéricas     | Teclas alfanuméricas             | Teclas de navegação           |

**(CEBRASPE / PRF - 2004)** O teclado ABNT, também conhecido como DVORAK, é o mais popular em uso atualmente no Brasil e tem algumas vantagens com relação ao teclado ABNT2, pois, ao contrário deste, contém teclas com caracteres específicos da língua portuguesa, como a tecla <Ç>.

**Comentários:** em primeiro lugar, o DVORAK não é o mais popular no Brasil, nosso padrão é o QWERTY (observe os primeiros caracteres do seu teclado). Segundo, o ABNT não é melhor que o ABNT2, em terceiro que o <Ç> sempre existiu no layout ABNT, por último que a vantagem do ABNT2 em relação ao ABNT é principalmente a inserção da tecla <ALT GR> (Errado).

**(FUMARC / TJM-MG - 2013)** São tipos de conectores para teclados, EXCETO:

- a) PS/2
- b) ABNT
- c) USB
- d) DIN

**Comentários:** (a) Errado. PS/2 é um conector padrão amplamente utilizado para teclados e mouses em computadores mais antigos; (b) Correto. ABNT refere-se ao padrão de layout de teclado brasileiro (Associação Brasileira de Normas Técnicas), não a um tipo de conector físico; (c) Errado. USB é um dos conectores mais utilizados atualmente para teclados, substituindo os antigos PS/2 e DIN; (d) Errado. DIN é um conector circular utilizado em teclados de computadores mais antigos, como os primeiros PCs IBM (Letra B).



## Apontador

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTÍSSIMA



Com o advento dos sistemas operacionais de computadores que utilizavam uma Interface Gráfica de Usuário (GUI), tornou-se necessário o uso de um dispositivo que permitisse ao usuário apontar ou selecionar itens que eram exibidos em tela. **Embora existam muitos tipos diferentes de dispositivos apontadores no mercado atualmente, o primeiro e mais popular dispositivo para esse fim foi o famoso... mouse.**

**Movendo o mouse sobre uma mesa, um ponteiro correspondente pode ser movido pela tela do computador, permitindo que os itens sejam mais facilmente selecionados ou manipulados do que apenas com um teclado.** Os mouses mais comuns possuem dois botões<sup>2</sup>: um para selecionar itens sob o ponteiro e outro para ativar menus. Alguns possuem um terceiro botão ou roda que podem ser utilizados para rolar a tela ou para outras funções especiais.

Na minha época de adolescente, era comum o Mouse de Esfera. Sim, ele possuía uma bolinha de metal sensível a movimento permitia mover o cursor em tela (*quem aí é dessa época?*). **Com o tempo, surgiram os Mouses Ópticos, que utilizam um mecanismo óptico (fonte de luz) no lugar de uma esfera, que orienta o movimento do cursor na tela do computador.** A precisão de movimentos é maior por causa da alta sensibilidade do mecanismo óptico.

No entanto, esses mouses ópticos não funcionavam muito bem em algumas superfícies específicas. Por conta disso, surgiu o Mouse Laser – ele funciona em praticamente todas as superfícies (sem necessidade de MousePad) e era capaz de captar até vinte vezes mais movimentos que o anterior. Em consonância com essas tecnologias, o mouse perdeu a necessidade de um cabo. **Os Mouses Wireless (sem fio) funcionam por meio de radiofrequência, operando em frequências de 2,4Ghz.**

Dependendo dos dispositivos que você tenha em sua casa ou em seu escritório, pode acontecer de o sinal do Mouse Wireless sofrer alguma interferência e, assim, prejudicar o desempenho do periférico. **Aparelhos como telefones sem fio e roteadores wireless são potenciais causadores de interferências no sinal de seu mouse sem fio, embora estes casos sejam mais raros de acontecer.** Por fim, nós temos o Mouse Bluetooth...

*Ué, o Mouse Bluetooth também não é sem fio?* Sim, a diferença é que o Mouse Wireless vem com um receptor de radiofrequência que deve ser conectado – em geral – à Porta USB. O Mouse Bluetooth pode ser conectado diretamente ao receptor bluetooth interno de um computador ou laptop. **Atualmente, é muito comum mouses sem fio, mas antigamente eram bastante utilizados os mouses por meio dos conectores USB, PS/2, DIN ou MiniDIN.**

---

<sup>2</sup> Eu possuo o mouse apresentado na imagem (Logitech MX Master 2S) – ele possui seis botões e duas rodas. Trata-se de um mouse bastante utilizado para edição de vídeo ou – no meu caso – edição de texto.





Outro tipo de apontador menos comum é o Touchpad/Trackpad. Também chamado de Painei Tátil, trata-se de um dispositivo de entrada em forma de uma pequena superfície sensível ao toque que traduz a posição de pressão do toque para o sistema operacional na tela. **É bastante utilizado em computadores portáteis (Ex: notebooks, laptops, etc).** Por fim, há também o Trackball que quase não é mais utilizado atualmente e que consiste em uma esfera movimentada pelo usuário.

**(DOM CINTRA / Câmara de Petrópolis-RJ - 2010)** Em relação ao hardware, são componentes ou dispositivos, somente de entrada, utilizados para apontar um comando na tela:

- a) trackball e monitor;
- b) plotter e impressora;
- c) modem e trackball;
- d) mouse e trackball;
- e) touchpad e caixas de som.

**Comentários:** (a) Errado. O monitor é um dispositivo de saída, não de entrada, portanto essa combinação está incorreta; (b) Errado. Plotter e impressora são dispositivos de saída usados para impressão gráfica; (c) Errado. O modem é um dispositivo de comunicação, não de entrada, embora o trackball seja de entrada; (d) Correto. Mouse e trackball são dispositivos apontadores de entrada, usados para controlar o ponteiro na tela; (e) Errado. O touchpad é de entrada, mas as caixas de som são dispositivos de saída de áudio. (Letra D).

**(FCC / TRE-BA - 2003)** O dispositivo de entrada, em forma de pequena superfície sensível ao toque, utilizado para mover o cursor na tela, emitir comandos e selecionar ícones e menus, denomina-se:

- a) mouse
- b) trackball
- c) trackpoint
- d) touchscreen
- e) touchpad

**Comentários:** (a) Errado. O mouse é um dispositivo de entrada apontador, mas não é uma superfície sensível ao toque – é um periférico externo com movimento físico; (b) Errado. O trackball é um dispositivo de entrada com uma esfera giratória, diferente de uma superfície sensível ao toque; (c) Errado. O trackpoint é um pequeno botão localizado entre as teclas do teclado, e não uma superfície sensível ao toque; (d) Errado. O touchscreen é uma tela sensível ao toque, sendo tanto de entrada quanto de saída, e não apenas uma superfície dedicada de entrada; (e) Correto. O touchpad é uma pequena superfície sensível ao toque, presente geralmente em notebooks, usada para mover o cursor e interagir com a interface (Letra E).

## Scanner

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA



**Trata-se de um dispositivo de entrada utilizado para capturar e digitalizar imagens e textos, isto é, transformar um documento em papel em uma imagem digital.** Note que usamos o termo digitalizar porque quaisquer informações enviadas à máquina se convertem em um conjunto de dígitos binários (0's e 1's). Atualmente é apresentado em três versões: Scanner de Mão, Scanner de Página ou Scanner de mesa (sendo este o mais utilizado).

O Scanner realiza uma verredura no documento, que através de impulsos elétricos faz a captação dos reflexos obtidos. **Scanners modernos utilizam um software chamado de OCR (Optical Character Recognition), que permite o reconhecimento de caracteres a partir da imagem, convertendo a imagem do caractere do papel em texto passível de edição por um software (Ex: MS-Word).**

**(SELECON / Prefeitura Municipal de Campo Grande-MS - 2019)** Entre os dispositivos periféricos empregados na configuração dos microcomputadores atuais, um é utilizado exclusivamente na entrada de dados para processamento e funciona na digitalização de textos ou imagens em papel para a versão digital, para uso em documentos do Word e mesmo em páginas de sites para a internet. Esse dispositivo é conhecido por:

- a) pendrive
- b) scanner
- c) laserjet
- e) plotter

**Comentários:** (a) Errado. O pendrive é um dispositivo de armazenamento portátil, utilizado para gravar e transportar dados, não para entrada de dados via digitalização; (b) Correto. O scanner é um dispositivo de entrada, cuja função é digitalizar documentos físicos (textos ou imagens) para que possam ser processados em meio digital; (c) Errado. LaserJet refere-se a uma impressora a laser, que é um dispositivo de saída; (d) Errado. O plotter é um dispositivo de saída gráfica, usado para impressões de grande formato, como plantas e projetos (Letra B).

**(IBADE / IF-RO - 2019)** Um tipo de periférico computacional que serve para capturar e digitalizar documentos, ou seja, transformar um documento em papel numa imagem digital, é:

- a) caneta ótica
- b) headphone
- c) mousepad
- d) microfone
- e) scanner

**Comentários:** (a) Errado. A caneta ótica é um dispositivo apontador usado com monitores específicos, não serve para digitalizar documentos físicos; (b) Errado. O headphone é um dispositivo de saída de áudio, usado para ouvir sons, sem relação com digitalização de documentos; (c) Errado. O mousepad é apenas uma superfície de apoio para o mouse, não é um periférico ativo de entrada ou digitalização; (d) Errado. O microfone capta áudio, não imagens ou documentos em papel; (e) Correto. O scanner é o periférico utilizado para capturar e digitalizar documentos físicos, convertendo-os em imagens digitais para uso em computador (Letra E).



## Mesa Digitalizadora

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA



**A Mesa Digitalizadora é um dispositivo de entrada que permite desenhar utilizando uma espécie de caneta.** Ela é responsável pela conversão de dados do formato analógico para o formato digital correspondente a um conjunto de coordenadas. A imagem ao lado mostra um exemplo clássico em que o desenho feito na superfície apresentada é reproduzido em um aplicativo do computador.

**(CEBRASPE / EMBASA - 2010)** As mesas digitalizadoras permitem a conversão de dados do formato analógico para o digital e geram dados que correspondem a um conjunto de pares de coordenadas.

**Comentários:** as mesas digitalizadoras realmente permitem a conversão de dados do formato analógico para o digital e geram dados que correspondem a um conjunto de pares de coordenadas (Correto).

**(CRESCER / Prefeitura de Agricolândia/PI - 2018 - Item I)** A Mesa digitalizadora é um equipamento que permite desenhar usando uma "caneta", este tipo de dispositivo é somente de entrada.

**Comentários:** a mesa digitalizadora é um dispositivo de entrada que permite a inserção de dados gráficos por meio de uma caneta sensível à pressão. Ela traduz os movimentos feitos na superfície da mesa em sinais digitais, utilizados por softwares gráficos. É usada principalmente por designers e ilustradores (Correto).



## Drives

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA

**Drives são dispositivos de entrada e saída utilizados para a manipulação de discos removíveis.** É considerado um dispositivo de entrada quando lê um disco e um dispositivo de saída quando grava um disco. Um Drive de CD-ROM é somente de entrada, visto que não permite gravação; já um Gravador de CD (CD-RW) é entrada e saída, visto que permite leitura e gravação. Hoje em dia, tornou-se raro um computador ter um Drive de CD ou Drive de DVD.



# DRIVER X DRIVER

**Galera, por favor... não confundam Drive com Driver!** Drive é um equipamento físico utilizados para a manipulação de discos removíveis e Driver é uma espécie de software utilizado para fazer a interface de comunicação entre um equipamento e o sistema operacional. Quando você compra uma impressora, você precisa instalar o driver específico dela para que ela funcione. Caso contrário, ela não responderá a comandos! Logo, o drive precisa de um driver para se comunicar.

**(CEBRASPE / MPU - 2004)** Um drive é um conjunto de rotinas que permitem ao sistema operacional acessar um dado periférico. O drive funciona como uma espécie de tradutor entre o dispositivo e o sistema operacional.

**Comentários:** na verdade, a questão confunde Drive com Driver (Errado).

**(LEGATUS / Câmara Municipal de Bertolínia-PI - 2016 - Item II)** Drive e driver são termos sinônimos e referem-se aos dispositivos físicos que servem como unidades de armazenamento.

**Comentários:** drive refere-se a um dispositivo físico de armazenamento (como hard drive, pen drive, etc.), enquanto driver é um software que permite ao sistema operacional controlar e se comunicar com dispositivos de hardware. Portanto, não são sinônimos (Errado).



## Webcam

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA

**Webcam é um dispositivo de entrada de dados que funciona basicamente como uma câmera conectada ao computador** - em geral por meio de uma Entrada USB - sendo utilizada para realizar filmagens, permitindo - dessa forma - a realização de videoconferências (muito úteis em tempos de pandemia e teletrabalho). Algumas permitem gravar, outras permitem tirar fotos, entre diversos outros recursos.



**(QUADRIX / CRF-RS - 2013 - Item II)** Uma webcam é um dispositivo típico de entrada e saída de dados, pois permite a comunicação por meio de vídeo conferência.

**Comentários:** a webcam é um dispositivo de entrada, pois sua função principal é capturar imagens (vídeo) e enviá-las ao computador. Apesar de ser usada em videoconferências, a saída de dados (como áudio e vídeo recebidos) ocorre por meio de outros dispositivos, como alto-falantes e monitores (Errado).



## Microfone

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA

**Microfone é um dispositivo de entrada de dados capaz de capturar vibrações que geram sons, convertê-los e armazená-los em formato digital.** Ele é utilizado com diversas aplicações para adicionar som a uma apresentação multimídia ou para misturar áudios. É também bastante utilizado em conjunto com a tecnologia VoIP (Voice over IP) para realização de chamadas telefônicas pela Internet.



**(ADM&TEC / Prefeitura de Sertânia-PE - 2019 - Item II)** O microfone não pode ser utilizado para capturar vibrações que geram o som.

**Comentários:** o microfone é justamente um dispositivo de entrada projetado para capturar vibrações sonoras (ondas sonoras) e convertê-las em sinais elétricos que podem ser processados por um computador ou outro sistema eletrônico (Errado).



## Modem

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA



**Modem é um dispositivo de entrada e saída utilizado popularmente para o acesso à Internet.** Seu nome surge da aglutinação de **modulação** e **demodulação**, em que a primeira se baseia na conversão de sinais digitais oriundos do computador em sinais analógicos de modo que eles possam ser enviados através de uma linha telefônica. A segunda permite o inverso, isto é, a conversão dos sinais analógicos recebidos da linha telefônica em sinais digitais.

Na imagem acima, temos três tipos de modem: primeiro, um modem interno também chamado de Placa de Modem ou Modem Dial-Up – capaz de conectar linhas discadas; segundo, modem com função de roteador – bastante comum ainda hoje em dia; e terceiro, modem portátil – que garante acesso a redes móveis (3G/4G) e pode ser conectado a uma porta USB. **É isso, pessoal... trata-se de um dispositivo essencial para acessar a internet.**

**(CEBRASPE / Polícia Federal - 2004)** Computadores podem ser conectados a provedores de acesso à Internet por meio de linha telefônica, utilizando-se um dispositivo denominado modem, que converte os sinais provenientes do computador em sinais que são transmitidos através da linha telefônica, os quais, por sua vez, são convertidos em sinais que podem ser lidos por computadores.

**Comentários:** o modem (modulador/demodulador) permite a comunicação entre computadores e provedores de internet via linha telefônica, convertendo sinais digitais em analógicos e vice-versa, possibilitando a transmissão de dados pela rede telefônica (Correto).

**(CEBRASPE / PCE/ES - 2011)** O modem é exemplo de um dispositivo híbrido, pois pode permitir simultaneamente a entrada e a saída de informações na unidade central de processamento.

**Comentários:** o modem é um dispositivo híbrido, pois realiza tanto entrada quanto saída de dados: ele recebe dados da internet (entrada) e envia dados do computador para a rede (saída), interagindo com a CPU em ambas as direções (Correto).

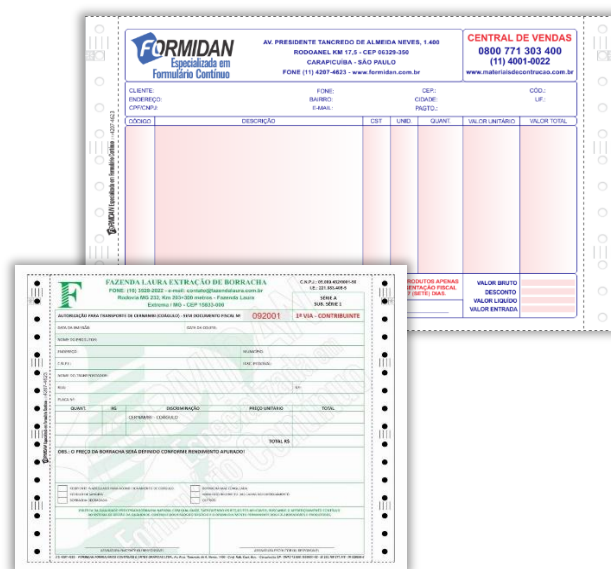


## Impressora

**INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTÍSSIMA**

Impressora é um dispositivo de saída que permite a impressão de dados (textos, gráficos, imagens, entre outros) para um papel - também chamado de hard copy. Atualmente, essa tecnologia tem avançado tanto que tem se popularizado nos últimos anos até Impressoras 3D (ainda um pouco caras, mas que tendem a baratear). **Dito isso, vamos conhecer nas páginas seguintes os principais tipos de impressora. Venham comigo...**

| TIPO             | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MATRICIAL</b> | Funciona com um mecanismo de impacto chamado de decalcação, em que uma cabeça de impressão - constituída por <u>microagulhas</u> ou uma <u>roda de caracteres</u> - colidem contra uma fita sob orientação eletromagnética, formando a impressão à medida que empurram a fita de tinta contra o papel. Era bastante utilizada antigamente para a impressão de relatórios em formulário contínuo (imagens abaixo). |



### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

São normalmente utilizadas em empresas que utilizam folhas ou papeis carbonados e que precisam arquivar segundas vias de documentos fiscais;

Proporcionam baixo custo de aquisição e de impressão, por outro lado apresentam baixa resolução - sua velocidade de impressão é medida em Caracteres Por Segundo (CPS);

Embora já sejam consideradas antigas, ainda encontram uso em aplicações, tais como impressão de documentos fiscais, devido a possibilidade de imprimir usando papel carbono;

São capazes de imprimir um grande volume de páginas, sendo - por vezes - consideradas bastante barulhentas.

| TIPO                           | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>JATO DE TINTA (DESKJET)</b> | Por meio de um processo chamado Impressão Térmica, uma pequena quantidade de tinta é submetida a uma temperatura alta para formar pequenas bolhas que - por pressão - são expelidas pelos orifícios da cabeça de impressão móvel (de forma horizontal). Milhares de gotículas de tinta por segundo, comandados por um programa que determina quantas e onde deverão ser lançadas as gotículas e a mistura de tintas. |





### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Utilizam cartuchos de tinta, são geralmente silenciosas e possuem boa resolução, além de poderem propiciar razoável velocidade (medida em linhas por minuto) e impressão colorida.

O padrão de composição de cores que forma os cartuchos de uma impressora jato de tinta colorida é o CMYK (Cyan = Ciano; Magenta = Magenta; Yellow = Amarelo; Black = Preto).

Em uma impressora jato de tinta colorida, há, normalmente, 4 cartuchos de tinta em seu reservatório.

São destinadas ao mercado doméstico e, não, corporativo. Apesar de terem um baixo custo de aquisição, possuem um alto custo de impressão por trabalharem com cartuchos de tinta.

Uma das formas de se verificar se a impressora possui algum problema é fazer uso do autoteste, que pode ser ativado, em certos casos, por meio de um dos botões do equipamento.

Com alguma frequência, apresentam o problema de o carro de impressão bater com frequência nas extremidades durante a impressão, causando desalinhamento do texto impresso.

São compostas de placa lógica; carro de impressão; motores, engrenagens e correias; eixo de deslocamento; botões diversos; cabeças de impressão; entre outros.

| TIPO                    | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LASER (LASERJET)</b> | Apresenta um processo de impressão semelhante ao das máquinas de fotocópia (Ex: Xerox), uma vez que imprimem a imagem do documento de uma só vez, resultando em uma impressão de maior qualidade e velocidade. O funcionamento é bem mais complexo do que das suas antecessoras, envolvendo fusores, toner e um cilindro fotorreceptor com carga - em geral - positiva (energia eletrostática). |



### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Apresenta as melhores características de impressão, tanto em resolução quanto em velocidade. Apesar de possuir um custo de aquisição mais alto que o da impressora deskjet, possui um menor custo por impressão.

Em vez de cartuchos de tinta líquida, essas impressoras utilizam um toner – trata-se de um pó fino de impressão composto pela mistura de plástico granulado, carbono, óxido de ferro, entre outros.

Essa tecnologia utiliza altas temperaturas para fixar a impressão no papel. Esse processo é realizado através de um dispositivo denominado fusor – ele é responsável por queimar o toner e fixá-lo na página impressa.

Elas podem imprimir com tinta colorida ou monocromática (cor preta). São bastante comuns em departamentos que exigem grande demanda de impressão.

Nos últimos anos, tornaram-se mais populares com o advento dos modelos mais econômicos por meio da fabricação de impressoras com o custo baixo e desempenho extraordinário.

| OUTROS TIPOS    | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MULTIFUNCIONAIS | Trata-se de um dispositivo de entrada e saída que exerce outras funções além da impressão de documentos, tais como funções de copiadora e scanner.                                                                                             |
| TÉRMICAS        | Imprimem as imagens a partir de uma cera especial ou de um plástico sobre um filme com as cores básicas. Como desvantagem, os materiais impressos desbotam com o tempo. São utilizadas em Caixas Eletrônicas para imprimir extratos bancários. |
| MARGARIDA       | Trata-se de um dispositivo de impacto que se utiliza de processos mecânicos para imprimir em papel – era bastante comum na década de oitenta.                                                                                                  |

Existem ainda impressoras com outros mecanismos, como a impressora de jato de cera, de linha, entre outras, mas que são pouco utilizadas no âmbito doméstico e de escritórios e que, portanto, não costumam ser cobradas em provas. Para finalizar, vamos falar agora um pouco sobre unidades de resolução de imagem e velocidade de impressão. **Em geral, a resolução de impressão é medida em DPI (Dots Per Inch) também chamada de PPP (Pontos Por Polegada).**

A quantidade de DPI representa a quantidade de pontos de tinta existentes em uma polegada através de uma matriz de linhas e colunas. **Uma impressora cuja resolução é de 500 DPI é capaz imprimir 500 pontos por polegada. Logo, a quantidade de DPIs é proporcional à qualidade da impressão.** Já a velocidade de impressão é medida em PPM (Páginas Por Minuto), sendo que – quanto maior o PPM – mais rápida é a impressão.

**(IESES / SEPLAG/MG - 2013)** Este tipo de impressora usa toner, uma substância fina em forma de pó, para reproduzir texto e elementos gráficos no papel. Elas podem imprimir com tinta colorida ou preta, embora em cores geralmente sejam mais caras. Uma impressora que só pode imprimir usando tinta preta é chamada às vezes de impressora monocromática.

- a) Impressora matricial.
- b) Impressora térmica.
- c) Impressora a laser.
- d) Impressora jato de tinta.

**Comentários:** (a) Errado. A impressora matricial utiliza uma fita com tinta e pinos que impactam o papel para formar os caracteres, não usa toner em pó; (b) Errado. A impressora térmica utiliza calor sobre um papel sensível, comum em recibos, e não emprega toner; (c) Correto. A impressora a laser utiliza toner em pó, e pode imprimir em preto (monocromática) ou em cores, com alta qualidade e velocidade; (d) Errado. A impressora jato de tinta utiliza cartuchos líquidos de tinta, e não toner em pó (Letra C).



**(INAZ DO PARÁ / DPE-RR - 2017)** A impressora é um periférico de saída do computador existindo diversos modelos e tecnologias. Qual o tipo de impressora utiliza agulha para realizar sua função?

- a) Impressora Jato de Tinta
- b) Impressora Plotadora
- c) Impressora Laser
- d) Impressora Matricial
- e) Impressora de Transferência Térmica

**Comentários:** (a) Errado. A impressora jato de tinta utiliza cartuchos que pulverizam tinta líquida sobre o papel, sem uso de agulhas; (b) Errado. A plotadora (ou plotter) usa canetas ou jatos de tinta para impressão em grandes formatos, sem agulhas; (c) Errado. A impressora laser utiliza toner e fusão térmica para impressão, também sem agulhas; (d) Correto. A impressora matricial utiliza um conjunto de agulhas que impactam uma fita embebida em tinta contra o papel, formando caracteres e imagens; (e) Errado. A impressora de transferência térmica utiliza calor para transferir cera ou tinta do ribbon para o papel, não usando agulhas (Letra D).

**(IADES / CONAB - 2014)** Um escritório que realiza tarefas administrativas necessita comprar um equipamento, para que permita imprimir rapidamente e com qualidade, tirar cópias e digitalizar documentos diversos. Com base nessa situação, assinale a alternativa que indica o equipamento mais recomendado.

- a) Impressora laser.
- b) Scanner.
- c) Fotocopiadora.
- d) Impressora multifuncional.
- e) Impressora wireless.

**Comentários:** (a) Errado. A impressora laser é rápida e de boa qualidade para impressão, mas não realiza cópias nem digitalizações; (b) Errado. O scanner apenas digitaliza documentos, não imprime nem copia; (c) Errado. A fotocopiadora apenas tira cópias físicas e não digitaliza nem imprime arquivos de um computador; (d) Correto. A impressora multifuncional reúne em um só equipamento as funções de impressão, cópia e digitalização, ideal para ambientes administrativos; (e) Errado. Impressora wireless indica apenas conectividade sem fio; não garante que o equipamento tenha funções de cópia e digitalização (Letra D).



## Plotter

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA



**Um plotter é um tipo de dispositivo de saída usado principalmente para imprimir desenhos em grande formato, como planos arquitetônicos, mapas e gráficos.** Ele é especialmente útil em engenharia e desenho assistido por computador (CAD) devido à sua capacidade de produzir impressões precisas e detalhadas em tamanhos muito maiores do que os que impressoras comuns conseguem suportar. Os plotters diferem das impressoras tradicionais na forma como o papel é manipulado e na precisão dos desenhos que podem produzir.

Eles usam canetas, marcadores, ou às vezes cortadores, para desenhar linhas contínuas e podem trabalhar com uma variedade de cores e tipos de mídia. Os plotters são ideais para criar gráficos de alta qualidade onde detalhes finos e precisão são essenciais. **Em suma: podemos afirmar que um plotter é um dispositivo de saída usado para imprimir desenhos em grande formato com alta precisão, ideal para engenharia e desenho assistido por computador (CAD).**

**(Prefeitura do RJ / Câmara Municipal do RJ-RJ - 2015)** Dois dos componentes de hardware que são integrados à configuração dos microcomputadores utilizados por um web designer, são caracterizados abaixo.

- Um destina-se a imprimir desenhos em grandes dimensões, com alta qualidade, como projetos de engenharia, plantas arquitetônicas e mapas cartográficos.
- Outro destina-se à digitalização de documentos impressos como fotografias, revistas ou livros, convertendo-os em imagens no formato digital.

Esses componentes de hardware são denominados, respectivamente:

- a) webcam e scanner
- b) plotter e scanner
- c) plotter e isostick
- d) webcam e isostick

**Comentários:** (a) Webcam e scanner: Errado. A webcam é utilizada principalmente para capturar vídeos e imagens ao vivo, e não para impressão de desenhos em grandes dimensões; (b) Plotter e scanner: Correto. O plotter é utilizado para impressões de grandes formatos e alta qualidade, e o scanner é utilizado para digitalizar documentos impressos; (c) Plotter e isostick: Errado. "Isostick" não é um termo comumente reconhecido ou relevante neste contexto. O termo parece ser um erro ou uma invenção, não relacionado a digitalização ou qualquer função comum de hardware; (d) Webcam e isostick: Errado. Como mencionado anteriormente, a webcam não serve para impressões e "isostick" não é aplicável (Letra B).



## Monitor

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTÍSSIMA



**Monitor é um equipamento considerado o dispositivo de saída<sup>3</sup> padrão do computador, responsável por transmitir informações geradas pela placa de vídeo ao usuário por meio de imagens.** Para exaurir esse assunto, será necessário falar sobre padrão de cores, resolução de imagem e tipos mais comuns. Vamos começar falando sobre cores! *Vocês sabiam que existe uma diferença entre as cores primárias da luz e de pigmentos?*

Cores primárias são as cores necessárias para formar outras cores. Quando nós estávamos na escolinha, nós aprendemos que as cores primárias de pigmentos são azul, vermelho e amarelo. *Por que, Diego?* Porque, em séculos passados, um tal de Leonardo Da Vinci criou a Teoria das Cores. **Ela dizia que - ao se misturar a tinta azul com amarela - resultava em verde; vermelho com azul resultava em roxo e amarelo com vermelho resultava em laranja.**

A pintura acadêmica clássica afirma que teoricamente as demais cores podem ser obtidas por meio destes pigmentos em um Sistema RYB (Red, Yellow, Blue). Já a pintura acadêmica moderna utiliza o Sistema CMYK (Ciano, Magenta, Amarelo e Preto). **No entanto, monitores não utilizam pigmentos - eles utilizam feixes de luz! E quais são as cores primárias da luz? A luz funciona em um Sistema RGB (Red, Green, Blue).**

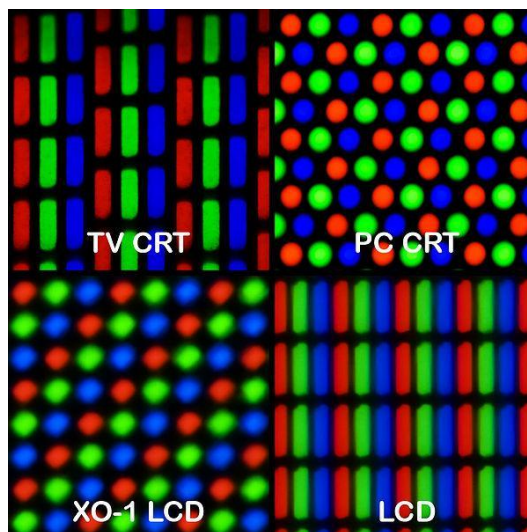
Isso significa apenas que toda e qualquer cor de luz visível ao ser humano pode ser obtida misturando intensidades diferentes de vermelho, verde e azul. Tudo isso foi apenas para dizer que monitores funcionam em um Sistema RGB! *E como ela é apresentada em um monitor?* Por meio de pixels! *O que é isso, Diego?* **Galera, um Pixel (aglutinação de Picture Element) pode ser definido como a menor unidade de vídeo cuja cor/bilho pode ser encontrada.**

**Em outras palavras, trata-se do menor elemento de uma imagem digital ao qual é possível atribuir-se uma cor.** Imagine que um monitor (ou até mesmo a tela de um celular) é uma matriz com linhas e colunas. Cada interseção de linha e coluna é um pixel, que é composto por um conjunto de 3 Pontos (em

<sup>3</sup> No caso de um monitor touchscreen, será considerado um dispositivo de entrada e saída.



inglês, Dots). Esses pontos podem ter diversos formatos (quadrados, círculos, entre outros) e podem ser vermelhos, verdes ou azuis – conforme imagem abaixo.



Nos melhores monitores, cada um desses pontos é capaz de exibir 256 tonalidades diferentes e, combinando tonalidades dos três pontos, é possível exibir pouco mais de 16.7 milhões de cores diferentes. Aqui entra o conceito de Dot Pitch, que é a distância entre grupos de Dots (Pontos). **Quanto menor o Dot Pitch, melhor será a qualidade da imagem e vice-versa. Hoje em dia, a resolução dos monitores modernos é tão alta que é impossível ver os pontos a olho nu.**

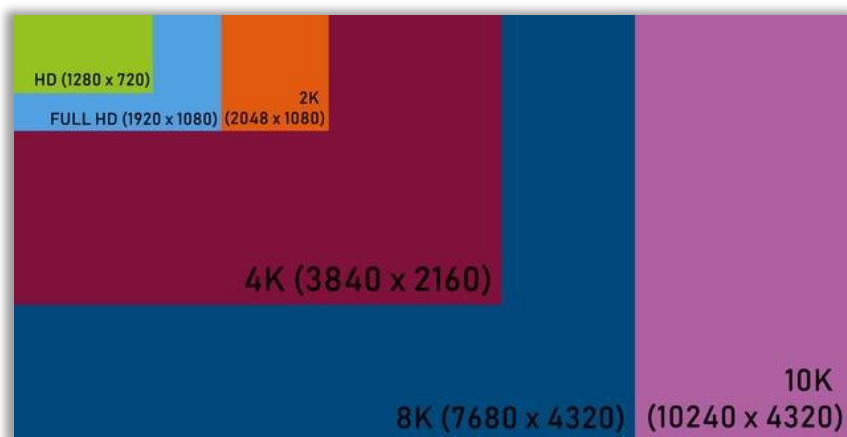
Por falar em resolução, vamos a sua definição! **A resolução pode ser definida como a quantidade de pixels que podem ser exibidos em uma tela de forma vertical e horizontal.** Além disso, é importante ressaltar que – quanto maior a quantidade de pixels – menor será o tamanho dos elementos apresentados (ícones, janelas, imagens, entre outros) e, conseqüentemente, maior será a área útil em tela (isto é, a área de trabalho do usuário).

**A resolução que você pode usar depende das resoluções compatíveis com seu monitor.** Em geral, os Monitores CRT (aqueles beeeem antigos) apresentam uma resolução de 800 × 600 ou 1024 × 768 pixels, e podem funcionar bem em resoluções diferentes. Os monitores LCD (também chamados de Monitor de Tela Plana) e as telas de Notebook por vezes dão suporte a resoluções mais altas e funcionam melhor em uma resolução específica.

Quanto maior o monitor, normalmente maior é a resolução permitida. **Você pode aumentar a resolução de tela de acordo com o tamanho/funcionalidade do monitor e o tipo de placa de vídeo que você possui. Na última década, surgiu a tecnologia HD (High Definition)!** Ela foi evoluindo, evoluindo, até chegarmos hoje em dia no 8K (UHD – Ultra High Definition). Existem diversas resoluções possíveis, mas é importante que vocês saibam as principais para a prova...

| PRINCIPAIS RESOLUÇÕES | LARGURA X ALTURA | PROPORÇÃO | TOTAL DE PIXELS |
|-----------------------|------------------|-----------|-----------------|
| SVGA                  | 800 x 600        | 4:3       | 480.000         |
| HD                    | 1280 x 720       | 16:9      | 921.600         |
| FULL HD               | 1920 x 1080      | 16:9      | 2.073.600       |
| 4K ULTRA HD           | 3840 x 2160      | 16:9      | 8.294.400       |
| 8K UHD TV             | 7680 x 4320      | 16:9      | 33.177.600      |





Galera, tem uma regrinha útil para as pessoas que não conseguem memorizar as resoluções. Considerando especificamente a proporção 16:9, temos que:

| PRINCIPAIS RESOLUÇÕES | PROPORÇÃO | MULTIPLICA POR | CÁLCULO        | TOTAL DE PIXELS |
|-----------------------|-----------|----------------|----------------|-----------------|
| HD                    | 16:9      | 80             | 16*80 x 9*80   | 1280 x 720      |
| FULL HD               | 16:9      | 120            | 16*120 x 9*120 | 1920 x 1080     |
| 4K ULTRA HD           | 16:9      | 240            | 16*240 x 9*240 | 3840 x 2160     |
| 8K UHDTV              | 16:9      | 480            | 16*480 x 9*480 | 7680 x 4320     |

Por fim, vamos falar sobre os principais tipos de monitores:

| TIPO DE MONITOR | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CRT             | O Monitor CRT (Catodic Ray Tube) utiliza um canhão de elétrons que bombardeia as células de fósforo, as quais recobrem a tela em um tubo de raios catódicos – ocupam muito espaço e consomem bastante energia.                                              |
| PLASMA          | O Monitor de Plasma baseia-se na ionização de gases nobres (plasma) contidos em minúsculas células revestidas por fósforo. São painéis finos, de volume bastante reduzido em comparação aos monitores de tubo e retroprojeção com área de tela equivalente. |
| LCD (DSTN)      | O Monitor LCD (Liquid Crystal Display) baseia-se nas propriedades do reflexo da luz através de um conjunto de substâncias de material líquido. Utiliza Matriz Passiva – tecnologia obsoleta pela baixa qualidade e tempo de atualização.                    |
| LCD (TFT)       | Trata-se de uma evolução do LCD, que utiliza Thin-Film Transistor (TFT) – tecnologia que melhora a qualidade de imagem. Utiliza Matriz Ativa – tecnologia mais avançada utilizada nos monitores de LCD atuais.                                              |
| LED             | O Monitor LED utiliza um tipo de lâmpada usada no backlight (fundo do monitor) para gerar as imagens. As imagens são geradas a partir da iluminação de diodos de luz (Lâmpadas LED), que não levam mercúrio em sua composição.                              |

**(IESES / Prefeitura de São José do Cerrito-SC - 2017)** Um monitor Full HD (16:9) trabalha em qual resolução máxima?

- a) 1920 x 1080 pixels.
- b) 640 x 480 pixels.
- c) 1280 x 720 pixels.
- d) 3840 x 2160 pixels.



**Comentários:** (a) Correto. A resolução 1920 x 1080 pixels corresponde ao padrão Full HD no formato widescreen 16:9, comum em monitores e televisores atuais; (b) Errado. 640 x 480 pixels é a resolução VGA, bem inferior ao padrão Full HD; (c) Errado. 1280 x 720 pixels é o padrão HD (ou HD Ready), não Full HD; (d) Errado. 3840 x 2160 pixels corresponde ao padrão 4K (Ultra HD), superior ao Full HD (Letra A).

**(IDECAN / BANESTES - 2012)** Os monitores de computador que utilizam um canhão de elétrons que bombardeia as células de fósforo, as quais recobrem a tela, são os monitores:

- a) Plasma
- b) LCD
- c) LED
- d) CRT
- e) OLED

**Comentários:** (a) Errado. Monitores de plasma utilizam células com gases ionizados, não canhões de elétrons; (b) Errado. LCD (Liquid Crystal Display) funciona com cristal líquido e retroiluminação, sem canhões de elétrons; (c) Errado. LED é uma variação do LCD, que usa diodos emissores de luz para retroiluminação; (d) Correto. Os monitores CRT (tubo de raios catódicos) utilizam um canhão de elétrons que bombardeia células de fósforo na tela para formar a imagem; (e) Errado. OLED usa diodos orgânicos emissores de luz, sem necessidade de canhão de elétrons (Letra D).

**(QUADRIX / CRM-PR - 2018)** Os monitores usados em computadores pessoais possuem tecnologias de LCD, plasma, LED ou TFT, estes últimos substituídos pelo novo padrão CRT.

**Comentários:** CRT é uma tecnologia antiga (tubo de raios catódicos), que foi substituída por tecnologias mais modernas como LCD, LED e TFT (uma variação do LCD). Portanto, CRT não é um novo padrão, e sim um padrão ultrapassado (Errado).

**(Colégio Pedro II / Colégio Pedro II - 2010)** Qual das alternativas abaixo apresenta um dispositivo de saída de um computador?

- a) Joystick.
- b) Monitor
- c) Teclado.
- d) Mouse.
- e) Scanner

**Comentários:** (a) Errado. O joystick é um dispositivo de entrada, usado principalmente em jogos para enviar comandos ao computador; (b) Correto. O monitor é um dispositivo de saída, pois exibe as informações processadas pelo computador ao usuário; (c) Errado. O teclado é um dispositivo de entrada, utilizado para digitar dados e comandos; (d) Errado. O mouse é um dispositivo de entrada, usado para apontar, clicar e interagir com a interface gráfica; (e) Errado. O scanner é um dispositivo de entrada, utilizado para digitalizar imagens e documentos (Letra B).



## Placas de Vídeo

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA



**A Placa de Vídeo é um dispositivo de saída utilizado para conectar o monitor e transferir as imagens processadas pelo computador para ele.** Em outras palavras, trata-se do dispositivo específico responsável por gerar as imagens que aparecem na tela do monitor, enviando sinais para o ecrã com o intuito de exibir uma imagem ao usuário. A Placa de Vídeo está relacionada com o tempo de formação da imagem na tela, com a resolução do vídeo, entre outras características.

Galera, vocês conhecem alguém que é viciado em jogos de computador? Ou possuem algum parente que trabalha com edição de vídeos? **Pois é, ambos necessitam de placas de vídeo bastante potentes com muita memória disponível.** Alguns computadores possuem placas de vídeo off-board, que contêm uma memória chamada VRAM, que é um tipo de memória volátil exclusiva para vídeo. Outros possuem placas de vídeo on-board, que são mais baratas e menos potentes.

Fiquem tranquilos, nós veremos isso em detalhes quando entrarmos sobre o tópico de placa-mãe! **Para finalizar esse assunto, é importante saber que - para conectar uma placa de vídeo offboard à placa-mãe do computador -, em geral se utiliza um barramento criado especificamente para o uso de placas de vídeo 3D de alto desempenho, conhecido como AGP (Accelerated Graphics Port).** Além disso, o processador de uma placa de vídeo é chamado GPU (Graphics Processing Unit).

**(QUADRIX / CRF-ES - 2019)** A placa de vídeo tem como função permitir que uma imagem ou outras informações apareçam no monitor de vídeo.

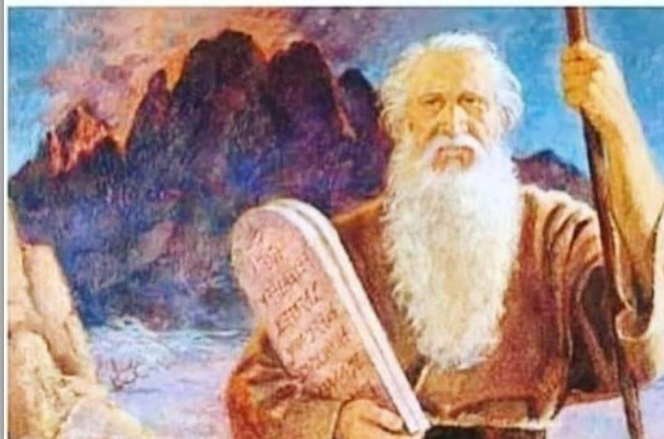
**Comentários:** a placa de vídeo (ou GPU) é responsável por gerar e processar os sinais gráficos que permitem a exibição de imagens, vídeos e interfaces no monitor, sendo essencial para a saída visual do computador (Correto).



## Tablet

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA

Tecnicamente Moisés foi a primeira pessoa a usar um tablet com dados baixados das nuvens.



**Tablet é um dispositivo de entrada e saída semelhante a uma prancheta que funciona como um monitor sensível ao toque (touchscreen).** Eles estão a cada dia ganhando mais popularidade, seja em equipamentos portáteis, como smartphones, tablets, surface ou até mesmo em desktops. Eles permitem a entrada de informações a partir do toque e a saída a partir da imagem na tela, sendo considerados - portanto - um dispositivo de entrada e saída.

Os tablets utilizam uma memória interna chamada Memória Flash, que permite que se desligue um tablet e, ao ligá-lo novamente, continue o trabalho exatamente do ponto em que se parou (veremos com detalhes mais à frente). Por fim, é importante dizer que ele pode utilizar canetas sensíveis e que - hoje em dia - eles ainda não substituem computadores de mesa e notebooks em todas as suas funcionalidades.

**(PqTcPB / Prefeitura de Patos-PB - 2010)** O nome que se dá a um computador pessoal com o formato de um laptop ou prancheta, que possui uma tela sensível ao toque criada para interagir com uma caneta complementar é:

- a) Workstation
- b) Palmtop
- c) Smartphone
- d) Netbook
- e) Tablet

**Comentários:** (a) Errado. A workstation é um computador de alto desempenho, geralmente de mesa, usado para tarefas técnicas ou científicas, sem foco em mobilidade ou tela sensível ao toque; (b) Errado. Palmtop é um computador de bolso, menor que um tablet, e com teclado físico, hoje praticamente em desuso; (c) Errado. O smartphone é um telefone inteligente com funcionalidades de computador, mas não se encaixa no formato de prancheta com caneta dedicada; (d) Errado. O netbook é um notebook compacto e de baixo desempenho, com teclado e sem foco em toque ou caneta; (e) Correto. O tablet tem formato de prancheta, tela sensível ao toque e pode ser usado com uma caneta digital, sendo ideal para navegação, anotações e desenho (Letra E).

**(UFBA / UFBA - 2012)** O Tablet é um dispositivo portátil pessoal, usado para acesso à internet, organização pessoal, visualização de fotos, vídeos e leitura de livros, entre outras funcionalidades.

**Comentários:** o tablet é um dispositivo portátil com tela sensível ao toque, usado para diversas funções, como acesso à internet, consumo de mídia, leitura, anotações e aplicativos diversos, oferecendo mobilidade e praticidade ao usuário (Correto).

**(QUADRIX / CRN-GO - 2014)** Qual, dos seguintes recursos de hardware, permite que se desligue um tablet e, ao ligar, continue o trabalho exatamente do ponto em que se parou?

- a) Modem
- b) Hard Disk
- c) Memória Flash
- d) Tela Touch Screen
- e) Porta HDMI.

**Comentários:** (a) Errado. O modem é um dispositivo de comunicação, usado para conectar à internet, sem relação com armazenamento do estado do trabalho; (b) Errado. O hard disk (HD) é comum em computadores, mas tablets geralmente usam outro tipo de armazenamento; (c) Correto. A memória flash é usada em tablets para armazenamento permanente de dados. Ela mantém o estado do sistema mesmo com o dispositivo desligado, permitindo retomar de onde parou; (d) Errado. A tela touch screen é uma interface de entrada e não armazena dados ou estado de trabalho; (e) Errado. A porta HDMI serve para saída de vídeo e áudio, não possui função de armazenamento (Letra C).



## Caixas de Som

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA



**Caixa de Som é um dispositivo de saída utilizado para reprodução de som, fazendo parte do conjunto de equipamentos multimídia de um computador.** Galera, as poucas questões sobre esse dispositivo sempre questionam exatamente a mesma coisa: *ele é um dispositivo de entrada ou um dispositivo de saída?* Eu pesquisei e até encontrei diversas questões, mas não tem novidade... é sempre fazendo a mesma pergunta.

**(REIS AUDITORES / Prefeitura de Santana do Jacaré-MG - 2015)** A operação básica de Entrada de Dados (input) é feita por intermédio dos dispositivos a seguir, exceto:

- a) Teclado
- b) Mouse
- c) Webcam
- d) Caixas de som

**Comentários:** (a) Errado. O teclado é um dispositivo de entrada, usado para digitar dados e comandos; (b) Errado. O mouse é um dispositivo de entrada, utilizado para apontar e interagir com elementos na tela; (c) Errado. A webcam é um dispositivo de entrada, pois capta imagens e envia para o computador; (d) Correto. As caixas de som são dispositivos de saída, pois reproduzem sons enviados pelo computador ao usuário, não recebem dados (Letra D).

**(NUCEPE / SEDUC-PI - 2009)** Assinale a alternativa em que um dispositivo de saída de dados está CORRETAMENTE representado:

- a) Mouse
- b) Caixa de som
- c) Scanner
- d) Microfone
- e) Câmera de vídeo

**Comentários:** (a) Errado. O mouse é um dispositivo de entrada, usado para controlar o cursor e enviar comandos ao computador; (b) Correto. A caixa de som é um dispositivo de saída, pois reproduz sons processados pelo computador para o usuário; (c) Errado. O scanner é um dispositivo de entrada, utilizado para digitalizar documentos e imagens; (d) Errado. O microfone é um dispositivo de entrada, usado para captar áudio; (e) Errado. A câmera de vídeo (como a webcam) é também um dispositivo de entrada, usada para capturar imagens (Letra B).

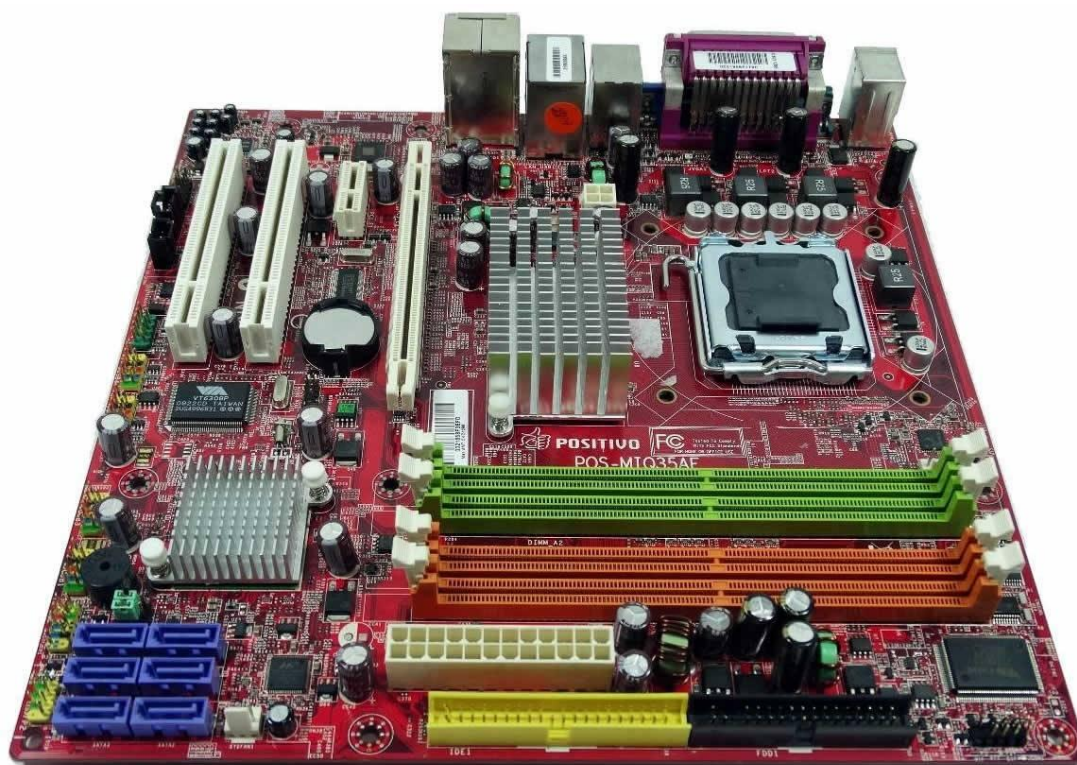


## Placa-Mãe

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA

**A Placa-Mãe - também chamada de Motherboard - é a principal placa do computador, responsável pela comunicação entre todos os componentes através de entradas denominadas genericamente de barramentos.** Trata-se de uma placa formada por um conjunto de circuitos integrados onde se encaixam os principais componentes e periféricos de um computador como processador, memória, disco rígido, teclado, mouse, monitor, entre outros.

# FELIZ DIA DAS MÃES



**Além de permitir o tráfego de informação, a placa também alimenta alguns periféricos com a energia elétrica que recebe da fonte de alimentação, funcionando como a espinha dorsal de um computador.** Ocorrem variações de acordo com cada modelo, mas - em geral - os principais componentes de hardware e software de uma placa-mãe são Processador, Memória RAM, BIOS, Bateria e Chipset. Além de possuir diversos tipos diferentes de barramentos...

**(OBJETIVA / Prefeitura de Carlos Barbosa-RS - 2015)** O(A) \_\_\_\_\_ é a placa de circuito impresso onde reside toda a principal parte eletrônica do computador. Dentre os componentes elétricos ligados a essa placa, estão o processador, a memória RAM e outros circuitos.

- a) memória ROM
- b) BIOS
- c) memória externa
- d) placa-mãe



**Comentários:** (a) Errado. A memória ROM é apenas um dos componentes da placa-mãe, usada para armazenar o firmware do sistema, como a BIOS; (b) Errado. A BIOS é um software armazenado na ROM, responsável pela inicialização do sistema, mas não é a placa que abriga os componentes; (c) Errado. Memória externa refere-se a dispositivos como HDs, SSDs ou pendrives, que não compõem a estrutura principal interna do computador; (d) Correto. A placa-mãe é a principal placa de circuito do computador, onde estão conectados o processador, memória RAM, BIOS, e outros circuitos essenciais (Letra D).

Nós veremos cada um desses componentes nos tópicos seguintes, mas antes vamos falar rapidamente sobre uma classificação dos componentes que se integram à placa-mãe. **Quando um componente já vem nativamente integrado, embutido e soldado na placa-mãe, ele é chamado de on-board. Quando ele pode ser comprado separadamente, acoplado/desacoplado e instalado separadamente, ele é chamado de off-board.**

Por exemplo: uma placa de vídeo on-board é aquela que já vem integrada à placa-mãe e não possui memória própria - ela utiliza a memória do computador; já a placa de vídeo off-board é aquela que você pode destacá-la/trocá-la e possui seus próprios recursos de memória - basta encaixá-la na placa-mãe! **Outros componentes que podem ser on-board ou off-board são Placa de Vídeo, Modem, Placa de Som, Placa de Rede, etc!** E quais seriam as vantagens/desvantagens de cada um?

As placas on-board possuem um tamanho menor e são mais baratas (valor já integrado à placa-mãe). **No entanto, como elas não possuem memória e processamento próprios (compartilhando recursos do computador), há uma queda geral no desempenho do equipamento.** Ademais, ela não pode ter sua capacidade expandida nem pode ser trocada em caso de problema visto que é soldada! São indicadas quando desempenho não é tão importante!

Já as placas off-board possuem um tamanho maior e são bem mais caras. Elas possuem memória, processamento e - eventualmente - até ventiladores de resfriamento próprios. Além disso, se ela queimar ou parar de funcionar, você pode simplesmente desencaixá-la e inserir outra em seu lugar. **Elas são fortemente indicadas para quem necessita de um alto desempenho gráfico, como pessoas que trabalham com edição de fotos/vídeos ou gostam de jogos online avançados.**

**(COSEAC / Prefeitura de Niterói-RJ - 2016)** São possíveis problemas identificados na aquisição de microcomputadores que utilizam placa-mãe on-board, quando comparados com aqueles que utilizam placa-mãe off-board:

- a) menor desempenho e alto custo.
- b) dificuldade de expansão e menor desempenho.
- c) maior ruído e alto custo.
- d) dificuldade de suporte de fabricantes e alto custo.
- e) impossibilidade de conexão de periféricos e maior ruído.

**Comentários:** (a) Errado. Embora o desempenho possa ser inferior, o custo de placas on-board geralmente é menor, não mais alto; (b) Correto. Placas-mãe on-board possuem componentes integrados (vídeo, som, rede), o que pode resultar em menor desempenho e menor capacidade de expansão, quando comparadas às off-board; (c) Errado. Ruído não é uma característica relevante entre on-board e off-board, e o custo das on-board é mais baixo; (d) Errado. Placas on-board costumam ter maior suporte por serem mais comuns e fabricadas em larga escala; (e) Errado. As placas on-board permitem conexão de periféricos normalmente e não têm relação direta com maior ruído (Letra B).



## BIOS

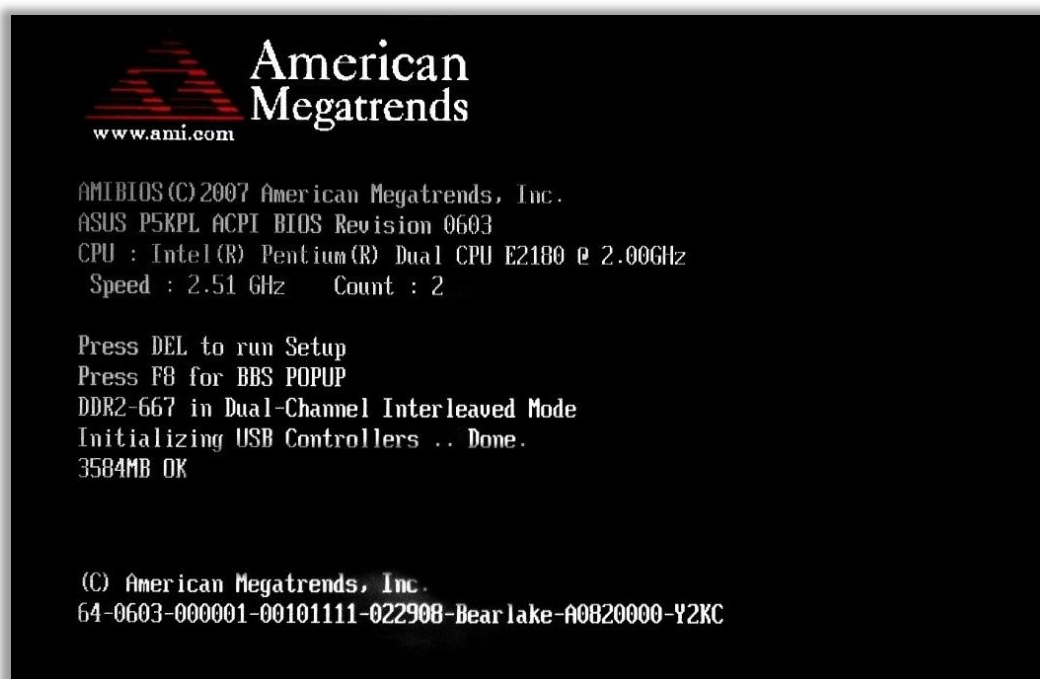
INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

Imaginem o seguinte cenário: você estava lendo a aula e bateu aquela fome! Você entra na cozinha, coloca a pipoca dentro do micro-ondas e aperta em Pipoca. *Como o micro-ondas sabe o que fazer quando você aperta nesse botão?* **Ela sabe o que fazer porque ele possui um firmware instalado que possui instruções de aquecimento para diferentes tipos de alimentos como pipoca, frango, peixe, feijão, entre outros.** E o que seria um firmware?

**Firmware é um tipo específico de software responsável por fornecer controle de baixo nível, isto é, por se comunicar de forma mais próxima e direta com um hardware.** Ele se situa entre o sistema operacional e o hardware de um computador e, em geral, vem gravado pelo fabricante em uma memória do tipo ROM. A grande vantagem da utilização de firmwares é que eles ajudam a manter a tecnologia atualizada. *Como assim, Diego?*

**Galera, o firmware é um tipo de software de um dispositivo eletrônico que pode ser substituído sem precisar da troca de um componente de hardware.** Eles estão presentes em celulares, câmeras fotográficas, videogames, impressoras, televisões, lavadoras, geladeiras, etc. Imagine que o software da sua câmera contenha um erro ou o fabricante tenha desenvolvido um novo recurso de software... ele não precisa fazer um recall do dispositivo, basta atualizar o seu firmware!

*E o que isso tem a ver com a aula, professor?* Tudo isso foi apenas para dizer que o principal firmware de uma placa-mãe é a BIOS (Basic Input/Output System)! **BIOS é um firmware pré-instalado em um chip de memória da placa-mãe responsável pelo suporte básico de acesso ao hardware durante o processo de inicialização do computador e também por fornecer serviços de carga de sistemas operacionais - também chamado de boot.**

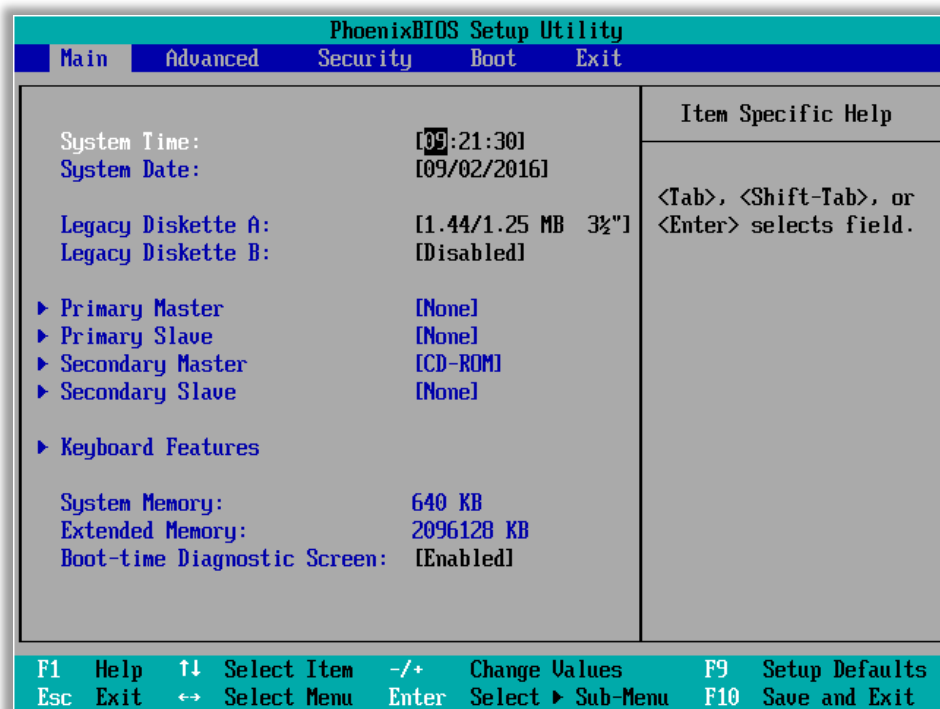


Sabe quando você aperta o botão de ligar em um computador e aparece aquela tela preta passando um monte de instruções, configurações, a logomarca do fabricante, etc? **Pois é, o responsável por tudo isso é a BIOS!** Ela é o primeiro software a rodar quando se liga um computador, executando instruções para



verificar se os componentes instalados na placa-mãe funcionam, detectando os dispositivos de entrada e saída e carregando/inicializando o sistema operacional.

**Aqui é importante fazer uma pausa! Nós vimos que a BIOS é o principal firmware da placa-mãe, no entanto existem outros dois firmwares que também têm a sua importância - eles são chamados de SETUP e POST!** O SETUP é um programa utilizado para realizar configurações da máquina<sup>4</sup>, como informar a velocidade da memória, inserir o tamanho do disco rígido, definir a sequência de leitura de discos de inicialização, entre outros (vejam imagem abaixo). E o POST?



O POST (Power-On Self Test) é um **conjunto de auto testes** realizados pela máquina para verificar se ela está funcionando perfeitamente e se possui os recursos mínimos para entrar em operação. Ao clicar no botão de ligar do computador, a placa-mãe emitirá um beep sonoro, o LED do teclado vai acender e apagar, a tela apresentará um conjunto de dados de checagem de memória, será verificado se as placas essenciais estão conectadas e se o disco rígido está funcionando, etc.

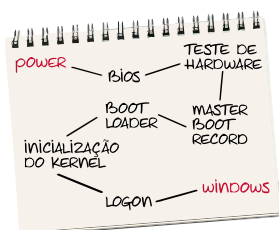
*Sabe quando o piloto de avião faz um checklist antes de decolar para verificar se tudo está funcionando corretamente? Aqui é semelhante, mas os testes são feitos pela própria máquina por meio desse firmware chamado POST!* **Agora um detalhe importante: em geral, considera-se que o POST e o SETUP fazem parte da BIOS, apesar de alguns autores discordarem. Em qualquer caso, será fundamental saber interpretar o enunciado. Dito isso, vejamos o passo a passo da BIOS...**

| NÚMERO | PASSO A PASSO DA BIOS                                                                                                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | A BIOS - firmware armazenado em uma memória permanente da placa-mãe - é executada dando início ao processo de inicialização.                                                      |
| 2      | A BIOS inicia o POST (Power-On Self Test): conjunto de auto testes para verificar se a máquina possui os recursos mínimos para entrar em operação (Placas, HD, Memória RAM, etc). |

<sup>4</sup> Para acessar os dados de SETUP, basta pressionar F1, F2 ou DEL repetidas vezes quando iniciar o computador.



|   |                                                                                                                                                                          |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | A BIOS lê a MBR (Master Boot Record), que é uma área que contém um código capaz de dar a partida, inicializando do sistema operacional.                                  |
| 4 | A BIOS faz a leitura do Boot Loader, que nada mais é que um arquivo que contém diversas configurações de inicialização.                                                  |
| 5 | A BIOS inicializa o núcleo do sistema operacional - também chamado de Kernel. Ele é responsável por gerenciar memória, processamento, sistemas de arquivo, entre outros. |
| 6 | A tela de escolha de usuários é exibida e, após o logon, os programas instalados e os dados armazenados pelo usuário começam a ser carregados.                           |



**(FGV / AL-MT - 2013)** No que diz respeito à arquitetura de computadores, um tipo de memória armazena um firmware, também conhecido como BIOS, responsável por executar todas as rotinas de verificação dos componentes de hardware, durante o processo de boot do computador. Essa memória é a do tipo:

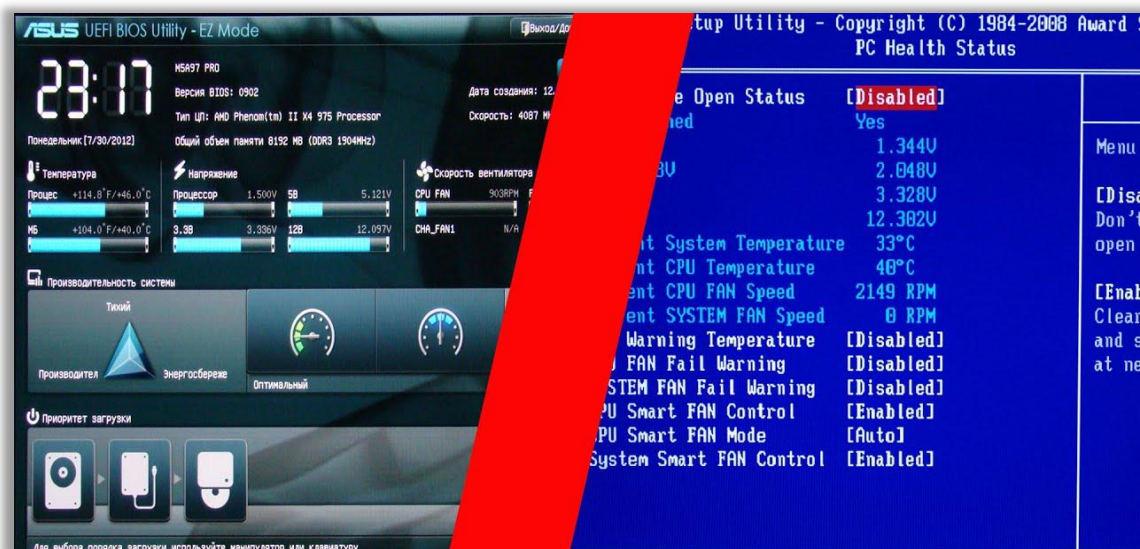
- a) ROM
- b) RAM
- c) L3
- d) DDR
- e) DIM

**Comentários:** (a) Correto. A ROM (Read-Only Memory) é uma memória não volátil usada para armazenar o firmware do sistema, como a BIOS, responsável pelas verificações iniciais de hardware no processo de boot; (b) Errado. A RAM é volátil e utilizada para armazenamento temporário de dados durante a execução de programas; (c) Errado. L3 é um tipo de cache presente no processador, usada para acelerar o acesso à memória, não para armazenar firmware; (d) Errado. DDR refere-se a um tipo de memória RAM, usada como memória principal do sistema, e é volátil; (e) Errado. DIMM (não "DIM") refere-se ao formato físico de módulos de memória, não ao tipo de memória usada para firmware (Letra A).

**Computadores mais modernos utilizam uma tecnologia que vem cada vez mais substituindo a BIOS - estamos falando da UEFI/EFI (Unified Extensible Firmware Interface)!** Ela possui diversos recursos como a capacidade de inicializar o computador mais rapidamente, fornecendo uma interface gráfica mais



avançada (exibida na imagem abaixo) com suporte ao mouse, além de oferecer uma maior proteção contra alguns tipos de softwares maliciosos.



**(FUNDEP / CRM-MG - 2017)** Assinale a alternativa que apresenta corretamente o termo utilizado para se referir ao processo de inicialização de um computador, até o total carregamento do sistema operacional.

- a) BOOT
- b) EFI
- c) SO
- d) ISO

**Comentários:** (a) Correto. BOOT é o termo utilizado para descrever o processo de inicialização do computador, desde a energização até o carregamento completo do sistema operacional; (b) Errado. EFI (Extensible Firmware Interface) é um tipo moderno de firmware que substitui a BIOS, mas não é o nome do processo de inicialização; (c) Errado. SO é a sigla para Sistema Operacional, que é carregado durante o processo de boot, mas não representa o processo em si; (d) Errado. ISO refere-se a uma imagem de disco, usada para armazenar cópias exatas de mídias, sem relação direta com o processo de inicialização (Letra A).

**(FESMP / MP-RN - 2013)** A BIOS (Sistema Básico de Entrada e Saída) fica armazenada em que dispositivo de um computador?

- a) Memória RAM
- b) Processador
- c) Memória CACHE
- d) Memória ROM
- e) Unidade Ótica

**Comentários:** (a) Errado. A memória RAM é volátil e usada temporariamente durante a execução de programas. A BIOS precisa ser armazenada em uma memória não volátil; (b) Errado. O processador executa instruções, mas não armazena a BIOS; (c) Errado. A memória cache é usada para acelerar o acesso a dados frequentemente utilizados pela CPU, não para armazenar a BIOS; (d) Correto. A BIOS fica armazenada na memória ROM, que é não volátil, garantindo que as instruções de inicialização estejam disponíveis sempre que o computador é ligado; (e) Errado. A unidade ótica (como leitor de CD/DVD) serve para leitura de mídias removíveis, não armazena a BIOS (Letra D).

## Bateria

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA

Vocês sabiam que toda placa-mãe possui uma bateria? **Trata-se de uma bateria normal (CR2032) - similar àquelas utilizadas em alguns relógios (Desafio: tentem encontrá-la na imagem da placa-mãe)!** Bem, não há nada a acrescentar sobre a bateria propriamente dito. Nesse momento, o importante é entender por que existe uma bateria em toda placa-mãe e - para isso - é preciso entender sobre o CMOS (Complimentary Metal Oxide Semiconductor). *O que seria isso, Diego?*

**Trata-se de uma pequena área de memória volátil que armazena os dados da configuração inicial de um computador!** Nós ainda vamos estudar memória em detalhes, por enquanto é importante entender apenas que uma memória volátil é aquela que requer energia para manter os dados armazenados e memória não-volátil é aquela que armazena dados mesmo sem energia. Em suma: volátil - desligou o computador da tomada, perde-se tudo; não-volátil - não se perde nada!

Agora tem outra coisa que chama atenção na definição apresentada de CMOS! **Ela armazena os dados da configuração inicial de um computador!** Vocês se lembram que nós já falamos sobre esse assunto no tópico anterior? Pois é, nós falamos disso quando estudamos o SETUP! Ele é um firmware gravado em memória não-volátil responsável por realizar a configuração inicial de um computador (SETUP). *Ué, Diego... quem armazena os dados de configuração inicial é o SETUP ou a CMOS?*

SETUP é um firmware que realiza a configuração inicial de um computador! CMOS é um hardware que armazena a configuração inicial de um computador. São funções diferentes: uma é o programa responsável pela **configuração** e o outro é o hardware responsável pelo **armazenamento**. Note: em seu computador, você pode ter armazenado em um local um programa para escrever um texto (Ex: C:\), mas o texto em si pode estar armazenado em um local diferente (Ex: D:\).

**Voltando... nós sabemos que o SETUP é um firmware que fica armazenado em uma memória não-volátil, no entanto os dados manipulados por esse firmware ficam armazenados em uma memória volátil chamada CMOS.** Aí você me perguntará: *professor, qual é o sentido de armazenar informações de configuração de um computador em uma memória que se apaga quando não tem energia?* Pois é, isso não faz o menor sentido! É aqui que está o pulo do gato...

As informações de configuração não devem ser perdidas toda vez que se desliga o computador da tomada! **Para que essas informações de configuração não dependam da energia da tomada, existe uma bateria responsável por alimentar a CMOS!** *Você já se perguntou como é possível desligar o computador, ligar novamente após algumas horas e o relógio permanecer atualizado?* Isso ocorre porque uma das configurações mantidas pela CMOS é o ajuste de data/hora do computador.

Aliás, se o seu computador começar a ter problemas de atraso do relógio pode ser um grande indício de esgotamento da bateria! Resumindo: existe um firmware chamado SETUP armazenado em uma memória não-volátil responsável por realizar a configuração inicial de uma máquina e existe uma memória volátil chamada CMOS responsável por armazenar os dados de configuração em si. **Para que os dados não sejam perdidos ao desligar o computador, existe uma bateria de alimentação.**

**(QUADRIX / Prefeitura de Canaã dos Carajás-PA - 2020)** O CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) é uma tecnologia recente que consiste em um chip que reproduz as funções de um microprocessador. Contudo, essa tecnologia gera um alto consumo de energia.



**Comentários:** ele não reproduz as funções de um microprocessador – ele armazena dados de configuração inicial de um computador. Além disso, essa tecnologia não gera um alto consumo de energia, tanto é que alimentada por uma pequena bateria comum (Errado).

**(QUADRIX / CRF-AL - 2017)** As informações configuradas no SETUP do computador, como a sequência de leitura de discos para a inicialização, são guardadas em uma memória de configuração que necessita de uma bateria para manter as informações armazenadas mesmo quando o computador está desligado. Trata-se da memória conhecida como:

- a) CMOS
- b) ROM
- c) CACHE
- d) FLASH CONFIG
- e) PROM

**Comentários:** (a) Correto. A memória CMOS armazena as configurações do SETUP do computador, como data, hora e ordem de boot. Ela necessita de uma pequena bateria (bateria CMOS) para manter os dados mesmo com o computador desligado; (b) Errado. A ROM armazena o firmware (como a BIOS), mas não as configurações personalizadas feitas no SETUP; (c) Errado. A memória cache é usada para acelerar o acesso entre a CPU e a RAM, e não armazena configurações de sistema; (d) Errado. "FLASH CONFIG" não é um termo técnico reconhecido como tipo de memória; (e) Errado. PROM é um tipo de memória programável uma única vez, e não é usada para armazenar configurações do sistema (Letra A).

**(CEBRASPE / FUB - 2011)** Em PCs, a perda da configuração dos dados da BIOS normalmente é um indicativo da necessidade de troca da bateria da placa mãe.

**Comentários:** a perda das configurações da BIOS/SETUP, como data e hora, geralmente indica que a bateria da placa-mãe (bateria CMOS) está fraca ou esgotada, pois ela mantém as configurações salvas mesmo com o computador desligado (Correto).

**(COSEAC / Prefeitura de Niterói-RJ - 2016)** Nos microcomputadores, um atraso do relógio do sistema operacional pode ser um indício de:

- a) problema com as memórias RAM.
- b) aquecimento do chipset do computador.
- c) final de vida da bateria interna da placa-mãe.
- d) incompatibilidade de aplicativos na máquina.
- e) problema na fonte de alimentação de corrente.

**Comentários:** (a) Errado. Problemas na RAM geralmente causam travamentos, erros de leitura e instabilidade, mas não afetam diretamente o relógio do sistema; (b) Errado. Aquecimento do chipset pode causar lentidão ou desligamentos, mas não interfere no funcionamento do relógio; (c) Correto. O atraso do relógio do sistema é um sintoma clássico de que a bateria interna da placa-mãe (CMOS) está se esgotando, pois ela mantém o tempo mesmo com o computador desligado; (d) Errado. Incompatibilidades de aplicativos não têm relação com o funcionamento do relógio interno do sistema; (e) Errado. Problemas na fonte de alimentação podem afetar o funcionamento geral, mas o relógio depende da bateria da placa-mãe quando o PC está desligado (Letra C).

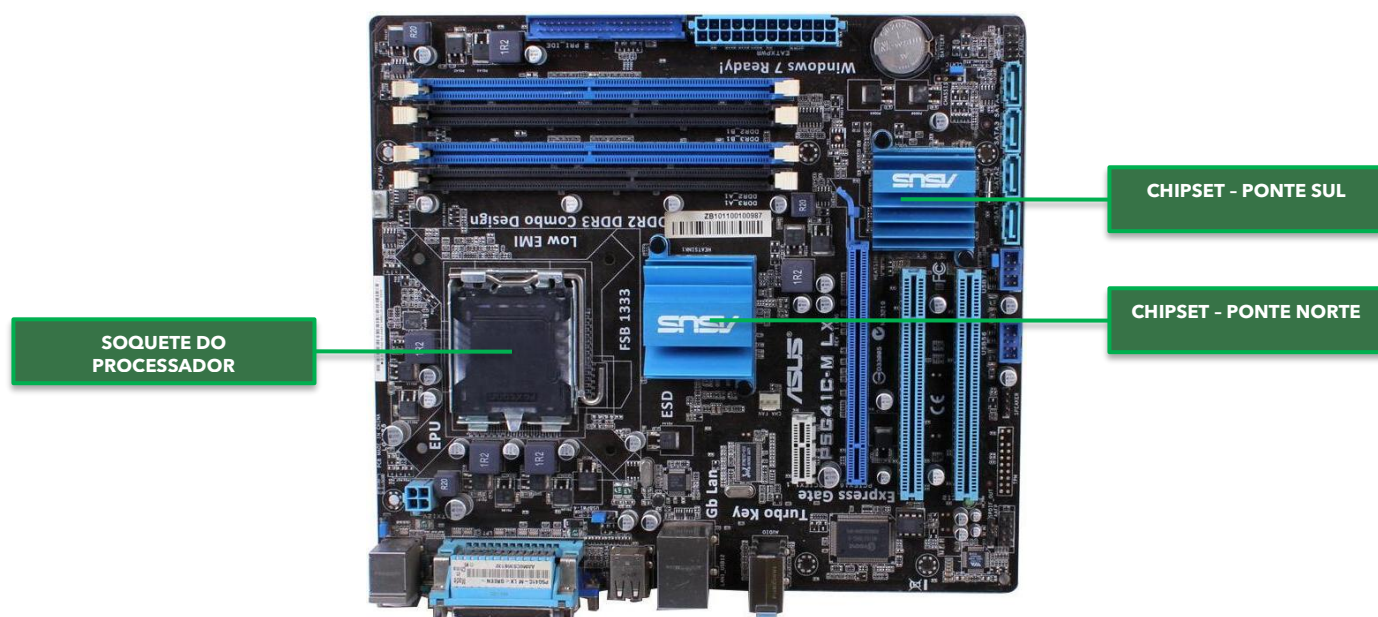


## Chipset

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

**O chipset é um conjunto de chips controladores - nativamente instalado na placa-mãe - formado por diversos circuitos eletrônicos montados em uma pastilha de silício que gerencia o funcionamento da placa-mãe.** Como o principal componente da placa-mãe, ele define suas capacidades em relação à memória (como tipo, frequência e quantidade de máxima suportada), velocidade do fluxo de dados de barramentos e processamento gráfico, disco rígido, entre outros.

Tradicionalmente, o chipset é dividido em ponte norte (North Bridge) e ponte sul (South Bridge). **A ponte norte é o chip mais complexo, que fica fisicamente mais próximo do processador** - controla memória principal e dispositivos de alta velocidade (Ex: Placa de Vídeo). **Já a ponte sul é invariavelmente um chip menor e mais simples que o primeiro** - é responsável por tudo que resta, excluindo os controlados pela ponte norte.



Na imagem acima, temos um exemplo de placa-mãe! Esse quadrado preto do lado esquerdo é o soquete - nome do local onde se encaixa o processador. **Muitas pessoas acham que o processador é cérebro da placa-mãe, mas isso não é verdade. O processador não é nativo da placa-mãe, ela permite a instalação de diferentes processadores.** Dito isso, o processador é o cérebro do computador, mas o chipset é o cérebro da placa-mãe. *E onde ele está, professor?*

*Você lembra que nós vimos que ele por duas pontes?* Pois é, a ponte norte é esse quadrado azul no meio da placa-mãe e a ponte sul é esse outro quadrado azul no canto superior direito. **Essas duas pontes formam o chipset, que é o componente responsável por auxiliar a comunicação entre o processador e os demais componentes conectados à placa-mãe, além de definir as capacidades suportadas nesses componentes.**

**(IDECAN / Câmara de Coronel Fabriciano-MG - 2017)** "Este componente possui algumas características que devem ser observadas, e é o elemento que define as capacidades de uma placa-mãe". Assinale a alternativa correta acerca desse elemento.

a) Chipset



- b) Memória
- c) Processador
- d) Barramentos.

**Comentários:** (a) Correto. O chipset é o conjunto de circuitos responsáveis pela comunicação entre o processador, a memória, os barramentos e demais componentes. Ele define as capacidades da placa-mãe, como tipo de memória suportada, número de portas, e compatibilidade com processadores; (b) Errado. A memória é um componente essencial, mas sua compatibilidade depende do chipset e não define as capacidades da placa-mãe; (c) Errado. O processador executa instruções, mas é o chipset que determina quais processadores são compatíveis com a placa-mãe; (d) Errado. Os barramentos são caminhos para transmissão de dados, mas são definidos e controlados pelo chipset, não o contrário (Letra A).

**(IESES / APSFS - 2014)** O principal componente da Placa-Mãe, este componente corresponde a dois chips, chamados de Ponte Norte (ou Northbridge) e a Ponte Sul (Southbridge). Enquanto a CPU é o cérebro do computador, este componente é o cérebro da Placa-Mãe. Esta definição define o:

- a) Chipset
- b) Clock
- c) ULA
- d) Barramento SATA

**Comentários:** (a) Correto. O chipset é formado tradicionalmente por dois chips: Ponte Norte (Northbridge) e Ponte Sul (Southbridge). Ele coordena a comunicação entre o processador, memória, placa de vídeo, periféricos e dispositivos de armazenamento, sendo considerado o "cérebro da placa-mãe"; (b) Errado. O clock é responsável pela temporização das operações do sistema, não pelo controle da comunicação entre os componentes; (c) Errado. A ULA (Unidade Lógica e Aritmética) faz parte do processador, não da placa-mãe; (d) Errado. O barramento SATA é um padrão de conexão para dispositivos de armazenamento, como HDs e SSDs, e não exerce função de controle central (Letra A).

**(QUADRIX / COREN-RS - 2018)** O conjunto de circuitos integrados que gerencia o funcionamento da placa-mãe e que é responsável pelo acesso às memórias e, até mesmo, às funções de exibição de vídeo e execução de áudio em placas-mãe, entre outras, é o(a):

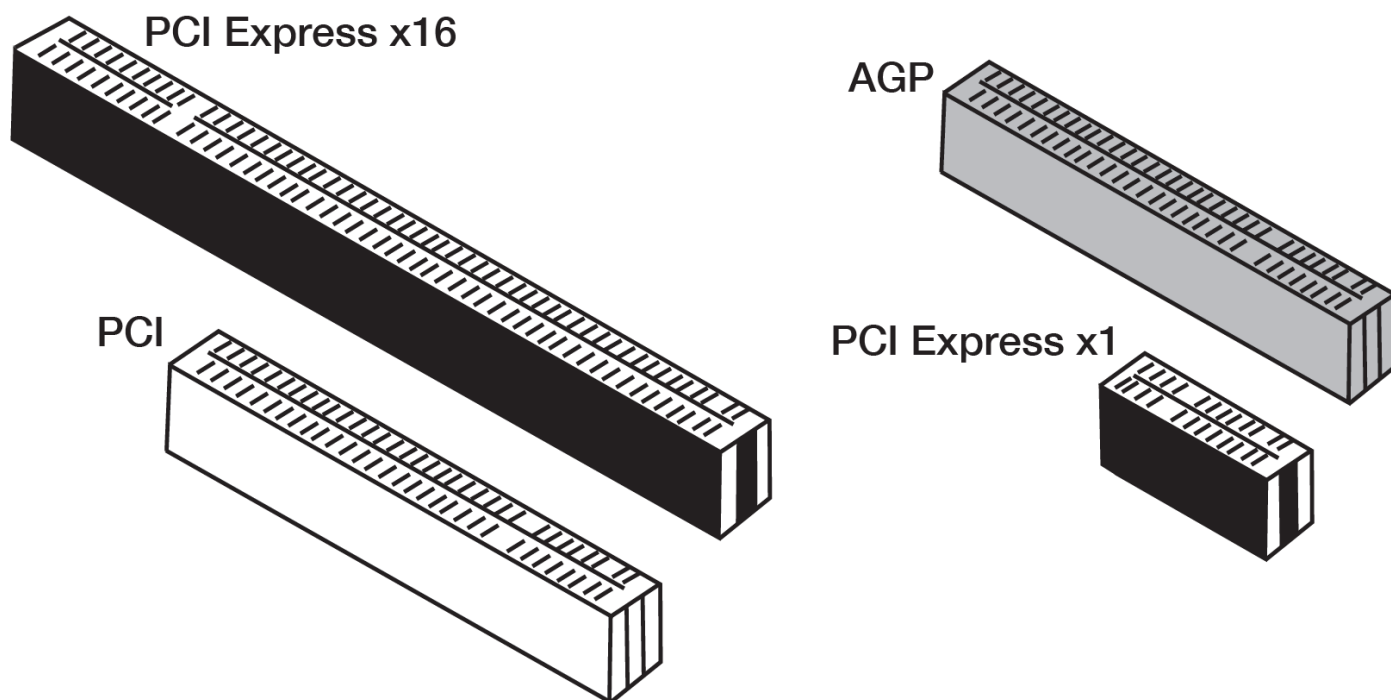
- a) barramento
- b) clock
- c) bateria
- d) chipset
- e) registrador

**Comentários:** (a) Errado. O barramento é o meio físico e lógico por onde trafegam os dados entre os componentes, mas não gerencia o funcionamento da placa-mãe; (b) Errado. O clock define a frequência de operação dos componentes, mas não gerencia os recursos da placa-mãe; (c) Errado. A bateria mantém as configurações da BIOS/CMOS, mas não participa diretamente do gerenciamento de hardware; (d) Correto. O chipset é o conjunto de circuitos integrados que gerencia a comunicação entre o processador, memória, vídeo, áudio e demais componentes da placa-mãe; (e) Errado. O registrador é uma pequena área de armazenamento dentro da CPU, sem função de gerenciamento da placa-mãe (Letra D).



## Barramentos

Para fechar o assunto de placa-mãe, vamos falar agora sobre barramentos. *O que seria isso, Diego?* **Trata-se de um conjunto de linhas ou fios de comunicação que permitem a interligação entre dispositivos para transmissão de informações por meio de sinais elétricos.** De outra forma, pode-se afirmar que se trata de um conjunto de percursos condutores que servem para interconectar dois ou mais componentes funcionais de um sistema. Parece complexo, mas não é...



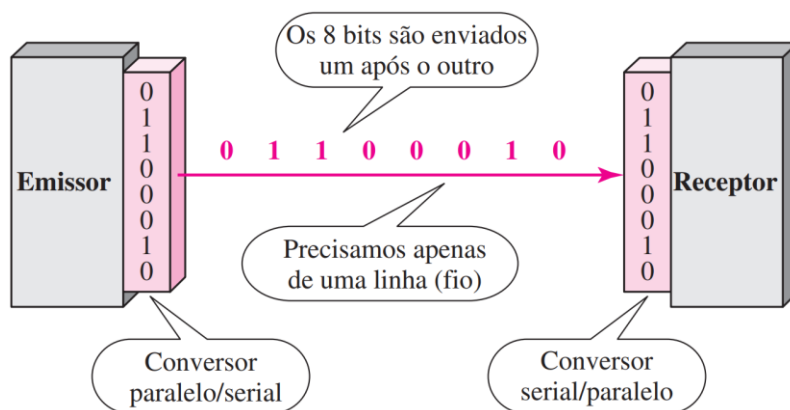
**De maneira mais informal, pode-se dizer que é qualquer local por onde uma informação trafega! Praticamente todos os componentes de um computador (processador, memória, placas de vídeo, entre outros) são conectados à placa-mãe a partir do barramento.** Cada um desses barramentos possui seu tamanho, formato e características. Veremos nas páginas seguintes os barramentos que mais caem em provas de informática.

| TIPOS DE BARRAMENTO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOCAL               | Barramento específico para conectar um processador à memória RAM ou à memória Cache.                                                     |
| SLOT                | Barramento interno utilizado para conectar placas de expansão à placa-mãe (Ex: ISA, EISA, VESA, PCI, AGP, etc).                          |
| PORTA               | Barramento externo utilizado para conectar dispositivos à placa-mãe (Ex: USB, HDMI, PS/2, etc).                                          |
| SOQUETE             | Barramento específico para conectar/desconectar um processador à placa-mãe (lembrando que eles precisam ser compatíveis - Ex: LGA, PGA). |

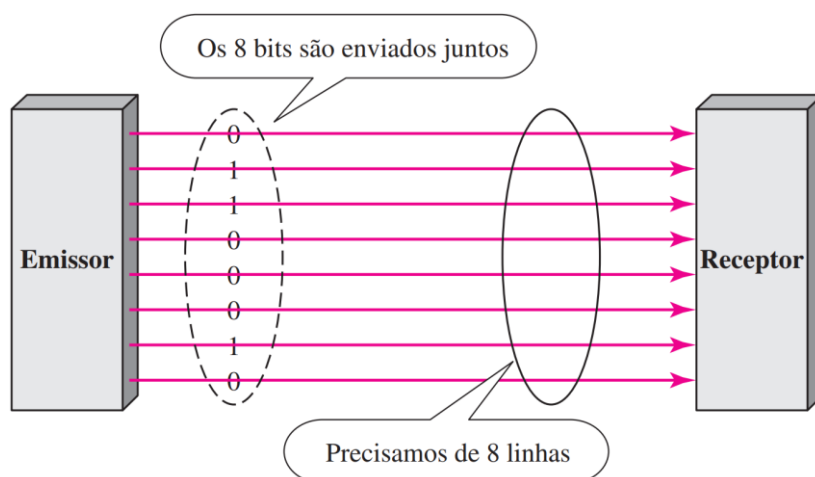
Antes seguir para os barramentos, falaremos rapidamente sobre a diferença dos dois tipos mais comuns de transmissão de dados: Transmissão Serial e Transmissão Paralela.

- **Serial:** transmissão de um bit por vez através de uma única linha de dados, isto é, cada bit de um byte é transmitido em sequência - um após o outro.





- **Paralelo:** transmissão simultânea de todos os bits que compõem o byte - utilizado em ligações internas do computador com periféricos mais próximos.



**(CESGRANRIO / PETROBRÁS - 2011)** Nos computadores PC (Personal Computer), a via de alta velocidade, através da qual trafegam os dados a serem processados, é denominada:

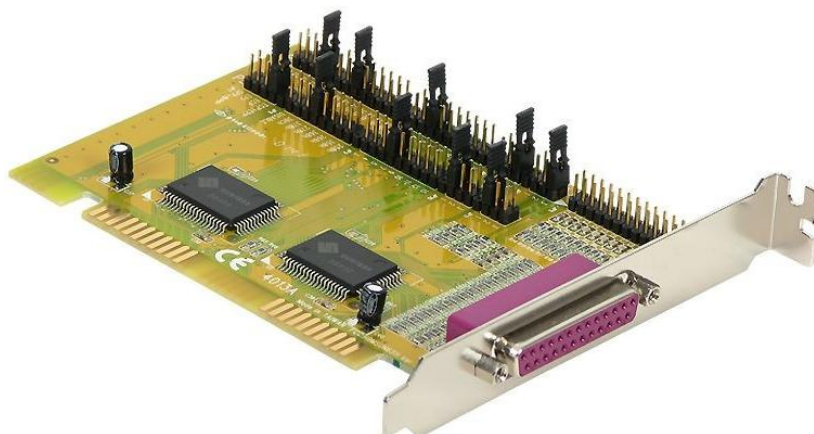
- a) barramento
- b) capacitor
- c) periférico
- d) processador
- e) memória RAM

**Comentários:** (a) Correto. O barramento é a via de alta velocidade usada para transportar dados, endereços e sinais de controle entre os componentes do computador, como CPU, memória e dispositivos periféricos; (b) Errado. O capacitor é um componente eletrônico usado para armazenar carga elétrica temporariamente, não transporta dados; (c) Errado. Periféricos são dispositivos auxiliares conectados ao computador (como mouse, teclado, impressora), não vias de dados; (d) Errado. O processador executa as instruções e processa os dados, mas não é a via pela qual os dados trafegam; (e) Errado. A memória RAM armazena dados temporariamente para acesso rápido, mas não é o meio pelo qual os dados trafegam (Letra A).



## ISA (Industry Standard Architecture)

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA



### BARRAMENTO ISA - PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Lançado no início da década de noventa, é um tipo de barramento de expansão utilizado nos primeiros computadores do tipo PC XT ou PC AT. Opera com 8 bits ou 16 bits e com frequência de 4,77Mhz ou 8,33 Mhz.

Com o lançamento posterior do PC AT 80286, o slot foi estendido de 8 para 16 bits, mantendo-se ainda compatível com as placas ISA de 8 bits.

A versão de 16 bits é capaz de proporcionar transferência de dados próximos de 8 Mbps, sendo utilizados em dispositivos mais lentos como modem e mouse.

Encontra-se em desuso atualmente, sendo encontrado apenas em computadores muito antigos.

**(INAZ DO PARÁ / CRN-7R - 2017)** O barramento ISA significa?

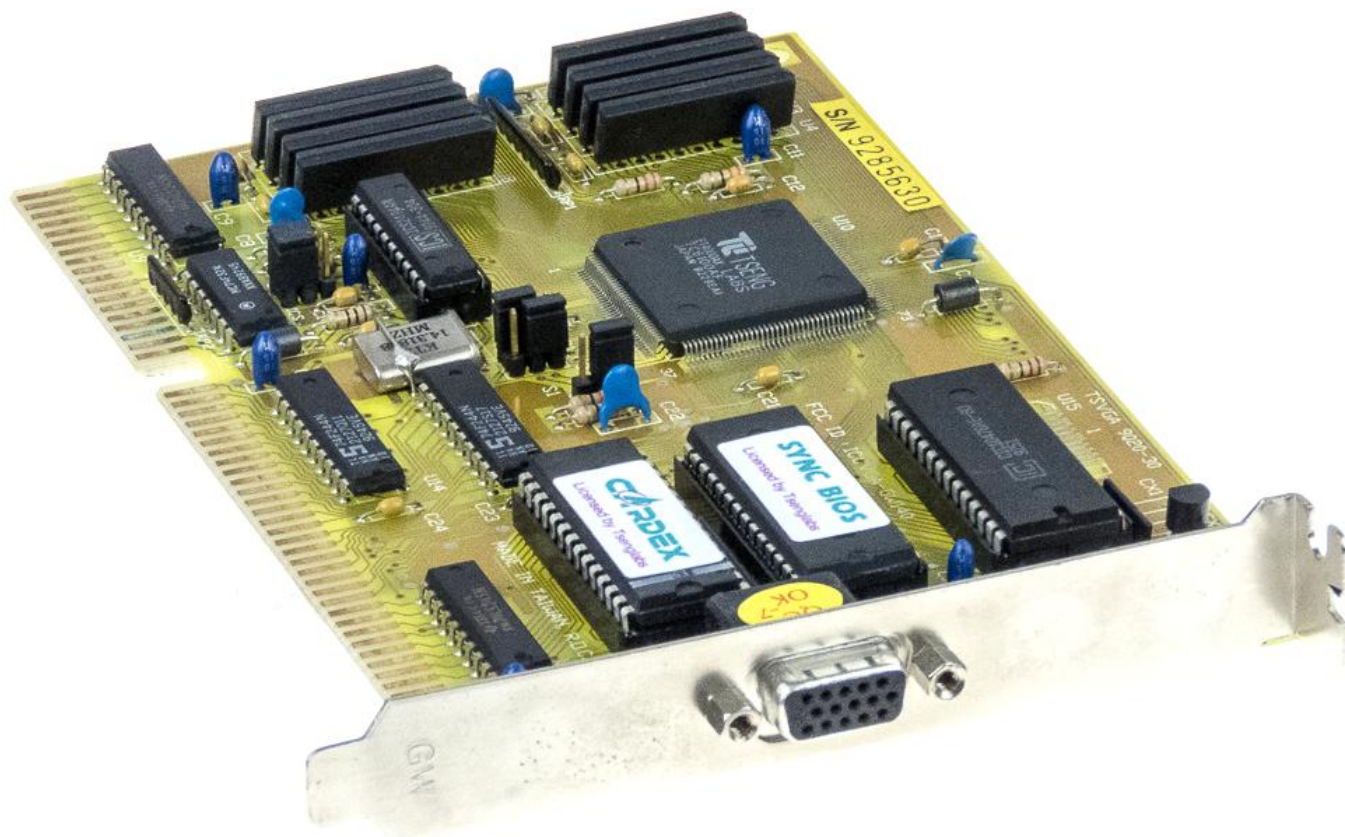
- a) Industry Standard Architecture.
- b) Industry Serial Association.
- c) Infrared Standard Association.
- d) Infrared Serial Architecture.
- e) Infrared Standard Architecture.

**Comentários:** (a) Correto. ISA significa Industry Standard Architecture, uma arquitetura de barramento usada em computadores pessoais antigos para conectar dispositivos como placas de som e vídeo; (b) Errado. "Industry Serial Association" não corresponde ao significado da sigla ISA; (c) Errado. "Infrared Standard Association" não tem relação com barramentos de computadores; (d) Errado. "Infrared Serial Architecture" não é uma terminologia válida no contexto de hardware de PCs; (e) Errado. "Infrared Standard Architecture" é incorreto e não condiz com o significado da sigla ISA (Letra A).



## EISA (Extended Industry Standard Architecture)

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA



### BARRAMENTO EISA - PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Como o ISA era bastante lento, ele foi criado com capacidade para operar em 32 bits com frequências de 8,33MHz, sendo totalmente compatível com o ISA. Era cerca de quatro vezes mais rápido, atingindo até 32 MB/s. Ele acabou tendo uma vida bastante curta, uma vez que logo depois surgiu outro padrão aberto de barramento de 32 bits capaz de operar com taxas de transferência maiores (que veremos no tópico seguinte). Encontra-se em desuso atualmente, sendo encontrado apenas em computadores muito antigos.

**(CONSULPLAN / TRE-RS - 2008 - Item C)** EISA (Extended Industry Standard Architecture) é o tipo de barramento de dados igual ao do processador e frequência idêntica ao barramento local.

**Comentários:** o EISA (Extended Industry Standard Architecture) foi uma evolução do barramento ISA, criado para oferecer maior largura de banda e permitir comunicação com dispositivos de 32 bits. No entanto, não possui frequência idêntica ao barramento local (como o VLB ou PCI) nem é igual ao barramento do processador. Era mais lento e utilizado principalmente em servidores da época (Errado).

## VLB (Vesa Local Bus)

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA



### BARRAMENTO VLB - PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Sucessor do EISA, apresentava total compatibilidade com os padrões anteriores! Embora operasse em 32 bits, apresentava maior frequência - 33 MHz -, resultando em taxas de transmissão de até 133 MB/s.

O maior problema, no entanto, se dava pelo fato de seu barramento ser muito grande fisicamente, ganhando o apelido de "VLB - Very Long Bus", pois apresentava uma terceira extensão do slot ISA.

Na prática, foi mantido por pouco tempo no mercado, encontrando-se em desuso.

**(FCC / TRE-RN - 2005 - Item A)** ISA e VESA são barramentos internos destinados, exclusivamente, para estabelecer a comunicação entre os diversos tipos de memória e a CPU.

**Comentários:** ISA e VESA são barramentos internos de expansão, usados para conectar placas de vídeo, som, rede e outros dispositivos à placa-mãe. Eles não são destinados exclusivamente à comunicação entre a CPU e os tipos de memória – essa função é atribuída ao barramento de sistema, como o FSB (Front Side Bus) (Errado).



## PCI (Peripheral Component Interconnect)

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA



### BARRAMENTO PCI - PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Esse barramento foi bastante popular por bastante tempo, sendo um padrão criado para placas de expansão utilizadas em computadores pessoais para transmissão de dados com periféricos.

Seu tamanho físico foi reduzido em relação ao VLB e, diferente de seus antecessores, não manteve a compatibilidade com o Padrão ISA.

Oferece suporte à tecnologia Plug and Play (PnP), em que o computador era capaz de reconhecer automaticamente os dispositivos conectados.

Possui o recurso de Bus Mastering, que permite que um dispositivo conectado ao barramento inicie transações diretas de acesso à memória.

Em comparação com seus antecessores, oferece melhor desempenho de Entrada e Saída (E/S) (EX: Adaptadores de Vídeo, Controladores de Interface de Rede, Controladores de Disco, entre outros).

Para transferência de dados, pode operar com 32 bits e clock de 33 MHz ou 64 bits e clock de 66 MHz. É capaz de chegar à taxa de throughput em torno de 133 MBps.

Encontra-se em desuso atualmente, sendo encontrado apenas em computadores muito antigos.

**(IESAP / EPT-Maricá - 2015 - Item I)** O barramento PCI permite a conexão de diversos tipos de periféricos, tais como: mouse, teclado, impressora, e outros compatíveis.

**Comentários:** o barramento PCI (Peripheral Component Interconnect) é utilizado para conectar placas de expansão internas, como placas de vídeo, som e rede. Dispositivos como mouse, teclado e impressora são conectados via portas como USB ou PS/2, e não diretamente ao barramento PCI (Errado).

**(CONSULPLAN / TRE-RS - 2008 - Item A)** PCI (Peripheral Component Interconnect) é barramento com velocidade de trabalho de 32 bits, atuando com frequência de 66 e 33 MHz e barramento de 64 bits.

**Comentários:** na verdade, ele pode operar com 32 bits e clock de 33 MHz ou 64 bits e clock de 66 MHz (Errado).



## AGP (Accelerated Graphics Port)

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA



### BARRAMENTO AGP - PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Padrão de barramento de expansão desenvolvido exclusivamente para conectar Placas de Vídeo 3D de alta performance, visando obter uma maior taxa de transferência entre a placa-mãe e as placas de vídeo.

A ideia - ousada para época - era separar a função de vídeo em um único barramento dedicado, o que permitiu uma evolução da qualidade de imagem de vídeos e jogos.

Permite a comunicação direta do adaptador de vídeo com a Memória RAM de forma que uma placa de vídeo utilize a Memória RAM do computador como uma extensão de sua memória de vídeo.

Tem como vantagem o uso de uma maior quantidade de memória para armazenamento de texturas para objetos tridimensionais, além da alta velocidade no acesso a essas texturas para aplicação na tela.

Esse tipo de barramento é capaz de acelerar o processamento de imagens tridimensionais, aumentando a taxa de transferência de dados ao implementar uma conexão ponto a ponto de alto desempenho.

A taxa de transferência entre a placa-mãe e as placas de vídeo atinge - no mínimo - 264 MB/s (Padrão AGP 1x), mas há implementações que multiplicavam esse valor por ciclo.

Dessa forma, é possível encontrar Barramento AGP 2X, 4X ou 8X - podendo atingir taxas teóricas de até 2128MB/s, porém implicando um aumento do consumo de energia.

Encontra-se em desuso atualmente, sendo encontrado apenas em computadores antigos.

**(FGV / Assembleia Legislativa-TO - 2013)** ISA, PCI e AGP são tipos de:

- a) memória
- b) barramento
- c) sistema operacional
- d) rede de computadores
- e) porta de comunicação

**Comentários:** (a) Errado. ISA, PCI e AGP não são tipos de memória; eles não armazenam dados, mas sim interligam componentes; (b) Correto. ISA, PCI e AGP são tipos de barramentos, usados para conectar dispositivos à placa-mãe e permitir a comunicação entre os componentes do computador; (c) Errado. Sistemas operacionais são como Windows, Linux ou macOS, e não barramentos; (d) Errado. Eles não são tipos de redes; redes de computadores envolvem conexões entre máquinas via protocolos de comunicação; (e) Errado. Portas de comunicação referem-se a interfaces como USB, HDMI ou portas lógicas de rede, o que não se aplica a esses barramentos (Letra B).



## PCI Express ou PCIe

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA



### BARRAMENTO PCI EXPRESS - PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Substituto do PCI e do AGP, trata-se de um barramento mais veloz por utilizar um recurso que permite o uso de uma ou mais interconexões seriais, isto é, caminhos (chamados de *lanes*) para transferência de dados.

Foi observado que o aumento de bits na transmissão paralela gerava altas frequências, criando campos eletromagnéticos e problemas de sincronismo tornando muito complexo o aumento das frequências.

A solução para o aumento na taxa de transferência do barramento foi passar a investir em barramentos seriais e com controladores muito rápidos, transmitindo um bit por vez.

Se um dispositivo utiliza apenas uma conexão, diz-se que ele utiliza PCI Express 1X; se utiliza quatro conexões, diz-se que ele utiliza PCI Express 4X; e assim por diante até 16X.

Esse barramento é capaz de suportar a instalação de placas de vídeo, placas de rede, entre outras, e pode atingir clock de 2.5GHz e taxas de transmissão de até 32GB/s em sua versão mais recente (PCI Express 4.0).

**(COSEAC / Prefeitura de Niterói-RJ - 2013)** Nos microcomputadores, o substituto imediato do barramento PCI tradicional e do barramento AGP foi:

- a) Firewire
- b) PCI Express
- c) SATA
- d) IDE
- e) USB.

**Comentários:** (a) Errado. FireWire (IEEE 1394) é uma interface de alta velocidade para dispositivos externos, como câmeras e HDs, mas não substitui PCI ou AGP internamente; (b) Correto. O PCI Express (PCIe) substituiu o PCI tradicional e o AGP, oferecendo maior velocidade e flexibilidade na conexão de placas de vídeo, som, rede e outros dispositivos; (c) Errado. SATA é uma interface para conexão de dispositivos de armazenamento, como HDs e SSDs, e não substitui barramentos de expansão; (d) Errado. IDE é uma interface de disco mais antiga, substituída pelo SATA, e não tem relação com PCI ou AGP; (e) Errado. USB é usado para conectar dispositivos externos, como mouse e teclado, mas não substitui barramentos internos como PCI ou AGP (Letra B).



**(QUADRIX / CRA-PR - 2019)** O barramento PCI Express não suporta a instalação de placas aceleradoras gráficas.

**Comentários:** o barramento PCI Express (PCIe) foi desenvolvido justamente para oferecer maior desempenho e suporte avançado a placas aceleradoras gráficas, além de outros dispositivos como placas de rede e SSDs. É o padrão atual para conexão de placas de vídeo de alto desempenho (Errado).



## USB (Universal Serial Bus)

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTÍSSIMA



USB-A



USB-B



USB Micro-B



Micro-USB



Mini-USB



USB-C

### BARRAMENTO USB - PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Tecnologia que surgiu para tornar mais simples e rápida a conexão de diversos tipos de dispositivos eletrônicos compatíveis ao computador (Ex: câmeras digitais, pendrives, mouses, teclados, leitores de cartão, entre outros).

Trata-se de um padrão de interconexão de equipamentos ao computador capaz de transferir os dados digitais de forma serial, bidirecional e universal, dispensando o uso de tipos de conectores específicos para cada dispositivo.

Permite que a adição de um novo dispositivo seja feita de forma extremamente simples, bastando conectá-lo com o cabo ao computador (Plug and Play) sem mesmo ter de desligar a máquina (Hot Swap).

Além de permitir a conexão de dispositivos externos para transferência de dados, fornece uma fonte de alimentação de energia elétrica a uma voltagem de 5V (como aquela presente em carros).

É um barramento serial em que conectores possuem apenas quatro contatos, sendo que dois deles são utilizados para a transmissão dos dados (um para enviar e outro para receber) e os outros para a transmissão da eletricidade.

Um Porta USB pode suportar um limite máximo teórico de 127 dispositivos conectados, compartilhando taxa de transmissão e energia elétrica através de um Hub USB.

Seus conectores se dividem em três tipos (A, B e C) e três tamanhos (Normal, Mini e Micro), que garantem compatibilidade, flexibilidade, versatilidade e a facilidade de uso.

Os cabos USB podem ter até 5 metros de tamanho - esse limite pode ser aumentado com uso de hubs ou de equipamentos capazes de repetir os sinais da comunicação.



Quando se utiliza um hub para conectar mais de um dispositivo uma porta USB, podem ocorrer combinações problemáticas. *Como assim, Diego?* É possível haver tanto dispositivos que transmitem grandes volumes de dados (Ex: HD Externo) quanto dispositivos que transmitem um volume pequeno, mas que precisam de urgência (Ex: Teclado e Mouse). **Você não gostaria que o mouse ficasse com as respostas lentas ao salvar um grande arquivo no HD Externo...**

**Para resolver esse tipo de problema, existem três modos de operação distintos:** Modo de Interrupção (*Interrupt*), Modo de Grande Volume (*Bulk*) e Modo Isocrônico (*Isochronous*). Vejamos:

- **Modo de Interrupção:** modo de alta prioridade destinado a teclados, mouses e outros dispositivos de entrada. O controlador reserva 10% da banda disponível para eles, mantendo sempre um canal descongestionado.
- **Modo Isocrônico:** destinado a dispositivos que precisam transmitir dados via streaming, como, por exemplo, caixas de som e fones de ouvido. Eles transmitem um volume relativamente pequeno de dados, mas também precisam de uma certa prioridade.
- **Modo de Grande Volume:** grandes pacotes de dados transmitidos com baixa prioridade (Ex: HD Externo). Como os canais para os outros dois modos têm prioridade, as grandes transferências podem ser feitas utilizando a banda disponível, sem atrapalhar os outros dispositivos.

| GERAÇÃO | DATA DE CRIAÇÃO | TAXA DE TRANSMISSÃO |
|---------|-----------------|---------------------|
| 1.0     | 01/1996         | 1,5 Mbps a 12 Mbps  |
| 1.1     | 08/1998         | 1,5 Mbps a 12 Mbps  |
| 2.0     | 04/2000         | 480 Mbps (60 MB/s)  |
| 3.0     | 11/2008         | 5 Gbps (625 MB/s)   |
| 3.1     | 07/2013         | 10 Gbps             |
| 3.2     | 08/2017         | 20 Gbps             |

**(UFCG / TJ-PB - 2014)** Qual das afirmações sobre USB está ERRADA?

- a) Possui o recurso de Hot Swap, permitindo conectar e desconectar dispositivos com o computador ligado.
- b) Permite conectar dispositivos como teclado, mouse e HD externo.
- c) É um padrão de barramento paralelo para conectar dispositivos a um computador.
- d) Permite conectar uma webcam.
- e) A versão 2.0 possui uma taxa de transferência de dados maior do que a versão 1.1.

**Comentários:** (a) Correto. O padrão USB suporta Hot Swap, permitindo conectar ou desconectar dispositivos com o computador ligado, sem causar danos; (b) Correto. O USB permite conectar teclado, mouse, HD externo e diversos outros periféricos; (c) Errado. O USB é um padrão de barramento serial, não paralelo; (d) Correto. Dispositivos como webcams podem ser conectados via USB; (e) Correto. A versão USB 2.0 tem taxa de transferência de até 480 Mbps, superior aos 12 Mbps da versão 1.1 (Letra C).

**(QUADRIX / CRFO-9R - 2019)** Os periféricos mais fáceis de se instalar são os do tipo USB. Não há necessidade de instalá-los manualmente, tendo em vista que eles são sempre reconhecidos pelo sistema operacional.

**Comentários:** embora os dispositivos USB sejam geralmente fáceis de instalar devido ao suporte a Plug and Play, nem todos são automaticamente reconhecidos por todos os sistemas operacionais. Alguns ainda requerem a instalação manual de drivers, especialmente em sistemas desatualizados ou com dispositivos mais específicos (Errado).



## IDE ou ATA

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA



### BARRAMENTO IDE/ATA - PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

O Padrão IDE é um padrão de interface controladora de discos e drives desenvolvido por empresas fabricantes de discos rígidos que - após serem certificados deu origem ao Padrão ATA.

Com a introdução do Serial ATA (SATA), o Padrão ATA original foi retroativamente renomeado para Parallel ATA (PATA). Logo, em termos de prova temos: IDE = ATA = PATA.

ATA (Advanced Technology Attachment) é um padrão para interligar dispositivos de armazenamento, como discos rígidos e drives de CD/DVD em computadores pessoais.

Esse barramento é capaz de transmitir dados de 3,3MB/s (ATA-1) até 133MB/s (ATA-7) - ele também se encontra em desuso atualmente.

**(CEBRASPE / IFB - 2011)** O acesso aos dados armazenados em um disco rígido do padrão IDE é mais rápido que em um disco do tipo SATA do mesmo tamanho.

**Comentários:** o padrão SATA (Serial ATA) é uma tecnologia mais recente e mais rápida que o padrão IDE (ou PATA). Mesmo com discos de mesmo tamanho, o SATA oferece maior taxa de transferência de dados, menor tempo de acesso e melhor desempenho geral (Errado).

## SATA (Serial ATA)

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA



### BARRAMENTO SATA - PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

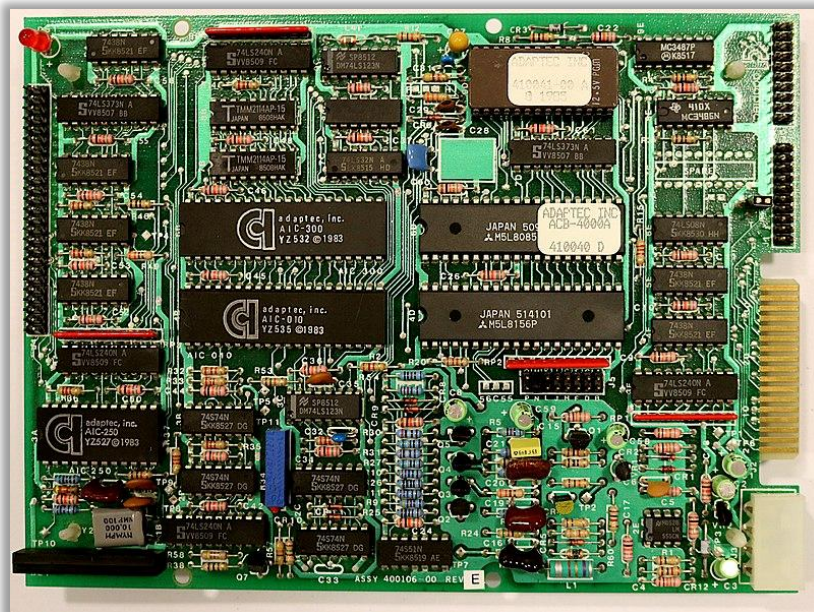
Trata-se do sucessor do Padrão ATA, cuja maior diferença é sua transmissão serial de dados. É bastante utilizada para conexão de discos rígidos e drives ópticos.

Transmite apenas um bit por vez (em dois canais, um para enviar e outro para receber), eliminando os problemas de sincronização/interferência e admitindo frequências mais altas, logo um aumento nas taxas de transmissão.

Atualmente existem três padrões: SATA I, SATA II e SATA III com taxas, respectivamente, de 150MB/s, 300MB/s e 600 MB/s. Ainda é bastante utilizado nos computadores atuais.

## SCSI (Small Computer System Interface)

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA



### BARRAMENTO SCSI - PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Tipo de barramento paralelo - utilizado principalmente em servidores - que permite que uma placa de expansão possa ser conectada a dispositivos, tais como scanner, impressora, disco rígido e drives ópticos.

Interface acoplada à placa-mãe que define um padrão de alto desempenho e velocidade de transferência de dados aos periféricos conectados, possuindo sistema de Hot Swap.

Cada porta SCSI permite a conexão de até 16 dispositivos (discos/drives). Por meio da transmissão paralela de 8 ou 16 bits, apresenta taxas de transmissão que podem variar de 5MB/s (SCSI 1) até 640 MB/s (Ultra 640 SCSI).

É um padrão que apresentava como maior vantagem a velocidade, no entanto a competição com o SATA a deixou menos atrativa.

**(FADESP / COREN-PA - 2013)** Tipo de barramento local largamente utilizado, que permite que uma placa de expansão em um computador possa ser conectada a dispositivos periféricos, tais como o scanner o disco rígido e o cd-rom. Trata-se do:

- a) MCA
- b) SCSI
- c) AGP
- d) DMA

**Comentários:** (a) Errado. O MCA (Micro Channel Architecture) foi um barramento proprietário da IBM, pouco adotado no mercado e rapidamente substituído; (b) Correto. O SCSI (Small Computer System Interface) é um barramento local amplamente utilizado para conectar periféricos como scanners, HDs e unidades de CD-ROM, oferecendo alta velocidade e suporte a múltiplos dispositivos; (c) Errado. O AGP (Accelerated Graphics Port) é um barramento dedicado exclusivamente para placas de vídeo, e não serve para conectar periféricos diversos; (d) Errado. O DMA (Direct Memory Access) não é um barramento físico, mas uma técnica que permite que dispositivos acessem diretamente a memória RAM, sem envolver a CPU (Letra B).

## SAS (Serial Attached SCSI)

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA



### BARRAMENTO SAS - PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Em contraste com seu antecessor, funciona com transmissão serial – atinge taxas que podem variar de 150 MB/s até 1.2 GB/s e possibilita a conexão com extensores de até 16384 discos por porta e cabos de até seis metros.

Oferece compatibilidade com HD SATA, mas a recíproca não é verdadeira. Logo, HD SAS não funciona em interface SATA, embora os conectores sejam iguais.

Adiciona performance e escalabilidade voltadas para o uso em servidores – possui conexão dedicada ou exclusiva para evitar concorrência.

**(IF-SC / IF-SC - 2014 - Item B)** SAS trata-se de um barramento SCSI serial, voltado para o mercado de computadores desktops.

**Comentários:** SAS (Serial Attached SCSI) é de fato uma versão serial do barramento SCSI, porém ele é voltado principalmente para servidores e sistemas de armazenamento de alto desempenho, não para computadores desktops. Em desktops, interfaces como SATA são mais comuns (Errado).



## Unidade Central de Processamento (CPU)

### Conceitos Básicos

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA



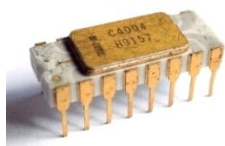
**A Unidade Central de Processamento (UCP/CPU) - também chamada de microprocessador ou apenas de processador - controla os componentes do computador e realiza as funções de processamento de dados.** No entanto, esse nome não é mais tão preciso quanto antigamente, uma vez que - com o surgimento de processadores com dois ou mais núcleos - atualmente um processador pode conter uma ou mais CPUs.

Também é importante não confundir CPU com Gabinete! A CPU está localizada fisicamente acoplada à placa-mãe do computador, localizada no interior do Gabinete! A CPU é responsável por calcular, processar e executar as principais instruções de software, já o Gabinete é apenas a caixa que contém todos esses componentes. **A CPU é - em geral - a parte mais cara de um computador, custando quatro ou cinco vezes mais que a placa-mãe.**

**(UFRJ / Assembleia Legislativa do ES - 2011)** O processador de um computador do tipo PC é muitas vezes erroneamente confundido com outro item de um computador. Na realidade um processador é:

- a) exatamente a mesma coisa que um computador;
- b) o gabinete e o monitor;
- c) um circuito integrado responsável pela execução das instruções;
- d) um conjunto formado pela placa-mãe, placa de vídeo e teclado;
- e) uma espécie de caixa de aço ou ferro que pode estar localizada ao lado ou abaixo do monitor.

**Comentários:** (a) Errado. O processador é apenas um componente do computador, responsável pelo processamento de dados - não é o computador inteiro; (b) Errado. Gabinete e monitor são partes físicas externas, e o monitor é um dispositivo de saída, não tem relação direta com o processador; (c) Correto. O processador (ou CPU) é um circuito integrado que executa as instruções dos programas, sendo considerado o "cérebro" do computador; (d) Errado. Esse conjunto menciona componentes distintos, mas não define o que é o processador; (e) Errado. Essa descrição corresponde ao gabinete, que abriga vários componentes, mas não é o processador (Letra C).



**Vamos falar rapidamente sobre a história dos microprocessadores.** Em 1971, a IBM criou o primeiro microprocessador da história Intel 4004! Ele tinha um Clock Interno (veremos seu significado mais adiante) de inacreditáveis 108 Kiloherztz (0,1 MHz), isto é, era capaz de realizar 108.000 ciclos de operações por segundo, transmitindo até quatro bits por ciclo.

No ano seguinte, foi lançado o Intel 8008! Ele tinha um Clock de 200 Kilohertz (0,2 MHz) sendo capaz de transmitir até oito bits por ciclo. Dois anos depois, foi lançado o **Intel 8080 de 2MHz**, que revolucionou o mundo dos computadores. Nos anos seguintes, foram lançados o 80286, 80386 e 80486! Perguntem aos seus pais, é possível que eles se lembrem do primeiro contato com um computador e é provável que tenha sido com um 386.



**(VUNESP / Prefeitura de Mairinque-SP - 2011)** A CPU é a

- a) unidade de processamento do computador.
- b) parte lógica do computador.
- c) memória do computador.
- d) placa mãe do computador.
- e) rede mundial de computadores.

**Comentários:** (a) Correto. A CPU (Unidade Central de Processamento) é o componente responsável por executar instruções e processar dados, sendo o núcleo de processamento do computador; (b) Errado. A parte lógica inclui tanto software quanto circuitos lógicos, mas a CPU é uma unidade física específica de processamento; (c) Errado. A memória (RAM, ROM, etc.) é usada para armazenar dados, mas não realiza processamento; (d) Errado. A placa-mãe conecta todos os componentes, incluindo a CPU, mas não é a CPU em si; (e) Errado. A rede mundial de computadores refere-se à Internet, e não tem relação direta com a definição de CPU (Letra A).

**(IBADE / Prefeitura de Aracruz-ES - 2019)** A CPU de um computador é um componente instalado na:

- a) placa Mãe
- b) impressora
- c) placa Ethernet
- d) disco rígido
- e) memória

**Comentários:** (a) Correto. A CPU (Unidade Central de Processamento) é instalada diretamente na placa-mãe, que fornece energia, comunicação e suporte físico para o seu funcionamento; (b) Errado. A impressora é um periférico externo de saída e não possui relação direta com a instalação da CPU do computador; (c) Errado. A placa Ethernet é usada para comunicação em redes e não abriga a CPU; (d) Errado. O disco rígido é um dispositivo de armazenamento de dados, não relacionado à instalação da CPU; (e) Errado. A memória (RAM) trabalha em conjunto com a CPU, mas não é o local onde ela é instalada (Letra A).

**(IBADE / Câmara de Vilhena-RO - 2018)** A CPU pode ser definida como:

- a) chip que controla a placa de vídeo.
- b) chip que executa as instruções.
- c) memória eletrônica do computador.
- d) pen drive.
- e) cartão de memória de um telefone celular.

**Comentários:** (a) Errado. O chip que controla a placa de vídeo é a GPU, e não a CPU; (b) Correto. A CPU (Unidade Central de Processamento) é o chip responsável por executar as instruções dos programas e processar os dados, funcionando como o cérebro do computador; (c) Errado. A CPU processa dados, enquanto a memória (RAM, ROM) armazena temporariamente ou permanentemente informações; (d) Errado. O pen drive é um dispositivo de armazenamento portátil, não realiza processamento de dados; (e) Errado. O cartão de memória é um meio de armazenamento utilizado em dispositivos móveis, sem função de execução de instruções (Letra B).



## Clock Speed

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

**Galera, a tecnologia de processadores avançou absurdamente nas últimas décadas!** Hoje em dia, um processador com apenas um núcleo já não se encontra mais e um Clock de 1 GHz é considerado pouco! Por falar nisso, vamos entender o que é esse tal de Clock! Galera, trata-se da velocidade de um processador, isto é, a velocidade com que ele é capaz de executar uma instrução. *E o que seria essa instrução?* Boa pergunta...

**(FCC / TRT-SP - 2013)** A velocidade medida em ciclos por segundo, que regula o funcionamento da UCP de computadores, é determinada por:

- a) bps
- b) time
- c) stamp
- d) mips
- e) clock

**Comentários:** (a) Errado. bps (bits por segundo) é uma medida de velocidade de transmissão de dados, não de processamento da CPU; (b) Errado. "Time" não é uma unidade técnica usada para medir a velocidade da UCP (Unidade Central de Processamento); (c) Errado. "Stamp" também não é um termo técnico relacionado à velocidade de processamento; (d) Errado. MIPS (Millions of Instructions Per Second) mede desempenho geral, mas não determina diretamente o ritmo de funcionamento da UCP; (e) Correto. O clock é o sinal que regula os ciclos de funcionamento da CPU, medido em Hertz (Hz) – ou ciclos por segundo – e define sua velocidade de operação (Letra E).

Uma instrução é uma operação única executada por um processador. Galera, um processador é basicamente uma calculadora monstruosamente poderosa capaz de realizar bilhões de cálculos matemáticos. **Vocês vão se surpreender, mas tudo que vocês fazem em um computador pode ser representado por meio de um conjunto de instruções relativamente simples, como soma, subtração, divisão, multiplicação, comparação, entre outras um pouco mais complexas.**

**Logo, o clock do processador é a velocidade para realizar uma instrução, sendo mensurado por uma unidade de medida de frequência chamada Hertz (1 Hertz significa 1 ciclo por segundo).** O clock também serve para sincronizar operações, isto é, é através dele que os componentes internos do processador e também os componentes externos entram em sincronia para poderem processar e transferir dados. *Então, quem tiver o maior clock é mais rápido?* Não é bem assim...

A execução de uma instrução implica uma série de etapas envolvendo múltiplos ciclos de clock, sendo assim, a comparação direta de clock entre processadores não é suficiente para medir desempenho. **Em outras palavras, um processador com clock de 3 GHz não é necessariamente mais rápido que um processador com clock de 2GHz! Para que vocês entendam melhor esse ponto, vamos comparar com um carro...**

**Quem vai comprar um carro geralmente fica atento a todos os detalhes, incluindo potência, torque, peso, velocidade máxima, rendimento do combustível, entre outros aspectos.** Quanto aos processadores, também devemos analisar alguns fatores antes de fazer uma compra, por exemplo: velocidade (ou clock), quantidade de núcleos, memória cache, barramento, instruções, arquitetura, tecnologia de construção e muitos outros.

Experientes em mecânica devem saber que a velocidade máxima não quer dizer muita coisa, visto que um carro econômico (1.0) pode atingir 150 Km/h, mas isso não significa que ele consiga atingir a mesma velocidade no tempo em que um carro esportivo (2.0) conseguiria. **Logo, evidentemente não é possível**



**dizer que o carro com motor 2.0 é efetivamente 2x mais rápido ou duas vezes mais potente, uma vez muitos outros fatores determinam o real desempenho de um carro.**

Aqui ocorre de maneira semelhante! Um processador simples (com um núcleo) que trabalha a 2,0 GHz não consegue ser tão rápido quanto um processador com dois núcleos que opere no mesmo clock. No entanto, ter um processador com dois núcleos também não significa o dobro da velocidade. O clock é somente a frequência com que o processador consegue executar as tarefas: **quanto maior a frequência, menor será o tempo de execução e mais rápido será o processador.**

Por fim, é importante falar rapidamente sobre overclock! *O que é isso, Diego?* Trata-se do processo de forçar um componente de um computador (Ex: Processador) a rodar em uma frequência, definida em hertz, mais alta do que a especificada pelo fabricante. **É como se você turbinasse o motor de um carro!** Apesar de haver diferentes razões pelas quais o overclock é realizado, a mais comum é para aumentar o desempenho do hardware.

**(CEBRASPE / PC-PE - 2016)** Para aumentar a capacidade dos processadores Intel x86, além do padrão de fábrica, utiliza-se a configuração:

- a) overbus
- b) overcommit
- c) overprocessor.
- d) overmemory.
- e) overclock.

**Comentários:** (a) Errado. "Overbus" não é um termo técnico reconhecido na área de configuração de processadores; (b) Errado. "Overcommit" é um termo usado em virtualização e gerenciamento de recursos, não relacionado ao aumento de desempenho de processadores; (c) Errado. "Overprocessor" não é um conceito técnico existente; (d) Errado. "Overmemory" não é um termo técnico utilizado para definir aumento de desempenho de CPU; (e) Correto. Overclock é a prática de aumentar a frequência do clock do processador além da especificação de fábrica, buscando maior desempenho, com riscos de aquecimento e instabilidade (Letra E).



## Núcleos (Cores)

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA



Antigamente, um processador possuía apenas um núcleo! Nessa época, não havia nenhum problema em tratar como sinônimos Processador e CPU. **No entanto, surgiram os processadores multicore (ou multinúcleos) em que cada núcleo é considerado uma CPU.** Logo, hoje em dia, não é mais tecnicamente correto afirmar que Processador é sinônimo de CPU. Um processador multicore é todo aquele que possui dois ou mais núcleos de processamento (cores) no interior de um único chip. Estes dois ou mais núcleos são responsáveis por dividir as tarefas entre si, ou seja, permitem trabalhar em um ambiente multitarefa. Nesse caso, o sistema operacional trata cada um desses núcleos como um processador diferente de modo que eles possam processar várias instruções simultaneamente.

Nós vimos que só podemos dizer que um determinado processador é mais rápido que outro por conta de seu clock, se todas as outras variáveis permanecerem iguais e constantes para ambos. *E os núcleos, professor?* Obviamente, processadores com dois núcleos tendem a ser mais velozes do que os antigos processadores de núcleo único. No entanto, o mesmo se aplica: dependerá de outros fatores! **Um processador de quatro núcleos não é necessariamente mais veloz que um de dois.**

**(UFRJ / Prefeitura de Niterói-RJ - 2016)** Observe as afirmativas a seguir.

- I. Os clocks maiores permitem a realização de mais operações por segundo.
- II. O clock determina por si só a velocidade final de um processador.
- III. Os clocks internos altos são garantia de processadores mais rápidos.

Das afirmativas acima, apenas:

- a) I está correta
- b) II está correta.
- c) III está correta.
- d) I e II estão corretas.
- e) I e III estão corretas.

**Comentários:** (I) Correto. Clocks maiores significam mais ciclos por segundo, permitindo a execução de mais operações, desde que o restante da arquitetura suporte essa frequência; (II) Errado. O clock influencia, mas não determina sozinho a velocidade de um processador – outros fatores como número de núcleos, arquitetura, cache e eficiência por ciclo também são determinantes; (III) Errado. Um clock interno alto não garante que o processador será mais rápido, pois a eficiência da arquitetura pode fazer um processador com menor clock superar outro com maior frequência (Letra A).



## Resfriamento (Cooler)

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA

**A principal função de um processador é executar e processar as principais instruções e cálculos matemáticos dos programas de um computador**, mas ele também tem duas funções importantes: manter o funcionamento de todos os equipamentos e programas, interpretando e gerenciando a execução de cada instrução; e administrar na memória central os dados transferidos de um elemento ao outro da máquina, visando o seu processamento.

**Galera, um processador realiza bilhões de cálculos por segundo em uma peça com medidas um pouco maiores que as medidas de um cartão de crédito.** Para tal, ele necessita de energia elétrica e isso gera muito calor, visto que o material utilizado oferece resistência à corrente elétrica. Se você estiver realizando uma tarefa que exige muito processamento (como editar vídeos ou jogar games pesados), o processador aquece mais ainda.

**Para ele não queimar, é necessário ter alguma forma de refrigeração!** A solução utilizada atualmente possui uma pasta térmica, que é um composto químico elaborado com elementos com propriedades para dissipar o calor do processador, passando-o para o dissipador e, então, dispersado por meio de um Cooler. *Sabe aquele ventilador pequenininho localizado na placa-mãe exatamente em cima do processador? Este é o Cooler<sup>5</sup>!*

**(QUADRIX / CREFONO-1R - 2020)** A principal função de um cooler é fornecer alimentação elétrica ao processador.

**Comentários:** a principal função do cooler é resfriar o processador, dissipando o calor gerado durante seu funcionamento. Ele não fornece alimentação elétrica, essa função é realizada pela fonte de alimentação e pela placa-mãe (Errado).

**(QUADRIX / Cobra-BB - 2014)** Na montagem de microcomputadores, a instalação e fixação do microprocessador na placa-mãe deve ocorrer de forma adequada. Para tanto, recomenda-se a aplicação de um produto antes da fixação do dissipador de calor ao processador. Qual, das alternativas, se refere a este produto?

- a) Pasta térmica.
- b) Lubrificante.
- c) Óleo.
- d) Adesivo.
- e) Isolante.

**Comentários:** (a) Correto. A pasta térmica é aplicada entre o processador e o dissipador de calor para melhorar a condução térmica, facilitando a transferência de calor e evitando superaquecimento; (b) Errado. Lubrificantes não são usados em componentes eletrônicos, pois podem causar danos; (c) Errado. Óleo não é apropriado para condução térmica e pode danificar os componentes; (d) Errado. Adesivos não conduzem calor e não são indicados nesse contexto; (e) Errado. Isolantes impedem a condução de calor, o que é o oposto do objetivo da pasta térmica (Letra A).

<sup>5</sup> O cooler de cerveja resfria cerveja, logo o cooler do processador resfria o processador (agora vocês não esquecem, seus cachaceiros!)



## Famílias de Processadores

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA

Trata-se de uma tecnologia tão absurdamente complexa que até hoje só existem praticamente duas empresas no mercado: INTEL e AMD! (E AMD geralmente não cai em prova...)

| FABRICANTE | MODELO         | VELOCIDADE/CLOCK (MÁX) | NÚCLEOS (MÁX) |
|------------|----------------|------------------------|---------------|
| INTEL      | XT 8086        | 8 MHz                  | 1             |
| INTEL      | AT 80286       | 16 MHz                 | 1             |
| INTEL      | AT 80386       | 40 MHz                 | 1             |
| INTEL      | AT 80486       | 100 MHz                | 1             |
| INTEL      | Pentium        | 233 MHz                | 1             |
| INTEL      | Pentium 2      | 233 MHz                | 1             |
| INTEL      | Pentium 3      | 900 MHz                | 1             |
| INTEL      | Celeron        | 2.4 GHz                | 1             |
| INTEL      | Pentium 4      | 3.6 GHz                | 1             |
| INTEL      | Core 2 Duo     | 3.16 GHz               | 2             |
| INTEL      | Core 2 Extreme | 3.2 GHz                | 2             |
| INTEL      | Core 2 Quad    | 2.83 GHz               | 4             |
| INTEL      | Core i3        | 3.7 GHz                | 2             |
| INTEL      | Core i5        | 4.2 GHz                | 4             |
| INTEL      | Core i7        | 5.0 GHz                | 10            |
| INTEL      | Core i9        | 4.3 GHz                | 18            |

A tabela acima exhibe apenas os principais processadores, tendo em vista que a evolução dos processadores é extremamente rápida, portanto essa tabela estará constantemente desatualizada. **Entramos em uma geração em que a tendência não é mais do aumento do clock e, sim, da quantidade de núcleos que cada processador contém. A última geração - por exemplo - pode ter incríveis 18 núcleos.**

**Para deixar claro:** processador multicore (também chamado multinúcleo) é qualquer processador que tenha mais de um núcleo. Ele possui diversas vantagens em relação ao processador singlecore, tais como: maior desempenho; maior processamento; maior capacidade de resfriamento; menor consumo de energia; maior segurança (continua funcionando mesmo que um núcleo falhe); melhor aproveitamento de recursos multithreads (processamento paralelo); entre outras.

**(UFSBA / UFBA - 2014)** A utilização de múltiplos núcleos em um processador é a solução para garantir melhor desempenho com menor aumento de temperatura e redução do consumo de energia.

**Comentários:** a utilização de múltiplos núcleos permite que o processador execute várias tarefas simultaneamente, o que melhora o desempenho geral. Essa abordagem também contribui para reduzir a geração de calor e o consumo de energia, pois evita o aumento excessivo da frequência de um único núcleo (Correto).



## Arquitetura de Processadores

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA



A arquitetura de processadores é o conjunto de instruções de um processador que define as operações primitivas que essa máquina executará, bem como a natureza do desempenho de suas atividades. **Trata-se desde instruções para manipular memória e executar operações matemáticas quanto controlar o fluxo de operações.** Na verdade, o importante aqui entender que existem duas arquiteturas de processadores: RISC e CISC.

| RISC (REDUCED INSTRUCTION SET COMPUTER) | CISC (COMPLEX INSTRUCTION SET COMPUTER) |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Menor quantidade de instruções          | Maior quantidade de Instruções          |
| Instruções mais simples                 | Instruções mais complexas               |
| Processamento mais rápido               | Processamento mais lento                |
| Instruções de tamanho fixo              | Instruções de tamanhos variados         |
| Centrada no software                    | Centrada no hardware                    |
| Mais registradores                      | Menos registradores                     |

**(QUADRIX / CRA-AC - 2016)** Há duas arquiteturas de processadores bastante conhecidas usadas nos computadores que se diferenciam na forma como as instruções são executadas. A primeira é capaz de executar várias centenas de instruções complexas diferentes. A segunda é capaz de executar apenas algumas poucas instruções simples. Essas arquiteturas são, respectivamente:

- a) CISC e RISC.
- b) MAC e IBM.
- c) BIOS e CMOS.
- d) PIC e 8081.
- e) FAT e NTFS.

**Comentários:** (a) Correto. As arquiteturas CISC (Complex Instruction Set Computing) e RISC (Reduced Instruction Set Computing) diferenciam-se pela forma como executam instruções. CISC executa instruções complexas, enquanto RISC utiliza um conjunto reduzido e otimizado de instruções simples, favorecendo eficiência e desempenho; (b) Errado. Mac e IBM referem-se a plataformas ou fabricantes de computadores, não a arquiteturas de instruções; (c) Errado. BIOS e CMOS são componentes relacionados à inicialização e configuração do hardware, não arquiteturas de processadores; (d) Errado. PIC e 8081 são exemplos de microcontroladores e microprocessadores específicos, não categorias de arquitetura; (e) Errado. FAT e NTFS são sistemas de arquivos, usados em discos e partições, sem relação com arquitetura de CPU (Letra A).

**(CEBRASPE / PC-ES - 2011)** Quanto maior a quantidade de instruções contidas em um processador CISC, mais complexo e mais rápido ele se torna.

**Comentários:** embora os processadores CISC (Complex Instruction Set Computing) tenham um conjunto maior de instruções, isso não garante maior velocidade. A complexidade das instruções pode levar a um maior tempo de execução por instrução, e não necessariamente a um ganho de desempenho. Em muitos casos, arquiteturas RISC, com instruções mais simples e rápidas, são mais eficientes (Errado).



## Tamanho das Palavras

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA



### Em computação, uma palavra é uma unidade de dados utilizada na arquitetura de um processador.

Uma palavra, Diego? Sim! Na língua natural humana, nós temos a letra como menor dado, a sílaba como o primeiro agrupamento do menor dado e, em seguida, temos a palavra em ordem de grandeza. No computador, é semelhante: nós temos o bit como menor dado, o byte como agrupamento de bits e, em seguida, temos a palavra.

No entanto, há uma diferença fundamental: em língua humanas, as palavras variam de tamanho, mas – na língua dos computadores – as palavras possuem um tamanho fixo para cada arquitetura de um processador. Como assim, Diego? Galera, esse é um assunto extremamente difícil de explicar sem ter que detalhar diversos outros assuntos. Vocês devem guardar apenas que o tamanho de uma palavra é o tamanho máximo com o qual um processador é capaz de trabalhar eficientemente.

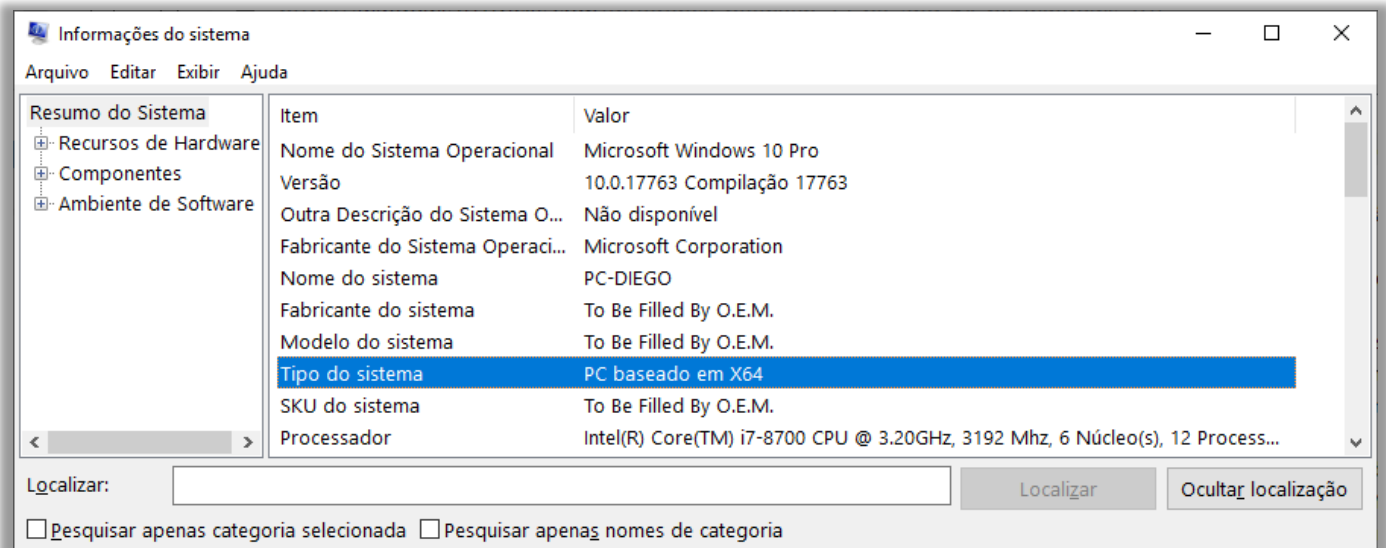
**Atualmente, os processadores mais comuns utilizam palavras de 32 ou 64 bits.** Isso significa que o processador é capaz de realizar operações com números de até  $2^{32}$  e  $2^{64}$  bits respectivamente. Voltando a nossa comparação: vocês já devem ter ouvido falar que a maior palavra que existe em português é “inconstitucionalissimamente”, que tem 27 letras. Imaginem que nós – brasileiros – não conseguíssemos memorizar palavras maior que 27 letras.

**Com o processador, é a mesma coisa!** Ele só consegue trabalhar em memória com números de até 32 ou 64 bits, logo não adianta instalar um pente de memória de 8Gb em um computador de 32 bits porque ele só é capaz de trabalhar com números de até  $2^{32}$  bytes = 4.294.967.296 bytes = 4GB. Se você quiser instalar um pente de 8Gb, precisará de um computador que trabalhe com uma arquitetura de 64 bits = 18.446.744.073.709.551.616 = 16 Exabytes (é memória quase infinita)<sup>6</sup>.

Por conta disso, é comum encontrar hardwares e softwares de 64 bits sendo referenciados como x64 e os de 32 bits sendo referenciados como x86. Quer fazer um teste? Em seu computador, pressione CTRL+R. Uma caixa de diálogo se abrirá e você deverá escrever **msinfo32** e depois Enter! Aparecerá uma janela com diversas informações de sistema, dentre elas haverá um item chamado Tipo de Sistema, que indicará que seu computador é de 32 bits (x86) ou 64 bits (x64).

<sup>6</sup> Seria como os alemães, cuja maior palavra é: *Donaudampfschiffahrtselektrizitätenhauptbetriebswerkbauunterbeamtengesellschaft* (80 letras!!!)





**(FUNCERN / IF-RN - 2015)** Processadores da família x64 são comuns em computadores pessoais. Uma de suas principais características é a de serem capazes de processar, conceitualmente, por ciclo de clock, blocos de até:

- a) 8 bytes
- b) 16 bytes
- c) 32 bytes
- d) 64 bytes

**Comentários:** (a) Correto. A arquitetura x64 é uma extensão da arquitetura de 64 bits, e uma de suas principais características é a capacidade de processar até 64 bits por ciclo de clock, o que equivale a 8 bytes (1 byte = 8 bits). Essa capacidade permite maior eficiência em aplicações que exigem manipulação de grandes volumes de dados. (b) Errado. 16 bytes equivalem a 128 bits, o que excede a largura de barramento padrão da arquitetura x64; (c) Errado. 32 bytes equivalem a 256 bits, comum em processadores com instruções SIMD (como AVX), mas não é a base da arquitetura x64; (d) Errado. 64 bytes correspondem a 512 bits, usados em instruções vetoriais avançadas (AVX-512), mas não representam a largura conceitual do x64, que é de 64 bits (Letra A).

**Notem, pela imagem anterior, que o meu computador utiliza uma arquitetura x64.** Apenas por curiosidade, é possível ver também informações sobre o processador. Note que meu computador é um Intel Core i7 de seis núcleos cujo clock é... 3.20GHz! *Legal, não é?* Agora as coisas fazem mais sentido! Bem, pessoal... é isso! Agora finalmente nós podemos entrar na parte mais importante, que são os três componentes fundamentais de um processador: UC, ULA e Registradores.

**(FUNECE / Prefeitura de Tapejada-RS - 2019)** Os componentes da Unidade Central de Processamento (UCP) são:

- a) processador, memória e unidade de controle.
- b) memória, placa mãe e unidade de controle.
- c) registradores, memória cache e gabinete.
- d) unidade de controle, registradores, unidade aritmética e lógica.

**Comentários:** (a) Errado. A memória não é componente da UCP, mas sim um componente separado com o qual a UCP se comunica; (b) Errado. Placa-mãe e memória não fazem parte da UCP; são componentes auxiliares do sistema computacional; (c) Errado. O gabinete é parte externa do computador e não pertence à UCP; (d) Correto. A Unidade Central de Processamento (UCP) é composta por: Unidade de Controle, Registradores e ULA (Letra D).



## Componentes Fundamentais

UNIDADE DE  
CONTROLE (UC)

UNIDADE LÓGICA  
E ARITMÉTICA  
(ULA)

REGISTRADORES

### Unidade de Controle (UC)

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

**O primeiro componente de uma CPU é a Unidade de Controle (UC).** *O que ela faz, professor? Pensem na Unidade de Controle como um guarda de trânsito responsável pela movimentação e pelo controle de fluxo de dados, de forma que ele analisa uma determinada informação e verifica se ela necessita ser processada pela Unidade Lógica e Aritmética (ULA) ou se ela pode ser enviada diretamente para a Memória RAM.*

**Pode-se afirmar que ela controla todas as operações do processador.** *Como assim, Diego? Ela administra o processamento de instruções, organiza a transferência de dados internos de uma parte do processador para outra, fornece a sincronização e a ordenação das operações e processos, gerencia a entrada e a saída de informações e, portanto, controla o computador como um todo – inclusive todas as outras unidades (Ex: ULA).*

**A Unidade de Controle tem como função a busca, interpretação e controle de execução das instruções.** *Galera, tudo que é executado em um computador é um software – incluindo sistema operacional, navegador, leitor de PDFs e player de vídeo. De forma abstrata, um software é apenas um conjunto de instruções! Isso mesmo, é como se fosse uma receita de bolos! Se o usuário clicar não sei aonde, armazene tal coisa; se ele apertar tal botão, exiba outra; e assim por diante.*

No entanto, o processador não entende esse conjunto de instruções exatamente da maneira como foi escrita pelo desenvolvedor que fez o software. **Cada instrução escrita pelo desenvolvedor precisa ser dividida em várias outras para que o processador consiga compreendê-la.** *Vocês se lembram da Arquitetura RISC/CISC? Pois é, ela era formada por um conjunto de instruções que um processador era capaz de executar!*

As instruções escritas por um programador no desenvolvimento de um software são convertidas para esse conjunto de instruções compreensíveis para o processador (Ex: LOAD, ADD, STORE, COMPARE, JUMP, OUTPUT, IN). **Essas instruções carregam um valor da memória, adicionam números, armazenam dados, entre outros.** A Unidade de Controle recebe essas instruções externas – como comandos de um software – e os converte em uma sequência de sinais de controle.

Os sinais de controle causam a abertura ou o fechamento de portas lógicas dentro do processador, resultando na transferência de dados para os registradores, para a unidade lógica e aritmética ou entre eles. Logo, ela é responsável por sincronizar os processos entre os componentes do sistema. Não é necessário saber como tudo isso funciona – vocês precisam saber apenas o ciclo básico da unidade de controle: **(1) Busca > (2) Decodifica > (3) Executa > (4) Armazena!**

#### ETAPAS

#### DESCRIÇÃO



|                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BUSCAR</b>      | Essa etapa encontra na memória principal do computador a próxima instrução de um software, junto com todos os dados necessários para o processamento e a insere em um registrador – veremos mais adiante que se trata da memória mais veloz de um computador. |
| <b>DECODIFICAR</b> | Essa etapa interpreta a instrução, decodificando seu tipo (LOAD? ADD? STORE?) e determinando quais componentes serão requeridos para executar essa instrução (Ex: Dispositivo de E/S, Memória RAM, Unidade Lógica e Aritmética, entre outros).                |
| <b>EXECUTAR</b>    | Essa etapa atribui ações específicas a componentes do sistema a fim de executar, de fato, as instruções do software, controlando o processamento dos dados e o fluxo de informações.                                                                          |
| <b>ARMAZENAR</b>   | Essa etapa basicamente armazena o resultado da operação novamente na memória principal ou em um registrador.                                                                                                                                                  |

**(AOCP / FUNPAPA - 2018)** Qual das alternativas a seguir é o componente do computador responsável pela movimentação dos dados dentro da CPU?

- a) Registrador.
- b) Unidade Lógica Aritmética.
- c) Controlador de disco.
- d) Unidade de controle.
- e) Controlador de interrupção.

**Comentários:** (a) Errado. O registrador armazena temporariamente dados e instruções durante o processamento, mas não coordena sua movimentação; (b) Errado. A Unidade Lógica e Aritmética (ULA) realiza operações matemáticas e lógicas, mas não controla o fluxo de dados; (c) Errado. O controlador de disco gerencia a comunicação entre o sistema e os dispositivos de armazenamento, não atua dentro da CPU; (d) Correto. A Unidade de Controle é a responsável por movimentar os dados dentro da CPU, buscando instruções na memória, decodificando-as e coordenando as operações da ULA, registradores e demais componentes; (e) Errado. O controlador de interrupção gerencia sinais de interrupção do sistema, mas não organiza o fluxo interno de dados na CPU (Letra D).

**(AOCP / UFFS - 2019)** Considerando o conceito de uma CPU, esta é dividida em subunidades principais. A unidade responsável por administrar o processamento de instruções e transferência de dados internos de uma parte do processador para outra é denominada:

- a) unidade aritmética/lógica (UAL).
- b) memória cache (SRAM).
- c) unidade de interface (UI).
- d) unidade de controle (UC).
- e) memória RAM (RAM).

**Comentários:** (a) Errado. A UAL (Unidade Aritmética e Lógica) realiza operações matemáticas e lógicas, mas não administra o fluxo de instruções ou dados; (b) Errado. A memória cache (SRAM) armazena dados temporários para acesso rápido, mas não gerencia o processamento de instruções; (c) Errado. "Unidade de interface" não é uma subunidade típica da CPU – esse termo não é amplamente utilizado nesse contexto; (d) Correto. A Unidade de Controle (UC) é a parte da CPU responsável por administrar a execução das instruções, coordenando a transferência de dados entre os registradores, UAL e demais componentes; (e) Errado. A memória RAM é externa à CPU e usada para armazenar dados temporariamente, mas não controla o fluxo de instruções (Letra D).



## Unidade Lógica e Aritmética (ULA)

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

Trata-se de um circuito digital responsável pelas operações matemáticas e resolução de proposições lógicas (Ex: AND, OR, XOR, NOT) ou aritméticas (Ex: Adições, Subtrações, Multiplicações, Divisões) utilizadas por softwares, executando efetivamente as instruções dos programas. **Seus parâmetros incluem - além dos números operandos, um resultado, um comando da unidade de controle e o estado do comando após a operação.**

Em geral, utiliza os registradores como memória, mas - para cálculos complexos - pode-se usar a memória principal para armazenar resultados intermediários. É isso, pessoal... bastante simples!

**(ESAF / TTN - 2013)** A principal atividade realizada na Unidade Lógica e Aritmética é:

- a) cálculo de funções trigonométricas;
- b) identificação do código de operação de uma instrução para utilizá-lo em operações aritmética e lógicas;
- c) execução de operações aritméticas e lógicas;
- d) identificação do campo de operandos de uma instrução para utilizá-lo em operações aritméticas e lógicas;
- e) leitura de operandos e operadores.

**Comentários:** (a) Errado. A execução de funções trigonométricas não é função básica da ULA, mas sim de unidades especializadas como a FPU (Unidade de Ponto Flutuante), quando disponível; (b) Errado. A identificação do código de operação é função da Unidade de Controle, não da ULA; (c) Correto. A Unidade Lógica e Aritmética (ULA) é responsável por executar operações matemáticas (como adição, subtração) e lógicas (como E, OU, NÃO) – essa é sua função principal na CPU; (d) Errado. A identificação de operandos também é tarefa da Unidade de Controle, que prepara a execução para a ULA; (e) Errado. A leitura de operandos e operadores é feita sob controle da Unidade de Controle, não pela ULA diretamente (Letra C).

**(IBFC / ANDI - 2014)** A Unidade Lógica e Aritmética é um componente do microcomputador responsável pelas operações matemáticas que é localizado:

- a) no processador
- b) na memória
- c) no disco rígido
- d) na unidade de CD-ROM

**Comentários:** (a) Correto. A Unidade Lógica e Aritmética (ULA) é um componente essencial localizado dentro do processador (CPU), responsável por executar operações matemáticas e lógicas; (b) Errado. A memória armazena dados e instruções, mas não executa operações; (c) Errado. O disco rígido é um dispositivo de armazenamento de dados, sem função de processamento; (d) Errado. A unidade de CD-ROM é um periférico de entrada de dados, sem relação com processamento interno (Letra A).

**(CEBRASPE / TCU - 2012)** A unidade aritmética e lógica (UAL) é o componente do processador que executa as operações matemáticas a partir de determinados dados. Todavia, para que um dado possa ser transferido para a UAL, é necessário que ele, inicialmente, permaneça armazenado em um registrador.

**Comentários:** a UAL executa operações aritméticas e lógicas, mas os dados a serem processados precisam estar previamente armazenados em registradores, que são pequenas memórias rápidas dentro da CPU, facilitando o acesso rápido aos dados durante o processamento (Correto).



## Registradores

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

**Registradores são pequenas unidades de memória volátil, estática e de alta velocidade localizadas internamente no núcleo da CPU.** Eles são responsáveis por armazenar uma pequena quantidade de bits capazes de guardar resultados temporários de operações, informações de controle (Ex: Contador de Instruções<sup>7</sup>) e outros dados durante o ciclo de processamento, isto é, enquanto dados são processados ou sujeitos a operações lógicas.

São conhecidas por terem a característica de serem as memórias mais rápidas, com menor tempo de acesso e menor atraso no acesso às informações entre todas existentes em um computador, apesar de terem menores capacidades de armazenamento e serem as mais caras. **Eles são utilizados também na transferência de dados entre o processador e a memória de um computador.**

**(CESGRANRIO / CEFET - 2014)** Registradores constituem memória de alta velocidade:

- a) não volátil, localizada na placa mãe, para fazer o papel de memórias cache;
- b) não volátil, do tipo RAM, localizada na placa mãe, para receber dados externos;
- c) não volátil, de acesso aleatório, localizada na CPU e preparada para armazenar as instruções dos programas;
- d) volátil, localizada na CPU e usada para armazenar resultados temporários;
- e) volátil, de alta capacidade, projetada para manter a ROM atualizada.

**Comentários:** (a) Errado. Registradores são voláteis e localizados na CPU, não na placa-mãe, e não substituem a memória cache; (b) Errado. Registradores não são não voláteis nem localizados na placa-mãe para receber dados externos; (c) Errado. Registradores são voláteis, e não armazenam programas, essa função é da memória principal (RAM); (d) Correto. Registradores são memórias voláteis, localizados dentro da CPU, usados para armazenar temporariamente dados e resultados durante o processamento; (e) Errado. Registradores não têm alta capacidade nem função de atualizar a ROM (Letra D).

**(FEPESE / Secretaria de Concórdia-SC - 2019)** Com relação a organização e arquitetura de computadores, qual a função do registrador?

- a) Armazenar permanentemente os dados oriundos das operações do processador.
- b) Armazenar temporariamente os dados oriundos das operações do processador.
- c) Armazenar os dados dos dispositivos presentes no microcomputador.
- d) Definir os parâmetros e resultados dos cálculos do processador.
- e) Substituir os dados armazenados no disco rígido de um microcomputador.

**Comentários:** (a) Errado. Registradores armazenam dados temporariamente, não de forma permanente; (b) Correto. Registradores são memórias de alta velocidade na CPU que armazenam temporariamente dados durante as operações do processador; (c) Errado. Dados dos dispositivos externos são armazenados em memórias ou dispositivos de armazenamento, não nos registradores; (d) Errado. Registradores armazenam dados, não definem parâmetros ou resultados dos cálculos; (e) Errado. Registradores não substituem dados no disco rígido, que é armazenamento permanente (Letra B).

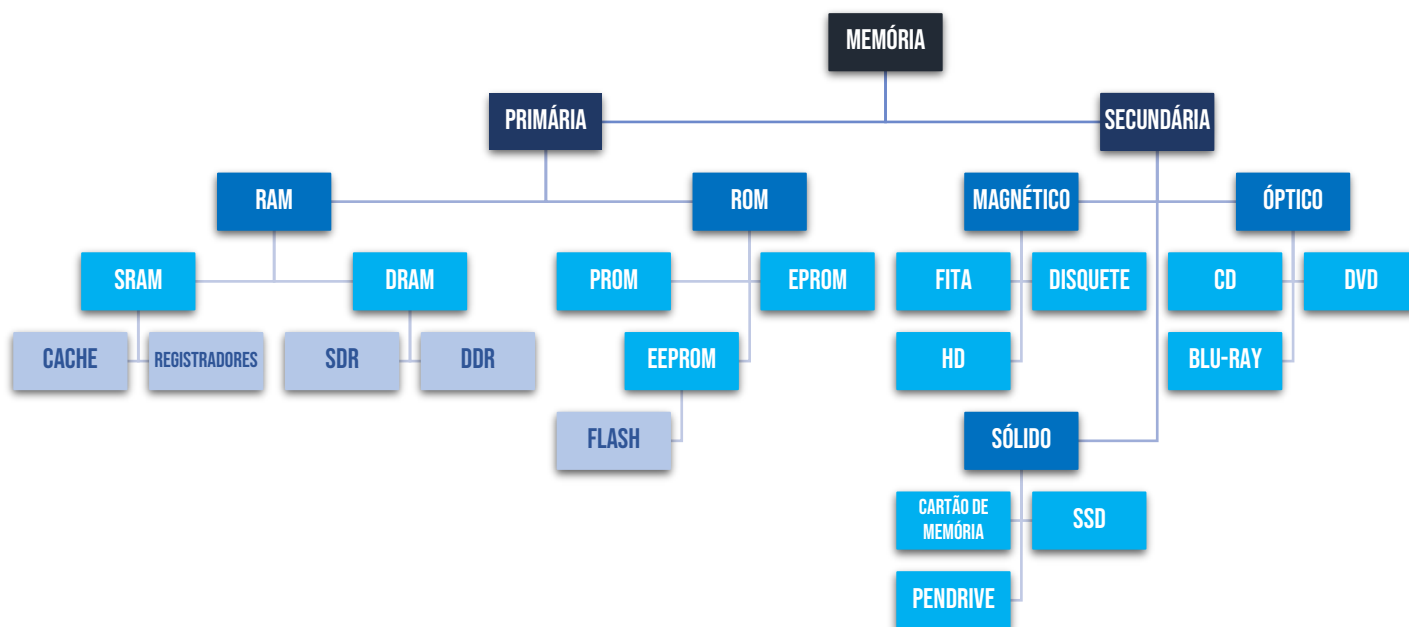
<sup>7</sup> O Contador de Instruções (Program Counter - PC) contém o endereço da próxima instrução que o processador deve buscar e executar. Toda vez que o processador busca uma nova instrução, o contador é atualizado com o endereço de memória da instrução seguinte a ser executada.



## Unidade de Memória

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTÍSSIMA

**A Memória é o componente de um computador responsável por armazenar dados e programas. Trata-se do espaço em que os dados aguardam para que sejam eventualmente processados.** Sem uma memória da qual os processadores possam ler e na qual possam gravar, ou escrever, informações, não haveria computadores digitais com programas armazenados. Em geral, as memórias de um computador se organizam conforme é apresentado a seguir...



Antes de prosseguirmos detalhando os tipos de memória apresentados acima, vamos falar rapidamente sobre **volatilidade**. Como é, Diego? Galera, esse termo é usado em diversos contextos! Vamos lembrar das aulas de Química? Volatilidade é o termo utilizado para representar a facilidade de uma substância passar do estado líquido para gasoso (Ex: álcool é mais volátil porque facilmente sai de líquido para gasoso; já o óleo é pouco volátil porque dificilmente sai de líquido para gasoso).

E como isso aparece numa aula de hardware? Pessoal, essa também é uma classificação de memória! Sabemos que memória é um componente de um computador responsável por armazenar dados. **No entanto, algumas memórias continuam armazenando dados mesmo após a interrupção de energia; e outras que - após o fornecimento de energia ser interrompido - apagam tudo que estava sendo armazenado.** Adivinhem qual dessas é volátil e qual não é...

| TIPO DE MEMÓRIA     | DESCRIÇÃO                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| MEMÓRIA VOLÁTIL     | Tipo de memória que requer energia para manter informações armazenadas.     |
| MEMÓRIA NÃO-VOLÁTIL | Tipo de memória que não requer energia para manter informações armazenadas. |

Onde eu moro, é comum ter quedas de energia quando estamos em período de chuva. Eu sempre salvo várias vezes a aula enquanto faço para evitar de perder dados da memória volátil...



## Memória Primária

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

A Memória Primária<sup>8</sup> é um tipo de memória a partir do qual o processador pode acessar os dados diretamente – divide-se em **Memória RAM, Memória ROM e Memória Cache**.

**(IBFC / SAEB-BA - 2015)** Em termos de tipologia temos basicamente dois tipos de memórias: a primária e a secundária. Identifique a alternativa que apresenta corretamente uma memória do tipo primária:

- a) DVD
- b) RAM
- c) HD
- d) Pen Drive
- e) Modem

**Comentários:** (a) Errado. O DVD é um dispositivo de armazenamento secundário, usado para armazenar dados de forma não volátil; (b) Correto. A RAM (Memória de Acesso Aleatório) é uma memória primária, volátil e usada pelo sistema para armazenar dados temporariamente durante a execução dos programas; (c) Errado. O HD (disco rígido) é um dispositivo de armazenamento secundário, não volátil; (d) Errado. O pen drive é um dispositivo de armazenamento secundário portátil; (e) Errado. O modem é um dispositivo de comunicação, não uma memória (Letra B).

**(IF-CE / IF-CE - 2017)** Memória são todos os dispositivos que permitem a um computador guardar dados, temporária ou permanentemente. Acerca dos tipos de memória de computador, é um exemplo de memória primária:

- a) disco óptico.
- b) disco rígido.
- c) disquete.
- d) DVD.
- e) cache.

**Comentários:** (a) Errado. Disco óptico (CD/DVD) é memória secundária, usada para armazenamento permanente; (b) Errado. Disco rígido é memória secundária, armazenamento permanente e de maior capacidade; (c) Errado. Disquete é também memória secundária, usada para armazenamento removível; (d) Errado. DVD é um dispositivo de armazenamento secundário óptico; (e) Correto. A memória cache é uma memória primária, rápida e volátil, usada para acelerar o acesso da CPU aos dados mais usados (Letra E).

**(CETAP / Prefeitura de Ourém-PA - 2017 - Item II)** Memória primária é responsável pelo funcionamento do computador e pode ser representada pela RAM (Random Access Memory).

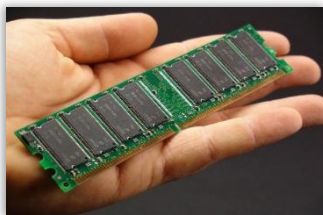
**Comentários:** a memória primária, como a RAM, é fundamental para o funcionamento do computador, pois armazena temporariamente os dados e instruções que a CPU está utilizando durante a execução dos programas. É uma memória volátil, perdendo os dados quando o computador é desligado (Correto).

<sup>8</sup> Eventualmente, vocês encontrarão questões confundindo memória primária com memória principal (o que é errado!).



## Memória RAM (Random Access Memory)

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTÍSSIMA



Memória de Acesso Aleatório, em português, trata-se de uma memória volátil utilizada para armazenar temporariamente programas, processos, dados e instruções que serão ou estão sendo processadas, e também por recepcionar resultados do processador. **Também chamada de Memória Principal, Memória Real ou Memória de Sistema, é utilizada por todo momento em que um computador se encontrar ligado à energia.**

**Trata-se de uma memória de leitura e escrita indispensável para inicialização de um computador.** Como assim leitura e escrita, professor?

Isso significa que é uma memória que permite ler e escrever dados, alterá-los e voltar a gravá-los. *Ué, isso não é óbvio?* Não, veremos adiante que existem memórias que permitem apenas a leitura dos dados e, não, a escrita. *Diego, e o que significa esse lance de ser uma memória de acesso aleatório?* Excelente pergunta! Galera, o acesso a um elemento na memória pode se dar de duas formas: direta ou sequencial.



Na forma sequencial, exige-se que os dados sejam recuperados na ordem em que foram armazenados (Ex: Fita Magnética). Já na forma direta – também chamada de aleatória –, os dados podem ser acessados diretamente onde estão armazenados na memória. *Professor, eu ainda não entendi!* Calma, você entenderá agora...

Vamos pensar em uma biblioteca! **No acesso sequencial, é necessário que você procure livro por livro nas estantes de uma biblioteca até encontrar o livro desejado; já no acesso direto, você pode encontrar o livro acessando-o diretamente, sem a necessidade de procurar diversos outros livros.** Legal? Então, já sabemos até agora que se trata de uma memória volátil de acesso aleatório (ou direto) e de leitura ou escrita.

**(QUADRIX / CRF-BA - 2019)** A memória utilizada para armazenar, por exemplo, um aplicativo que está sendo executado e que perde o seu conteúdo quando o computador é desligado recebe o nome de memória RAM.

**Comentários:** a memória RAM é volátil e armazena temporariamente dados e programas em execução. Ao desligar o computador, seu conteúdo é perdido, ao contrário das memórias não voláteis (Correto).

A Memória RAM trabalha em conjunto com o processador, logo a quantidade de memória disponível influencia no desempenho da máquina! **Isso significa que, se o seu computador estiver lento, um dos motivos pode ser a baixa quantidade disponível de Memória RAM.** Ela é vendida em módulos chamados de Pentas de Memória (como mostra a imagem da página anterior), que são presos à placa-mãe por slots (encaixes).

**Os módulos de Memória RAM podem ter dois tipos de encapsulamento: SIMM e DIMM!** O SIMM (**S**ingle In-Line Memory Module) possui circuitos lógicos com uma única via de contatos capazes de transmitir 32 bits por vez – já está obsoleto há diversos anos. Já o DIMM (**D**ouble In-Line Memory Module) possui circuitos lógicos com vias de contatos dos lados do pente capazes de transmitir 64 bits por vez – esse é o padrão da maioria das memórias atuais.

**(CESGRANRIO / ANP - 2008)** SIMM e DIMM são tipos de módulos de:



- a) cache
- b) BIOS
- c) software
- d) memória ROM
- e) memória RAM

**Comentários:** (a) Errado. SIMM e DIMM não são tipos de cache, mas de módulos de memória principal; (b) Errado. BIOS é um firmware, não relacionado aos módulos SIMM e DIMM; (c) Errado. SIMM e DIMM são componentes físicos, não software; (d) Errado. SIMM e DIMM são usados para memória RAM, não ROM; (e) Correto. SIMM (Single Inline Memory Module) e DIMM (Dual Inline Memory Module) são tipos de módulos usados para instalar memória RAM nos computadores (Letra E).

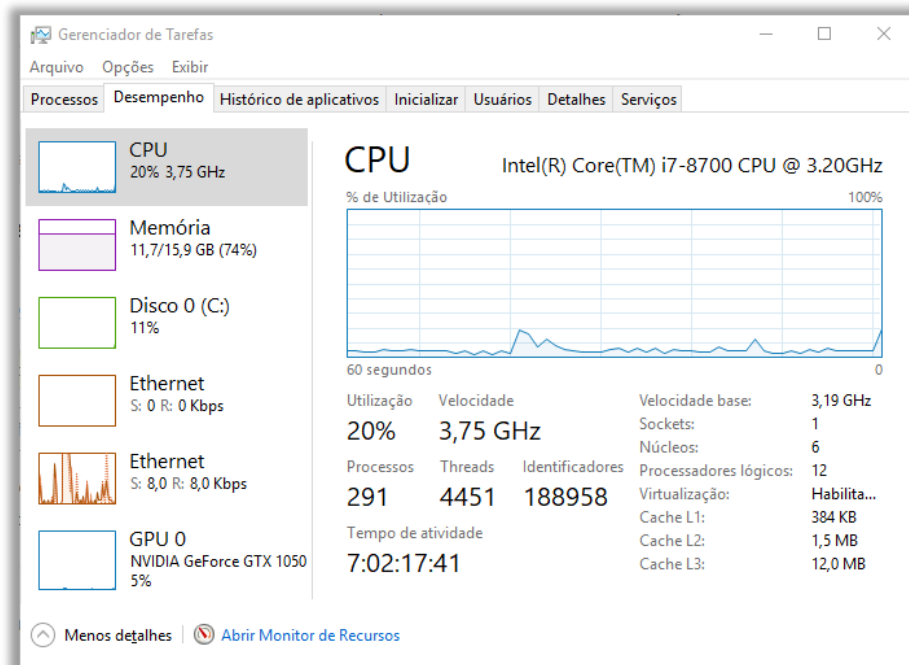
**(IDECAN / Colégio Pedro II - 2014)** "Módulo ou pente é a placa cujos chips de memória encapsulados são instalados. Tipo de memória que possui contatos independentes nos dois lados do pente, capazes de transmitir 64 bits por vez." Trata-se da memória

- a) SIPP (Single In-Line Package).
- b) FBGA (Fine pitch Ball Grid Array).
- c) DIMM (Dual In-Line Memory Line).
- d) SIMM (Single In-Line Memory Module).
- e) RIMM (Rambus In-Line Memory Module).

**Comentários:** (a) Errado. SIPP é um módulo antigo, similar ao SIMM, mas com contatos alinhados em um lado apenas; (b) Errado. FBGA é um tipo de encapsulamento para chips, não um módulo de memória específico; (c) Correto. O DIMM (Dual In-Line Memory Module) possui contatos independentes em ambos os lados do módulo, permitindo transmitir 64 bits por vez, sendo o padrão atual para memória RAM; (d) Errado. SIMM possui contatos conectados em ambos os lados, mas são compartilhados, e geralmente transmitem 32 bits por vez; (e) Errado. RIMM é um módulo de memória Rambus, diferente do DIMM, com arquitetura e velocidades distintas (Letra C).

**Para finalizar, uma dica para vocês: para visualizar a quantidade de Memória RAM está sendo utilizada nesse momento em seu computador, basta utilizar o atalho CTRL+SHIFT+ESC e ir na aba desempenho.**

Notem que atualmente meu computador está usando 74% da memória disponível (11,7Gb de 15,9Gb). Se eu abrir mais alguns programas pesados, pode atingir o máximo e o computador ficar extremamente lento ou até mesmo parar. Dito isso, vamos ver a as subclassificações de Memória RAM.



## DRAM

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA

**A Memória DRAM (Dynamic RAM) é uma memória dinâmica!** *O que isso significa, Diego?* Significa que – para que armazene dados – ela precisa que eles sejam atualizados com frequência. *Galera, como vocês acham que dados são armazenados?* Os pentes de memória são compostos de bilhões de células de memória formadas por transistores e capacitores, que são componentes responsáveis por armazenar pequenas quantidades de energia para representar dados binários, como bits.

O termo “dinâmico” significa que a memória está constantemente em ação, logo seus capacitores precisam receber novas quantias de energia em intervalos de milissegundos para compensar a perda gradual de energia – conhecido como circuito de renovação. **Pensem no capacitor como uma pilha recarregável capaz de armazenar energia, mas que vai perdendo aos poucos até ser recarregada novamente.** Se a energia se dissipar totalmente, os dados serão perdidos.

**Trata-se de uma memória mais densa, o que significa que é possível armazenar de forma compactada mais bits em um pequeno espaço de um chip.** Ela também é mais barata, o que a torna mais acessível para armazenar maiores quantidades de dados, compondo a maior parte dos computadores modernos. No entanto, a recarga da memória infelizmente toma tempo do processador que poderia estar sendo utilizado para processar outros dados.

**Com o tempo, a Memória DRAM evoluiu para SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory) ou DRAM Síncrona!** *O que isso significa?* Significa apenas que ela é sincronizada com o barramento do sistema, o que permite uma operação mais justa com o processador, uma vez que ele saberá exatamente quando os dados estarão disponíveis. Não vamos entrar em detalhes porque ela nunca foi cobrada diretamente em prova, apenas seus tipos mais comuns: SDR e DDR!

**(CEBRASPE / PEFCE - 2010)** Em computadores pessoais, a maior parte da memória RAM é, geralmente, do tipo RAM dinâmica, porque seu custo por bit é, em geral, menor que o de memórias RAM estáticas.

**Comentários:** a memória RAM dinâmica (DRAM) é amplamente usada em computadores pessoais devido ao seu menor custo por bit em comparação com a RAM estática (SRAM), apesar de ser mais lenta e necessitar de refrescamento constante (Correto)

### SDR (Single Data Rate)

SDR SDRAM é um tipo memória dinâmica síncrona capaz de realizar apenas uma transferência de dados por ciclo de clock<sup>9</sup>, logo é um tipo de memória mais lenta. Não vamos entrar em detalhes, porque esse tipo de memória está obsoleto e ela nunca foi cobrada diretamente em prova, só esteve entre as opções erradas de algumas questões. Vamos para o próximo tópico falar da memória mais comum nos computadores modernos: **DDR SDRAM.**

### DDR (Double Data Rate)

DDR SDRAM é um tipo memória de acesso aleatório dinâmica e síncrona em que ocorrem duas transferências de dados por ciclo de clock, logo é duas vezes mais rápida (Double Data Rate = Dobro de Taxa de Dados). Essa tecnologia foi evoluindo com o tempo: DDR, DDR2, DDR3 e atualmente estamos na

<sup>9</sup> Em memórias eletrônicas, ciclo de memória é o espaço de tempo compreendido entre duas operações sucessivas de acesso à memória, as quais podem ser de leitura ou de gravação.



DDR4. **Em regra, as taxas de transferência, larguras de banda e capacidades foram aumentando e o consumo de energia, aquecimento e custo de produção foram diminuindo.**

**É importante lembrar que não é possível ter dois tipos de Memória DDR instaladas em uma mesma placa-mãe de um computador, visto que elas não são compatíveis.** Atualmente, a imensa maioria das memórias utilizadas em computadores modernos é uma Memória DDR-SDRAM-DIMM (nós já vimos todas essas classificações, então você já é capaz de entendê-la)! Dito isso, segue abaixo uma tabela comparativa das versões desse tipo de memória...

| TIPO | CLOCK BÁSICO  | CLOCK REAL      | VOLTAGEM | OPERAÇÕES POR CICLO |
|------|---------------|-----------------|----------|---------------------|
| DDR  | 100 a 250 MHz | 200 a 500 MHz   | 2.5V     | 2                   |
| DDR2 | 133 a 233 MHz | 533 a 1333 MHz  | 1.8V     | 4                   |
| DDR3 | 100 a 300 MHz | 800 a 2400 MHz  | 1.5V     | 8                   |
| DDR4 | 133 a 200 MHz | 2133 a 3200 MHz | 1.2V     | 16                  |

**(QUADRIX / CRMV/SP - 2013)** As DDR2 duplicaram a taxa de transferência em relação às DDR, realizando agora 4 transferências por ciclo. Novamente, suas células continuam trabalhando na mesma frequência anterior e o acesso inicial continua demorando aproximadamente o mesmo tempo. Entretanto, as demais operações dentro do burst passaram a ser realizadas em apenas um quarto de ciclo de clock. Usando DDR2, um burst de 8 leituras demoraria apenas 6.75 ciclos de clock, contra 8.5 ciclos nas DDR e 12 nas SDR. DDR2 e DDR referem-se a:

- a) Modelos de placa-mãe.
- b) Tipos de BIOS.
- c) Categorias de cabos.
- d) Modelos de ULA.
- e) Memórias.

**Comentários:** (a) Errado. DDR e DDR2 não são modelos de placa-mãe; (b) Errado. BIOS é o firmware do sistema, não relacionado a DDR ou DDR2; (c) Errado. DDR e DDR2 não são categorias de cabos; (d) Errado. ULA é a Unidade Lógica e Aritmética, componente do processador, sem relação com DDR; (e) Correto. DDR e DDR2 são tipos de memória RAM, que representam gerações diferentes de memórias dinâmicas com melhorias de desempenho (Letra E).



## SRAM

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA

**A Memória SRAM (Static RAM) é uma memória estática!** O que isso significa, Diego? Significa que - em contraste com a memória dinâmica - seu design não necessita que os dados sejam atualizados com frequência para serem armazenados. Dessa forma, a memória estática é muito mais rápida e consome menos energia que a memória dinâmica, por outro lado é muito mais cara e tem uma densidade bem menor (uma vez que seus chips são maiores e armazenam menos bits).

Então, respondendo um questionamento que vocês possam ter se perguntado: *por que não usamos SRAM em vez de DRAM como Memória Principal?* Porque ela é cerca de 30x maior e mais cara para uma mesma quantidade de memória! Hoje em dia, é possível comprar 16Gb de Memória DRAM por R\$500,00! Se fosse essa mesma quantidade de Memória SRAM, custaria R\$15.000,00! No entanto, a maioria dos computadores possuem um pouquinho de Memória SRAM chamada Memória Cache.

**(UFMT / UFMT - 2014 - Item A)** SRAM e DRAM são dois tipos de tecnologia de memória RAM, sendo a primeira mais rápida.

**Comentários:** a SRAM (Static RAM) é mais rápida e mais cara que a DRAM (Dynamic RAM). Enquanto a DRAM precisa ser constantemente atualizada (refrescada), a SRAM mantém os dados enquanto houver energia, o que garante maior velocidade (Correto).

**(FEPESE / MPE-SC - 2014)** A memória é um componente fundamental em qualquer tipo de computador, responsável por armazenar dados e instruções. De acordo com a tecnologia e funcionalidade desejada, contudo, tipos diferentes de memória apresentam características diferentes. Com relação a este componente, é correto afirmar:

- a) Uma memória RAM estática preserva os dados enquanto o componente estiver alimentado.
- b) Uma memória RAM dinâmica preserva os dados enquanto o computador estiver alimentado sem a necessidade de atualização periódica dos dados.
- c) Memórias não voláteis perdem seu conteúdo quando o componente é desligado.
- d) A memória cache é um exemplo de memória RAM dinâmica.
- e) Memórias RAM estáticas são utilizadas na memória principal de todos os computadores.

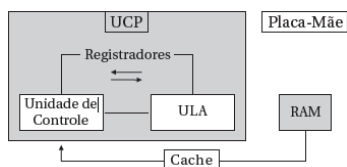
**Comentários:** (a) Correto. A RAM estática (SRAM) mantém os dados enquanto estiver alimentada, sem necessidade de atualização periódica; (b) Errado. A RAM dinâmica (DRAM) requer atualização periódica para preservar os dados, mesmo estando ligada; (c) Errado. Memórias não voláteis preservam o conteúdo mesmo quando desligadas; (d) Errado. A memória cache é geralmente do tipo RAM estática (SRAM), não dinâmica; (e) Errado. A memória principal em computadores modernos geralmente é DRAM, não SRAM (Letra A).



## Memória Cache

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTÍSSIMA

**Memória Cache é um tipo de Memória SRAM (RAM estática)!** Logo, já podemos concluir que se trata de uma memória de acesso aleatório, estática, elétrica, volátil, de alta velocidade, baixo consumo de energia e pequena capacidade de armazenamento – sua alta velocidade é compatível com a velocidade dos registradores do processador. Seu alto custo torna sua utilização como memória principal proibitiva, sendo utilizada, portanto, como uma memória intermediária.



*Intermediária?* Sim, ela é localizada logicamente entre o processador e a memória principal (conforme apresenta a abaixo ao lado), reduzindo o tempo de acesso do processador à informação da memória e aumentando taxa transferência, permitindo uma melhoria do desempenho da máquina e agilizando o processamento.

Vamos relembrar alguns conceitos: todos os dados e instruções processados pela CPU são armazenados e enviados pela Memória RAM, mas já sabemos que ela é muito mais lenta do que a CPU! **Em outras palavras, ele é capaz de processar dados em uma velocidade muito maior do que a Memória RAM é capaz de enviar. Isso resulta em longos períodos de ociosidade do processador e, consequentemente, desperdício de sua capacidade de processamento.**

Por essa razão, foi criada a Memória Cache! **Além de sua ultravelocidade, ela tem a função de fornecer os dados mais frequentemente utilizados pelo processador, evitando que ele tenha que acessar várias vezes a memória principal para buscar informações.** Em outras palavras, ela é a primeira memória em que o processador verifica em busca de dados ou instruções. Caso não os encontre, a pesquisa é – então – realizada na memória principal (Memória RAM).

**Ela possibilita que o processador trabalhe com toda a capacidade e tenha o mínimo de tempo ocioso possível.** Cada fabricante utiliza a memória cache de uma forma diferente, podendo variar de acordo com a microarquitetura usada no processador. Em geral, em vez de a unidade de busca do processador trazer apenas a próxima instrução, ela traz logo um bloco inteiro de instruções para armazenamento temporário que são pré-carregadas da Memória Principal para Memória Cache.

Dessa forma, se o processador for continuar a executar programa em questão, as instruções subsequentes já estarão armazenadas e a unidade de busca não precisará ir até a Memória RAM para obtê-las, isto é, há uma busca antecipada de instruções. Nem sempre a unidade de busca armazena as informações corretas na Memória Cache, mas a sua taxa de acerto é bem alta. **Isso atende as demandas de velocidade do processador e agiliza o processamento de dados.**

Eu gosto da analogia da geladeira! *Como assim, Diego?* **Uma geladeira pode ser vista como uma cache para determinados alimentos enquanto o supermercado se compara à memória principal, em que todos os alimentos são guardados.** Cada vez que desejamos comer o beber alguma coisa, vamos à geladeira (Memória Cache) primeiro para ver se o item desejado se encontra lá. Caso contrário, termos que gastar um tempo extra indo ao supermercado (Memória Principal).

Eu suma: memória cache é um tipo de memória intermediária que armazena temporariamente informações utilizadas com frequência oriundas da memória principal, com a finalidade de acelerar o processo de busca de dados/instruções na memória e a velocidade de resposta do computador, reduzindo a ociosidade do processador, melhorando seu desempenho e compatibilizando sua velocidade, uma vez que ele é bem mais veloz que a memória principal (Memória RAM).

(UNEMAT / UNEMAT - 2012) Em um computador moderno, o termo “cache” pode significar:



- a) fazer "overclock" (aumento do relógio, além do recomendado) do processador, visando aumentar o desempenho do sistema;
- b) um dispositivo de entrada e saída de dados de alta velocidade;
- c) um tipo especial de CPU ou UCP;
- d) uma interface de rede para interligar computadores em banda larga;
- e) uma memória intermediária entre a memória principal e o processador do computador.

**Comentários:** (a) Errado. Overclock é o aumento da frequência do processador, sem relação com cache; (b) Errado. Cache não é um dispositivo de entrada/saída, mas uma memória; (c) Errado. Cache não é uma CPU nem UCP, mas um tipo de memória; (d) Errado. Interface de rede não tem relação com cache; (e) Correto. Cache é uma memória intermediária rápida, usada para armazenar dados e instruções frequentemente acessados pelo processador, melhorando o desempenho do sistema (Letra E).

**(AOC / UFFS - 2019)** Sobre os conceitos relacionados a Cache do processador, assinale a alternativa correta.

- a) A memória cache tem velocidade de acesso baixa em relação a outras memórias presentes em computadores pessoais comuns.
- b) A memória cache também é conhecida como memória Flash.
- c) Memória cache está presente apenas em servidores de alta potência e mainframes.
- d) A memória cache é considerada uma memória externa por estar fisicamente distante do processador.
- e) Alguns processadores possuem dois níveis de memória cache.

**Comentários:** (a) Errado. A memória cache possui alta velocidade de acesso, maior que a da memória RAM; (b) Errado. Memória cache não é o mesmo que memória flash; flash é memória não volátil usada em armazenamento; (c) Errado. A memória cache está presente em praticamente todos os processadores modernos, incluindo PCs pessoais; (d) Errado. A memória cache geralmente fica integrada ao processador ou muito próxima a ele, sendo considerada memória interna; (e) Correto. Muitos processadores possuem dois níveis (L1 e L2), e até mais níveis (L3) de memória cache para otimizar o desempenho (Letra E).

**(CEBRASPE / TRE-RN - 2014)** Memória de alta velocidade, normalmente composta por registradores, que contribui para o aumento de velocidade em operações repetidas:

- a) Disco óptico
- b) RAM
- c) ROM
- d) HD (Winchester)
- e) Cache

**Comentários:** (a) Errado. Disco óptico é um dispositivo de armazenamento lento e externo, como CD ou DVD; (b) Errado. A RAM é memória principal, rápida, mas não tão rápida quanto a cache; (c) Errado. ROM é memória não volátil usada para armazenar firmware, não para acelerar operações; (d) Errado. HD é dispositivo de armazenamento magnético, lento comparado à RAM e cache; (e) Correto. A memória cache é uma memória de alta velocidade, composta por registradores, que acelera o acesso a dados usados repetidamente, melhorando o desempenho (Letra E).

**(QUADRIX / CFO-DF - 2020)** A memória cache, geralmente, obtém informações armazenadas para o microprocessador de uma forma mais rápida que a que usa apenas a DRAM (Dynamic Random Access Memory) de alta capacidade.

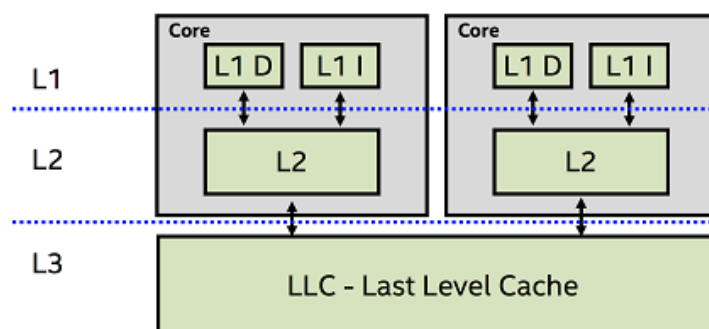


**Comentários:** a memória cache é uma memória muito mais rápida que a DRAM e armazena temporariamente dados frequentemente usados pelo microprocessador, permitindo acesso mais rápido e melhorando o desempenho geral do sistema (Correto).

A Memória Cache é dividida em níveis, sendo que – quanto menor o nível – maior será a sua velocidade e menor será a sua capacidade. Logo, vejam a tabela abaixo:

| NÍVEIS DE MEMÓRIA CACHE |                   |                                                                                                                                                          |
|-------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L1                      | CACHE PRIMÁRIA    | Memória Cache localizada internamente de forma integrada ao núcleo do processador, cujo tamanho geralmente varia entre 16 KB a 1,5MB <sup>10</sup> .     |
| L2                      | CACHE SECUNDÁRIA  | Memória Cache localizada geralmente fora do núcleo do processador (apesar de dentro do mesmo pacote), cujo tamanho geralmente varia de 32KB a 18MB.      |
| L3                      | CACHE TERCIÁRIA   | Memória Cache localizada geralmente fora do núcleo do processador (antigamente instalada na placa-mãe), cujo tamanho geralmente varia de 128KB a 32MB.   |
| L4                      | CACHE QUATERNÁRIA | Memória Cache que fornece ganhos superiores aos processadores de última geração, mas ainda com um custo elevado para o uso em larga escala pelo mercado. |

Sempre que a unidade de busca do processador precisa de um novo dado ou instrução, ela procura inicialmente no cache L1. **Se não encontrar, parte para o L2, depois para o L3 e depois para o L4.** Se a informação não estiver em nenhum dos níveis de Memória Cache, ela terá de ir até a Memória RAM. Lembrando que, em termos de latência (isto é, tempo que uma informação leva para ser transferida de um ponto a outro), temos que: Cache L1 < Cache L2 < Cache L3 < Cache L4.



A quantidade de Memória Cache geralmente vem especificada junto da especificação do processador de um computador! Podem pesquisar :)

**(COPEVE-UFAL / UFAL - 2012)** Sobre os conceitos de memória cache, é incorreto afirmar que:

- a) a cache L2 tem latência inferior a cache L1.
- b) cache L1 é sempre a primeira parte da cache consultada pela CPU.
- c) cache L2 é formada por circuitos SRAM.
- d) a cache L3 é encontrada nos processadores AMD Phenom.
- e) a memória cache é uma memória de natureza elétrica e volátil.

<sup>10</sup> O Nível L1 é dividido em memória de instrução e memória para dados! Dessa forma, o processador acessa direto à memória de instrução, se estiver buscando uma instrução; ou vai direto à memória de dados, se estiver buscando um dado – isso agiliza ainda mais o processador de busca.



**Comentários:** (a) Correto afirmar. A cache L2 geralmente tem latência maior que a cache L1, portanto a afirmativa dizendo que L2 tem latência inferior é incorreta; (b) Correto afirmar. A CPU consulta sempre primeiro a cache L1, que é a mais rápida e próxima; (c) Correto afirmar. A cache L2 é normalmente construída com circuitos SRAM, rápidos e estáveis; (d) Correto afirmar. Processadores como o AMD Phenom possuem cache L3; (e) Correto afirmar. A memória cache é volátil e de natureza elétrica. A alternativa incorreta é a letra (a), pois a cache L2 tem latência superior, não inferior, à cache L1 (Letra A).

**(QUADRIX / CREFONO-5R - 2020)** A cache L1 é conhecida como memória cache primária, enquanto a cache L2 é conhecida como memória cache secundária.

**Comentários:** a cache L1 é chamada de memória cache primária, por ser a mais rápida e diretamente integrada ao núcleo do processador, enquanto a cache L2 é a cache secundária, geralmente maior e um pouco mais lenta, mas ainda muito rápida, atuando como intermediária entre a L1 e a memória principal (Correto).

Vamos resumir tudo? Memória Primária de um computador se divide em Memória RAM e Memória ROM. A Memória RAM – **também conhecida como Memória Principal** – é uma memória de acesso aleatório, isto é, uma memória em que qualquer endereço pode ser lido ou escrito em qualquer ordem (em contraste, por exemplo, com fitas magnéticas). Além disso, ela pode se dividir em SIMM (Single Inline Memory Module) e DIMM (Dual Inline Memory Module).

SIMM significa que os módulos/pentes de memória têm capacidade de transmissão de apenas um lado e está em desuso há muitos anos; DIMM significa que os módulos/pentes de memória podem transmitir de ambos os lados. A Memória RAM também se divide em DRAM (Dinâmica) e SRAM (Estática). **Memórias Dinâmicas são mais lentas, mais baratas, possuem maior capacidade e precisam de um circuito de renovação de energia em seus capacitores (refresh).**

Além disso, uma evolução das Memórias DRAM foram as Memórias SDRAM (Synchronous DRAM). Nos dias atuais, as memórias são todas síncronas, isto é, trabalham com base em um clock. Antigamente, memórias não trabalhavam sincronizadas por um clock, logo tinham um atraso, isto é, um tempo que o processador ficava esperando para que a memória entregasse o dado pedido. **As memórias síncronas vieram para resolver esse problema...**

As Memórias Dinâmicas podem ser tanto SDR (Single Data Rate) quanto DDR (Double Data Rate) – isso tem a ver com as características do chip de memória, isto é, se são capazes de realizar uma ou duas transferências de dados por clock (ambas são do tipo DIMM). **Memórias Estáticas são mais rápidas, mais caras, possuem menor capacidade e não precisam de um circuito de renovação de energia porque utiliza um outro tipo de design – o melhor exemplo é a Memória Cache.**



## Memória ROM (Read Only Memory)

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTÍSSIMA

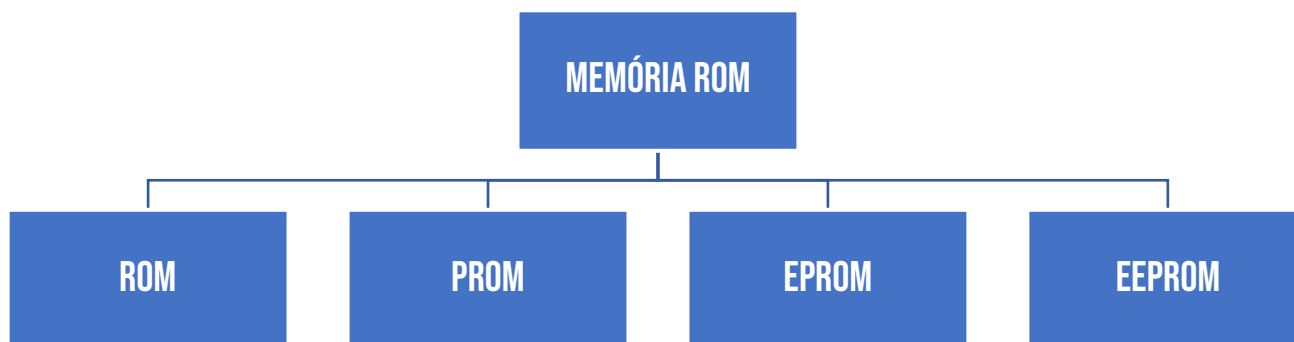
**Memória de Somente Leitura, em português, trata-se de uma memória não-volátil gravada de fábrica em um circuito eletrônico (chip) contida na placa-mãe, não podendo - em regra - ter seu conteúdo alterado (pelo menos não sem um equipamento específico).** Galera, se ela é uma memória somente de leitura, isso significa que - após a gravação/escrita inicial do fabricante - você não poderá escrever nada nela - apenas poderá ler seu conteúdo!

A Memória ROM (também chamada de ROM de Máscara) armazena dados que são usados repetidamente em aplicações, tais como tabelas, conversões e instruções de programas que tratam de operações de inicialização de um sistema operacional. Galera, nós já vimos grande parte desse conteúdo quando estudamos a placa-mãe. *Vocês se lembram ou já esqueceram? Pois é, a Memória ROM é responsável por armazenar uma categoria de programas denominada firmware.*

**Firmware é um tipo específico de software - gravado em Memória ROM - responsável por fornecer controle de baixo nível, isto é, por se comunicar de forma mais próxima e direta com um hardware.** Como seus dados não são voláteis, seu armazenamento é permanente. A Memória ROM virá integrada à placa-mãe e armazenará basicamente três firmwares: BIOS, POST e SETUP! *Bacana? Logo, ela não é um tipo de memória expansível. Como assim, Diego?*

A Memória RAM pode ser expansível, isto é, você pode comprar mais pentes de memória e plugar na sua placa-mãe para aumentar a sua capacidade. **A Memória ROM não permite isso - vocês não precisam se preocupar com o seu tamanho, visto que essa não é uma característica relevante!** Ela virá integrada à placa-mãe com o tamanho exato que ela precisa ter para armazenar os firmwares mencionados anteriormente - nada a mais ou a menos.

Agora vou precisar da atenção de vocês em dois pontos! Primeiro: Memória ROM também é de acesso aleatório ou direto, compartilhando essa característica com Memórias RAM. Segundo: nós dissemos que se trata de uma memória que permite apenas a leitura - foi assim que ela foi concebida e é assim que está em seu próprio nome. **No entanto, atualmente existem novas tecnologias que relativizam essa obrigatoriedade de ser somente de leitura.** Veremos adiante...



**(UFRRJ / UFRRJ - 2015)** São exemplos de memórias não voláteis:

- a) ERAM e DDR.
- b) PROM e RAM.
- c) RAM e ROM.
- d) RAM e Cache.
- e) ROM e EPROM.



**Comentários:** (a) Errado. ERAM e DDR são tipos de memória volátil; (b) Errado. PROM é não volátil, mas RAM é volátil; (c) Errado. RAM é volátil, ROM é não volátil, mas a alternativa mistura os dois tipos; (d) Errado. Tanto RAM quanto cache são memórias voláteis; (e) Correto. ROM (Read-Only Memory) e EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory) são exemplos clássicos de memórias não voláteis, pois mantêm os dados mesmo sem alimentação elétrica (Letra E).

**(QUADRIX / CRF-BA - 2019)** A memória ROM é um tipo de memória em que as informações são gravadas pelo fabricante uma única vez. Esse tipo de memória não permite que as informações sejam apagadas, apenas acessadas.

**Comentários:** a memória ROM (Read-Only Memory) é programada pelo fabricante durante a fabricação e não pode ser modificada pelo usuário. Ela armazena dados permanentes que apenas podem ser lidos, não apagados ou alterados (Correto).

**(CONSULPAM / Câmara de Juiz de Fora-MG - 2018)** Existem informações indispensáveis para o funcionamento do computador que devem permanecer armazenadas, mesmo quando ele é desligado. Essas informações básicas como data/hora não podem ser facilmente excluídas e são armazenadas em:

- a) Pen drive.
- b) Memória RAM.
- c) Memória ROM.
- d) Discos.

**Comentários:** (a) Errado. Pen drives são dispositivos de armazenamento removível, usados para transferir arquivos, não para armazenar informações básicas do sistema; (b) Errado. A memória RAM é volátil e perde os dados quando o computador é desligado; (c) Correto. A memória ROM (ou memória não volátil semelhante, como CMOS com bateria) armazena informações essenciais para o funcionamento do computador, incluindo configurações básicas como data e hora; (d) Errado. Discos (HD, SSD) armazenam dados, mas não são usados para armazenar informações básicas essenciais para o boot do sistema (Letra C).

**(IBFC / SEE-MG - 2015)** Sobre Memória ROM (Read Only Memory), assinale a alternativa correta:

- a) Pode ser modificada uma vez pelo usuário
- b) São usadas em situações em que os dados devem ser mantidos permanentemente e não podem ser corrompidos.
- c) Pode ser apagada e reutilizada
- d) Modificável pelo usuário, pode ser apagada e reprogramada repetidamente

**Comentários:** (a) Errado. Memória ROM tradicional não pode ser modificada pelo usuário; (b) Correto. A memória ROM é usada para armazenar dados permanentes, essenciais para o funcionamento do sistema, que não devem ser alterados ou corrompidos; (c) Errado. ROM tradicional não pode ser apagada e reutilizada; (d) Errado. Memórias que podem ser apagadas e reprogramadas repetidamente são EPROM ou EEPROM, não a ROM simples (Letra B).



## PROM

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA

PROM (Programmable Read-Only Memory) é uma Memória ROM Programável! *Como assim, Diego?* **Ela é uma memória que vem de fábrica vazia, permitindo que seja programada por terceiros e, não, pelo fabricante.** Estes dispositivos usam altas tensões para destruir partes do chip ou criar links internos nos circuitos. Por essa razão, a PROM só pode ser programada uma única vez e não pode ser alterada posteriormente.

**Ela também é utilizada para guardar firmware e outros programas de baixo nível.** A diferença para a ROM de Máscara é que, por ser programada após a fabricação, ela geralmente é vendida para empresas que desenvolvem eletrônicos e querem testar a memória em um grupo reduzido de dispositivos antes de gravar em larga escala. Está presente com frequência em celulares, consoles de videogame, microcontroladores, dispositivos médicos implantáveis, entre outros aparelhos.

**(FAPERP / TJ-PB - 2012 - Item A)** A memória PROM é não-volátil e os dados podem ser gravados apenas uma vez.

**Comentários:** a PROM (Programmable Read-Only Memory) é um tipo de memória não volátil que pode ser programada uma única vez pelo usuário, após a fabricação. Depois de gravados, os dados não podem ser alterados ou apagados (Correto).

**(FAPERP / TJ-PB - 2012 - Item B)** A memória PROM é volátil e os dados podem ser gravados várias vezes vez.

**Comentários:** a memória PROM é não volátil e pode ser programada apenas uma vez; após a programação, os dados não podem ser alterados. Memórias que permitem múltiplas gravações são EPROM ou EEPROM (Errado).

**(FAPERP / PC-PR - 2007 - Item B)** Os dados gravados na memória PROM podem ser apagados ou alterados.

**Comentários:** os dados gravados na memória PROM não podem ser apagados nem alterados após a programação. Para memórias regraváveis, utilizam-se EPROM ou EEPROM (Errado).



## EPROM

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA

**EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory) é uma Memória ROM Programável e Apagável!** Como assim, Diego? Diferentemente da PROM, pode ser reprogramada se o conteúdo existente na memória for apagado primeiro, por meio da exposição à radiação da luz ultravioleta por cerca de dez minutos. A regravação após este procedimento requer uma tensão ainda maior do que nas vezes anteriores, causando desgaste após um ciclo de aproximadamente mil reescritas.

Elas são usadas com as mesmas finalidades que as Mask-ROM, mas em produções de menor escala, devido ao seu custo elevado. A grande vantagem é que sua fabricação é mais veloz e atualizações no firmware podem ser feitas mais rapidamente. Esse é o tipo de memória geralmente utilizado para armazenar a BIOS! **Qual é o problema dela? O problema é que a luz ultravioleta não consegue apagar trechos - se for para apagar, ela apaga tudo! Por conta disso, surgiu a EEPROM...**

**(CEBRASPE / MPU - 2013)** Em alguns casos, é possível substituir a memória ROM, que não permite apagamento e de conteúdo, por uma PROM, na qual o conteúdo pode ser apagado por meio de exposição do circuito integrado à luz ultravioleta.

**Comentários:** na verdade, é a EPROM que permite que o conteúdo seja apagado por meio de exposição do circuito integrado à luz ultravioleta. Essa questão foi anulada com a seguinte justificativa da banca: *O equívoco na redação do item, por meio do uso do conectivo "e", no trecho "não permite apagamento e de conteúdo", prejudicou o julgamento dos candidatos, motivo pelo qual se opta pela anulação do item (Anulada).*

**(QUADRIX / CFO-DF - 2020)** Pelo fato de não poder ser apagada, a memória EPROM (erasable programmable read-only memory), um tipo específico de memória ROM, é considerada como a memória mais segura entre as memórias voláteis.

**Comentários:** a EPROM pode ser apagada e reprogramada usando luz ultravioleta, ou seja, não é uma memória não apagável. Além disso, a EPROM é não volátil, não volátil significa que mantém os dados sem energia, e não é classificada entre memórias voláteis (Errado).

**(QUADRIX / CRF-SE - 2019)** A memória EPROM (*Electrically-Erasable Programmable Read-Only Memory*) pode ser apagada por meio do uso de radiação ultravioleta.

**Comentários:** a memória que pode ser apagada por radiação ultravioleta é a EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory), enquanto a EEPROM (Electrically-Erasable Programmable Read-Only Memory) pode ser apagada eletricamente. Logo, a EPROM não é apagada eletricamente. No entanto, a banca considerou a questão como correta infelizmente, apesar de eu discordar (Correto).



## EEPROM

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA

EEPROM (Electrically-Erasable Programmable Read-Only Memory) é uma Memória ROM Programável e Apagável Eletricamente! *Como assim, Diego?* **É uma espécie de versão mais moderna da EPROM, que pode ser apagada e reescrita via eletricidade e, não, por meio de radiação ultravioleta.** Uma das vantagens deste método é que esse tipo de memória não precisa ser retirado do circuito para ser limpa ou reprogramada em um dispositivo especial.

Esta memória também pode ser parcialmente apagada, evitando a reprogramação de toda a EEPROM para alterar apenas alguns dados. Assim como as EPROMs, ela tem vida útil limitada – mas com ciclo de cerca de um milhão de escritas. **Ela é empregada por fabricantes para guardar configurações do dispositivo ou outro tipo de informação pequena que precisa ser salva quando a energia é desligada.**

Uma desvantagem desse tipo de memória é que a capacidade das maiores EEPROMs é em geral somente 1/64 da capacidade das EPROMs comuns, e sua velocidade é a metade. EEPROMs não podem competir com DRAMs ou SRAMs porque são 10 vezes mais lentas, sua capacidade é 100 vezes menor e são muito mais caras. **Elas são usadas somente em situações em que sua não volatilidade for crucial.**

**(QUADRIX / CRF-BA - 2019)** A principal característica da memória EPROM (Electrically-Erasable Programmable Read-Only Memory), um tipo específico de memória ROM, é que seu conteúdo somente pode ser apagado por meio da aplicação de voltagem elétrica.

**Comentários:** a memória citada no enunciado é a EPROM, e não a EEPROM. A EPROM é apagada por luz ultravioleta, não por voltagem elétrica. Quem permite apagamento elétrico é a EEPROM, como o nome indica (Errado).

**(QUADRIX / CREFONO-5R - 2020)** As memórias PROM, EPROM e EEPROM pertencem à família da memória ROM.

**Comentários:** PROM, EPROM e EEPROM são variações da memória ROM. Todas são do tipo somente leitura, com diferentes formas de gravação e apagamento, pertencendo, portanto, à família das memórias ROM (Correto).

**(UFMT / UFMT - 2014 - Item III)** ROM, PROM, EPROM, EEPROM são tipos de memórias não voláteis.

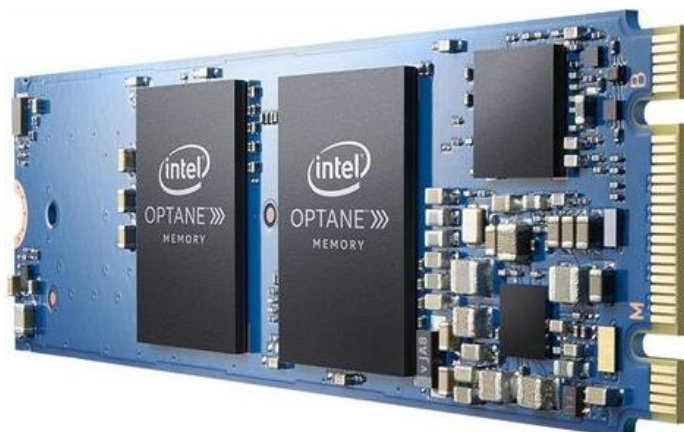
**Comentários:** as memórias ROM, PROM, EPROM e EEPROM são classificadas como não voláteis, pois mantêm os dados mesmo sem alimentação elétrica. São usadas para armazenar firmware e instruções fixas (Correto).



## Memória Flash

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

A Memória Flash (também chamada Flash ROM ou EEPROM) é um tipo de Memória EEPROM. **Trata-se de uma memória facilmente reprogramável utilizada por diversos dispositivos eletrônicos que permite armazenar dados por longos períodos sem precisar de alimentação elétrica.** Que dispositivos, Diego? Por exemplo: pendrives, cartões de memória, tablets e diversos dispositivos removíveis de armazenamento.



Vocês se lembram que ela é um tipo de Memória EEPROM? Pois é, trata-se de uma memória não-volátil, logo não perde seu conteúdo quando a alimentação elétrica é interrompida. Além disso, sabemos que ela tem um número finito de ciclos de escrita, logo tem uma vida útil limitada. **O avanço e barateamento da tecnologia permitiu que essa tecnologia fosse utilizada em pendrives e, atualmente, até mesmo em SSD (que veremos mais à frente).**

No entanto, há uma pequena diferença entre EEPROM e EEPROM! Qual, professor? **A primeira permite o apagamento por bytes e a segunda permite o apagamento por páginas (blocos de bytes).** Como é isso, Diego? Pessoal, para modificar uma informação de uma memória flash com novos dados, é necessário antes apagar todos os dados presentes na página. Dessa forma, diz-se que a memória flash é sempre apagada antes de ser reprogramada (reescrita).

| Tipo   | Categoria              | Modo de apagar | Byte alterável | Volátil | Utilização típica              |
|--------|------------------------|----------------|----------------|---------|--------------------------------|
| SRAM   | Leitura/escrita        | Elétrico       | Sim            | Sim     | Cache de nível 2               |
| DRAM   | Leitura/escrita        | Elétrico       | Sim            | Sim     | Memória principal (antiga)     |
| SDRAM  | Leitura/escrita        | Elétrico       | Sim            | Sim     | Memória principal (nova)       |
| ROM    | Somente de leitura     | Não é possível | Não            | Não     | Equipamentos de grande volume  |
| PROM   | Somente de leitura     | Não é possível | Não            | Não     | Equipamentos de pequeno volume |
| EPROM  | Principalmente leitura | Luz UV         | Não            | Não     | Prototipagem de dispositivos   |
| EEPROM | Principalmente leitura | Elétrico       | Sim            | Não     | Prototipagem de dispositivos   |
| Flash  | Leitura/escrita        | Elétrico       | Não            | Não     | Filme para câmera digital      |

**(QUADRIX / CREFONO-1R - 2020)** Uma memória que pode ser reprogramada facilmente é a memória flash.



**Comentários:** a memória flash é um tipo de memória não volátil que pode ser apagada e reprogramada eletricamente com facilidade, sendo amplamente usada em pendrives, SSDs e cartões de memória (Correto).

**(AOCP / UFOB - 2018)** A memória flash, utilizada em pen drives, é uma memória do tipo EEPROM.

**Comentários:** a memória flash é uma variação da EEPROM, com a diferença de que o apagamento e a gravação ocorrem em blocos, e não em bytes individuais. Por isso, considera-se que ela é um tipo de EEPROM (Correto).

**(QUADRIX / CFO-DF - 2020)** Uma memória flash é essencialmente um dispositivo de leitura, tendo em vista que esse tipo de memória não permite a escrita.

**Comentários:** a memória flash permite leitura e escrita, embora com certas limitações (como escrita em blocos). É amplamente usada em dispositivos que exigem gravação de dados, como SSDs e pen drives (Errado).

**(QUADRIX / CRO-DF - 2020)** Antes de ser reprogramada, a memória flash é sempre apagada.

**Comentários:** a memória flash precisa ser apagada antes de ser reprogramada, geralmente em blocos. Esse processo é necessário porque a escrita não pode simplesmente sobrescrever os dados existentes (Correto).

Vamos falar sobre o NVMe (Non-Volatile Memory Express). Trata-se de um protocolo de comunicação de alta velocidade utilizado para unidades de armazenamento baseadas em memória flash (Ex: SSDs), aproveitando a alta performance das interfaces PCIe. O NVMe foi desenvolvido para superar as limitações dos protocolos de armazenamento mais antigos, como o SATA e SAS, oferecendo uma taxa de transferência muito mais rápida e uma latência muito menor.

| CARACTERÍSTICAS   | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALTA PERFORMANCE  | O NVMe foi projetado para tirar proveito do PCIe, que oferece muito mais largura de banda do que os antigos protocolos de armazenamento, como o SATA, permitindo transferências de dados muito mais rápidas. O NVMe pode atingir velocidades de leitura e escrita muito mais altas em comparação com os SSDs SATA. |
| BAIXA LATÊNCIA    | Devido ao seu design, o NVMe oferece menor latência (tempo de resposta mais rápido) em comparação com outros protocolos de armazenamento, o que significa que os dados são acessados e transferidos mais rapidamente.                                                                                              |
| EFICIÊNCIA        | O protocolo NVMe é mais eficiente no uso da CPU, permitindo menor consumo de energia em comparação com os SSDs SATA.                                                                                                                                                                                               |
| MELHOR UTILIZAÇÃO | O NVMe foi especificamente projetado para trabalhar com memória não volátil flash, permitindo aproveitar ao máximo o potencial dos SSDs baseados em NAND flash.                                                                                                                                                    |
| ESCALABILIDADE    | O NVMe foi desenvolvido para ser escalável, permitindo que mais linhas de dados sejam transmitidas através do PCIe. Isso significa que dispositivos de armazenamento NVMe podem ser mais rápidos à medida que a tecnologia evolui, enquanto o SATA tem um limite máximo de desempenho.                             |



## Memória Secundária

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

**A Memória Secundária - também chamada de memória auxiliar ou memória de massa - é um tipo de memória que permite o armazenamento de dados de forma não-volátil, possibilitando recuperação da informação posteriormente.** Dispositivos de memória secundária podem ser removíveis ou não removíveis. São exemplos de memória secundária: Fita Magnética, Disquete, HD, CD, DVD, SSD, Blu-Ray, Flash Drives, etc<sup>11</sup>.

**(CEBRASPE / MPE-PI - 2012)** Uma memória secundária de computador somente é utilizada na situação em que a memória principal estiver cheia.

**Comentários:** a memória secundária (como HDs e SSDs) armazena dados de forma permanente, independentemente da capacidade da memória principal. Ela não depende da RAM estar cheia para ser utilizada (Errado).

**(AOCP / ADAF-AM - 2018 - Item B)** A memória secundária é onde ficam guardadas as informações dos programas utilizados naquele momento, ou seja, perdendo ao desligar o computador.

**Comentários:** as informações dos programas em uso ficam na memória principal (RAM), que é volátil. A memória secundária, por sua vez, não perde os dados ao desligar o computador e é usada para armazenamento permanente (Errado).

**(IESES / APSFS - 2014)** As memórias que armazenam as informações em caráter permanente e podem ser chamadas de Memórias Secundárias ou Memória de Massa, sendo que, os principais exemplos são os: discos magnéticos (HDs, Disquetes, Fitas), discos óticos (CD, DVD, Blu-Ray), discos flash (SSD e Pendrives). São denominadas de:

- a) Memórias cache
- b) Memória de trabalho
- c) Memória principal
- d) Memórias auxiliares

**Comentários:** (a) Errado. Memória cache é uma memória pequena e muito rápida usada para armazenar dados temporários entre o processador e a RAM; (b) Errado. Memória de trabalho refere-se geralmente à memória RAM, usada durante o processamento ativo dos dados; (c) Errado. Memória principal é a RAM, que é volátil e utilizada para armazenar dados temporariamente durante a execução de programas; (d) Correto. Memórias secundárias ou de massa também podem ser chamadas de memórias auxiliares, pois armazenam dados permanentemente, como HDs, SSDs e CDs (Letra D).

**(UFRJ / UFRJ - 2009 - Item III)** A memória secundária, por ser não-volátil, possui um preço mais caro por byte armazenado do que a memória principal.

**Comentários:** a memória secundária (como HDs e SSDs) é mais barata por byte em comparação à memória principal (RAM), apesar de ser mais lenta. A RAM, por sua velocidade, tem custo mais elevado por unidade de armazenamento (Errado).

<sup>11</sup> Apesar de não ser algo muito aceito na bibliografia, alguns autores utilizam o termo "memórias terciárias" para designar as unidades óticas (CD, DVD e BluRay) e unidades de fita. Há raras questões sobre isso porque se trata de uma exceção.



## Magnético

Memórias Secundárias se dividem em magnéticas, ópticas e sólidas. **As memórias magnéticas são aquelas em que os dados são armazenados em meios magnetizados.**

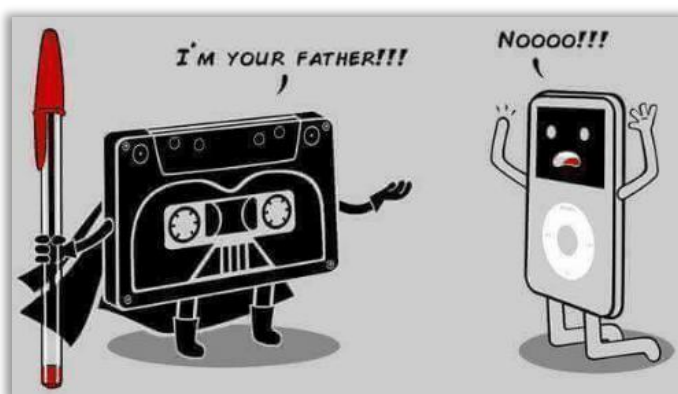
### Fita Magnética

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA

**A fita magnética é uma mídia de armazenamento não-volátil** que consiste em uma fita plástica coberta de material magnetizável comumente utilizada para armazenar de forma sequencial e confiável grandes quantidades de dados por um baixo custo e alta velocidade de leitura e gravação de dados, logo frequentemente utilizada para realizar backup de sistemas. Existem diversos tipos de fita magnética, as mais comuns são: DAT<sup>12</sup>, DDS, DLT, QIC e LTO.

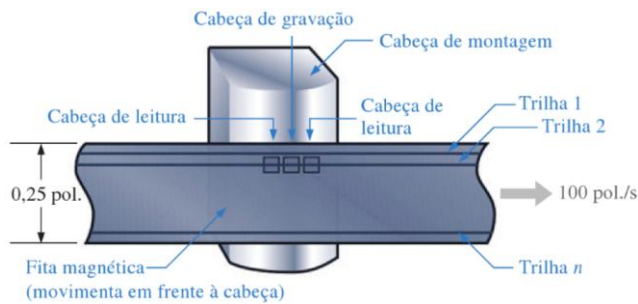


Dentre as desvantagens, está o acesso sequencial. *Como é que é?* Quem é da época da fita de música lembra que – se uma fita tinha dez músicas e você gostaria de ouvir a quinta música – não havia uma maneira de acessá-la diretamente. Você tinha que pegar uma caneta ou lápis e girar a fita até chegar na música desejada. **Em suma: para acessar um dado específico, é necessário procurá-lo sequencialmente, já que os dados são armazenados em um espaço contíguo/adjacente/serial.**



Por fim, é importante mencionar que o acesso aos dados é mais lento em uma fita magnética do que em discos, uma vez que esses realizam um acesso direto/aleatório. Vejam um esquema:

<sup>12</sup> Quem aí é da época da fita? Manda no fórum! Antes dos CDs, eu tinha Fitas DAT do Raul Seixas, Mamonas Assassinas, etc. Galera, tô velho :(



**(CKM / EPTC - 2017)** Qual a denominação empregada ao recurso de hardware, o qual armazena grandes quantidades de dados por um baixo custo, que frequentemente é usado para fazer backup do sistema?

- a) Fita magnética.
- b) Processador.
- c) Disco óptico.
- d) Modem.

**Comentários:** (a) Correto. A fita magnética é um meio de armazenamento não volátil, com grande capacidade e baixo custo por byte, sendo amplamente usada para backup e arquivamento de dados; (b) Errado. O processador executa instruções e não é usado para armazenamento de dados; (c) Errado. Discos ópticos (CD, DVD) armazenam dados, mas têm capacidade limitada e custo mais alto por byte em relação às fitas magnéticas; (d) Errado. O modem é um dispositivo de comunicação, não de armazenamento (Letra A).

**(IADES / ELETROBRÁS - 2015)** Os sistemas operacionais de um computador gerenciam a gravação dos dados (bytes) de um arquivo utilizando métodos diversos, dependendo de onde ele é gravado: no disco rígido, em um CD ou em uma fita magnética. O método de gravação em que os bytes do arquivo ocupam espaço contíguo do dispositivo de memória onde é gravado refere-se ao:

- a) sequencial
- b) indexado
- c) aleatório
- d) encadeado
- e) hierárquico

**Comentários:** (a) Correto. No método sequencial, os bytes do arquivo são gravados de forma contígua no dispositivo de armazenamento, o que facilita leitura linear, como ocorre em fitas magnéticas; (b) Errado. No método indexado, os blocos de dados podem estar em qualquer lugar do disco, com um índice apontando para suas localizações; (c) Errado. A gravação aleatória permite acesso direto aos dados em qualquer posição, não exigindo contiguidade física; (d) Errado. No método encadeado, os blocos do arquivo não precisam estar contíguos; cada bloco aponta para o próximo; (e) Errado. O termo hierárquico refere-se à estrutura de diretórios e subdiretórios, e não ao método de gravação de arquivos (Letra A).

**(FEC / DETRAN-RO - 2007)** Em relação ao backup, há necessidade nas empresas de dispositivos com maior capacidade de armazenamento. Das opções seguintes, aquela que apresenta o dispositivo mais adequado (maior capacidade de armazenamento) é:

- a) zip-drive;
- b) Jazz lomega drive;
- c) disquete de 3 ½";
- d) cd-rw
- e) fita dat.



**Comentários:** (a) Errado. O Zip-drive tem capacidade limitada (geralmente até 250 MB), insuficiente para backups corporativos atuais; (b) Errado. O Jazz Iomega drive possui maior capacidade que o Zip, mas ainda é restrito (até 2 GB) para necessidades empresariais modernas; (c) Errado. Disquetes de 3½" armazenam apenas 1,44 MB, sendo completamente obsoletos; (d) Errado. CD-RW tem capacidade de até 700 MB, valor baixo para backups em ambientes corporativos; (e) Correto. A fita DAT (Digital Audio Tape) é usada para backup de grandes volumes de dados, podendo armazenar de dezenas a centenas de GB, sendo ideal para uso empresarial (Letra E).



## (Floppy Disk)

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA



**Outra mídia de armazenamento não-volátil que a maioria de vocês provavelmente nunca viu na vida e que só me faz me sentir velho!** O Disquete ou Disco Flexível (Floppy Disk) foi lançado no fim da década de 1960, chegando ao consumidor final no início da década de 1970 e perdurou até o fim da década de noventa. As primeiras versões tinham oito polegadas e apenas 80 KB de armazenamento disponível. Sim, é isso mesmo que você leu... 80 Kilobytes de armazenamento.

Em seguida, surgiu o modelo de 5,25 polegadas e, em meados dos anos 1990, se popularizou o formato de 3,5 polegadas com capacidade de armazenamento de inacreditáveis... 1,44 MB. Galera, uma foto de um celular atualmente chega a ter 15 MB, ou seja, seriam necessários onze disquetes para armazenar uma única foto. *Professor, o que se armazenava em tão pouco espaço?* Naquela época, os dados eram menores! Eu tinha um jogo chamado Doom que ocupada apenas 4 disquetes.

**(CEBRASPE / TRE-AL - 2004)** Os disquetes utilizados nas unidades de disquete de 3½" são capazes de armazenar maior quantidade de informações que os CDs usados nas unidades de CD-RW.

**Comentários:** disquetes de 3½" armazenam 1,44 MB, enquanto CDs usados em unidades CD-RW armazenam até 700 MB, sendo muito superiores em capacidade de armazenamento (Errado).

**(QUADRIX / CFB - 2016)** Um técnico precisa fazer o backup de um arquivo que tem 5 GB de tamanho em um único dispositivo. Ele só não poderá utilizar um:

- a) Disco blu-ray
- b) Pen drive
- c) DVD
- d) Disquete
- e) HD externo

**Comentários:** (a) Correto. Um disco Blu-ray armazena de 25 GB a 50 GB, suportando tranquilamente um arquivo de 5 GB; (b) Correto. Pen drives modernos frequentemente possuem capacidade superior a 5 GB; (c) Correto. Um DVD padrão (single layer) armazena até 4,7 GB, insuficiente para um arquivo de 5 GB, mas há DVD que permite armazenar o dobro; (d) Errado. Disquetes



têm apenas 1,44 MB, totalmente inadequados para arquivos grandes; (e) Correto. HDs externos armazenam dezenas a milhares de GB, sendo apropriados para backup de arquivos grandes (Letra C).



## HD (Hard Disk)

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTÍSSIMA

**O HD (Hard Disk) é um dispositivo de armazenamento em massa que funciona como uma memória não volátil para armazenamento permanente de dados, arquivos, programas e sistemas operacionais em discos magnéticos.** Também chamado de HDD (Hard Disk Drive) ou Disco Rígido, ele é o principal meio de armazenamento de grandes volumes de dados, disponível atualmente na ordem de terabytes.

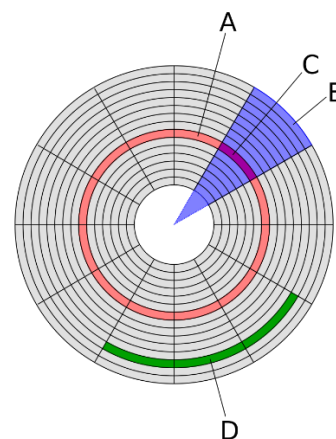
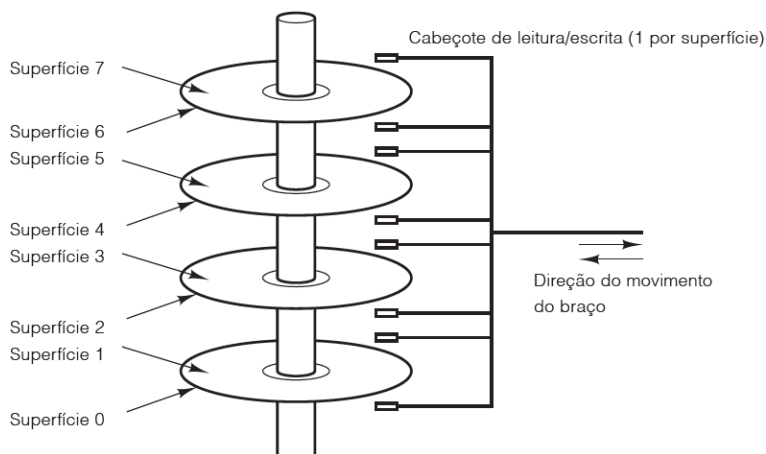


HD



HD EXTERNO

Esse dispositivo é composto por unidades de disco (rígidos) em que - para cada disco - é utilizado um par de cabeçotes de leitura, que são movidos por um componente denominado braço. Por ser composto por partes mecânicas, seu desempenho é influenciado pela velocidade dos cabeçotes de leitura até um determinado local do dispositivo. **Um disco rígido é dividido em diversas Trilhas (A), Setores (B), Setores de Trilhas (C) e Clusters (D) conforme exibe a imagem abaixo:**



Como se trata de uma memória de armazenamento em massa, ela possui um baixo custo por gigabyte armazenado. A maioria dos discos gira a 5400 RPM, 7200 RPM ou 10.800 RPM (Rotações Por Minuto). **É importante dizer que atualmente existem também HDs Externos - eles são dispositivos de armazenamento independentes, que podem ser conectados a um computador por meio de USB.**

**CURIOSIDADE: VOCÊ SABE O QUE É ISSO NA IMAGEM EM PRETO E BRANCO?**





Em 1956, a IBM criou o primeiro disco rígido da história! Seus discos tinham quase 1 metro de diâmetro e era maior que uma geladeira! Ele tinha capacidade para armazenar impensáveis 5 MB. Em 1979, ele diminuiu um pouco de tamanho e já tinha capacidade para 250 MB. Na década de oitenta, ela quebrou a barreira do gigabyte lançando um disco rígido com capacidade de 2,5 GB e pesando “apenas” 250Kg. **A partir daí, foi diminuindo até chegar ao que temos hoje...**

**(AOCP / UFOB - 2018)** Em HDs, os dados são gravados e lidos de forma magnética.

**Comentários:** em discos rígidos (HDs), a leitura e gravação de dados ocorre por meio de um cabeçote que altera ou detecta o magnetismo em regiões da superfície dos discos, caracterizando o armazenamento magnético (Correto).

**(AOCP / ADAF-AM - 2018)** Assinale a alternativa que apresenta um dispositivo de armazenamento que usa magnetismo para leitura e gravação de dados.

- a) HD
- b) Memória RAM
- c) Memória FLASH
- d) DVD
- e) CD

**Comentários:** (a) Correto. O HD (disco rígido) utiliza armazenamento magnético, onde os dados são lidos e gravados por meio da alteração de campos magnéticos em discos metálicos; (b) Errado. A memória RAM é volátil e usa circuitos eletrônicos, não magnetismo; (c) Errado. Memória flash é não volátil, baseada em células eletrônicas, sem uso de magnetismo; (d) Errado. O DVD usa tecnologia óptica (leitura por laser), não magnética; (e) Errado. O CD também utiliza tecnologia óptica, com leitura por feixe de laser (Letra A).

Para finalizar, vamos falar sobre a Memória Virtual! A Memória Virtual é um espaço que o sistema reserva geralmente no disco rígido para salvar informações armazenadas na Memória RAM e liberar espaço para novos aplicativos. *Como é, Diego?* Nós sabemos que a memória principal é rápida, mas muito cara; por outro lado, disco rígido é barato, mas é mais lento. **Logo, computadores possuem geralmente mais espaço em disco rígido do que na memória principal.**

Quando nós abrimos um programa ou um arquivo, o computador carrega seu conteúdo do disco rígido para a memória principal. *E o que acontece se a memória principal ficar totalmente preenchida?* **Agora que vem o truque: utiliza-se uma técnica chamada memória virtual, que consiste em simular uma Memória RAM utilizando parte do Disco Rígido, de modo que o processador não pare de processar dados e os programas possam continuar em execução.**



Em outras palavras, esse recurso simula uma memória principal em uma memória secundária. É uma forma de estender a quantidade de memória para os dados temporários utilizados pelos aplicativos em execução sem que você precise fazer um upgrade de hardware. Um dia desses, uma amiga arquiteta me pediu ajuda porque seu notebook não estava conseguindo rodar um programa bem pesado chamado Sketchup (apresentado ao lado)!

Esse programa renderiza um espaço em três dimensões, logo depende de alto processamento e memória principal. **Dessa forma, minha sugestão foi aumentar a memória virtual do notebook!** Galera, a memória secundária é mais lenta, logo reduz a velocidade do processamento, mas - pelo menos - não interrompe a execução do software. Lembrando que esse recurso só é disponibilizado quando o computador está no seu limite ou quando o usuário está usando programas mais pesados.

**(UFMT / IF-MT - 2015)** A memória principal de um computador pode agir como uma cache para o armazenamento secundário, normalmente implementado com discos magnéticos. Essa técnica é chamada de:

- a) Memória Real.
- b) VLAN (LAN Virtual).
- c) Memória Virtual.
- d) ELAN (LAN Emulation).

**Comentários:** (a) Errado. Memória real refere-se à RAM física instalada no computador, não a um mecanismo de cache; (b) Errado. VLAN (Virtual LAN) é uma tecnologia de rede, sem relação com gerenciamento de memória; (c) Correto. A memória virtual usa parte do armazenamento secundário (como HD/SSD) para simular RAM adicional, fazendo a RAM agir como cache dos dados armazenados em disco; (d) Errado. ELAN refere-se à emulação de redes locais em redes ATM, não se aplica à gestão de memória (Letra C).

**(QUADRIX / Prefeitura de Canaã dos Carajás-PA - 2020)** A memória virtual é uma técnica que permite expandir, de modo definitivo, a capacidade de armazenamento da memória ROM do computador.

**Comentários:** a memória virtual simula mais RAM usando o armazenamento secundário (HD/SSD), não tem relação com ROM e não expande sua capacidade, muito menos de forma definitiva (Errado).



## Óptico

Memórias Secundárias se dividem em magnéticas, ópticas e sólidas. **As memórias ópticas são aquelas em que utilizam laser para armazenar e recuperar dados de mídias ópticas.**

### CD (Compact Disk)

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA



O CD é um disco óptico digital originalmente desenvolvido para armazenar e tocar músicas (CD-DA<sup>13</sup>), mas posteriormente foi adaptado para o armazenamento de dados (CD-ROM). Essa última versão permite um armazenamento no qual os dados podem ser escritos uma vez, lidos diversas vezes, mas nunca apagados. **Para tal, utiliza-se um laser de baixa potência para criar buracos microscópicos em sua superfície que representam números binários.**

Apesar de se chamar CD-ROM, não se trata de uma Memória ROM. Ele herdou esse nome apenas porque somente pode ser gravada uma única vez – de forma semelhante à ROM de Máscara. No entanto, o CD-ROM não é baseado em uma tecnologia de circuitos integrados! **Há também o CD-R (Recordable), que permite múltiplas seções de escrita para diferentes áreas do disco - esse é o famoso CD virgem ou vazio que comprávamos antigamente para guardar dados.**



Pessoal novinho... deixa eu contar uma coisa para vocês! Após toda viagem de férias, era comum você descarregar as fotos da câmera digital (que era a novidade da época) para o computador e, para passar para outra pessoa ou guardar como backup, era comum gravar tudo em um CD-R!

**Eu tinha vários discos virgens que eram úteis para atividades como essa!** Esse disco virgem permite diversas gravações até completar toda sua capacidade, mas não permitia apagar ou regravar dados. Então, se ele tinha uma capacidade de 700MB, você poderia – por exemplo – gravar 100MB, depois 300MB, 200MB e por fim 100MB.

Posteriormente surgiu o CD-RW (ReWritable), que permitia gravar, apagar e regravar dados inúmeras vezes. Da mesma forma que o CD-R é semelhante à Memória PROM por ser vendido “virgem” e não permitir apagar posteriormente, o CD-RW funciona de forma

<sup>13</sup> DA = Digital Audio.

semelhante à Memória EEPROM ao possibilitar apagar e reescrever. **Por outro lado, repito: nenhum desses CDs é uma memória ROM - apenas têm nomes inspirados nessas memórias.**

**(UNIFIL / Prefeitura de Jardim Alegre-PR - 2019)** Assinale a alternativa que apresenta a função do CD-ROM.

- a) É a parte do computador responsável por conectar e interligar todos os componentes do computador.
- b) É um sistema de armazenamento volátil de memória.
- c) Um componente eletrônico que armazena informações, em um formato compacto.
- d) Transformar a corrente alternada da tomada em corrente contínua (AC) já nas tensões corretas, usadas pelos componentes.

**Comentários:** (a) Errado. Quem conecta e interliga os componentes do computador é a placa-mãe; (b) Errado. CD-ROM é um meio de armazenamento não volátil, ou seja, mantém os dados mesmo sem energia; (c) Correto. O CD-ROM é um dispositivo de armazenamento óptico, que guarda dados de forma compacta e permite apenas leitura; (d) Errado. Essa é a função da fonte de alimentação, que converte corrente alternada (AC) em contínua (DC) (Letra C).

**(CESGRANRIO / CEF - 2008)** Uma vantagem de um CD-RW sobre um CD-R é que o primeiro:

- a) oferece suporte a drives SCSI.
- b) possui maior capacidade de processamento.
- c) permite sucessivas gravações, inclusive na mesma área.
- d) pode ser gravado diversas vezes, desde que em áreas diferentes.
- e) apresenta melhor desempenho com o sistema operacional Windows.

**Comentários:** (a) Errado. O suporte a interfaces como SCSI depende do drive, não do tipo de CD; (b) Errado. CDs não possuem capacidade de processamento, são apenas mídias de armazenamento; (c) Correto. O CD-RW pode ser apagado e regravado diversas vezes, inclusive na mesma área, diferentemente do CD-R, que permite gravação única; (d) Errado. O CD-RW permite gravações na mesma área, não apenas em áreas diferentes; (e) Errado. O desempenho com o sistema operacional depende do hardware, não do tipo de CD (Letra C).

**(CEBRASPE / CET - 2011)** Caso se deseje efetuar cópias de segurança com a utilização de apenas uma mídia que comporte, no mínimo, 600 megabytes de dados e contenha recurso para regravação, a unidade de armazenamento mais adequada, entre as listadas a seguir, é o:

- a) BD-R
- b) disquete de 3,5"
- c) CD-R
- d) DVD-R
- e) CD-RW

**Comentários:** (a) Errado. BD-R (Blu-ray Disc Recordable) tem alta capacidade, mas não permite regravação, sendo "recordable" (grava apenas uma vez); (b) Errado. Disquete de 3,5" possui apenas 1,44 MB, muito abaixo dos 600 MB exigidos; (c) Errado. CD-R armazena até 700 MB, mas não permite regravação; (d) Errado. DVD-R possui capacidade adequada (4,7 GB), mas, como o CD-R, é gravável apenas uma vez; (e) Correto. CD-RW armazena até 700 MB e permite regravação, atendendo aos dois requisitos: capacidade mínima e reutilização (Letra E).



## DVD (Digital Versatile Disc)

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA



**DVD semelhante ao CD, mas com capacidade de armazenar mais dados.** CDs podem armazenar entre 650MB e 700MB; DVDs podem armazenar 4,7GB<sup>14</sup>. Da mesma forma que os CDs, há também as versões DVD-ROM, DVD-R e DVD-RW. Eles seguem a mesma lógica, isto é, DVD-ROM já vem gravado e não pode ter seu conteúdo reescrito, modificado ou apagado; DVD-R é aquele que vem virgem e pode ser escrito; e DVD-RW é aquele que pode ser apagado e regravado diversas vezes.

**Há ainda o DVD+RW, em que dados podem ser adicionados/apagados a qualquer momento, em contraste com o DVD-RW, em que é necessário limpar todo conteúdo para fazer uma nova gravação. Por fim, há também o DVD-RW-DL, que era regravável e com dupla camada.** Agora quero ver quem vai entregar a idade no fórum de dúvidas! Na imagem acima, temos um meme à direita! Quem aí sabe o que é "rebobinar"? :)

**(AOC / FUNDASUS - 2015)** Assinale a alternativa que descreve de forma correta uma mídia de armazenamento que utiliza a tecnologia óptica para leitura/gravação:

- a) Memória RAM.
- b) Memória CACHE.
- c) Cartão SD.
- d) DVD.
- e) Pendrive.

**Comentários:** (a) Errado. A memória RAM é volátil e eletrônica, usada para armazenamento temporário de dados em processamento; (b) Errado. A memória cache é uma memória rápida e volátil usada entre o processador e a RAM, sem uso de tecnologia óptica; (c) Errado. Cartões SD utilizam memória flash, que é eletrônica, não óptica; (d) Correto. O DVD é uma mídia óptica, onde os dados são lidos e gravados por meio de feixes de laser; (e) Errado. O pendrive utiliza memória flash, baseada em circuitos eletrônicos (Letra D).

<sup>14</sup> Existe também o DVD Dual Layer (ou Double Layer), também conhecido como DVD-9 ou DVD-DL, que é capaz de armazenar até 8.5GB.

## Blu-Ray

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA



**Blu-Ray foi o sucessor do DVD, possuindo uma maior capacidade de armazenamento.** Assim como o CD e o DVD, também pode ser encontrado nas versões ROM, R, RW (25 GB) e DL (50 GB).

**(QUADRIX / CFP - 2016)** Softwares e jogos podem ser comercializados em CDs, DVDs ou Blu-rays. Um Blu-ray padrão de camada única e um Blu-ray padrão de camada dupla têm capacidade de armazenamento, respectivamente, de até:

- a) 50 GB e 75 GB.
- b) 3,7 GB e 7,4 GB.
- c) 10 GB e 20 GB.
- d) 30 GB e 60 GB.
- e) 25 GB e 50 GB.

**Comentários:** (a) Errado. 50 GB corresponde ao Blu-ray de camada dupla, mas 75 GB não é a capacidade padrão de camada única; (b) Errado. 3,7 GB e 7,4 GB são valores aproximados de DVDs, não de Blu-rays; (c) Errado. Blu-rays armazenam muito mais do que 10 ou 20 GB; (d) Errado. Blu-ray padrão de camada dupla armazena até 50 GB, não 60 GB; (e) Correto. Blu-rays padrão armazenam até 25 GB (camada única) e 50 GB (camada dupla) (Letra E).

**(IDECAN / IF-PB - 2019)** Em relação à capacidade de armazenamento de dados, o mercado disponibiliza hoje uma série de opções de mídias. Entre as mais conhecidas estão as mídias CD, DVD e Blu-Ray. A respeito desta última, assinale a alternativa que indica corretamente a máxima capacidade de uma mídia Blu-Ray do tipo duas camadas:

- a) 700 Mb
- b) 4.7 Gb
- c) 50 Gb
- d) 8.5 Gb
- e) 850 Mb

**Comentários:** (a) Errado. 700 MB é a capacidade típica de um CD, não de um Blu-ray; (b) Errado. 4,7 GB corresponde à capacidade de um DVD de camada única; (c) Correto. Um Blu-ray de duas camadas (dual layer) pode armazenar até 50 GB de dados; (d) Errado. 8,5 GB é a capacidade de um DVD de dupla camada, não de um Blu-ray; (e) Errado. 850 MB é superior à capacidade de um CD comum, mas ainda muito abaixo da de um Blu-ray (Letra C).



## Sólido

Memórias Secundárias se dividem em magnéticas, ópticas e sólidas. **As memórias sólidas são aquelas em que os dados são armazenados usando circuitos eletrônicos sem partes mecânicas.**

### SSD (Solid State Driver)

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA



**SSD (Drives de Estado Sólido) é um dispositivo de armazenamento em massa que funciona como uma memória não volátil para armazenamento permanente de dados, arquivos, programas e sistemas operacionais em circuitos integrados semicondutores (chips eletrônicos).** A sua invenção é bastante interessante e remete ao clássico ditado popular que diz: "Quando lhe oferecem limões, faça uma limonada". Vejamos...

Embora a ramo de eletrônica moderna possa parecer totalmente confiável, a realidade é que os transistores se desgastam lentamente à medida que são usados. Toda vez que eles mudam de estado, eles se desgastam um pouquinho mais e ficam mais próximos de não funcionarem. **Um modo comum de falha de um transistor é quando ele simplesmente para de funcionar e fica em um estado permanente de ligado ou desligado.**



Embora, em geral, isso seja considerado uma sentença de morte para um transistor, Fujio Masuoka - japonês funcionário da Toshiba - descobriu um modo de aproveitar justamente esse mecanismo de falha para criar uma nova memória não volátil. No início da década de 1980, ele inventou a primeira Memória Flash (que nós já vimos em nossa aula). Os drives flash eram compostos de muitas células de memória flash em estado sólido, isto é, sem partes móveis para leitura/gravação.

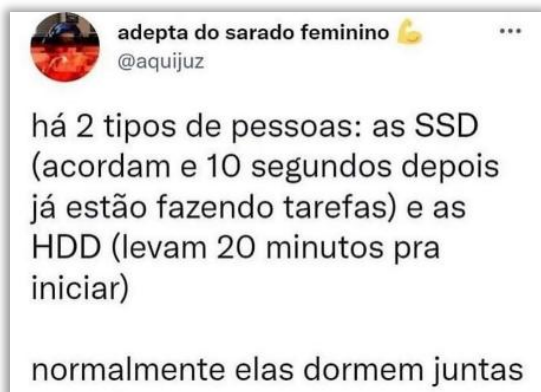


**A ideia do SSD foi justamente ser composto apenas por memória flash, isto é, uma memória não-volátil, que não perde seu conteúdo quando a alimentação elétrica é interrompida.** Em contraste com os HDs, eles não precisam de discos, braços, cabeçotes e outras partes móveis eletro-mecânicas para gravar ou ler dados, logo eles são muito mais rápidos e possuem um menor tempo de acesso aos dados.

**Além disso, eles são menores, mais leves, mais silenciosos, consomem menos energia e são mais resistentes em relação a movimentos, quedas ou interferências magnéticas.**

Todas essas são excelentes características para a memória principal de um laptop/notebook. Dessa forma, a imensa maioria deles possuem atualmente SSD e, não, HD.

Em computadores desktop, tem sido cada vez mais comum também a troca de HDs por SSDs.



*Querem uma dica de ouro? Se o seu computador estiver lento, troque seu HD por um SSD! Ele ficará bem mais rápido (claro que pode não ser a solução de todos os seus problemas, mas melhorará o desempenho)! Diego, ele só tem vantagens?*

Não, ele possui três desvantagens: (1) eles possuem geralmente uma menor capacidade de armazenamento que HDs; (2) eles são mais caros em proporção à capacidade, isto é, um SSD custa cerca do dobro do preço de um HD com a mesma capacidade; (3) como são compostos por memória flash, eles possuem um número limitado de gravação de dados para cada célula, logo possuem uma vida útil inferior - apesar de relativamente longa (na ordem de décadas).

| PARÂMETRO                | HD (HARD DISK)                  | SSD (SOLID STATE DRIVE)           |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| TECNOLOGIA UTILIZADA     | Discos Magnéticos               | Circuitos Integrados (Chips)      |
| CUSTO PROPORCIONAL       | Proporcionalmente, mais baratos | Proporcionalmente, mais caros     |
| TEMPO DE ACESSO A DADOS  | Maior tempo de acesso aos dados | Menor tempo de acesso aos dados   |
| DESEMPENHO/PERFORMANCE   | Pior desempenho/performance     | Melhor desempenho/performance     |
| PESO DO DISPOSITIVO      | Mais pesados                    | Mais leves                        |
| PARTES ELETROMECÂNICAS   | Possui partes eletromecânicas   | Não possui partes eletromecânicas |
| EMIÇÃO DE RUÍDO          | Emite ruídos                    | Não emite ruídos                  |
| CONSUMO DE ENERGIA       | Consome mais energia            | Consome menos energia             |
| EXPECTATIVA DE VIDA      | Maior expectativa de vida       | Menor expectativa de vida         |
| TIPO DE ARMAZENAMENTO    | Discos, Setores e Trilhas       | Células de Memória Flash.         |
| INTERFACE DE COMUNICAÇÃO | Cabo SATA                       | Cabo SATA                         |

**(AMAUC / Prefeitura de Arabutã-SC - 2019)** Com relação aos recursos de armazenamento de dados em um computador, qual das características a seguir, não representa uma vantagem do uso de dispositivos SSD (disco sólido) com relação ao HD (disco rígido convencional):

- a) Maior velocidade
- b) Menos barulho
- c) Maior resistência
- d) Menor preço
- e) Menor consumo de energia

**Comentários:** (a) Errado. SSDs são significativamente mais rápidos que HDs, tanto na leitura quanto na gravação de dados; (b) Errado. SSDs não possuem partes móveis, o que elimina o ruído durante o funcionamento; (c) Errado. A ausência de partes



mecânicas torna os SSDs mais resistentes a choques e vibrações; (d) Correto. O preço por GB dos SSDs ainda é mais alto do que o dos HDs, o que representa uma desvantagem em termos de custo; (e) Errado. SSDs consomem menos energia do que HDs, o que é vantajoso, especialmente em notebooks (Letra D).

Para finalizar, vamos falar de um assunto que caiu apenas uma vez até hoje: SSHD! O SSHD (Solid State Hybrid Disc) é uma peça híbrida que concentra os pontos altos do SSD e HD. *Como assim, Diego?* O SSHD é uma ferramenta eficaz de armazenamento de dados cuja performance assemelha-se aos ótimos resultados de desempenho obtidos pelos SSDs. **Para tal, ele combina uma pequena quantidade de Memória Flash com Discos Magnéticos.**

Dessa forma, essa tecnologia permite acessar dados de forma mais rápida do que em discos rígidos tradicionais. **Além disso, a capacidade de armazenamento desse do SSHD é maior que a capacidade de um SSD - é semelhante a um SSD com capacidade de armazenamento de um HD.** Apesar de tudo isso, ele dispositivo nunca se popularizou! Dito isso, vejamos a única questão que já caiu em prova sobre esse tema...

**(IF-PI / IF-PI - 2016)** O hardware do computador responsável por armazenar os arquivos do sistema e demais arquivos é hard disk (HD). Novas tecnologias surgem para facilitar o armazenamento e o acesso aos dados armazenados. Uma tecnologia muito presente nos computadores atuais são os discos híbridos de estado sólido (SSHD). Quanto à tecnologia SSHD, marque a alternativa CORRETA.

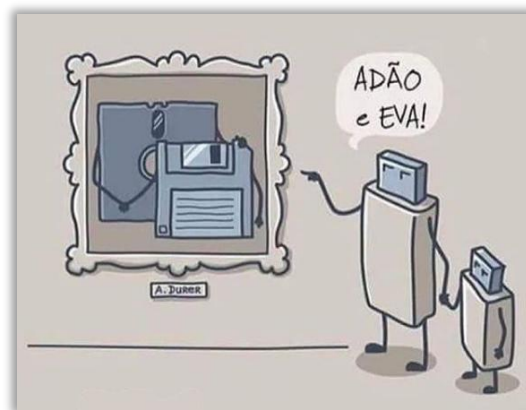
- a) Os discos híbridos de estado sólido possuem capacidade de armazenamento de dados superior aos HDs tradicionais.
- b) Os discos híbridos de estado sólido permitem acesso mais rápido aos arquivos armazenados na sua parte SSD.
- c) O uso de discos híbridos de estado sólido possibilita o aumento da memória volátil do computador.
- d) O uso de discos híbridos de estado sólido é recomendado para computadores que atuam como servidores de rede.
- e) Os discos híbridos de estado sólido é uma tecnologia inovadora que permite alta compressão dos dados armazenados.

**Comentários:** (a) Errado, possuem capacidade semelhante; (b) Correto, por conta da pequena quantidade de memória flash; (c) Errado, ele é uma memória não-volátil; (d) Errado, ele é recomendado para computadores pessoais; (e) Errado, esse item não faz o menor sentido (Letra C).



## Pendrive (Flash Drive)

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTÍSSIMA



**Pendrives são dispositivos de memória não-volátil utilizados principalmente para o armazenamento, backup e migração de dados que podem ser transportados e manipulados em outros computadores - eles se popularizaram devido a sua portabilidade e facilidade de uso.** Esses dispositivos são compostos por memória flash que podem ser conectados aos computadores por meio de portas USB, sendo automaticamente reconhecidos.

**(UNIFIL / Prefeitura de Ângulo-PR - 2020)** Assinale a alternativa que representa um equipamento específico para armazenar dados.

- a) Impressora
- b) Teclado
- c) Mouse
- d) Pendrive

**Comentários:** (a) Errado. A impressora é um dispositivo de saída, usada para imprimir informações, e não para armazená-las; (b) Errado. O teclado é um dispositivo de entrada, que envia dados ao computador; (c) Errado. O mouse também é um dispositivo de entrada, usado para controle do cursor; (d) Correto. O pendrive é um dispositivo de armazenamento portátil, baseado em memória flash, usado para guardar e transferir dados (Letra D).



## Hierarquia de Memórias



**Para finalizar nosso papo sobre memórias, vamos falar sobre a Hierarquia de Memórias (imagem ao lado).** Esse é um conceito que resume as memórias estudadas em aula de acordo com as suas características em três quesitos: (1) capacidade de armazenamento; (2) tempo de acesso; (3) e custo de aquisição.

Quanto ao primeiro quesito, à medida que descemos na hierarquia, a capacidade de armazenamento aumenta conforme podemos visualizar na tabela apresentada a seguir.

| TIPO DE MEMÓRIA     | ORDEM DE GRANDEZA                  |
|---------------------|------------------------------------|
| REGISTRADORES       | Na ordem de Bytes.                 |
| CACHE               | Na ordem de KiloBytes a MegaBytes. |
| MEMÓRIA PRINCIPAL   | Na ordem de MegaBytes a GigaBytes. |
| HD/SSD              | Na ordem de GigaBytes a TeraBytes. |
| DISCOS ÓPTICOS/FITA | Na ordem de TeraBytes.             |

Por que fitas e discos ópticos estão abaixo de disco magnético ou de estado sólido? **Porque é possível adquirir o quanto quiser, podendo ser utilizados para armazenar basicamente qualquer quantidade de dados, basta comprar mais unidades.** Professor, isso também não é possível para discos magnéticos e de estado sólido? Não, uma vez que as placas-mãe possuem limitações quanto à quantidade desses dispositivos.

Quanto ao segundo critério, à medida que subimos na hierarquia, o tempo de acesso aos dados é reduzido (inversamente proporcional à velocidade) conforme podemos ver na tabela a seguir:

| TIPO DE MEMÓRIA     | ORDEM DE GRANDEZA                                |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| REGISTRADORES       | Na ordem de menos de um nanossegundo.            |
| CACHE               | Na ordem de alguns nanossegundos.                |
| MEMÓRIA PRINCIPAL   | Na ordem de algumas dezenas de nanossegundos.    |
| HD/SSD              | Na ordem de dezenas a centenas de nanossegundos. |
| DISCOS ÓPTICOS/FITA | Na ordem de segundos.                            |

Quanto ao terceiro critério, à medida que descemos na hierarquia, o custo de aquisição é reduzido conforme podemos ver na tabela a seguir:

| TIPO DE MEMÓRIA     | ORDEM DE GRANDEZA              |
|---------------------|--------------------------------|
| REGISTRADORES       | Relativamente muitíssimo caro. |
| CACHE               | Relativamente muito caro.      |
| MEMÓRIA PRINCIPAL   | Relativamente normal.          |
| HD/SSD              | Relativamente barato.          |
| DISCOS ÓPTICOS/FITA | Relativamente muito barato.    |

**(CPCON / Prefeitura de Monte Horebe-PB - 2019)** Um conceito relevante no projeto de um computador é a hierarquia de memória, sendo tradicionalmente representada por uma pirâmide. A velocidade e o custo crescem da base para o topo da pirâmide e a capacidade de armazenamento aumenta do topo para a base da pirâmide. Diante do exposto, assinale a



alternativa que apresenta tipos de memória na seguinte sequência: do topo até a base da pirâmide.

- a) Memória Principal, Memória Cache, Memória Secundária, Registradores.
- b) Memória Secundária, Memória Principal, Memória Cache, Registradores.
- c) Registradores, Memória Principal, Memória Cache, Memória Secundária.
- d) Registradores, Memória Cache, Memória Principal, Memória Secundária.
- e) Memória Principal, Memória Secundária, Memória Cache, Registradores.

**Comentários:** (a) Errado. A sequência apresentada está fora de ordem; registradores deveriam estar no topo da pirâmide, sendo os mais rápidos e caros; (b) Errado. Essa ordem está invertida – começa pela base e sobe incorretamente; (c) Errado. A memória cache vem antes da memória principal em velocidade e proximidade ao processador; (d) Correto. A hierarquia de memória, do topo para a base, é: Registradores (mais rápidos e caros, menor capacidade), Memória Cache, Memória Principal (RAM) e Memória Secundária (como HD/SSD); (e) Errado. A ordem está completamente fora da hierarquia correta (Letra D).

**(OBJETIVA / Prefeitura de Cidreira-RS - 2016)** Entre os tipos de memória abaixo, preencher a ordem de hierarquia de memória, sendo 1 a memória com MENOR tempo de acesso e 5 aquela com MAIOR tempo de acesso:

- ( ) Memória RAM.
- ( ) Registrador.
- ( ) Disco Rígido.
- ( ) Memória Flash.
- ( ) Memória Cache.

A sequência CORRETA de preenchimento de cima para baixo é:

- a) 3 - 1 - 5 - 4 - 2.
- b) 4 - 3 - 5 - 2 - 1.
- c) 1 - 3 - 4 - 2 - 5.
- d) 2 - 5 - 1 - 3 - 4.

**Comentários:** (3) Memória RAM; (1) Registrador; (5) Disco Rígido; (4) Memória Flash; (2) Memória Cache (Letra A).



## Desafio de Configuração

CHALLENGE ACCEPTED,



Galera, tudo isso ajuda a analisar o desempenho geral de um computador! Percebam que, por meio dessa aula, vocês aprenderam indiretamente a analisar as configurações de uma máquina - isso será muito útil para quando vocês quiserem trocar de computador ou fazer um upgrade em seu computador atual. *Queeeeeeeeero veeeeeeeer dizeeeeeer agooooooooora queeeeeeeeeee informááááááática éééééééééé innúúúúúúúúúú!!* Enfim... dada a configuração de um computador hipotético, respondam as perguntas abaixo e mandem no fórum quantas vocês acertaram - a resposta está logo abaixo de ponta-cabeça...

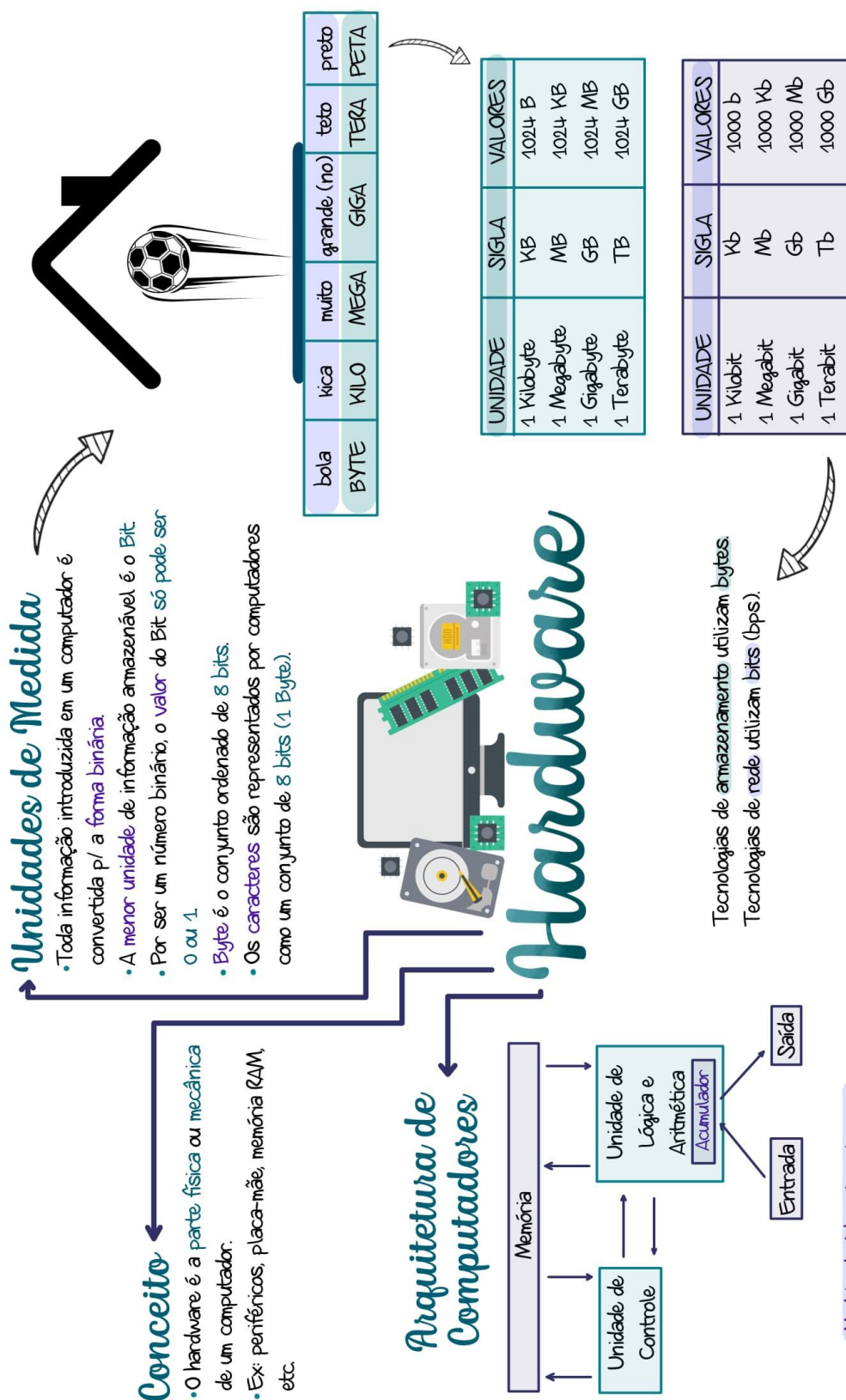
**Intel Core i5-7500 3.4GHz 6MB LGA 1151 DDR4-2133MHz 8GB SSD 256GB**

| PERGUNTA                                                | RESPOSTA |
|---------------------------------------------------------|----------|
| 1. QUAL É O CLOCK DA MEMÓRIA RAM?                       |          |
| 2. QUAL É O SOQUETE DO PROCESSADOR?                     |          |
| 3. QUAL É O MODELO DO PROCESSADOR?                      |          |
| 4. QUAL É A CAPACIDADE DA MEMÓRIA RAM?                  |          |
| 5. QUAL É A CAPACIDADE DA MEMÓRIA SECUNDÁRIA?           |          |
| 6. QUAL É A MARCA DO PROCESSADOR?                       |          |
| 7. QUAL É A QUANTIDADE DE MEMÓRIA CACHE DO PROCESSADOR? |          |
| 8. QUAL É O TIPO DE MEMÓRIA SECUNDÁRIA?                 |          |
| 9. QUAL É O CLOCK DO PROCESSADOR?                       |          |
| 10. QUAL É O TIPO DE MEMÓRIA RAM?                       |          |

Respostas: (1) Qual é o clock da Memória RAM? **2133MHz**; (2) Qual é o soquete do processador? **LGA 1151**; (3) Qual é o modelo do processador? **Core i5-7500**; (4) Qual é a capacidade da Memória RAM? **8GB**; (5) Qual é a capacidade de memória secundária? **256GB**; (6) Qual é a marca do processador? **Intel**; (7) Qual é a quantidade de memória cache do processador? **6MB**; (8) Qual é o tipo de memória secundária? **SSD**; (9) Qual é o clock do processador? **3.4GHz**; (10) Qual é o tipo de Memória RAM? **DDR4**.

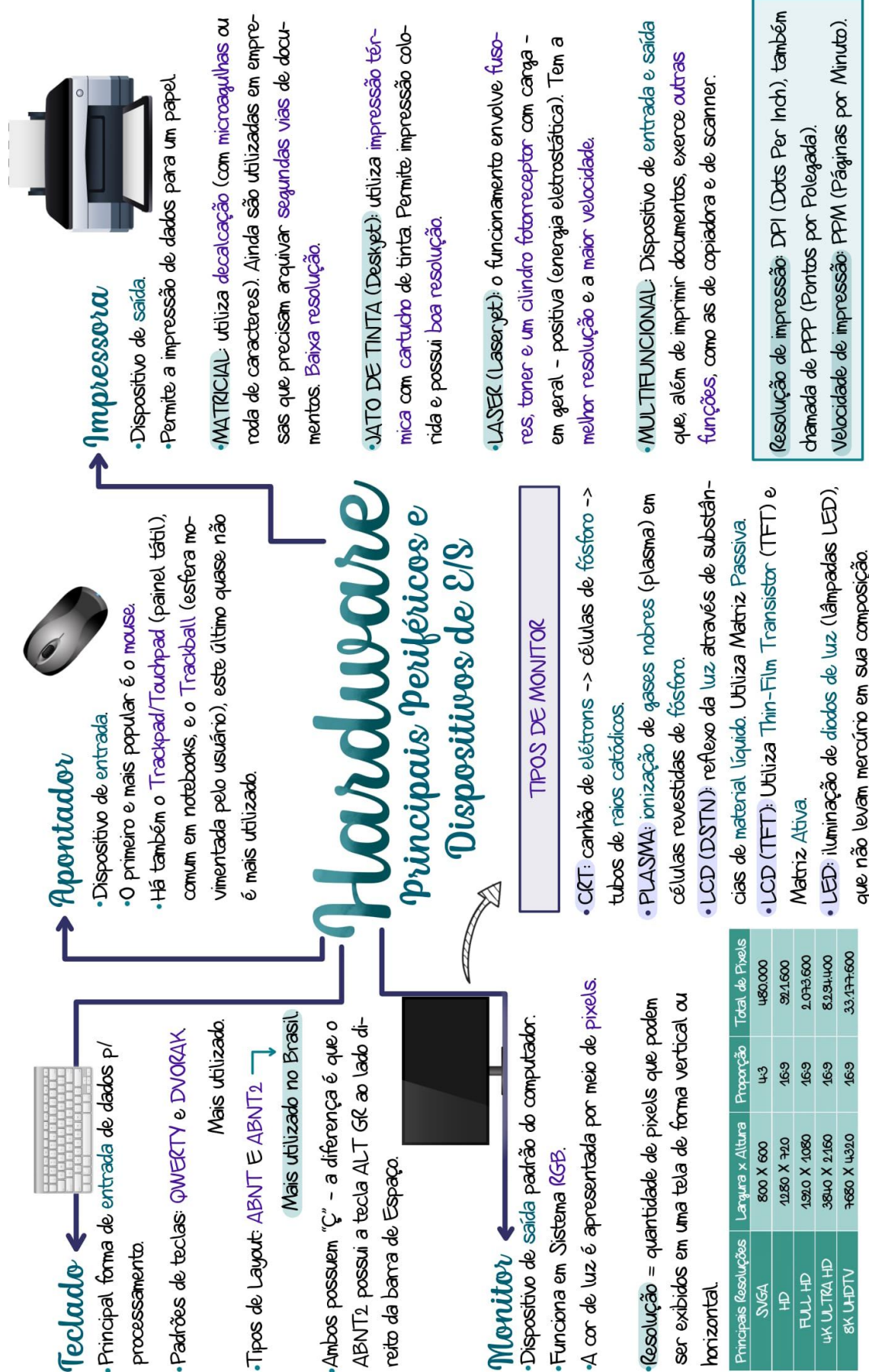


# MAPA MENTAL



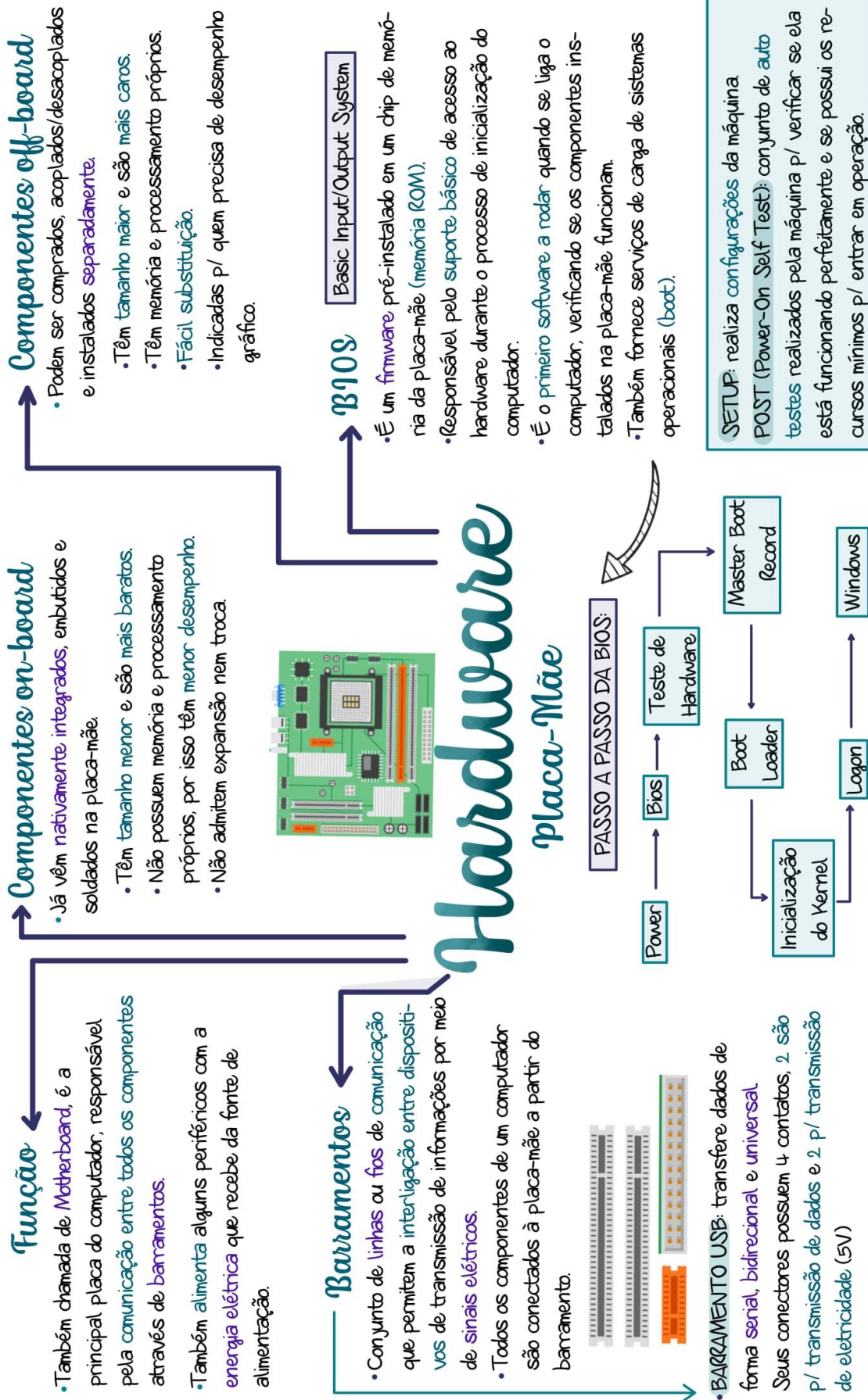
@mapasdathai





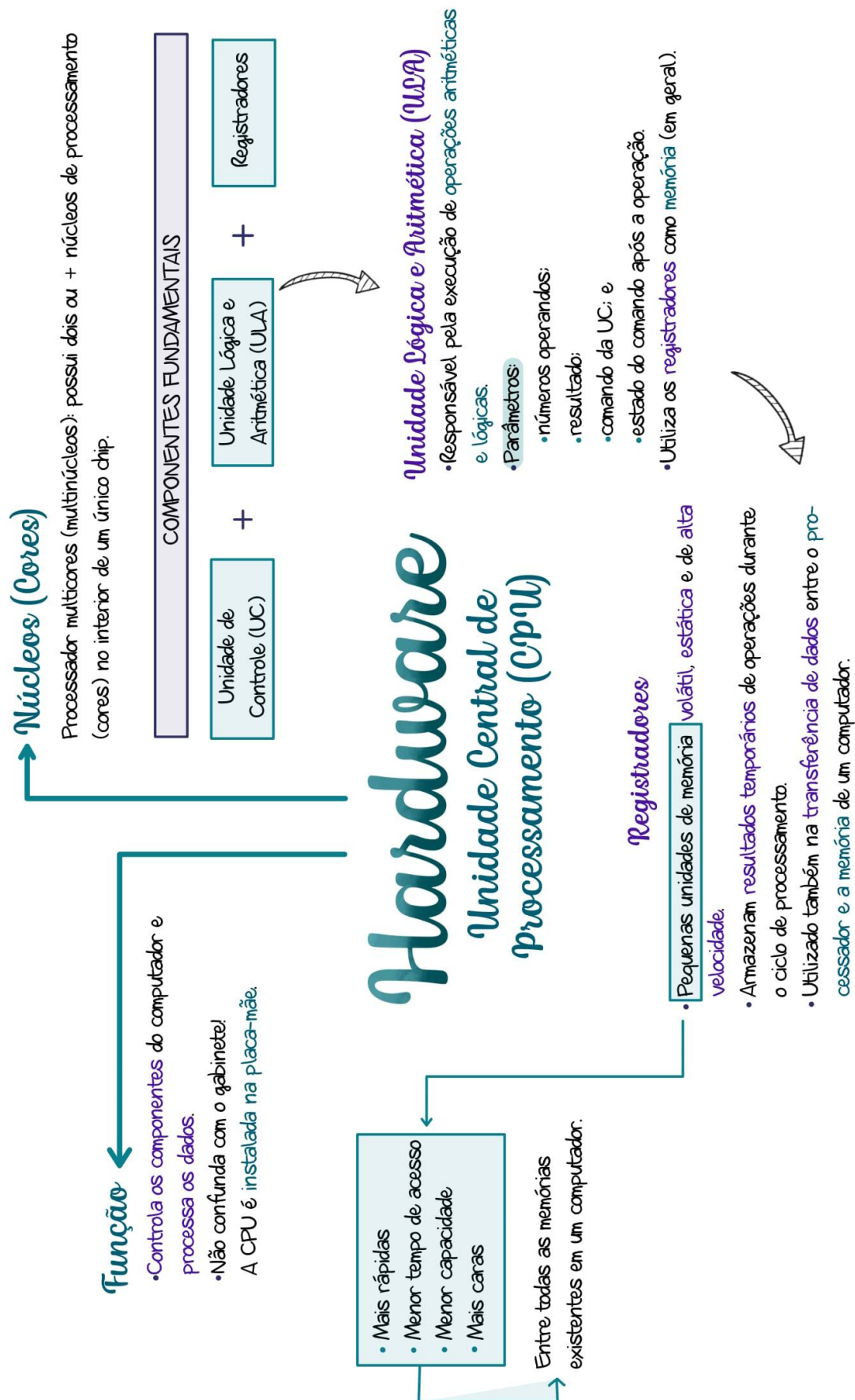
@mapasdathai





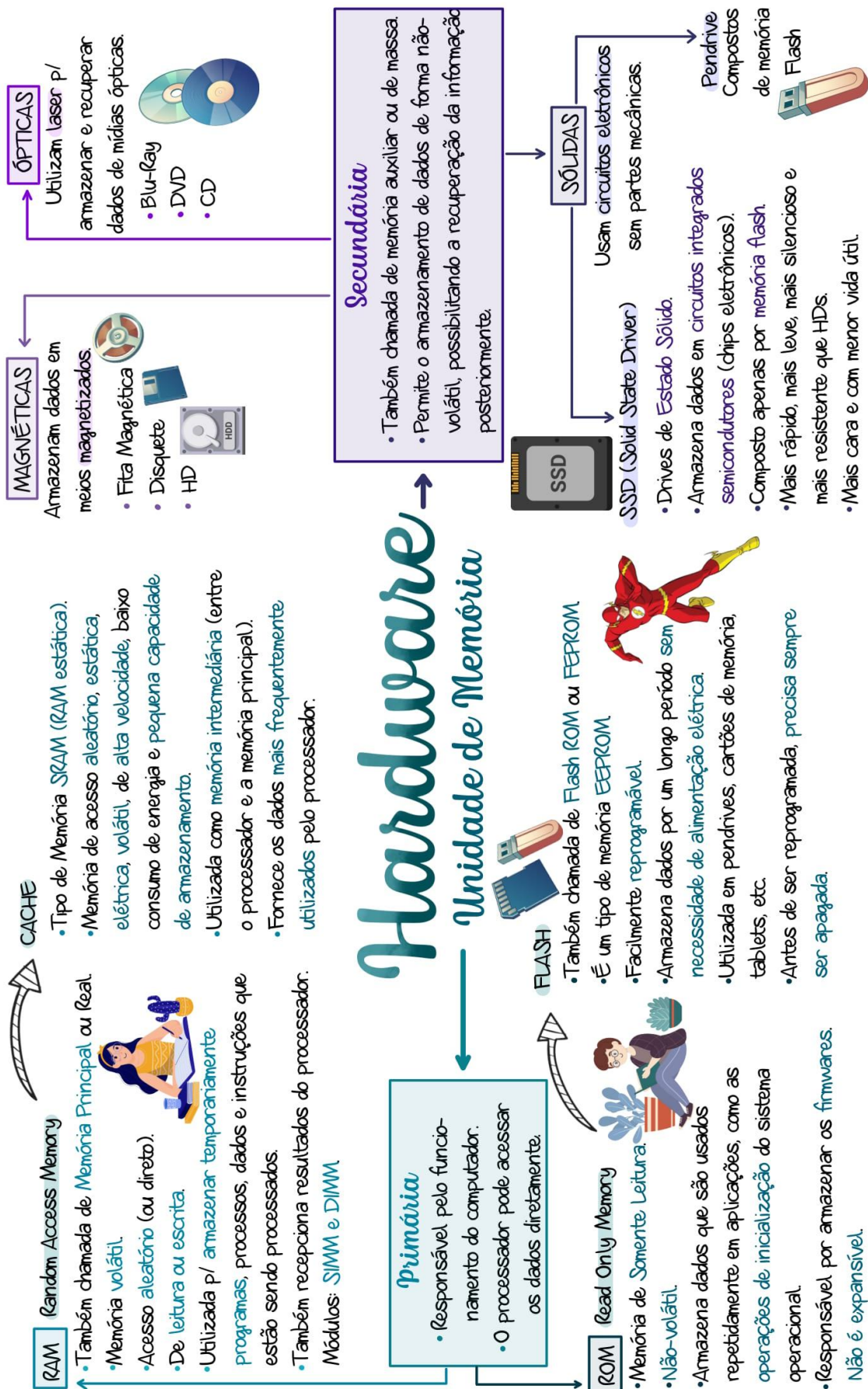
@mapasdathai





@mapasdathai





@mapasdathai



## RESUMO

### HARDWARE E SOFTWARE

Hardware corresponde à parte física ou mecânica, englobando tudo que podemos ver e/ou tocar no computador enquanto Software corresponde à parte lógica ou virtual, englobando um conjunto de instruções que são interpretadas e executadas por um processador.

#### EXEMPLOS DE HARDWARE

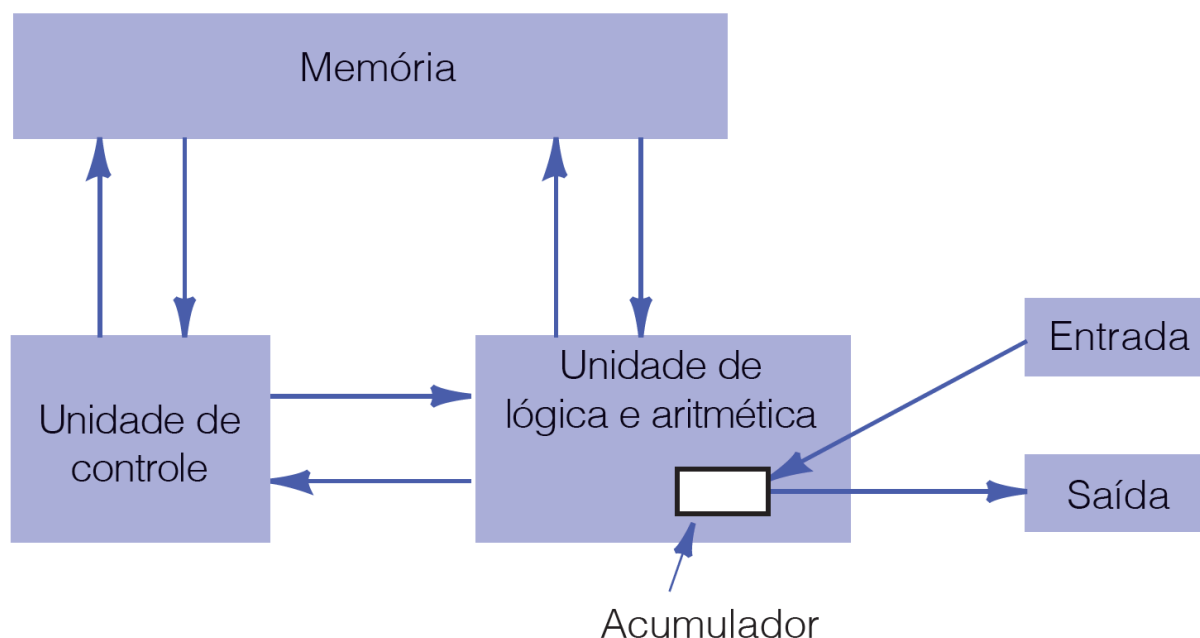
Periféricos, Placa-Mãe, Placa de Vídeo, Placa de Rede, Placa de Som, Memória RAM, Modem, Monitor, Mouse, Impressora, Cooler, Pendrive, HD, SSD, CMOS, CPU, etc.

#### EXEMPLOS DE SOFTWARE

BIOS, Editor de Planilha, Editor de Texto, Editor de Apresentação, Sistema Operacional, Navegador Web, Linux, Windows, Jogos, etc.

### ARQUITETURA DE VON NEUMANN

Essa arquitetura era composta de cinco componentes: Unidade Lógica e Aritmética (ULA), Unidade de Controle (UC), Memória, Dispositivos de Entrada e Dispositivos de Saída.



## KB ≠ Kb

# KILOBYTE

PREFIXO (1024)

SUFIXO

# KILOBIT

PREFIXO (1000)

SUFIXO

| UNIDADES DE MEDIDA | SIGLA | VALORES | BASE 2                | UNIDADES DE MEDIDA | SIGLA | VALORES | BASE 10              |
|--------------------|-------|---------|-----------------------|--------------------|-------|---------|----------------------|
| 1 KILOBYTE         | KB    | 1024 B  | 2 <sup>10</sup> Bytes | 1 KILOBIT          | Kb    | 1000 b  | 10 <sup>3</sup> Bits |



|                    |           |         |                       |                   |           |         |                       |
|--------------------|-----------|---------|-----------------------|-------------------|-----------|---------|-----------------------|
| <b>1 MEGABYTE</b>  | <b>MB</b> | 1024 KB | 2 <sup>20</sup> Bytes | <b>1 MEGABIT</b>  | <b>Mb</b> | 1000 Kb | 10 <sup>6</sup> Bits  |
| <b>1 GIGABYTE</b>  | <b>GB</b> | 1024 MB | 2 <sup>30</sup> Bytes | <b>1 GIGABIT</b>  | <b>Gb</b> | 1000 Mb | 10 <sup>9</sup> Bits  |
| <b>1 TERABYTE</b>  | <b>TB</b> | 1024 GB | 2 <sup>40</sup> Bytes | <b>1 TERABIT</b>  | <b>Tb</b> | 1000 Gb | 10 <sup>12</sup> Bits |
| <b>1 PETABYTE</b>  | <b>PB</b> | 1024 TB | 2 <sup>50</sup> Bytes | <b>1 PETABIT</b>  | <b>Pb</b> | 1000 Tb | 10 <sup>15</sup> Bits |
| <b>1 EXABYTE</b>   | <b>EB</b> | 1024 PB | 2 <sup>60</sup> Bytes | <b>1 EXABIT</b>   | <b>Eb</b> | 1000 Pb | 10 <sup>18</sup> Bits |
| <b>1 ZETTABYTE</b> | <b>ZB</b> | 1024 EB | 2 <sup>70</sup> Bytes | <b>1 ZETTABIT</b> | <b>Zb</b> | 1000 Eb | 10 <sup>21</sup> Bits |

**ATUALMENTE É COBRADO APENAS ATÉ O TERABYTE =)**

| TIPOS DE DISPOSITIVOS                   | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DISPOSITIVOS DE ENTRADA DE DADOS</b> | Input (Relação = Homem → Máquina) são as partes do hardware que enviam dados para o processamento do computador, tais como: Teclado, Mouse, Touchpad, Scanner, Microfone, Webcam, Mesa Digitalizadora, etc.          |
| <b>DISPOSITIVO DE SAÍDA DE DADOS</b>    | Output (Relação = Máquina → Homem) são as partes do hardware que exibem, transmitem ou recebem informações processadas pelo computador, tais como: Caixa de Som, Monitor, Impressora, Projetor, Placa de Vídeo, etc. |
| <b>DISPOSITIVO DE ENTRADA E SAÍDA</b>   | Input/Output (Relação = Homem → Máquina → Homem) são as partes do hardware que enviam dados para processamento e exibem os resultados, tais como: Pendrive, Drive CD-RW, Modem, Tablet ou Monitor Touchscreen, etc.  |

| PERIFÉRICOS                | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TECLADO</b>             | Dispositivo de entrada que funciona como a unidade de entrada padrão do computador, visto que é a principal forma de entrada de dados para processamento. |
| <b>APONTADOR</b>           | Dispositivo de entrada utilizada para movimentar um cursor em uma interface gráfica de um sistema operacional.                                            |
| <b>SCANNER</b>             | Dispositivo de entrada utilizado para capturar e digitalizar imagens e textos, isto é, transformar um documento em papel em uma imagem digital.           |
| <b>MESA DIGITALIZADORA</b> | Dispositivo de entrada que permite desenhar utilizando uma espécie de caneta, convertendo dados do formato analógico para o formato digital.              |
| <b>DRIVES</b>              | Dispositivos de entrada e saída utilizados para a manipulação de discos removíveis. Não confundir com Driver.                                             |
| <b>WEBCAM</b>              | Dispositivo de entrada de dados que funciona basicamente como uma câmera conectada ao computador para realizar filmagens.                                 |
| <b>MICROFONE</b>           | Dispositivo de entrada de dados capaz de capturar vibrações que geram sons, convertê-los e armazená-los em formato digital.                               |
| <b>MODEM</b>               | Dispositivo de entrada e saída utilizado popularmente para o acesso à Internet, modulando e demodulando sinais.                                           |
| <b>IMPRESSORA</b>          | Dispositivo de saída que permite a impressão de dados (textos, gráficos, imagens, entre outros) para um papel - também chamado de Hard Copy.              |
| <b>MONITOR</b>             | Dispositivo de saída padrão do computador, responsável por transmitir informações geradas pela placa de vídeo ao usuário por meio de imagens.             |
| <b>PLACA DE VÍDEO</b>      | Dispositivo de saída utilizado para conectar o monitor e transferir as imagens processadas pelo computador para ele.                                      |
| <b>TABLET</b>              | Dispositivo de entrada e saída semelhante a uma prancheta que funciona como um monitor sensível ao toque (touchscreen).                                   |
| <b>CAIXA DE SOM</b>        | Dispositivo de saída utilizado para reprodução de som, fazendo parte do conjunto de equipamentos multimídia de um computador.                             |

### PLACA-MÃE

Também chamada de Motherboard - é a principal placa do computador, responsável pela comunicação entre todos os componentes através de entradas denominadas genericamente de barramentos. Trata-se de uma placa



formada por um conjunto de circuitos integrados onde se encaixam os principais componentes e periféricos de um computador como processador, memória, disco rígido, teclado, mouse, monitor, entre outros.

|                   |                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BIOS</b>       | Firmware pré-instalado em um chip de memória da placa-mãe responsável pelo suporte básico de acesso ao hardware durante o processo de inicialização do computador e também pelo boot do sistema operacional.    |
| <b>BATERIA</b>    | Bateria normal (CR2032) - similar àquelas utilizadas em alguns relógios - utilizada para alimentar a CMOS (Complimentary Metal Oxide Semiconductor).                                                            |
| <b>CHIPSET</b>    | O chipset é um conjunto de chips controladores - nativamente instalado na placa-mãe - formado por diversos circuitos eletrônicos montados em uma pastilha de silício que gerencia o funcionamento da placa-mãe. |
| <b>BARRAMENTO</b> | Trata-se de um conjunto de linhas ou fios de comunicação que permitem a interligação entre dispositivos para transmissão de informações por meio de sinais elétricos.                                           |

| <b>TIPO DE BARRAMENTO</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ISA</b>                | Lançado no início da década de noventa, é um tipo de barramento de expansão utilizado nos primeiros computadores do tipo PC XT ou PC AT. Opera com 8 bits ou 16 bits e com frequência de 4,77Mhz ou 8,33 Mhz.              |
| <b>EISA</b>               | Como o ISA era bastante lento, ele foi criado com capacidade para operar em 32 bits com frequências de 8,33MHz, sendo totalmente compatível com o ISA. Era cerca de quatro vezes mais rápido, atingindo até 32 MB/s.       |
| <b>VLB</b>                | Sucessor do EISA, apresentava total compatibilidade com os padrões anteriores! Embora operasse em 32 bits, apresentava maior frequência - 33 MHz -, resultando em taxas de transmissão de até 133 MB/s.                    |
| <b>PCI</b>                | Esse barramento foi bastante popular por bastante tempo, sendo um padrão criado para placas de expansão utilizadas em computadores pessoais para transmissão de dados com periféricos.                                     |
| <b>AGP</b>                | Padrão de barramento de expansão desenvolvido exclusivamente para conectar Placas de Vídeo 3D de alta performance, visando obter uma maior taxa de transferência entre a placa-mãe e as placas de vídeo.                   |
| <b>PCI EXPRESS</b>        | Substituto do PCI e do AGP, trata-se de um barramento mais veloz por utilizar um recurso que permite o uso de uma ou mais interconexões seriais, isto é, caminhos (chamados de lanes) para transferência de dados.         |
| <b>IDE/ATA</b>            | O Padrão IDE é um padrão de interface controladora de discos e drives desenvolvido por empresas fabricantes de discos rígidos que - após serem certificados deu origem ao Padrão ATA.                                      |
| <b>SATA</b>               | Trata-se do sucessor do Padrão ATA, cuja maior diferença é sua transmissão serial de dados. É bastante utilizada para conexão de discos rígidos e drives ópticos.                                                          |
| <b>SCSI</b>               | Tipo de barramento paralelo - utilizado principalmente em servidores - que permite que uma placa de expansão possa ser conectada a dispositivos, tais como scanner, impressora, disco rígido e drives ópticos.             |
| <b>SAS</b>                | Em contraste com seu antecessor, funciona com transmissão serial - atinge taxas que podem variar de 150 MB/s até 1.2 GB/s e possibilita a conexão com extensores de até 16384 discos por porta e cabos de até seis metros. |

#### **USB (UNIVERSAL SERIAL BUS)**

Tecnologia que surgiu para tornar mais simples e rápida a conexão de diversos tipos de dispositivos eletrônicos compatíveis ao computador (Ex: câmeras digitais, pendrives, mouses, teclados, leitores de cartão, entre outros).



Trata-se de um padrão de interconexão de equipamentos ao computador capaz de transferir os dados digitais de forma serial, bidirecional e universal, dispensando o uso de tipos de conectores específicos para cada dispositivo.

Permite que a adição de um novo dispositivo seja feita de forma extremamente simples, bastando conectá-lo com o cabo ao computador (Plug and Play) sem mesmo ter de desligar a máquina (Hot Swap).

Além de permitir a conexão de dispositivos externos para transferência de dados, fornece uma fonte de alimentação de energia elétrica a uma voltagem de 5V (como aquela presente em carros).

É um barramento serial em que conectores possuem apenas quatro contatos, sendo que dois deles são utilizados para a transmissão dos dados (um para enviar e outro para receber) e os outros para a transmissão da eletricidade.

Um Porta USB pode suportar um limite máximo teórico de 127 dispositivos conectados, compartilhando taxa de transmissão e energia elétrica através de um Hub USB.

Seus conectores se dividem em três tipos (A, B e C) e três tamanhos (Normal, Mini e Micro), que garantem compatibilidade, flexibilidade, versatilidade e a facilidade de uso.

Os cabos USB podem ter até 5 metros de tamanho - esse limite pode ser aumentado com uso de hubs ou de equipamentos capazes de repetir os sinais da comunicação.

### UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAMENTO (UCP)

Também chamada de microprocessador ou apenas de processador - controla os componentes do computador e realiza as funções de processamento de dados. No entanto, esse nome não é mais tão preciso quanto antigamente, uma vez que - com o surgimento de processadores com dois ou mais núcleos - atualmente um processador pode conter uma ou mais CPUs.

|                           |                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CLOCK SPEED</b>        | Trata-se da velocidade de um processador, isto é, a velocidade com que ele é capaz de executar uma instrução.                                                                                |
| <b>NÚCLEO (CORES)</b>     | Processador multicore é todo aquele que possui dois ou mais núcleos de processamento (cores) no interior de um único chip.                                                                   |
| <b>RESFRIAMENTO</b>       | Sistema de arrefecimento usado em diversos tipos de hardwares eletrônicos com o objetivo de evitar a sobrecarga de calor que estes componentes geram.                                        |
| <b>TAMANHO DA PALAVRA</b> | Processadores mais comuns utilizam palavras de 32 (x86) ou 64 (x64) bits, o que significa que ele é capaz de realizar operações com números de até $2^{32}$ e $2^{64}$ bits respectivamente. |

| <b>RISC (REDUCED INSTRUCTION SET COMPUTER)</b> | <b>CISC (COMPLEX INSTRUCTION SET COMPUTER)</b> |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Menor quantidade de instruções                 | Maior quantidade de Instruções                 |
| Instruções mais simples                        | Instruções mais complexas                      |
| Processamento mais rápido                      | Processamento mais lento                       |
| Instruções de tamanho fixo                     | Instruções de tamanhos variados                |
| Centrada no software                           | Centrada no hardware                           |
| Mais registradores                             | Menos registradores                            |

**UNIDADE DE  
CONTROLE (UC)**

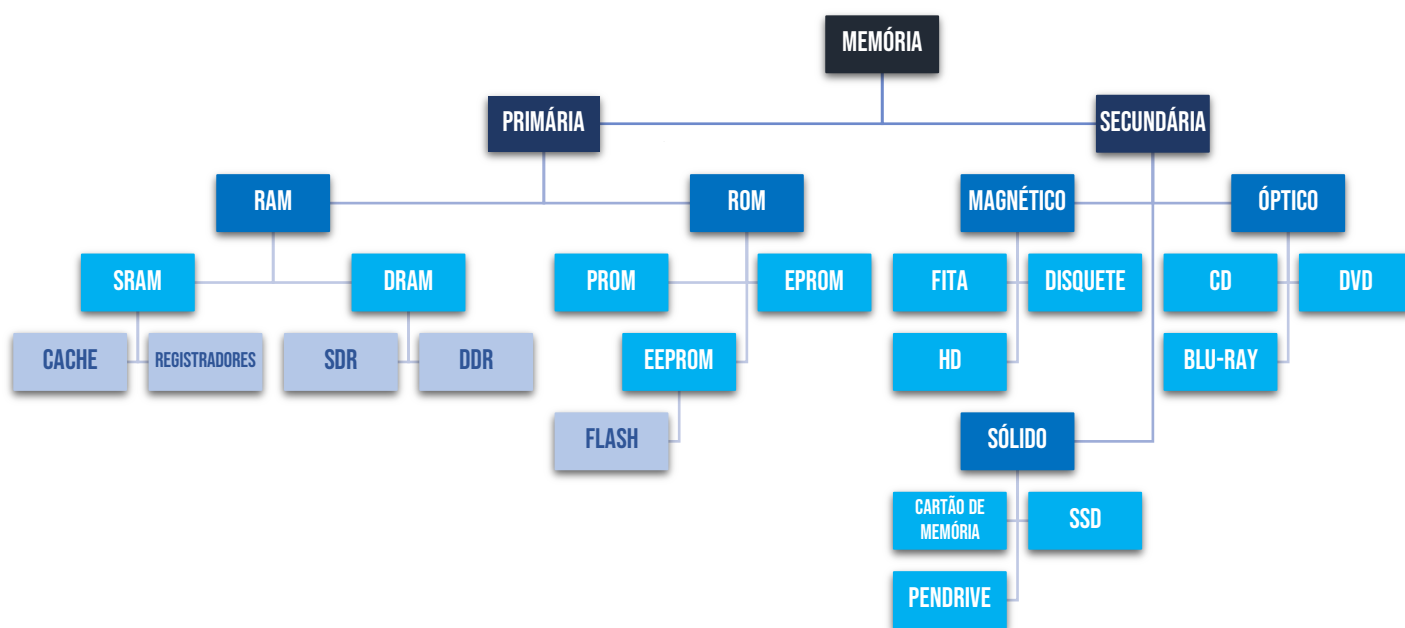
**UNIDADE LÓGICA  
E ARITMÉTICA  
(ULA)**

**REGISTRADORES**

| <b>COMPONENTES</b> | <b>DESCRIÇÃO</b> |
|--------------------|------------------|
|--------------------|------------------|



|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UNIDADE DE CONTROLE (UC)</b>          | Tem como função a busca, interpretação e controle de execução das instruções. Responsável por gerar todos os sinais que controlam as operações no exterior da CPU, e ainda por dar todas as instruções para o correto funcionamento interno da CPU.                                                           |
| <b>UNIDADE LÓGICA E ARITMÉTICA (ULA)</b> | Circuito digital responsável pelas operações matemáticas e resolução de proposições lógicas (Ex: AND, OR, XOR, NOT) ou aritméticas (Ex: Adições, Subtrações, Multiplicações, Divisões) utilizadas por softwares, executando efetivamente as instruções dos programas.                                         |
| <b>REGISTRADORES</b>                     | Pequenas unidades de memória volátil, estática e de alta velocidade localizadas internamente no núcleo da CPU. São responsáveis por armazenar uma pequena quantidade de bits capazes de guardar resultados temporários de operações, informações de controle e outros dados durante o ciclo de processamento. |



| TIPO DE MEMÓRIA            | DESCRIÇÃO                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>MEMÓRIA VOLÁTIL</b>     | Tipo de memória que requer energia para manter informações armazenadas.     |
| <b>MEMÓRIA NÃO-VOLÁTIL</b> | Tipo de memória que não requer energia para manter informações armazenadas. |

| MEMÓRIA PRIMÁRIA    | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MEMÓRIA RAM</b>  | Memória volátil utilizada para armazenar temporariamente programas, processos, dados e instruções que serão ou estão sendo processadas, e também por recepcionar resultados do processador. Também chamada de Memória Principal ou Memória Real, é utilizada por todo momento em que um computador se encontrar ligado à energia. |
| <b>MEMÓRIA DRAM</b> | Memória dinâmica que precisa que dados sejam atualizados com frequência, visto que ela está constantemente em ação, logo seus capacitores precisam receber novas quantias de energia em intervalos de milissegundos para compensar a perda gradual de energia - conhecido como circuito de renovação.                             |
| <b>MEMÓRIA SDR</b>  | Tipo memória dinâmica síncrona capaz de realizar apenas uma transferência de dados por ciclo de clock , logo é um tipo de memória mais lenta.                                                                                                                                                                                     |



|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MEMÓRIA DDR</b>    | Tipo memória de acesso aleatório dinâmica e síncrona em que ocorrem duas transferências de dados por ciclo de clock, logo é duas vezes mais rápida. Em regra, as taxas de transferência, larguras de banda e capacidades foram aumentando e o consumo de energia, aquecimento e custo de produção foram diminuindo.                                                                                          |
| <b>MEMÓRIA SRAM</b>   | Tipo de memória estática em que seu design não necessita que os dados sejam atualizados com frequência para serem armazenados. Assim, a memória estática é muito mais rápida e consome menos energia que a memória dinâmica, por outro lado é muito mais cara e tem uma densidade bem menor (uma vez que seus chips são maiores e armazenam menos bits).                                                     |
| <b>MEMÓRIA CACHE</b>  | Tipo de memória intermediária que armazena temporariamente informações utilizadas com frequência oriundas da memória principal, com a finalidade de acelerar o processo de busca de dados/instruções na memória e a velocidade de resposta do computador, reduzindo a ociosidade do processador, melhorando desempenho e compatibilizando velocidade, dado que ele é bem mais veloz que a memória principal. |
| <b>MEMÓRIA ROM</b>    | Tipo de memória não-volátil gravada de fábrica em um circuito eletrônico (chip) contida na placa-mãe, não podendo – em regra – ter seu conteúdo alterado (pelo menos não sem um equipamento específico).                                                                                                                                                                                                     |
| <b>MEMÓRIA PROM</b>   | Tipo de memória que vem de fábrica vazia, permitindo que seja programada por terceiros e, não, pelo fabricante. Estes dispositivos usam altas tensões para destruir partes do chip ou criar links internos nos circuitos. Por essa razão, a PROM só pode ser programada uma única vez e não pode ser alterada posteriormente.                                                                                |
| <b>MEMÓRIA EPROM</b>  | Diferentemente da PROM, pode ser reprogramada se o conteúdo existente na memória for apagado primeiro, por meio da exposição à radiação da luz ultravioleta por cerca de dez minutos. A regravação após este procedimento requer uma tensão ainda maior do que nas vezes anteriores, causando desgaste após um ciclo de aproximadamente mil reescritas.                                                      |
| <b>MEMÓRIA EEPROM</b> | Tipo de Memória ROM Programável e Apagável Eletricamente! É uma espécie de versão mais moderna da EPROM, que pode ser apagada e reescrita via eletricidade e, não, por meio de radiação ultravioleta.                                                                                                                                                                                                        |
| <b>MEMÓRIA FLASH</b>  | Tipo de Memória EEPROM facilmente reprogramável utilizada por diversos dispositivos eletrônicos que permite armazenar dados por longos períodos sem precisar de alimentação elétrica.                                                                                                                                                                                                                        |

| <b>MEMÓRIA SECUNDÁRIA</b>     | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FITA MAGNÉTICA</b>         | Mídia de armazenamento não-volátil que consiste em uma fita plástica coberta de material magnetizável utilizada para armazenar de forma sequencial e confiável grandes quantidades de dados por um baixo custo e alta velocidade de leitura e gravação de dados, logo frequentemente utilizada para realizar backup de sistemas. |
| <b>DISQUETE (FLOPPY DISK)</b> | Mídia de armazenamento não-volátil lançada no fim da década de 1960, chegando ao consumidor final no início da década de 1970 e perdurou até o fim da década de noventa. Possuía baixa capacidade de armazenamento e se encontra em desuso.                                                                                      |
| <b>HD (HARD DISK)</b>         | Dispositivo de armazenamento em massa que funciona como uma memória não volátil para armazenamento permanente de dados, arquivos, programas e sistemas                                                                                                                                                                           |



|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | operacionais em discos magnéticos. Trata-se do principal meio de armazenamento de grandes volumes de dados, disponível atualmente na ordem de terabytes.                                                                                                                                           |
| <b>CD (COMPACT DISK)</b>        | Disco óptico digital originalmente desenvolvido para armazenar e tocar músicas (CD-DA), mas posteriormente foi adaptado para o armazenamento de dados (CD-ROM). Essa última versão permite um armazenamento no qual os dados podem ser escritos uma vez, lidos diversas vezes, mas nunca apagados. |
| <b>DVD</b>                      | DVD semelhante ao CD, mas com capacidade de armazenar mais dados. CDs podem armazenar entre 650MB e 700MB; DVDs podem armazenar 4,7GB. Da mesma forma que os CDs, há também as versões DVD-ROM, DVD-R e DVD-RW.                                                                                    |
| <b>BLU-RAY</b>                  | Sucessor do DVD, possuindo uma maior capacidade de armazenamento. Assim como o CD e o DVD, também pode ser encontrado nas versões ROM, R, RW (25 GB) e DL (50 GB).                                                                                                                                 |
| <b>SSD (SOLID STATE DRIVER)</b> | Dispositivo de armazenamento em massa que funciona como uma memória não volátil para armazenamento permanente de dados, arquivos, programas e sistemas operacionais em circuitos integrados semicondutores (chips eletrônicos).                                                                    |
| <b>PENDRIVE</b>                 | Dispositivos de memória não-volátil utilizados principalmente para o armazenamento, backup e migração de dados que podem ser transportados e manipulados em outros computadores – eles se popularizaram devido a sua portabilidade e facilidade de uso.                                            |



**Hierarquia de Memórias:** conceito que resume as memórias estudadas em aula de acordo com as suas características em três quesitos:

- (1) capacidade de armazenamento;
- (2) tempo de acesso;
- (3) e custo de aquisição.

Quanto ao primeiro quesito, à medida que descemos na hierarquia, a capacidade de armazenamento aumenta.

| TIPO DE MEMÓRIA            | ORDEM DE GRANDEZA                  |
|----------------------------|------------------------------------|
| <b>REGISTRADORES</b>       | Na ordem de Bytes.                 |
| <b>CACHE</b>               | Na ordem de KiloBytes a MegaBytes. |
| <b>MEMÓRIA PRINCIPAL</b>   | Na ordem de MegaBytes a GigaBytes. |
| <b>HD/SSD</b>              | Na ordem de GigaBytes a TeraBytes. |
| <b>DISCOS ÓPTICOS/FITA</b> | Na ordem de TeraBytes.             |

**PARA MAIS DICAS:** [WWW.INSTAGRAM.COM/PROFESSORDIEGOCARVALHO](https://www.instagram.com/professordiegocarvalho)



## QUESTÕES COMENTADAS – AOCP

**1. (AOCP / UFS - 2024) Na área da informática e da computação, é essencial compreender os conceitos e fundamentos que formam a base do funcionamento de sistemas e dispositivos. Um desses conceitos essenciais diz respeito aos componentes físicos de um computador: CPU, monitor, teclado e mouse. O termo utilizado para descrever coletivamente esses componentes físicos é**

- a) Hardware.
- b) Software.
- c) Armazenamento.
- d) Pastas.
- e) Processamento de Dados.

### Comentários:

(a) Correto. Hardware refere-se aos componentes físicos de um computador, como CPU, monitor, teclado e mouse, que compõem a estrutura tangível do sistema;

(b) Errado. Software refere-se aos programas e sistemas operacionais que controlam o hardware e executam funções computacionais;

(c) Errado. Armazenamento é uma categoria de hardware, mas não engloba todos os componentes mencionados na questão;

(d) Errado. Pastas são elementos do sistema de arquivos e não se referem ao conjunto de componentes físicos de um computador;

(e) Errado. Processamento de Dados é uma função do sistema computacional, mas não descreve coletivamente os componentes físicos do computador.

**Gabarito:** Letra A

**2. (AOCP / UFS - 2024) Periféricos de computadores desempenham papéis importantes na funcionalidade e na experiência de uso dos dispositivos. Assinale a alternativa que apresenta a descrição mais adequada para o periférico conhecido como Webcam.**

- a) Oferece uma interface de apontamento para controlar o cursor na tela.
- b) Exibe informações visuais, incluindo texto, imagens e vídeo, permitindo que os usuários vejam o que está acontecendo no computador.
- c) Permite a saída de documentos impressos a partir de arquivos digitais.



- d) Digitaliza documentos ou imagens em formato digital para armazenamento ou impressão.
- e) Captura vídeo e áudio para videoconferências, streaming ou comunicação visual.

#### **Comentários:**

- (a) Errado. A interface de apontamento para controlar o cursor na tela é fornecida por dispositivos como o mouse ou touchpad, não pela webcam;
- (b) Errado. O dispositivo que exibe informações visuais, como texto, imagens e vídeos, é o monitor, e não a webcam;
- (c) Errado. A saída de documentos impressos é realizada pela impressora, não pela webcam;
- (d) Errado. A digitalização de documentos ou imagens para formato digital é feita pelo scanner, enquanto a webcam é usada para captura de vídeo;
- (e) Correto. A webcam é um periférico de entrada responsável por capturar vídeo e áudio, sendo utilizada para videoconferências, streaming e comunicação visual.

**Gabarito:** Letra E

### **3. (AOCP / UFS - 2024) Existem diversos conceitos fundamentais relacionados a hardware de computadores, inclusive quanto aos seus componentes. Com base nisso, associe os componentes aos seus respectivos conceitos e assinale a alternativa com a sequência correta.**

**1. Placa-Mãe. 2. RAM. 3. Processador. 4. ROM. 5. SSD.**

**( ) É o componente central de um computador que conecta todos os outros componentes, como CPU, placas de vídeo e dispositivos de armazenamento, fornecendo energia elétrica, comunicação e controle para o sistema.**

**( ) É o cérebro do computador e executa todas as operações de processamento. Interpreta e executa instruções de programas e aplicativos.**

**( ) É a memória de acesso aleatório usada para armazenar dados temporários que o computador está usando ativamente.**

**( ) É um tipo de memória de computador que armazena dados permanentes, como instruções de inicialização do sistema. Esses dados não podem ser alterados ou apagados.**

**( ) É um dispositivo de armazenamento que utiliza memória flash para armazenar dados de forma rápida e eficiente, substituindo discos rígidos tradicionais. É mais rápido e confiável do que HDDs.**



- a) 5 - 4 - 2 - 1 - 3.
- b) 1 - 3 - 2 - 4 - 5.
- c) 3 - 5 - 4 - 1 - 2.
- d) 1 - 4 - 5 - 3 - 2.
- e) 1 - 3 - 5 - 2 - 4.

#### Comentários:

- Placa-Mãe → "É o componente central de um computador que conecta todos os outros componentes..." (1º item);
- Processador (CPU) → "É o cérebro do computador e executa todas as operações de processamento..." (2º item);
- RAM → "É a memória de acesso aleatório usada para armazenar dados temporários..." (3º item);
- ROM → "É um tipo de memória de computador que armazena dados permanentes..." (4º item);
- SSD → "É um dispositivo de armazenamento que utiliza memória flash..." (5º item).

**Gabarito:** Letra B

#### 4. (AOCP / POLÍCIA CIENTÍFICA-PR - 2023) Assinale a alternativa que apresenta uma afirmação correta sobre o armazenamento de informações em um SSD.

- a) Dados são organizados em uma divisão de setores, trilhas e cilindros.
- b) É formado por uma memória do tipo ROM.
- c) É mais lento que o armazenamento em um HD.
- d) É mais rápido que uma memória RAM.
- e) No SSD, além do armazenamento real do SSD, existe uma memória auxiliar, similar a uma memória cache.

#### Comentários:

- (a) Errado. A organização em setores, trilhas e cilindros é uma característica dos HDs (discos rígidos), que utilizam discos magnéticos, e não dos SSDs, que usam memória flash;
- (b) Errado. SSDs utilizam memória flash NAND, não ROM. A ROM é usada para armazenar firmware, como o BIOS/UEFI, e não para armazenamento geral de dados;
- (c) Errado. SSDs são significativamente mais rápidos que HDs, pois acessam os dados eletronicamente, sem partes móveis, enquanto os HDs dependem de discos giratórios e cabeças de leitura;
- (d) Errado. Apesar de serem rápidos, os SSDs ainda são mais lentos que a memória RAM, que tem acesso muito mais veloz por estar diretamente conectada ao processador;
- (e) Correto. SSDs possuem uma memória auxiliar chamada over-provisioning ou memória cache DRAM/NAND, que melhora o desempenho do armazenamento e aumenta a vida útil do dispositivo.



**Gabarito:** Letra E

**5. (AOCP / Câmara de Bauru - SP - 2022) Em relação aos conceitos básicos de Hardware, assinale a alternativa correta.**

- a) Os discos de estado sólido (SSD) são dispositivos de armazenamento não-volátil.
- b) A memória CACHE é caracterizada como sendo somente de leitura, e suas informações são armazenadas pelo fabricante da placa mãe.
- c) A memória EPROM faz parte dos processadores modernos, sendo classificada como volátil.
- d) A sigla SATA define um tipo de memória RAM.
- e) A memória CACHE é um tipo de memória secundária, enquanto o HD é um tipo de memória primária.

**Comentários:**

- (a) Correto. Os SSDs (Solid State Drives) são dispositivos de armazenamento não volátil, ou seja, mantêm os dados armazenados mesmo sem energia elétrica, diferentemente da RAM;
- (b) Errado. A memória cache não é somente de leitura e não é pré-gravada pelo fabricante. Ela é usada para armazenar temporariamente dados frequentemente acessados pelo processador, acelerando o desempenho do sistema;
- (c) Errado. A EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory) não faz parte dos processadores modernos e não é volátil. Ela é um tipo de memória programável que pode ser apagada por exposição à luz UV e regravada posteriormente;
- (d) Errado. SATA (Serial ATA) é uma interface para conexão de dispositivos de armazenamento, como HDDs e SSDs, e não tem relação com memória RAM;
- (e) Errado. A memória cache é um tipo de memória primária extremamente rápida, localizada dentro ou próxima ao processador. Já o HD (disco rígido) é uma memória secundária, usada para armazenamento permanente.

**Gabarito:** Letra A

**6. (AOCP / Colégio Pedro II - 2013) Sobre conceitos básicos em informática, assinale a alternativa correta:**

- a) O Hardware de um computador é composto de CPU, periféricos e Sistema Operacional.
- b) A lixeira do Sistema Operacional Windows tem a função de armazenar os vírus detectados pelo antivírus.
- c) O Linux Ubuntu é um Editor de Imagem avançado.



- d) BrOffice Writer e Microsoft Word são Softwares aplicativos com a função de edição de texto.
- e) O Excel é um hardware com função de calculadora.

#### Comentários:

(a) Errado, sistema operacional é um software e, não, hardware; (b) Errado, ela tem a função de armazenar arquivos não desejados pelo usuário – vírus detectados pelos antivírus são colocados em quarentena; (c) Errado, Linux Ubuntu é uma distribuição do sistema operacional Linux; (d) Correto, Writer e Word são softwares editores de texto equivalentes; (e) Errado, Excel é um software de escritório para manipulação de planilhas eletrônicas.

**Gabarito:** Letra D

#### 7. (AOCP / Colégio Pedro II - 2013) Em relação a conceitos de Hardware e Software, assinale a alternativa correta:

- a) PCI-Express é um barramento de entrada mais rápido que os tradicionais slots AGP, estes slots são utilizados exclusivamente para conexão do HD (Hard Disk) e drive leitor de CD/DVD na placa mãe do computador.
- b) Software é a parte lógica do computador como, por exemplo, placa de vídeo.
- c) O processador de texto Microsoft Word e a planilha eletrônica Microsoft Excel são exemplos de Software Aplicativo.
- d) O Sistema Operacional Windows 7 é um exemplo de Software Livre e tem seu código fonte acessível.
- e) Memória ROM e Memória RAM são softwares responsáveis por gerenciar a comunicação entre computador e Sistema Operacional.

#### Comentários:

(a) Errado. PCI-Express é um barramento de entrada/saída ideal para placas de vídeo, mas são mais lentos que os AGP, e seus slots não permitem a conexão de HD/CD/DVD, somente placas do padrão; (b) Errado. Placa de Vídeo é um hardware e, não, software; (c) Correto. O processador de texto MS-Word e a planilha eletrônica MS-Excel são realmente exemplos de softwares aplicativos; (d) Errado. Windows 7 é um software proprietário e tem seu código-fonte fechado; (e) Errado. Memória ROM/RAM são hardwares e, não, softwares.

**Gabarito:** Letra C

#### 8. (AOCP / Prefeitura de Vitória/ES - 2019) Considerando os sufixos utilizados para representar quantidades de bytes, assinale a alternativa correta:

- a) 1 Kilobyte equivale a 1000 bytes.
- b) 1 Petabyte equivale a 1.099.511.627.776 bytes.
- c) 1 Terabyte equivale a 1.073.741.824 bytes.
- d) 1 Megabyte equivale a 1.048.576 bytes.

#### Comentários:



(a) Errado, 1 Kilobyte equivale a 1024 bytes; (b) Errado, 1 Petabyte equivale a 1.125.899.906.842.624 bytes; (c) Errado, 1 Terabyte equivale a 1.099.511.627.776 bytes; (d) Correto, 1 Megabyte equivale a 1.048.576 bytes.

**Gabarito:** Letra D

**9. (AOCP / BRDE - 2012) Qual é o tipo de memória RAM que é uma memória estática, que tem baixo consumo de energia e é extremamente rápida?**

- a) SSDRAM
- b) SRAM
- c) SDRAM
- d) DRAM
- e) EPROM.

**Comentários:**

Estática, baixo consumo de energia e rápida? SRAM.

**Gabarito:** Letra B

**10. (AOCP / TRE-AC - 2015) O bit é a unidade essencial para o funcionamento do computador. Praticamente, todo hardware comunica-se por meio desse sinal. O valor exato de 1KB (Um Kilobyte) é:**

- a) 999 Bytes
- b) 1064 Bytes
- c) 2000 Bytes
- d) 1048 Bytes
- e) 1024 Bytes

**Comentários:**

O valor exato de 1 KB é 1024 bytes.

**Gabarito:** Letra E



## QUESTÕES COMENTADAS – MULTIBANCAS

### 1. (MPE-GO / MPE-GO - 2025) Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma diferença entre hardware e software no ambiente de microinformática.

- a) Hardware refere-se aos componentes físicos do computador, como processador, memória e disco rígido, enquanto software é o conjunto de programas e sistemas operacionais que executam tarefas no computador.
- b) Hardware é o conjunto de programas que controlam o funcionamento do computador, enquanto software são os componentes físicos, como teclado, monitor e impressora.
- c) Hardware e software são termos que se referem à mesma coisa, ambos indicando os dispositivos físicos do computador.
- d) Hardware é responsável por armazenar dados, enquanto software é responsável por conectar o computador à internet.

#### Comentários:

- (a) Correto. Hardware refere-se aos componentes físicos do computador, como processador e memória, enquanto software é o conjunto de programas que executam tarefas, como sistemas operacionais e aplicativos;
- (b) Errado. Hardware não é o conjunto de programas, mas sim os componentes físicos do computador;
- (c) Errado. Hardware e software são conceitos distintos, onde hardware se refere a componentes físicos e software a programas;
- (d) Errado. Hardware não é apenas responsável por armazenar dados, e software não se limita a conectar o computador à internet.

**Gabarito:** Letra A

### 2. (Prefeitura de Catas Altas - MG / Prefeitura de Catas Altas - MG - 2025) Qual é a diferença entre hardware e software?

- a) Hardware são os componentes físicos do computador, enquanto software são os programas e sistemas
- b) Hardware são os programas, enquanto software são os componentes físicos
- c) Hardware e software são a mesma coisa
- d) Hardware é usado apenas em smartphones, e software em computadores

#### Comentários:



- (a) Correto. Hardware refere-se aos componentes físicos do computador, como CPU e memória, enquanto software abrange os programas e sistemas que operam nesses componentes;
- (b) Errado. A definição está invertida, pois hardware são os componentes físicos e software são os programas que rodam neles;
- (c) Errado. Hardware e software são distintos, com funções e definições diferentes, não podendo ser considerados a mesma coisa;
- (d) Errado. Hardware não se limita a smartphones, pois inclui todos os dispositivos físicos, enquanto software é aplicável a qualquer sistema computacional.

**Gabarito:** Letra A

**3. (INSTITUTO MAIS / IPMO - SP - 2025) Com relação a noções de software, hardware e sistemas operacionais, analise as proposições abaixo.**

**I. Entre as funcionalidades de um sistema operacional estão o gerenciamento de recursos, execução de programas, controle de hardware, segurança e fornecimento de uma interface gráfica amigável, intuitiva e acessível entre o usuário e o computador.**

**II. O hardware é responsável por executar os comandos do sistema operacional, enquanto o software se refere ao conjunto físico de componentes do computador.**

**III. O software é composto exclusivamente pelo sistema operacional, enquanto o hardware refere-se aos programas executados pelo computador.**

**IV. Para conectar um notebook a um monitor externo ou TV, o usuário pode utilizar um cabo HDMI.**

**V. O mouse é um dispositivo de entrada que captura o movimento da mão do usuário e o traduz em sinais que o computador interpreta para controlar o cursor na tela.**

**É correto o que se afirma, apenas, em**

- a) I e II.
- b) I e IV.
- c) II e III.
- d) I, IV e V.
- e) II, III e V.

**Comentários:**



- (I) Correto. O sistema operacional realmente gerencia recursos, executa programas, controla hardware, garante segurança e oferece uma interface gráfica amigável ao usuário.
- (II) Errado. O hardware refere-se aos componentes físicos do computador, enquanto o software inclui não apenas o sistema operacional, mas também outros programas.
- (III) Errado. O software abrange todos os programas, incluindo o sistema operacional, enquanto o hardware é o conjunto físico de componentes.
- (IV) Correto. O uso de cabos HDMI é uma forma comum de conectar notebooks a monitores externos ou TVs.
- (V) Correto. O mouse é um dispositivo de entrada que traduz o movimento da mão em sinais que controlam o cursor na tela.

**Gabarito:** Letra D

**4. (OBJETIVA / Prefeitura de Gramado - RS - 2025) Qual é a principal diferença entre hardware e software?**

- a) Hardware é a parte física dos computadores, enquanto software é composto por dados e informações.
- b) Hardware é qualquer dispositivo de entrada, enquanto software são os sistemas operacionais.
- c) Hardware é a parte física dos computadores, enquanto software são os programas que os fazem funcionar.
- d) Hardware são aplicativos instalados em computador, enquanto software é a internet.

**Comentários:**

- (a) Errado. Hardware refere-se aos componentes físicos, enquanto software é um termo mais amplo que inclui programas, não apenas dados e informações.
- (b) Errado. Hardware abrange todos os dispositivos físicos, não apenas os de entrada, e software inclui todos os programas, não apenas sistemas operacionais.
- (c) Correto. Hardware refere-se aos componentes físicos do computador, enquanto software são os programas que executam funções e fazem o hardware funcionar.
- (d) Errado. Hardware não se limita a aplicativos, e software não é apenas a internet, mas inclui todos os programas e sistemas operacionais.

**Gabarito:** Letra C



**5. (INAZ do Pará / Prefeitura de Bocaina do Sul - SC - 2025) O funcionamento de sistemas computacionais depende da integração entre hardware e software. Enquanto o hardware constitui a parte física do computador, como processadores, placas e dispositivos periféricos, o software compreende os programas que dão instruções ao hardware para executar tarefas específicas.**

**Sobre a relação entre hardware e software, assinale a alternativa CORRETA.**

- a) O hardware é capaz de operar de forma autônoma, enquanto o software apenas auxilia em tarefas específicas de gerenciamento.
- b) A execução de um software depende de dispositivos de armazenamento secundários, como HDs e SSDs, mas não de memória RAM.
- c) O software é a única parte do sistema computacional que realiza cálculos e processamentos lógicos.
- d) O hardware é a estrutura física que, sem o software, não consegue desempenhar funções complexas.
- e) O sistema operacional, como parte integrante do hardware, interage diretamente com os dispositivos periféricos.

**Comentários:**

- (a) Errado. O hardware não opera de forma autônoma, pois depende do software para executar tarefas; o software é essencial para o gerenciamento e operação do hardware.
- (b) Errado. A execução de um software requer tanto dispositivos de armazenamento quanto memória RAM, pois a RAM é crucial para o processamento temporário de dados.
- (c) Errado. O software não é a única parte que realiza cálculos; o hardware, especialmente a CPU, também é responsável por processamentos lógicos e cálculos.
- (d) Correto. O hardware, sendo a estrutura física, necessita do software para executar funções complexas, pois sem ele, não consegue realizar operações além das básicas.
- (e) Errado. O sistema operacional é um software que gerencia o hardware e interage com os dispositivos periféricos, não sendo parte integrante do hardware.

**Gabarito:** Letra D

**6. (MPE-GO / MPE-GO - 2024) Anote-se que o hardware consiste nos componentes físicos do computador, enquanto que o software é a parte referente aos sistemas que executam as**



**atividades. Assinale a alternativa que corresponda, respectivamente, aos elementos: editor de texto, modem, placa de som, editor de planilha.**

- a) software, hardware, hardware, software.
- b) software, software, hardware, hardware.
- c) hardware, software, hardware, software.
- d) hardware, hardware, software, hardware.

**Comentários:**

O editor de texto e editor de planilha são softwares, enquanto o modem e a placa de som são hardware: software, hardware, hardware e software.

**Gabarito:** Letra A

**7. (Fênix Concursos / Prefeitura de São Bernardino - SC - 2024) Sobre os conceitos de hardware e software, analise as afirmativas a seguir:**

**I. O hardware é a parte física do computador, composta por componentes tangíveis, como o processador e a memória RAM.**

**II. O software é a parte lógica do computador, sendo representado por programas e sistemas operacionais.**

**III. Tanto hardware quanto software são indispensáveis para o funcionamento de um computador.**

**Quais afirmativas estão corretas?**

- a) Apenas I e II.
- b) Apenas II e III.
- c) Apenas I e III.
- d) I, II e III.

**Comentários:**

(I) Correto. O hardware realmente se refere aos componentes físicos do computador, como processador e memória RAM, que são essenciais para o funcionamento do sistema.

(II) Correto. O software é a parte lógica do computador, englobando programas e sistemas operacionais que permitem a interação do usuário com o hardware.

(III) Correto. Ambos, hardware e software, são fundamentais para o funcionamento de um computador, pois um não opera sem o outro.

**Gabarito:** Letra D



**8. (Avança SP / Prefeitura de Araçatiguama - SP - 2024) A cerca dos componentes do computador, o \_\_\_\_\_ é o equipamento propriamente dito, incluindo os periféricos de entrada e saída; a máquina, seus elementos físicos: carcaças, placas, fios, componentes em geral. O \_\_\_\_\_ é constituído pelos programas que lhe permitem atender às necessidades dos usuários. Analise e indique a alternativa que melhor preenche as lacunas no texto acima, respectivamente:**

- a) Hardware e Software.
- b) Software e Hardware.
- c) Hardware e Cloud Computing.
- d) Cloud Computing e Software.
- e) Software e Sistemas Operacional.

**Comentários:**

- (a) Correto. Hardware refere-se aos componentes físicos do computador, enquanto software diz respeito aos programas que permitem a operação do sistema e atendem às necessidades dos usuários;
- (b) Errado. A ordem está invertida; software não é o equipamento físico, mas sim os programas que operam sobre o hardware;
- (c) Errado. Cloud Computing não é um componente físico, mas sim uma forma de entrega de serviços de computação;
- (d) Errado. Cloud Computing não é um equipamento físico, e software é o que permite a operação do hardware;
- (e) Errado. Sistemas Operacionais são um tipo de software, mas a resposta correta deve incluir software de forma mais ampla.

**Gabarito:** Letra A

**9. (ACCESS / Prefeitura de Apiaí - SP - 2024) Em um sistema computacional, a interação entre o usuário e a máquina é mediada por um conjunto de elementos que permitem a entrada de dados, o processamento das informações e a saída dos resultados. Considerando a arquitetura básica de um computador e seus componentes, qual alternativa descreve corretamente a relação entre hardware e software?**

- a) O hardware representa a parte física do computador, como a placa-mãe e a memória RAM, enquanto o software consiste em instruções que comandam o hardware, como os sistemas operacionais e os aplicativos.
- b) O software é responsável por armazenar os dados e programas, enquanto o hardware executa as instruções e processa as informações.



c) O hardware é composto por dispositivos de entrada e saída, como teclado e monitor, enquanto o software é responsável pelo processamento e armazenamento de dados.

d) O software é a parte física do computador que pode ser tocada, enquanto o hardware é a parte lógica que não pode ser vista ou tocada.

#### Comentários:

(a) Correto. O hardware é a parte física do computador, incluindo componentes como placa-mãe e memória RAM, enquanto o software são as instruções que controlam o hardware, como sistemas operacionais e aplicativos;

(b) Errado. O software não armazena dados, mas sim fornece as instruções que permitem ao hardware processar e manipular esses dados;

(c) Errado. O hardware inclui dispositivos de entrada e saída, mas o software não é apenas responsável pelo processamento, ele também inclui programas que controlam o hardware;

(d) Errado. O software é a parte lógica que não pode ser tocada, enquanto o hardware é a parte física do computador que pode ser manipulada;

**Gabarito:** Letra A

#### **10.21. (FEPESE / Prefeitura de Concórdia - SC - 2024) No campo da computação, o hardware e o software são elementos fundamentais que atuam em conjunto para permitir o funcionamento de sistemas computacionais. Assinale a alternativa que descreve corretamente a relação entre hardware e software em um computador.**

a) O software fornece instruções ao hardware para que ele realize as tarefas necessárias.

b) O hardware opera de forma independente e não precisa de software para funcionar.

c) O software é responsável por fornecer energia elétrica para o funcionamento do hardware.

d) O hardware é substituído pelo software quando é necessário atualizar o sistema.

e) O software é usado apenas para armazenamento de dados e não interfere no funcionamento do hardware.

#### Comentários:

(a) Correto. O software realmente fornece as instruções necessárias para que o hardware execute as tarefas, estabelecendo uma relação de dependência entre ambos;

(b) Errado. O hardware não opera de forma independente, pois depende do software para executar funções específicas;

(c) Errado. O software não fornece energia elétrica, essa função é exclusiva do hardware, como a fonte de alimentação;



(d) Errado. O hardware não pode ser substituído pelo software, pois ambos têm funções distintas e complementares;

(e) Errado. O software não se limita ao armazenamento de dados, mas é essencial para o funcionamento e controle do hardware.

**Gabarito:** Letra A

**11.(INAZ do Pará / Prefeitura de Barrolândia - TO - 2024) Sobre hardware e software está correta?**

a) O hardware é responsável pela execução de programas, enquanto o software fornece a interface física para o usuário.

b) O software tem circuitos e componentes eletrônicos, enquanto o hardware são os aplicativos executados em um computador.

c) Hardware refere-se aos componentes físicos de um computador, como um processador, enquanto software inclui programas e sistemas que instruem o hardware sobre como operar.

d) Software é a parte do computador que controla diretamente os dispositivos de entrada e saída, enquanto o hardware é responsável por realizar cálculos e executar comandos.

e) O hardware armazena e gerencia dados de forma permanente, enquanto o software é temporário e só existe enquanto o computador está ligado.

**Comentários:**

(a) Errado. O hardware não executa programas; ele é a parte física do computador, enquanto o software é quem executa as instruções e fornece a interface para o usuário.

(b) Errado. O software não possui circuitos; ele é composto por programas, enquanto o hardware é formado por componentes eletrônicos.

(c) Correto. Hardware refere-se aos componentes físicos do computador, como processadores e memória, enquanto software abrange os programas que instruem o hardware.

(d) Errado. O software não controla diretamente os dispositivos; ele fornece instruções, enquanto o hardware executa as operações.

(e) Errado. O hardware pode armazenar dados permanentemente, enquanto o software é um conjunto de instruções que pode ser carregado na memória.

**Gabarito:** Letra C



**12.(AMEOSC / Câmara de Guaraciaba - SC - 2024) No contexto de noções de informática, hardware e software são componentes essenciais para o funcionamento de um sistema de computação.**

**Avalie as afirmações a seguir, marque V, para verdadeiro e F, para falso:**

**( ) Hardware compete aos programas e aplicações que permitem a execução de tarefas em um computador, enquanto software consiste nas partes físicas do computador, como a CPU, memória e dispositivos de entrada e saída.**

**( ) Hardware é o conjunto de componentes físicos de um computador, como a placa-mãe, processador, memória RAM, e dispositivos de armazenamento, enquanto software é o conjunto de programas e instruções que permitem ao hardware realizar tarefas específicas.**

**( ) Software refere-se ao sistema de conectividade física de um computador, como cabos e redes, enquanto hardware refere-se a qualquer componente instalado no computador.**

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:**

- a) V, V, F.
- b) F, F, V.
- c) V, F, F.
- d) F, V, F.

**Comentários:**

(I) Errado. Hardware refere-se às partes físicas do computador, enquanto software são os programas que executam tarefas. A afirmação inverte os conceitos.

(II) Correto. Hardware é realmente o conjunto de componentes físicos, e software é o conjunto de programas que possibilitam a execução de tarefas.

(III) Errado. Software não se refere a conectividade física, mas sim a programas. Hardware abrange componentes físicos, não apenas instalação.

**Gabarito:** Letra D

**13.(IDHTEC / Câmara de Lagoa Grande - PE - 2024) Com relação aos conceitos de hardware e software, analise as proposições abaixo e preencha com "S" para software e "H" para hardware:**

- ( ) Elementos físicos que compõem o equipamento;**
- ( ) Criado por meio de código de programação;**
- ( ) É necessário para o funcionamento dos componentes físicos;**
- ( ) Executa funções específicas, responsáveis por fornecer instruções para os componentes físicos**



**Assinale a alternativa que preenche adequadamente as proposições acima**

- a) S, H, S, H.
- b) H, S, H, S.
- c) S, S, H, H
- d) H, S, S, S.
- e) S, H, H, H.

**Comentários:**

- (H) Elementos físicos que compõem o equipamento são hardware.  
(S) Criado por meio de código de programação refere-se a software.  
(S) Software é necessário para o funcionamento dos componentes físicos.  
(S) Software executa funções específicas, fornecendo instruções para hardware.

**Gabarito:** Letra D

**25. (FURB / Prefeitura de Guabiruba - SC - 2024) Assinale a afirmação correta sobre hardware e software:**

- a) O sistema operacional é um exemplo de hardware.
- b) Hardware é modificado por meio de downloads digitais, da mesma maneira que aplicativos.
- c) Um teclado é um exemplo de software.
- d) Hardware é o conjunto de componentes físicos de um sistema de computador, como teclado, mouse e monitor. Enquanto software consiste nos programas que rodam em um computador.
- e) Hardware inclui vários programas e aplicações usados para realizar tarefas específicas em um computador.

**Comentários:**

- (a) Errado. O sistema operacional é um software, responsável por gerenciar o hardware e fornecer serviços para os programas.
- (b) Errado. Hardware refere-se aos componentes físicos do computador, enquanto downloads digitais se referem a software, que pode ser instalado ou atualizado.
- (c) Errado. Um teclado é um dispositivo físico, portanto, é um exemplo de hardware, não de software.
- (d) Correto. Hardware é realmente o conjunto de componentes físicos, e software refere-se aos programas que operam nesses componentes.
- (e) Errado. Hardware refere-se a componentes físicos, enquanto programas e aplicações são classificados como software.



**Gabarito:** Letra D

**14.(HL / Prefeitura de Ituiutaba - MG - 2024) No mundo atual estamos a todo momento em contato com algum componente computacional, seja ele virtual ou físico. Uma das diferenças primordiais para entendermos o meio computacional é a diferença entre software e hardware. Diferença essa que muitas vezes confunde, mas é de extrema importância para raciocinar e pensar em soluções quando lidamos com o mundo computacional. De acordo com apresentado, assinale a alternativa que apresenta corretamente as definições de software e hardware.**

- a) Hardware se refere a um componente físico do computador e software se refere ao uso de tal componente pelo usuário.
- b) Software se refere a programas e apps utilizáveis dentro de um sistema operacional e hardware se refere ao usuário que o utiliza.
- c) Softwares são os programas e aplicações que podem ser utilizadas em um sistema operacional, enquanto hardware são os componentes físicos presentes na máquina (computador).
- d) Hardware são os componentes físicos presentes em um computador e software é a linguagem utilizadas para programá-los.

**Comentários:**

- (a) Errado. Hardware é realmente um componente físico, mas software não se refere apenas ao uso, e sim aos programas que operam no hardware;
- (b) Errado. Software são os programas e aplicativos, enquanto hardware são os componentes físicos, não o usuário;
- (c) Correto. Softwares são programas e aplicações que operam em um sistema operacional, enquanto hardware se refere aos componentes físicos do computador;
- (d) Errado. Hardware são os componentes físicos, mas software não é uma linguagem, e sim os programas que rodam no hardware.

**Gabarito:** Letra C

**15.(FAUEL / Prefeitura de Maringá - PR - 2024) Sabendo da importância sobre princípios básicos de informática para o servidor público, qual alternativa descreve a principal diferença entre hardware e software em um computador?**

- a) Hardware se refere aos programas e aplicativos instalados no computador, enquanto software são os componentes físicos que compõem a máquina.



b) Hardware são os dispositivos de entrada e saída do computador, enquanto software são os componentes internos que processam as informações.

c) Hardware são os componentes físicos do computador, como processador e memória, enquanto software são os programas e sistemas operacionais que controlam o funcionamento do hardware.

d) Hardware são os periféricos externos, como teclado e mouse, enquanto software são os dispositivos internos, como placa-mãe e processador.

#### Comentários:

(a) Errado. Hardware refere-se aos componentes físicos do computador, enquanto software são os programas e aplicativos que rodam nesses componentes;

(b) Errado. Hardware inclui todos os componentes físicos, não apenas os dispositivos de entrada e saída, e software abrange todos os programas, não apenas os internos;

(c) Correto. Hardware refere-se aos componentes físicos do computador, como processador e memória, enquanto software são os programas e sistemas operacionais que controlam o hardware;

(d) Errado. Hardware abrange todos os componentes físicos, tanto internos quanto externos, e software se refere aos programas que operam esses componentes.

**Gabarito:** Letra C

**16.(CEBRASPE / TSE - 2024) Em microcomputadores, o sistema operacional atua como um intermediário entre o hardware e os programas de aplicação, gerenciando recursos como memória, processamento e dispositivos de entrada e saída.**

#### Comentários:

O sistema operacional funciona como um intermediário entre o hardware e os softwares, gerenciando recursos como memória, CPU e dispositivos de E/S. Ele garante que os programas de aplicação possam ser executados de maneira eficiente e segura.

**Gabarito:** Correto

**17.(CEBRASPE / CODEVASF - 2024) A SRAM (static random-access memory) tem natureza volátil e perde rapidamente seus dados na falta de energia; por necessitar de um processo constante de atualização nos pulsos para manter os dados ativos enquanto trabalha, a SRAM é mais lenta que a DRAM (dynamic random-access memory).**

#### Comentários:

A SRAM é uma memória volátil, ou seja, perde os dados sem energia. No entanto, diferente da DRAM, não necessita de atualização constante (refresh), o que a torna mais rápida. A DRAM, por exigir essa atualização, é mais lenta que a SRAM.



**Gabarito:** Errado

**18.(CEBRASPE / CODEVASF - 2024) Os periféricos de um computador, em sua maioria, são hardwares do tipo externo, como mouse, teclado e uma smart TV, embora seja possível que alguns hardwares internos se enquadrem nessa definição, como a placa de som, por exemplo.**

**Comentários:**

Os periféricos são dispositivos auxiliares de um computador. A maioria é externa, como mouse, teclado e monitor. No entanto, alguns hardwares internos, como placa de som e placa de rede, também podem ser considerados periféricos, pois expandem as funcionalidades do sistema.

**Gabarito:** Correto

**19.(CEBRASPE / CAGEPA-PB - 2024) Na tecnologia de virtualização, o elemento que abstrai os recursos do hardware de um datacenter é denominado**

- a) RPC.
- b) hypervisor.
- c) scheduler.
- d) device driver.
- e) API.

**Comentários:**

(a) Errado. RPC (Remote Procedure Call) é um protocolo que permite a comunicação entre processos distribuídos, não sendo responsável pela abstração de hardware na virtualização;

(b) Correto. O hypervisor (ou monitor de máquina virtual) gerencia máquinas virtuais, abstraindo e alocando recursos do hardware físico para diferentes sistemas operacionais;

(c) Errado. Scheduler é o escalonador de processos do sistema operacional, responsável pela alocação de CPU e outros recursos para execução de tarefas;

(d) Errado. Device driver é um software que permite ao sistema operacional se comunicar com dispositivos de hardware, mas não realiza virtualização;

(e) Errado. API (Application Programming Interface) é um conjunto de funções e protocolos para comunicação entre softwares, sem relação direta com a abstração de hardware na virtualização.

**Gabarito:** Letra B

**20.(CEBRASPE / CAGEPA-PB - 2024) A memória de acesso rápido e aleatório que armazena informações de forma temporária é denominada**

- a) CMOS.
- b) ROM.
- c) cache.
- d) RAM.
- e) BIOS.



### Comentários:

- (a) Errado. A CMOS armazena configurações do sistema, como data e hora, mas não é usada para armazenamento temporário de dados em processamento;
- (b) Errado. A ROM (Read-Only Memory) contém dados permanentes, como firmware do sistema, e não permite gravação dinâmica como a RAM;
- (c) Errado. A memória cache é rápida e armazena dados temporários, mas sua função é otimizar o acesso à RAM, não substituí-la;
- (d) Correto. A RAM (Random Access Memory) armazena dados temporariamente enquanto o computador está ligado, permitindo acesso rápido e aleatório às informações;
- (e) Errado. A BIOS (Basic Input/Output System) contém instruções para inicialização do sistema, armazenadas na ROM ou flash memory.

**Gabarito:** Letra D

### **21.(CEBRASPE / CNJ - 2024) A tecnologia DDR4 utilizada em RAM opera com menor tensão elétrica e maior eficiência energética que a tecnologia DDR3.**

#### Comentários:

A tecnologia DDR4 consome menos energia que a DDR3, operando com tensão de 1,2V, contra 1,5V da DDR3. Além disso, oferece maior eficiência energética, maior velocidade de transferência de dados e melhor desempenho geral.

**Gabarito:** Correto

### **22.(CEBRASPE / Prefeitura de Mossoró-RN - 2024) Na opção Dispositivos: Bluetooth, impressoras, mouse da janela Configurações do Windows, está disponível uma lista de dispositivos conectados ou emparelhados ao computador.**

#### Comentários:

Na opção Dispositivos: Bluetooth, impressoras, mouse da janela Configurações do Windows, é possível visualizar dispositivos conectados ou emparelhados, como mouse, teclados, impressoras, fones de ouvido Bluetooth e outros periféricos.

**Gabarito:** Correto

### **23.(CEBRASPE / LNA - 2024) Assinale a opção em que é apresentado um barramento de alta velocidade utilizado em computadores para a comunicação com dispositivos de entrada e saída.**

- a) EISA
- b) ISA 8 bits
- c) ISA 16 bits
- d) MCA
- e) firewire

#### Comentários:



- (a) Errado. EISA (Extended Industry Standard Architecture) é um barramento de 32 bits mais antigo e não é considerado de alta velocidade nos padrões atuais;
- (b) Errado. ISA 8 bits foi um dos primeiros barramentos de expansão, com velocidade muito baixa comparada às tecnologias mais recentes;
- (c) Errado. ISA 16 bits melhorou a largura de banda em relação ao ISA 8 bits, mas ainda é obsoleto e lento para os padrões modernos;
- (d) Errado. MCA (Micro Channel Architecture) foi um barramento proprietário da IBM, mas não teve ampla adoção e já está obsoleto;
- (e) Correto. FireWire (IEEE 1394) é um barramento de alta velocidade usado para comunicação com dispositivos de entrada e saída, como câmeras, discos rígidos externos e placas de captura de vídeo.

**Gabarito:** Letra E

**24.(CEBRASPE / Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim - ES - 2024) Enquanto o sistema operacional em um microcomputador efetivamente fornece interface para a interação do usuário, sua função é limitada a esse processo e não participa do auxílio ao gerenciamento de recursos de hardware, como CPU, memória, monitor de vídeo, teclado e dispositivos de armazenamento, que são gerenciados de forma independente apenas pelo próprio hardware.**

**Comentários:**

O sistema operacional não apenas fornece interface para o usuário, mas também gerencia os recursos de hardware, como CPU, memória, vídeo, teclado e armazenamento. Ele atua como intermediário entre hardware e software, otimizando o uso dos recursos.

**Gabarito:** Errado

**25.(CEBRASPE / Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim - ES - 2024) RAM é uma memória volátil, usada para armazenar temporariamente dados e instruções que estão sendo processados pela CPU; por outro lado, ROM é uma memória não volátil, portanto, os dados não são perdidos quando o dispositivo é desligado, sendo essa memória, em geral, somente de leitura, o que significa que os dados nela armazenados não podem ser modificados, ou podem ser modificados apenas sob condições especiais ou com processos específicos.**

**Comentários:**

A RAM é uma memória volátil, usada para armazenar dados temporários enquanto a CPU processa informações. Já a ROM é não volátil, mantendo os dados mesmo sem energia. Em geral, é somente de leitura, mas pode ser modificada sob condições específicas, como em memórias Flash ou EEPROM.

**Gabarito:** Correto

**26.(IESES / Prefeitura de Gaspar - SC - 2023) O que são hardware e software em um sistema de computador?**

- a) Hardware e software são termos usados para descrever tipos de conexão à internet.



- b) Hardware refere-se aos componentes físicos do computador, enquanto software são os programas e sistemas operacionais.
- c) Software é a parte física do computador, como o monitor e teclado.
- d) Hardware é um tipo de software utilizado para segurança na internet.

#### Comentários:

- (a) Errado. Hardware e software não se referem a conexões à internet, mas sim a componentes físicos e programas de um computador, respectivamente;
- (b) Correto. Hardware abrange os componentes físicos do computador, enquanto software se refere aos programas e sistemas operacionais que operam nesses componentes;
- (c) Errado. Software não é a parte física do computador; software refere-se a programas e aplicativos, enquanto hardware é a parte física;
- (d) Errado. Hardware não é um tipo de software; hardware refere-se a componentes físicos, enquanto software é um conjunto de instruções que executam tarefas.

**Gabarito:** Letra B

#### **27.(OBJETIVA / Prefeitura de Capela de Santana - RS - 2023) Sobre os componentes de hardware e software de computadores e suas características, analisar os itens abaixo:**

**I. Hardware: é a parte lógica do computador, ou parte intangível.**

**II. Software: é a parte física do computador, ou parte tangível.**

**III. Placa-mãe: dentro do gabinete (carcaça) do computador, vem acoplada a placa-mãe, responsável por interligar todos os dispositivos do computador (memórias, processador e periféricos). Além de permitir o tráfego de informação, a placa também alimenta alguns periféricos com a energia elétrica que recebe da fonte de alimentação.**

#### **Está(ão) CORRETO(S):**

- a) Somente o item I.
- b) Somente o item II.
- c) Somente o item III.
- d) Todos os itens.

#### Comentários:

- (I) Errado. Hardware refere-se à parte física do computador, ou seja, a parte tangível, como componentes eletrônicos e periféricos.
- (II) Errado. Software é a parte lógica do computador, ou seja, a parte intangível, que inclui programas e sistemas operacionais.



(III) Correto. A placa-mãe é realmente responsável por interligar todos os dispositivos do computador e fornecer energia a alguns periféricos.

**Gabarito:** Letra C

**28.(FCC / DPE-AM - 2018) Nos computadores podem ser encontrados diversos tipos de unidades de armazenamento de dados, que podem ser classificadas em função de suas características. São unidades classificadas como terciárias:**

- a) Cache, EPROM.
- b) CD, Blu-ray.
- c) Disco rígido, ROM.
- d) Fita magnética, ROM.
- e) Pen drive, RAM.

**Comentários:**

Apesar de não ser algo muito aceito na bibliografia, alguns autores utilizam o termo "memórias terciárias" para designar as unidades óticas (CD, DVD e BluRay) e unidades de fita.

**Gabarito:** Letra B

**29.(FCC / SABESP - 2017) Um usuário possui arquivos de imagens e filmes que totalizam 1.348.115.105 bytes. O usuário precisa fazer o backup de todos eles em uma mídia removível, então pode utilizar:**

- a) um único pen-drive de 4GB.
- b) um único disco blu-ray de 25MB.
- c) 2 discos DVD de 4.7MB.
- d) 4 discos CD-ROM de 80 minutos ou 80MB.
- e) um dispositivo do tipo SSD com 1GB.

**Comentários:**

Se dividirmos 1.348.115.105 bytes por 1024, teremos 1.316.518,65 KiloBytes. Ao dividir esse valor por 1024 novamente, teremos 1.285,66 MegaBytes ou aproximadamente 1,25 Gb. Logo, a opção mais adequada é a utilização de um único pen-drive de 4 Gb.

**Gabarito:** Letra A

**30.(FCC / PC-AP - 2017) Quando o computador é ligado, o processador executa instruções da Read Only Memory - ROM, acionando um programa contido nessa memória que dá início ao processo de boot, ou seja, de reconhecimento dos dispositivos de hardware e inicialização do computador. Trata-se do programa chamado:**

- a) Sistema Operacional.
- b) BIOS.
- c) Config.
- d) PROM.
- e) SETUP.



### Comentários:

BIOS (Basic Input Output System) é primeiro programa executado quando o computador é ligado. É o responsável pelo início do boot e preparar a máquina para que outros programas possam ser executados. Ele também é o responsável pelo reconhecimento e controle de vários dispositivos do computador.

**Gabarito:** Letra B

**31.(FCC / ALEPE - 2014) Existem três tipos de microprocessador de memória: RAM, ROM e PROM. As RAMs, ou microprocessadores de memória de ....., são usadas para gravar programas e dados que serão armazenados ....., O conteúdo da RAM ..... ao se desligar a máquina. Os termos que preenchem corretamente as lacunas do texto são:**

- a) leitura de dados – na partição de memória – é copiado
- b) leitura – de modo permanente – é gravado
- c) acesso randômico – no processador – não se apaga
- d) gravação – no hard disk – é processado
- e) acesso aleatório – temporariamente – desaparece

### Comentários:

As RAMs, ou microprocessadores de memória de acesso aleatório, são usadas para gravar programas e dados que serão armazenados temporariamente. O conteúdo da RAM desaparece ao se desligar a máquina.

**Gabarito:** Letra E

**32.(FCC / TRE-SP - 2012) Durante a operação de um computador, caso ocorra interrupção do fornecimento de energia elétrica e o computador seja desligado, os dados em utilização que serão perdidos estão armazenados:**

- a) no disco rígido e memória RAM.
- b) em dispositivos removidos com segurança.
- c) no disco rígido.
- d) na memória RAM.
- e) no disco rígido decorrentes de atividades dos programas que estavam em execução.

### Comentários:

Os dados que serão perdidos estão armazenados na memória volátil (Memória RAM).

**Gabarito:** Letra D

**33.(FCC / TRT-6º Região - 2012) A memória aleatória do computador é chamada:**

- a) SIMM (Single Inline Memory Module).
- b) ROM (Read Only Memory).
- c) LLC (Logical Link Control).
- d) IC (Integrated Circuit).
- e) RAM (Random Access Memory).



### Comentários:

A memória aleatória do computador é a famosa Memória RAM.

**Gabarito:** Letra E

**34.(FCC / MPE-RN - 2012) Esse tipo de memória contém um padrão permanente de dados, que não pode ser mudado. Não é volátil, ou seja, nenhuma fonte de energia é necessária para manter os valores dos bits na memória. É possível ler o que tem nessa memória porém, não é possível escrever algo novo nela. A memória citada no texto acima é conhecida como:**

- a) DRAM.
- b) SDRAM.
- c) Flash.
- d) ROM.
- e) Cache.

### Comentários:

A questão deu várias dicas: não pode ser mudado, não é volátil, entre outros. Logo, só pode estar tratando de Memória ROM.

**Gabarito:** Letra D

**35.(FCC / TRE-AP - 2011) Em termos de componentes básicos do computador, é um elemento que, no final das contas, funciona como uma mesa de trabalho que a todo o momento tem seu conteúdo alterado e, até mesmo, descartado quando ela não está energizada:**

- a) Placa mãe.
- b) Processador.
- c) HD.
- d) Placa de vídeo.
- e) Memória RAM.

### Comentários:

A Memória RAM (*Random Access Memory* ou Memória de Acesso Aleatório) é um tipo de memória volátil (requer energia para manter a informação armazenada) utilizada pelo processador (precisa ser rápida) para armazenar arquivos e programas.

**Gabarito:** Letra E

**36.(FCC / TRE-AP - 2011) Considere o componente que tem duas unidades idênticas conectadas à placa mãe, permitindo, dessa forma, duplicar a velocidade de comunicação para atender com maior rapidez o fornecimento de dados requeridos pelo processador. Trata-se do componente:**

- a) disco rígido.
- b) pen drive.
- c) drive de CD/DVD.
- d) memória RAM.
- e) monitor de LCD.



### Comentários:

A memória RAM que pode ser distribuída em vários "pentos" de memória e é "espetada" na placa mãe. Ela, em dupla, permite o uso de memórias que trabalham ao mesmo tempo para dobrar a velocidade. É claro que no final das contas tudo gira em torno do processador, mas é evidente que a memória tem um papel importante na comunicação com ele. As demais alternativas utilizam a memória RAM para guardar os dados que serão usados na comunicação.

**Gabarito:** Letra D

**37.(FCC / BB - 2011) Um tipo de elemento do microcomputador que permite apenas a leitura pelo usuário comum e vem com seu conteúdo gravado durante a fabricação. Trata-se de:**

- a) disco rígido.
- b) memória USB.
- c) memória ROM.
- d) memória RAM.
- e) placa-mãe.

### Comentários:

As memórias somente leitura são denominadas ROM em razão de sua tradução do inglês *Read Only Memory*. Elas são utilizadas em diversos meios de armazenamento quando o usuário não necessita alterar os dados nela contidos, apenas lê-los.

**Gabarito:** Letra C

**38.(FGV / Câmara dos Deputados - 2023) Um administrador de redes, ao analisar o endereço IPv6 de um computador, percebeu que o primeiro bloco de 16 bits desse endereço é, em hexadecimal, igual a 0E81, que corresponde, em decimal, ao valor:**

- a) 368.
- b) 384.
- c) 1.969.
- d) 3.713.
- e) 59.384.

### Comentários:

Para converter o valor hexadecimal 0E81 em decimal, devemos entender que cada dígito hexadecimal é base-16. A conversão se dá multiplicando cada dígito pelo valor de 16 elevado à sua posição (da direita para a esquerda, começando do zero). **0E81** em hexadecimal se desdobra da seguinte forma:

- 1 (em hexadecimal) = 1 (em decimal)
- 8 (em hexadecimal) =  $8 * 16^1 = 128$
- E (em hexadecimal, equivalente a 14 em decimal) =  $14 * 16^2 = 3584$
- 0 (em hexadecimal) =  $0 * 16^3 = 0$

Somando esses valores, obtemos  $1 + 128 + 3584 + 0 = 3713$ . Logo, o valor decimal correspondente ao hexadecimal 0E81 é **3713**.

**Gabarito:** Letra D



**39.(FGV / MPE-SP - 2023) Considere as seguintes afirmativas a respeito das memórias volátil e permanente em notebooks de entrada.**

- I. Para notebooks de entrada, é comum encontrar configurações com entre 4TB e 16TB de memória RAM.
- II. Há uma tendência de substituir discos rígidos por drives SSD nos modelos mais recentes.
- III. A capacidade de processar um número maior de programas concomitantemente, e um melhor desempenho de um notebook, está relacionada à expansão da memória RAM instalada.

Está correto somente o que se afirma em:

- a) I.
- b) II.
- c) III.
- d) I e II.
- e) II e III.

**Comentários:**

(a) Errado. *Quem dera?* Notebooks de entrada tem de 4 a 16GB de RAM; (b) Correto. Essa tendência é cada vez mais forte atualmente; (c) Correto. O aumento da capacidade de memória RAM em um notebook permite executar um número maior de programas simultaneamente e contribui para um melhor desempenho geral do sistema.

**Gabarito:** Letra E

**40.(FGV / MPE-GO - 2022) Com relação às impressoras gráficas, as informações sobre a resolução da imagem/texto impressos são, usualmente, apresentadas por meio do padrão:**

- a) linhas por polegada.
- b) pontos por centímetro.
- c) pontos por linha.
- d) pontos por polegada quadrada.
- e) pontos por polegada.

**Comentários:**

Usualmente, elas são apresentadas por meio do padrão PPI (Points Per Inches) – em português, Pontos por Polegada.

**Gabarito:** Letra E

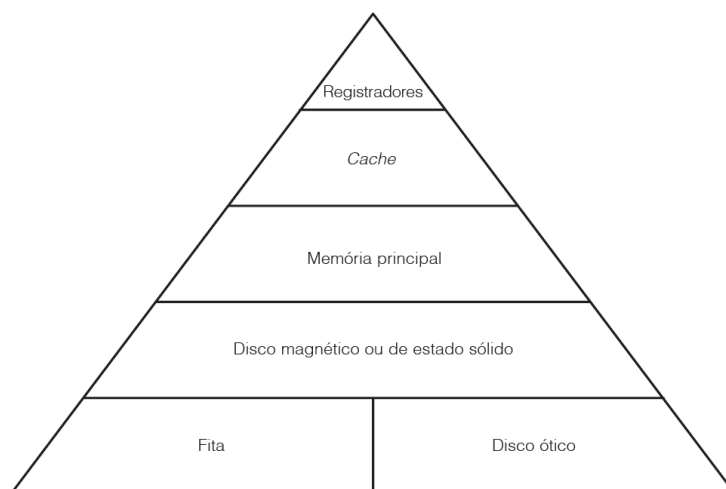
**41.(FGV / SEFAZ-BA - 2022) Os notebooks possuem diversos tipos de memória que possuem diferentes finalidades, capacidades de armazenamento e velocidades de funcionamento. Assinale a opção que indica a hierarquia da memória, em termos de crescimento de velocidades de acesso:**

- a) Memória secundária – memória principal – memória cache e registradores.
- b) Memória principal – memória secundária – memória cache e registradores.
- c) Memória cache – memória principal – memória secundária e registradores.
- d) Memória cache – memória secundária – memória principal e registradores.



e) Registradores - memória cache - memória principal e memória secundária.

#### Comentários:



Vocês se lembram da nossa pirâmide? Em ordem crescente de capacidade de armazenamento, temos: **Registradores** → **Memória Cache** → **Memória Principal** → **HD/SSD** → Fita/Disco Ótico.

Lembrando que a memória secundária - também chamada de memória auxiliar ou memória de massa - é um tipo de memória que permite o armazenamento de dados de forma não-volátil, possibilitando recuperação da informação posteriormente. São exemplos de memória secundária: HD e SSD.

**Gabarito:** Letra A

#### 42.(FGV / SEFAZ-BA - 2022) Os notebooks, desktops e servidores utilizam diversos tipos de memória que possuem diferentes características técnicas, usos, velocidades e capacidades de armazenamento próprias.

Assinale a opção que indica a hierarquia que apresenta as memórias, em termos de crescimento de capacidade de armazenamento.

- a) Memória secundária - memória principal - memória cache e registradores.
- b) Memória principal - memória secundária - memória cache e registradores.
- c) Memória cache - memória principal - memória secundária e registradores.
- d) Memória cache - memória secundária - memória principal e registradores.
- e) Registradores - memória cache - memória principal e memória secundária.

#### Comentários:

Em ordem crescente de capacidade de armazenamento, temos: registradores < memória cache < memória principal < memória secundária.

**Gabarito:** Letra E

#### 43.(FGV / Prefeitura de Paulínia - 2021) Analise as afirmativas a seguir referentes à comparação entre discos rígidos tradicionais (HD) e discos sólidos (SSD).

- I. HDs em geral são mais baratos.



- II. SSDs em geral são mais rápidos.
- III. SSDs são mais silenciosos.

- a) II, somente.
- b) I e II, somente.
- c) I e III, somente.
- d) II e III, somente.
- e) I, II e III.

#### Comentários:

Os SSDs, em contraste com os HDs, não precisam de discos, braços, cabeçotes e outras partes móveis eletromecânicas para gravar ou ler dados, logo eles são muito mais rápidos e possuem um menor tempo de acesso aos dados. Além disso, eles são menores, mais leves, mais silenciosos, consomem menos energia e são mais resistentes em relação a movimentos, quedas ou interferências magnéticas.

(I) Correto, os HDs são mais baratos que os SSDs; (II) Correto, SSDs são mais rápidos que os HDs; (III) Correto, eles são mais silenciosos pois não possuem partes mecânicas.

**Gabarito:** Letra E

**44.(FGV / Prefeitura de Paulínia - 2021) Maria tem uma coleção de fotos, com um tamanho médio de 500 KB por foto. Considerando essa média, assinale o maior número de fotos que poderiam ser armazenadas num pendrive de 8 GB:**

- a) 8.000
- b) 16.000
- c) 32.000
- d) 64.000
- e) 160.000

#### Comentários:

Sabendo que 8 GB corresponde a 8.000 MB, que corresponde a 8.000.000 KB. Logo,  $8.000.000 \text{ KB} / 500 \text{ KB} = 16.000$  fotos.

**Gabarito:** Letra B

**45.(FGV / IBGE - 2020) A descrição de uma impressora a laser de pequeno porte num site de produtos para informática indica que a resolução máxima de impressão é 1.220 x 1.200. Tipicamente, a unidade nesse caso é:**

- a) pontos por centímetro;
- b) pontos por metro;
- c) pontos por polegada;
- d) pontos verticais e horizontais numa página padrão A4;
- e) pontos verticais e horizontais numa página padrão A5.

#### Comentários:

A unidade de medida típica de resolução é de pontos por polegada (ppp).



**Gabarito:** Letra C

**46.(FGV / IBGE - 2019) No contexto da resolução da tela de monitores de vídeo e notebooks, a denominação "Full HD" refere-se a uma configuração na qual a quantidade de pixels em cada sentido, horizontal e vertical respectivamente, é:**

- a) 1366 e 768;
- b) 1920 e 1080;
- c) 2180 e 1340;
- d) 2590 e 3800;
- e) 3840 e 2160.

**Comentários:**

Full HD é equivalente a 1920 pixels horizontais e 1080 pixels verticais.

**Gabarito:** Letra B

**47.(FGV / IBGE - 2019) O Coordenador João precisa gravar diversos arquivos em um dispositivo de armazenamento de dados e pediu ajuda a seus colaboradores. Cada colaborador ofereceu um dispositivo com a seguinte capacidade de armazenamento:**

Lucas, 2TB  
Lúcia, 256KB  
Helena, 128GB  
Arthur, 64MB  
Thomas, 1024B

João queria o dispositivo com maior capacidade de armazenamento, portanto aceitou a oferta de:

- a) Lucas;
- b) Lúcia;
- c) Helena;
- d) Arthur;
- e) Thomas.

**Comentários:**

**Lucas, 2TB** > Helena, 128GB > Arthur, 64MB > Lúcia, 256KB > Thomas, 1024B.

**Gabarito:** Letra A

**48.(CESGRANRIO / CEF - 2021) Arquivos digitais de uso em computadores são produtos comuns no dia a dia das organizações. Eles podem conter relatórios, planilhas ou quaisquer outros elementos que viabilizem, de alguma forma, a execução dos processos de negócio. O acesso aos arquivos de um sistema pode ser realizado de diferentes formas. Qual o método de acesso a registros de um arquivo, que demanda a especificação de uma chave?**

- a) Exclusão mútua.
- b) Não estruturado.
- c) Reentrância.



- d) Indexado.
- e) Sequencial.

#### Comentários:

Os índices são utilizados para organizar arquivos! Eles consistem em uma chave do registro e em um endereço do registro de modo que os índices necessariamente devem ser organizados, mas os registros não necessariamente. Em suma, um índice é um mapeamento de chaves, utilizado para otimização de busca. É como um índice de um dicionário: ele ajuda a realizar uma busca de maneira mais otimizada. Logo, o método de acesso a registros de um arquivo, que demanda a especificação de uma chave, é o método indexado.

**Gabarito:** Letra D

**49.(CESGRANRIO / BB - 2023) O som de uma música pode ser digitalizado e armazenado em um arquivo de computador. Suponha que em seu computador exista um arquivo de áudio que contém uma música e que foi codificado em um determinado formato (ex: MP3). Para poder reproduzir esse arquivo de áudio, no seu computador, é necessário ter um(a):**

- a) bom monitor de vídeo.
- b) microfone adequado.
- c) programa antivírus atualizado e em funcionamento.
- d) programa que faça a decodificação correta do arquivo.
- e) ligação com a internet em funcionamento.

#### Comentários:

(a) Errado. O monitor de vídeo é usado para exibir imagens e vídeos no computador, mas não é necessário para reproduzir um arquivo de áudio; (b) Errado. Um microfone é usado para gravar áudio, não para reproduzi-lo; (c) Errado. Um programa antivírus não é necessário para reproduzir um arquivo de áudio. Ele é usado para proteger o computador contra ameaças de malware; (d) Correto. Para reproduzir um arquivo de áudio digital, é necessário um programa de reprodução de áudio que seja capaz de decodificar o arquivo no formato em que foi codificado (por exemplo, MP3, WAV, etc.). A decodificação é fundamental para que o som seja reproduzido corretamente; (e) Errado. A conexão com a internet não é necessária para reproduzir um arquivo de áudio armazenado no computador.

**Gabarito:** Letra D

**50.(CESGRANRIO / BB - 2023) O som de uma música pode ser digitalizado e armazenado em um arquivo de computador. Suponha que em seu computador exista um arquivo de áudio que contém uma música e que foi codificado em um determinado formato (ex: MP3). Para poder reproduzir esse arquivo de áudio, no seu computador, é necessário ter um(a):**

- a) bom monitor de vídeo.
- b) microfone adequado.
- c) programa antivírus atualizado e em funcionamento.
- d) programa que faça a decodificação correta do arquivo.
- e) ligação com a internet em funcionamento.

#### Comentários:



(a) Errado. O monitor de vídeo é usado para exibir imagens e vídeos no computador, mas não é necessário para reproduzir um arquivo de áudio; (b) Errado. Um microfone é usado para gravar áudio, não para reproduzi-lo; (c) Errado. Um programa antivírus não é necessário para reproduzir um arquivo de áudio. Ele é usado para proteger o computador contra ameaças de malware; (d) Correto. Para reproduzir um arquivo de áudio digital, é necessário um programa de reprodução de áudio que seja capaz de decodificar o arquivo no formato em que foi codificado (por exemplo, MP3, WAV, etc.). A decodificação é fundamental para que o som seja reproduzido corretamente; (e) Errado. A conexão com a internet não é necessária para reproduzir um arquivo de áudio armazenado no computador.

**Gabarito:** Letra D

**51.(CESGRANRIO / BB - 2021) O armazenamento de dados ou informações em sistemas computacionais é possível com a utilização de arquivos, que servem como importante suporte tecnológico para o atendimento das diversas demandas dos usuários. Do ponto de vista técnico, esses arquivos podem ser considerados:**

- a) abstrações feitas pelo sistema operacional das características lógicas das informações armazenadas.
- b) coleções nomeadas de informações relacionadas que são gravadas em memória secundária do computador.
- c) organizações físicas de pastas em um dispositivo de armazenamento volátil.
- d) imagens construídas utilizando os formatos jpeg, png ou bmp para identificá-los.
- e) sequências de caracteres organizados em linhas e possivelmente em páginas, quando forem arquivos de vídeo.

**Comentários:**

(a) Errado. Embora o sistema operacional abstraia detalhes dos arquivos, essa não é a definição técnica de um arquivo; (b) Correto. Arquivos são, de fato, coleções nomeadas de informações que são armazenadas na memória secundária, como discos rígidos; (c) Errado. Pastas são organizações lógicas para agrupar arquivos, mas não são uma definição técnica de arquivos; (d) Errado. Arquivos podem ser de diversos formatos, não se restringindo apenas a imagens; (e) Errado. Essa descrição não abrange a ampla variedade de formatos e usos dos arquivos, especialmente ao restringir a vídeos.

**Gabarito:** Letra B

**52.(CESGRANRIO / TRANSPETRO - 2018) O programador que trabalhava em home office às sextas-feiras, e não tinha todos os recursos da empresa em que trabalhava, foi surpreendido por falta de energia durante alguns minutos em sua residência. O resultado foi a perda de todo o trabalho que não tinha sido salvo antes da ocorrência. O equipamento que, se tivesse sido instalado, poderia ter evitado esse transtorno e a necessidade de retrabalho é o:**

- a) filtro de linha
- b) estabilizador
- c) firewall
- d) nobreak
- e) disco rígido.

**Comentários:**

(a) Errado. Filtro de Linha protege os equipamentos contra picos de energia, mas não fornece energia em caso de interrupções;



- (b) Errado. Estabilizador regula a voltagem de energia fornecida ao computador, protegendo contra variações de tensão, mas não provê energia quando há uma falta de energia;
- (c) Errado. Firewall é um dispositivo de segurança que monitora e controla o tráfego de rede, não estando relacionado à manutenção de energia;
- (d) Correto. Nobreak fornece energia temporária ao computador no caso de uma interrupção de energia, permitindo que o usuário salve seu trabalho e desligue o computador de maneira segura;
- (e) Errado. Disco Rígido é um dispositivo de armazenamento de dados e não oferece proteção contra interrupções de energia.

**Gabarito:** Letra D

**53.(CESGRANRIO / Liquigás - 2018) Um sistema operacional pode ser descrito como um software de sistema que gerencia os recursos de hardware e software do computador, fornecendo uma gama de serviços para os programas que nele são executados. Alguns serviços fornecidos podem ser construídos com estratégias de cache. Um exemplo típico do uso de cache é:**

- a) escolher qual o processo da fila de processos a ser executado em um processador.
- b) executar um processo diferente em cada processador da mesma CPU.
- c) garantir que um processo não acesse os dados de outro processo.
- d) manter uma memória virtual maior que a memória real disponível em RAM.
- e) permitir várias contas de usuário no mesmo computador.

**Comentários:**

- (a) Errado. A escolha do processo da fila a ser executado no processador é função do escalonador de processos do sistema operacional, não envolvendo diretamente estratégias de cache;
- (b) Errado. Executar um processo diferente em cada processador da mesma CPU é relacionado à multitarefa e ao uso de CPUs multi-core, não estando diretamente ligado ao uso de cache;
- (c) Errado. Garantir que um processo não acesse os dados de outro processo é uma questão de segurança e isolamento de processos, não envolvendo diretamente o uso de cache;
- (d) Correto. A memória virtual é um exemplo típico do uso de cache em um sistema operacional. Ela utiliza um espaço de armazenamento em disco (como um cache) para simular uma quantidade de RAM maior do que a fisicamente disponível. Isso permite que o sistema operacional gerencie eficientemente a memória, mesmo quando a RAM está quase cheia.
- (e) Errado. Permitir várias contas de usuário no mesmo computador é uma funcionalidade de gerenciamento de usuários do sistema operacional e não está relacionada ao uso de cache.

**Gabarito:** Letra D

**54.(CESGRANRIO / TRANSPETRO - 2018) A qualidade de imagem de um monitor é função de alguns parâmetros como resolução e tamanho de tela. Qual é a quantidade mínima de memória, em megabytes, adequada para trabalhar com uma resolução de 1920x1080 e 10 bits de profundidade de cor?**



- a) 1
- b) 2
- c) 4
- d) 6
- e) 8

#### Comentários:

Para calcular a quantidade de memória necessária para uma resolução de tela específica com uma determinada profundidade de cor, utilizamos a fórmula:

$$\text{Memória Necessária} = \text{Resolução Horizontal} \times \text{Resolução Vertical} \times \text{Profundidade de Cor}$$

Aqui, a profundidade de cor é dada em bits, então também precisamos converter o resultado final para megabytes. A profundidade de cor de 10 bits significa que cada pixel requer 10 bits de informação. A resolução de tela é de 1920x1080. Então, o cálculo fica:

$$1920 \times 1080 \times 10 \text{ bits} = 20.736.000 \text{ bits}$$

Convertendo para bytes (1 byte = 8 bits):

$$20.736.000 \text{ bits} / 8 = 2.592.000 \text{ bytes}$$

E finalmente, convertendo para megabytes (1 MB = 1.048.576 bytes):

$$2.592.000 \text{ bytes} / 1.048.576 \approx 2,47 \text{ MB}$$

Logo, a quantidade de memória necessária é um pouco mais de 2 MB, mas como a questão pede a quantidade mínima em megabytes adequada, a resposta correta é a próxima maior opção inteira.

**Gabarito:** Letra C

**55.(CESGRANRIO / PETROBRAS - 2014) Um estagiário está participando de um treinamento de informática em determinada empresa. Ao abordar o assunto de conceitos de organização de arquivos, o instrutor informa que um byte:**

- a) equivale a 2 MB.
- b) equivale a 1024 KB.
- c) armazena 64 bits.
- d) pode assumir 256 valores distintos.
- e) é suficiente para representar o texto "CESG".

#### Comentários:

(a) Errado, um byte é muito menor que 2MB; (b) Errado, um byte é muito menor que 1024KB; (c) Errado, um byte armazena 8 bits; (d) Correto, um byte tem 8 bits, logo é capaz de armazenar  $2^8 = 256$  valores distintos; (e) Errado, cada letra é representada por um byte, logo quatro letras são representadas por quatro bytes. Dessa forma, um byte não é suficiente para representar "CESG".

**Gabarito:** Letra D



**56.(CESGRANRIO / CEFET-RJ - 2014) Um técnico de suporte foi procurado por um usuário que lhe pediu uma explicação sobre a especificação de resolução, visto que ele pretendia estar bem preparado para uma próxima compra de monitor. O técnico, então, explicou ao usuário que resoluções maiores para um mesmo tamanho de monitor acarretam:**

- a) menor quantidade e maior tamanho de pixels.
- b) maior quantidade de pixels e menor área útil da tela.
- c) maior quantidade de pixels e redução do tamanho dos ícones na tela.
- d) maior área útil de tela e maior tamanho dos pixels.
- e) aumento do tamanho dos ícones na tela e menor área útil na tela.

**Comentários:**

Pergunta clássica: resoluções maiores para um mesmo tamanho de monitor acarretam maior quantidade de pixels e redução do tamanho dos ícones na tela. Podem fazer o teste: se você reduz a resolução em um mesmo monitor, haverá menos pixels e os ícones parecerão maiores; se você aumenta a resolução em um mesmo monitor, haverá mais pixels e os ícones parecerão menores – aumentando a área de trabalho.

**Gabarito:** Letra C

**57.(CESGRANRIO / CEFET-RJ - 2014) Registradores constituem memória de alta velocidade,**

- a) não volátil, localizada na placa mãe, para fazer o papel de memórias cache.
- b) não volátil, do tipo RAM, localizada na placa mãe, para receber dados externos.
- c) não volátil, de acesso aleatório, localizada na CPU e preparada para armazenar as instruções dos programas.
- d) volátil, localizada na CPU e usada para armazenar resultados temporários.
- e) volátil, de alta capacidade, projetada para manter a ROM atualizada.

**Comentários:**

(a) Errado, é uma memória volátil; (b) Errado, é uma memória volátil; (c) Errado, é uma memória volátil; (d) Correto, é uma memória volátil localizada no processador e utilizada para armazenar resultados temporários; (e) Errado, não tem nenhuma relação com manutenção da ROM atualizada.

**Gabarito:** Letra D

**58.(VUNESP / EPC - 2023) Alguns fabricantes de placas-mãe de microcomputadores tipo IBM-PC permitem a atualização da sua BIOS. Assinale a alternativa que apresenta a afirmação correta relacionada com essa atualização.**

- a) A atualização é realizada sempre de forma online, por meio do site do fabricante, requerendo, para tanto, que o computador esteja ligado e conectado à Internet.
- b) A atualização pode ser feita baixando-se o programa de atualização no site do fabricante e executá-lo.
- c) A atualização requer que o tipo de memória da BIOS seja ROM.
- d) O número máximo de atualizações permitido em uma BIOS é 3 (três).



e) Recomenda-se que a atualização seja feita mensalmente, para manter o computador sempre atualizado e protegido de vírus.

#### Comentários:

(a) Errado. A atualização não é sempre realizada de forma online. Em alguns casos, o programa de atualização pode ser baixado do site do fabricante e executado no computador; (b) Correto. A atualização da BIOS pode ser feita baixando-se o programa de atualização no site do fabricante e executá-lo; (c) Errado. O tipo de memória da BIOS não é um requisito para a atualização. A atualização pode ser feita em qualquer tipo de memória da BIOS; (d) Errado. Não há limite para o número de atualizações permitidas em uma BIOS; (e) Errado. Não é recomendado que a atualização seja feita mensalmente. A atualização só deve ser feita se houver um problema com a BIOS ou se o fabricante recomendar a atualização.

**Gabarito:** Letra B

**59.(VUNESP / PC-SP - 2022) Um tipo de tecnologia de impressora que vem ganhando destaque no mercado é o que utiliza tanque. Sobre as impressoras com essa tecnologia, tem-se que podem ser encontradas no mercado, atualmente, impressoras do tipo:**

- a) jato de tinta para impressão em preto e branco, apenas.
- b) jato de tinta para impressão em preto e branco e colorida, apenas.
- c) laser para impressão em preto e branco, e jato de tinta para impressão em preto e branco e colorida.
- d) laser para impressão em preto e branco e colorida, apenas.
- e) laser para impressão em preto e branco, apenas.

#### Comentários:

Impressoras de Tanque podem ser de laser ou jato de tinta – e podem ser preto/branco e coloridas. Todos os itens apresentam restrições, exceto o terceiro item: note que ele afirma que as impressoras de tanque podem ser do tipo laser para impressão em preto e branco e jato de tinta para preto e branco e colorida. *Há também do tipo laser colorida?* Sim, mas observe que o item não limita à preta e branco.

**Gabarito:** Letra C

**60.(VUNESP / PC-SP - 2022) Comparando-se as unidades de armazenamento externo para computadores de tecnologia HD e SSD, tem-se que, tipicamente,**

- a) o custo por bit de armazenamento dos HDs é mais alto do que o dos SSDs.
- b) os HDs, mesmo possuindo partes móveis, são mais resistentes, pois possuem redundância, o que não ocorre com os SSDs.
- c) a vida útil média de um HDs é de 3000 ciclos de gravação, enquanto que a de um SSD é de 200000 ciclos.
- d) os SSDs permitem transferência de dados com maior rapidez do que os HDs.
- e) o SSD é mais sensível às vibrações do computador (ventilador, digitação etc.) do que os HDs.

#### Comentários:



- (a) Errado, o custo por bit é mais baixo; (b) Errado, eles são menos resistentes por conta das suas partes mecânicas; (c) Errado, a vida útil média de HDs é de 50.000 ciclos e de SSDs é de cerca de 10.000 ciclos; (d) Correto; (e) Errado, ele é mais resistente por não conter partes mecânicas.

**Gabarito:** Letra D

**61.(VUNESP / PC-SP - 2022) Deseja-se adquirir um dispositivo de armazenamento externo para um microcomputador. Com relação a esses dispositivos, é correto afirmar que quando comparado ao disco HD externo, o dispositivo SSD externo:**

- a) possui partes mecânicas para a escrita e leitura de dados, ao contrário do HD externo.
- b) tem mais chance de ter um problema de natureza mecânica do que um HD externo.
- c) proporciona transferência de arquivos mais rápida do que o HD externo.
- d) costuma possuir um menor custo para um mesmo espaço de armazenamento.
- e) costuma ser mais pesado do que um HD externo de mesma capacidade.

**Comentários:**

(a) Errado, ele não possui partes mecânicas; (b) Errado, como ele não tem partes mecânicas, é menor a chance de ter um problema dessa natureza; (c) Correto, a taxa de transferência é mais alta; (d) Errado, geralmente possui um custo maior para um mesmo espaço de armazenamento; (e) Errado, costuma ser mais leve.

**Gabarito:** Letra C

**62.(VUNESP / PC-SP - 2018) Considerando a configuração básica de um microcomputador, há um tipo de memória que é instalado entre a CPU e a chamada memória principal. A capacidade desse tipo de memória é, normalmente, bem menor do que a capacidade da memória principal. O tipo de memória descrito corresponde à memória:**

- a) RISC.
- b) de barramento.
- c) cache.
- d) trash.
- e) SCSI.

**Comentários:**

A questão trata da Memória Cache! Essa é uma memória localizada dentro do processador e/ou ao seu lado, funcionando como um intermediário entre processador e memória principal. Quando uma informação está em cache, o processador não precisa acessar a Memória RAM, o que aumenta a performance da máquina.

**Gabarito:** Letra C

**63.(VUNESP / PC-SP - 2018) Uma mídia de armazenamento de dados utilizada em microcomputadores e que emprega a tecnologia óptica para armazenar e ler os dados é o:**

- a) mouse.
- b) pen drive.
- c) DVD.
- d) ponteiro laser.



e) disco flexível.

**Comentários:**

Trata-se evidentemente do DVD. Incrível uma questão desse tipo em 2018...

**Gabarito:** Letra C

**64. (VUNESP / PC-SP - 2018) Quando se deseja conectar um pen drive a um computador, é correto afirmar que o mesmo pode ser inserido na respectiva porta do computador, sem que seja danificado,**

- a) somente com o computador no modo hibernação.
- b) somente no momento em que o computador é ligado.
- c) apenas após o usuário ter digitado a tecla com o ícone do Windows.
- d) a qualquer momento.
- e) apenas com o computador desligado.

**Comentários:**

Pessoal, não há nenhuma restrição para o uso do pen-drive! Ele é um equipamento que armazena informações em memória eletrônica e pode ser inserido na respectiva porta do computador a qualquer momento.

**Gabarito:** Letra D

**65.(VUNESP / PC-SP - 2018) Um dos dispositivos de armazenamento externo de microcomputadores são os pen drives, cujos valores típicos de capacidade de armazenamento são 4, 8 e 16:**

- a) EB (ExaBytes).
- b) TB (TeraBytes).
- c) GB (GigaBytes).
- d) MB (MegaBytes).
- e) KB (KiloBytes).

**Comentários:**

Os valores típicos de capacidade de armazenamento de um pendrive se dá em torno de Gigabytes (GB).

**Gabarito:** Letra C

**66.(VUNESP / PRODEST - 2014) Indique a alternativa que contém, respectivamente, um dispositivo de armazenamento volátil e um não volátil:**

- a) disco rígido e memória cache.
- b) disquete e DVD.
- c) fita DAT e disco blu-ray.
- d) memória RAM e CD.
- e) pendrive e memória flash.

**Comentários:**



- (a) Não-volátil e volátil; (b) Não-volátil e não-volátil; (c) Não-volátil e não-volátil; (d) Volátil e não-volátil;  
(e) Não-volátil e não-volátil.

**Gabarito:** Letra D

**67.(VUNESP / Secretaria Educação - SP - 2014) Assinale a alternativa que contém apenas termos usados para indicar o espaço em disco utilizado para armazenamento de dados.**

- a) Megabytes e Megahertz.
- b) Kbytes e RPM.
- c) Kilobytes e Megabytes.
- d) Mhz e KB.
- e) Gigabytes e Megahertz.

**Comentários:**

Megahertz (Mhz) é uma unidade de frequência e RPM é uma unidade de rotação de discos (Rotações Por Minuto). Logo, apenas uma opção apresenta ambos termos usados para indicar o espaço em disco utilizado para armazenamento de dados: Kilobytes (KB) e Megabytes (MB).

**Gabarito:** Letra C



## LISTA DE QUESTÕES – AOCP

**1. (AOCP / UFS - 2024) Na área da informática e da computação, é essencial compreender os conceitos e fundamentos que formam a base do funcionamento de sistemas e dispositivos. Um desses conceitos essenciais diz respeito aos componentes físicos de um computador: CPU, monitor, teclado e mouse. O termo utilizado para descrever coletivamente esses componentes físicos é**

- a) Hardware.
- b) Software.
- c) Armazenamento.
- d) Pastas.
- e) Processamento de Dados.

**2. (AOCP / UFS - 2024) Periféricos de computadores desempenham papéis importantes na funcionalidade e na experiência de uso dos dispositivos. Assinale a alternativa que apresenta a descrição mais adequada para o periférico conhecido como Webcam.**

- a) Oferece uma interface de apontamento para controlar o cursor na tela.
- b) Exibe informações visuais, incluindo texto, imagens e vídeo, permitindo que os usuários vejam o que está acontecendo no computador.
- c) Permite a saída de documentos impressos a partir de arquivos digitais.
- d) Digitaliza documentos ou imagens em formato digital para armazenamento ou impressão.
- e) Captura vídeo e áudio para videoconferências, streaming ou comunicação visual.

**3. (AOCP / UFS - 2024) Existem diversos conceitos fundamentais relacionados a hardware de computadores, inclusive quanto aos seus componentes. Com base nisso, associe os componentes aos seus respectivos conceitos e assinale a alternativa com a sequência correta.**

**1. Placa-Mãe. 2. RAM. 3. Processador. 4. ROM. 5. SSD.**

**( ) É o componente central de um computador que conecta todos os outros componentes, como CPU, placas de vídeo e dispositivos de armazenamento, fornecendo energia elétrica, comunicação e controle para o sistema.**

**( ) É o cérebro do computador e executa todas as operações de processamento. Interpreta e executa instruções de programas e aplicativos.**

**( ) É a memória de acesso aleatório usada para armazenar dados temporários que o computador está usando ativamente.**



( ) É um tipo de memória de computador que armazena dados permanentes, como instruções de inicialização do sistema. Esses dados não podem ser alterados ou apagados.

( ) É um dispositivo de armazenamento que utiliza memória flash para armazenar dados de forma rápida e eficiente, substituindo discos rígidos tradicionais. É mais rápido e confiável do que HDDs.

- a) 5 - 4 - 2 - 1 - 3.
- b) 1 - 3 - 2 - 4 - 5.
- c) 3 - 5 - 4 - 1 - 2.
- d) 1 - 4 - 5 - 3 - 2.
- e) 1 - 3 - 5 - 2 - 4.

**4. (AOCP / POLÍCIA CIENTÍFICA-PR - 2023) Assinale a alternativa que apresenta uma afirmação correta sobre o armazenamento de informações em um SSD.**

- a) Dados são organizados em uma divisão de setores, trilhas e cilindros.
- b) É formado por uma memória do tipo ROM.
- c) É mais lento que o armazenamento em um HD.
- d) É mais rápido que uma memória RAM.
- e) No SSD, além do armazenamento real do SSD, existe uma memória auxiliar, similar a uma memória cache.

**5. (AOCP / Câmara de Bauru - SP - 2022) Em relação aos conceitos básicos de Hardware, assinale a alternativa correta.**

- a) Os discos de estado sólido (SSD) são dispositivos de armazenamento não-volátil.
- b) A memória CACHE é caracterizada como sendo somente de leitura, e suas informações são armazenadas pelo fabricante da placa mãe.
- c) A memória EPROM faz parte dos processadores modernos, sendo classificada como volátil.
- d) A sigla SATA define um tipo de memória RAM.
- e) A memória CACHE é um tipo de memória secundária, enquanto o HD é um tipo de memória primária.

**6. (AOCP / Colégio Pedro II - 2013) Sobre conceitos básicos em informática, assinale a alternativa correta:**

- a) O Hardware de um computador é composto de CPU, periféricos e Sistema Operacional.
- b) A lixeira do Sistema Operacional Windows tem a função de armazenar os vírus detectados pelo antivírus.
- c) O Linux Ubuntu é um Editor de Imagem avançado.



- d) BrOffice Writer e Microsoft Word são Softwares aplicativos com a função de edição de texto.
- e) O Excel é um hardware com função de calculadora.

**7. (AOCP / Colégio Pedro II - 2013) Em relação a conceitos de Hardware e Software, assinale a alternativa correta:**

- a) PCI-Express é um barramento de entrada mais rápido que os tradicionais slots AGP, estes slots são utilizados exclusivamente para conexão do HD (Hard Disk) e drive leitor de CD/DVD na placa mãe do computador.
- b) Software é a parte lógica do computador como, por exemplo, placa de vídeo.
- c) O processador de texto Microsoft Word e a planilha eletrônica Microsoft Excel são exemplos de Software Aplicativo.
- d) O Sistema Operacional Windows 7 é um exemplo de Software Livre e tem seu código fonte acessível.
- e) Memória ROM e Memória RAM são softwares responsáveis por gerenciar a comunicação entre computador e Sistema Operacional.

**8. (AOCP / Prefeitura de Vitória/ES - 2019) Considerando os sufixos utilizados para representar quantidades de bytes, assinale a alternativa correta:**

- a) 1 Kilobyte equivale a 1000 bytes.
- b) 1 Petabyte equivale a 1.099.511.627.776 bytes.
- c) 1 Terabyte equivale a 1.073.741.824 bytes.
- d) 1 Megabyte equivale a 1.048.576 bytes.

**9. (AOCP / BRDE - 2012) Qual é o tipo de memória RAM que é uma memória estática, que tem baixo consumo de energia e é extremamente rápida?**

- a) SSDRAM
- b) SRAM
- c) SDRAM
- d) DRAM
- e) EPRAM.

**10.(AOCP / TRE-AC - 2015) O bit é a unidade essencial para o funcionamento do computador. Praticamente, todo hardware comunica-se por meio desse sinal. O valor exato de 1KB (Um Kilobyte) é:**

- a) 999 Bytes
- b) 1064 Bytes
- c) 2000 Bytes
- d) 1048 Bytes
- e) 1024 Bytes



## GABARITO – AOCP

1. LETRA A
2. LETRA E
3. LETRA B
4. LETRA E
5. LETRA A
6. LETRA D
7. LETRA C
8. LETRA D
9. LETRA B
10. LETRA E



## LISTA DE QUESTÕES – MULTIBANCAS

**1. (MPE-GO / MPE-GO - 2025) Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma diferença entre hardware e software no ambiente de microinformática.**

- a) Hardware refere-se aos componentes físicos do computador, como processador, memória e disco rígido, enquanto software é o conjunto de programas e sistemas operacionais que executam tarefas no computador.
- b) Hardware é o conjunto de programas que controlam o funcionamento do computador, enquanto software são os componentes físicos, como teclado, monitor e impressora.
- c) Hardware e software são termos que se referem à mesma coisa, ambos indicando os dispositivos físicos do computador.
- d) Hardware é responsável por armazenar dados, enquanto software é responsável por conectar o computador à internet.

**2. (Prefeitura de Catas Altas - MG / Prefeitura de Catas Altas - MG - 2025) Qual é a diferença entre hardware e software?**

- a) Hardware são os componentes físicos do computador, enquanto software são os programas e sistemas
- b) Hardware são os programas, enquanto software são os componentes físicos
- c) Hardware e software são a mesma coisa
- d) Hardware é usado apenas em smartphones, e software em computadores

**3. (INSTITUTO MAIS / IPMO - SP - 2025) Com relação a noções de software, hardware e sistemas operacionais, analise as proposições abaixo.**

**I. Entre as funcionalidades de um sistema operacional estão o gerenciamento de recursos, execução de programas, controle de hardware, segurança e fornecimento de uma interface gráfica amigável, intuitiva e acessível entre o usuário e o computador.**

**II. O hardware é responsável por executar os comandos do sistema operacional, enquanto o software se refere ao conjunto físico de componentes do computador.**

**III. O software é composto exclusivamente pelo sistema operacional, enquanto o hardware refere-se aos programas executados pelo computador.**

**IV. Para conectar um notebook a um monitor externo ou TV, o usuário pode utilizar um cabo HDMI.**



**V. O mouse é um dispositivo de entrada que captura o movimento da mão do usuário e o traduz em sinais que o computador interpreta para controlar o cursor na tela.**

**É correto o que se afirma, apenas, em**

- a) I e II.
- b) I e IV.
- c) II e III.
- d) I, IV e V.
- e) II, III e V.

**4. (OBJETIVA / Prefeitura de Gramado - RS - 2025) Qual é a principal diferença entre hardware e software?**

- a) Hardware é a parte física dos computadores, enquanto software é composto por dados e informações.
- b) Hardware é qualquer dispositivo de entrada, enquanto software são os sistemas operacionais.
- c) Hardware é a parte física dos computadores, enquanto software são os programas que os fazem funcionar.
- d) Hardware são aplicativos instalados em computador, enquanto software é a internet.

**5. (INAZ do Pará / Prefeitura de Bocaina do Sul - SC - 2025) O funcionamento de sistemas computacionais depende da integração entre hardware e software. Enquanto o hardware constitui a parte física do computador, como processadores, placas e dispositivos periféricos, o software compreende os programas que dão instruções ao hardware para executar tarefas específicas.**

**Sobre a relação entre hardware e software, assinale a alternativa CORRETA.**

- a) O hardware é capaz de operar de forma autônoma, enquanto o software apenas auxilia em tarefas específicas de gerenciamento.
- b) A execução de um software depende de dispositivos de armazenamento secundários, como HDs e SSDs, mas não de memória RAM.
- c) O software é a única parte do sistema computacional que realiza cálculos e processamentos lógicos.
- d) O hardware é a estrutura física que, sem o software, não consegue desempenhar funções complexas.



e) O sistema operacional, como parte integrante do hardware, interage diretamente com os dispositivos periféricos.

**6. (MPE-GO / MPE-GO - 2024) Anote-se que o hardware consiste nos componentes físicos do computador, enquanto que o software é a parte referente aos sistemas que executam as atividades. Assinale a alternativa que corresponda, respectivamente, aos elementos: editor de texto, modem, placa de som, editor de planilha.**

- a) software, hardware, hardware, software.
- b) software, software, hardware, hardware.
- c) hardware, software, hardware, software.
- d) hardware, hardware, software, hardware.

**7. (Fênix Concursos / Prefeitura de São Bernardino - SC - 2024) Sobre os conceitos de hardware e software, analise as afirmativas a seguir:**

**I. O hardware é a parte física do computador, composta por componentes tangíveis, como o processador e a memória RAM.**

**II. O software é a parte lógica do computador, sendo representado por programas e sistemas operacionais.**

**III. Tanto hardware quanto software são indispensáveis para o funcionamento de um computador.**

**Quais afirmativas estão corretas?**

- a) Apenas I e II.
- b) Apenas II e III.
- c) Apenas I e III.
- d) I, II e III.

**8. (Avança SP / Prefeitura de Araçatuba - SP - 2024) A cerca dos componentes do computador, o \_\_\_\_\_ é o equipamento propriamente dito, incluindo os periféricos de entrada e saída; a máquina, seus elementos físicos: carcaças, placas, fios, componentes em geral. O \_\_\_\_\_ é constituído pelos programas que lhe permitem atender às necessidades dos usuários. Analise e indique a alternativa que melhor preenche as lacunas no texto acima, respectivamente:**

- a) Hardware e Software.
- b) Software e Hardware.
- c) Hardware e Cloud Computing.
- d) Cloud Computing e Software.
- e) Software e Sistemas Operacional.

**9. (ACCESS / Prefeitura de Apiaí - SP - 2024) Em um sistema computacional, a interação entre o usuário e a máquina é mediada por um conjunto de elementos que permitem a entrada de dados, o processamento das informações e a saída dos resultados. Considerando a arquitetura**



**básica de um computador e seus componentes, qual alternativa descreve corretamente a relação entre hardware e software?**

- a) O hardware representa a parte física do computador, como a placa-mãe e a memória RAM, enquanto o software consiste em instruções que comandam o hardware, como os sistemas operacionais e os aplicativos.
- b) O software é responsável por armazenar os dados e programas, enquanto o hardware executa as instruções e processa as informações.
- c) O hardware é composto por dispositivos de entrada e saída, como teclado e monitor, enquanto o software é responsável pelo processamento e armazenamento de dados.
- d) O software é a parte física do computador que pode ser tocada, enquanto o hardware é a parte lógica que não pode ser vista ou tocada.

**10.21. (FEPESE / Prefeitura de Concórdia - SC - 2024) No campo da computação, o hardware e o software são elementos fundamentais que atuam em conjunto para permitir o funcionamento de sistemas computacionais. Assinale a alternativa que descreve corretamente a relação entre hardware e software em um computador.**

- a) O software fornece instruções ao hardware para que ele realize as tarefas necessárias.
- b) O hardware opera de forma independente e não precisa de software para funcionar.
- c) O software é responsável por fornecer energia elétrica para o funcionamento do hardware.
- d) O hardware é substituído pelo software quando é necessário atualizar o sistema.
- e) O software é usado apenas para armazenamento de dados e não interfere no funcionamento do hardware.

**11.(INAZ do Pará / Prefeitura de Barrolândia - TO - 2024) Sobre hardware e software está correta?**

- a) O hardware é responsável pela execução de programas, enquanto o software fornece a interface física para o usuário.
- b) O software tem circuitos e componentes eletrônicos, enquanto o hardware são os aplicativos executados em um computador.
- c) Hardware refere-se aos componentes físicos de um computador, como um processador, enquanto software inclui programas e sistemas que instruem o hardware sobre como operar.
- d) Software é a parte do computador que controla diretamente os dispositivos de entrada e saída, enquanto o hardware é responsável por realizar cálculos e executar comandos.
- e) O hardware armazena e gerencia dados de forma permanente, enquanto o software é temporário e só existe enquanto o computador está ligado.



**12.23. (AMEOSC / Câmara de Guaraciaba - SC - 2024)** No contexto de noções de informática, hardware e software são componentes essenciais para o funcionamento de um sistema de computação.

Avalie as afirmações a seguir, marque V, para verdadeiro e F, para falso:

( ) Hardware compete aos programas e aplicações que permitem a execução de tarefas em um computador, enquanto software consiste nas partes físicas do computador, como a CPU, memória e dispositivos de entrada e saída.

( ) Hardware é o conjunto de componentes físicos de um computador, como a placa-mãe, processador, memória RAM, e dispositivos de armazenamento, enquanto software é o conjunto de programas e instruções que permitem ao hardware realizar tarefas específicas.

( ) Software refere-se ao sistema de conectividade física de um computador, como cabos e redes, enquanto hardware refere-se a qualquer componente instalado no computador.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- a) V, V, F.
- b) F, F, V.
- c) V, F, F.
- d) F, V, F.

**13.(IDHTEC / Câmara de Lagoa Grande - PE - 2024)** Com relação aos conceitos de hardware e software, analise as proposições abaixo e preencha com "S" para software e "H" para hardware:

- ( ) Elementos físicos que compõem o equipamento;
- ( ) Criado por meio de código de programação;
- ( ) É necessário para o funcionamento dos componentes físicos;
- ( ) Executa funções específicas, responsáveis por fornecer instruções para os componentes físicos

Assinale a alternativa que preenche adequadamente as proposições acima

- a) S, H, S, H.
- b) H, S, H, S.
- c) S, S, H, H
- d) H, S, S, S.
- e) S, H, H, H.

**25. (FURB / Prefeitura de Guabiruba - SC - 2024)** Assinale a afirmação correta sobre hardware e software:



- a) O sistema operacional é um exemplo de hardware.
- b) Hardware é modificado por meio de downloads digitais, da mesma maneira que aplicativos.
- c) Um teclado é um exemplo de software.
- d) Hardware é o conjunto de componentes físicos de um sistema de computador, como teclado, mouse e monitor. Enquanto software consiste nos programas que rodam em um computador.
- e) Hardware inclui vários programas e aplicações usados para realizar tarefas específicas em um computador.

**14.(HL / Prefeitura de Ituiutaba - MG - 2024) No mundo atual estamos a todo momento em contato com algum componente computacional, seja ele virtual ou físico. Uma das diferenças primordiais para entendermos o meio computacional é a diferença entre software e hardware. Diferença essa que muitas vezes confunde, mas é de extrema importância para raciocinar e pensar em soluções quando lidamos com o mundo computacional. De acordo com o apresentado, assinale a alternativa que apresenta corretamente as definições de software e hardware.**

- a) Hardware se refere a um componente físico do computador e software se refere ao uso de tal componente pelo usuário.
- b) Software se refere a programas e apps utilizáveis dentro de um sistema operacional e hardware se refere ao usuário que o utiliza.
- c) Softwares são os programas e aplicações que podem ser utilizadas em um sistema operacional, enquanto hardware são os componentes físicos presentes na máquina (computador).
- d) Hardware são os componentes físicos presentes em um computador e software é a linguagem utilizadas para programá-los.

**15.(FAUEL / Prefeitura de Maringá - PR - 2024) Sabendo da importância sobre princípios básicos de informática para o servidor público, qual alternativa descreve a principal diferença entre hardware e software em um computador?**

- a) Hardware se refere aos programas e aplicativos instalados no computador, enquanto software são os componentes físicos que compõem a máquina.
- b) Hardware são os dispositivos de entrada e saída do computador, enquanto software são os componentes internos que processam as informações.
- c) Hardware são os componentes físicos do computador, como processador e memória, enquanto software são os programas e sistemas operacionais que controlam o funcionamento do hardware.
- d) Hardware são os periféricos externos, como teclado e mouse, enquanto software são os dispositivos internos, como placa-mãe e processador.



- 16.(CEBRASPE / TSE - 2024)** Em microcomputadores, o sistema operacional atua como um intermediário entre o hardware e os programas de aplicação, gerenciando recursos como memória, processamento e dispositivos de entrada e saída.
- 17.(CEBRASPE / CODEVASF - 2024)** A SRAM (static random-access memory) tem natureza volátil e perde rapidamente seus dados na falta de energia; por necessitar de um processo constante de atualização nos pulsos para manter os dados ativos enquanto trabalha, a SRAM é mais lenta que a DRAM (dynamic random-access memory).
- 18.(CEBRASPE / CODEVASF - 2024)** Os periféricos de um computador, em sua maioria, são hardwares do tipo externo, como mouse, teclado e uma smart TV, embora seja possível que alguns hardwares internos se enquadrem nessa definição, como a placa de som, por exemplo.
- 19.(CEBRASPE / CAGEPA-PB - 2024)** Na tecnologia de virtualização, o elemento que abstrai os recursos do hardware de um datacenter é denominado
- a) RPC.
  - b) hypervisor.
  - c) scheduler.
  - d) device driver.
  - e) API.
- 20.(CEBRASPE / CAGEPA-PB - 2024)** A memória de acesso rápido e aleatório que armazena informações de forma temporária é denominada
- a) CMOS.
  - b) ROM.
  - c) cache.
  - d) RAM.
  - e) BIOS.
- 21.(CEBRASPE / CNJ - 2024)** A tecnologia DDR4 utilizada em RAM opera com menor tensão elétrica e maior eficiência energética que a tecnologia DDR3.
- 22.(CEBRASPE / Prefeitura de Mossoró-RN - 2024)** Na opção Dispositivos: Bluetooth, impressoras, mouse da janela Configurações do Windows, está disponível uma lista de dispositivos conectados ou emparelhados ao computador.
- 23.(CEBRASPE / LNA - 2024)** Assinale a opção em que é apresentado um barramento de alta velocidade utilizado em computadores para a comunicação com dispositivos de entrada e saída.
- a) EISA
  - b) ISA 8 bits
  - c) ISA 16 bits
  - d) MCA
  - e) firewire
- 24.(CEBRASPE / Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim - ES - 2024)** Enquanto o sistema operacional em um microcomputador efetivamente fornece interface para a interação do usuário, sua função é limitada a esse processo e não participa do auxílio ao gerenciamento de recursos de hardware, como CPU, memória, monitor de vídeo, teclado e dispositivos de armazenamento, que são gerenciados de forma independente apenas pelo próprio hardware.



**25.(CEBRASPE / Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim - ES - 2024) RAM é uma memória volátil, usada para armazenar temporariamente dados e instruções que estão sendo processados pela CPU; por outro lado, ROM é uma memória não volátil, portanto, os dados não são perdidos quando o dispositivo é desligado, sendo essa memória, em geral, somente de leitura, o que significa que os dados nela armazenados não podem ser modificados, ou podem ser modificados apenas sob condições especiais ou com processos específicos.**

**26.(IESES / Prefeitura de Gaspar - SC - 2023) O que são hardware e software em um sistema de computador?**

- a) Hardware e software são termos usados para descrever tipos de conexão à internet.
- b) Hardware refere-se aos componentes físicos do computador, enquanto software são os programas e sistemas operacionais.
- c) Software é a parte física do computador, como o monitor e teclado.
- d) Hardware é um tipo de software utilizado para segurança na internet.

**27.(OBJETIVA / Prefeitura de Capela de Santana - RS - 2023) Sobre os componentes de hardware e software de computadores e suas características, analisar os itens abaixo:**

**I. Hardware: é a parte lógica do computador, ou parte intangível.**

**II. Software: é a parte física do computador, ou parte tangível.**

**III. Placa-mãe: dentro do gabinete (carcaça) do computador, vem acoplada a placa-mãe, responsável por interligar todos os dispositivos do computador (memórias, processador e periféricos). Além de permitir o tráfego de informação, a placa também alimenta alguns periféricos com a energia elétrica que recebe da fonte de alimentação.**

**Está(ão) CORRETO(S):**

- a) Somente o item I.
- b) Somente o item II.
- c) Somente o item III.
- d) Todos os itens.

**28.(FCC / DPE-AM - 2018) Nos computadores podem ser encontrados diversos tipos de unidades de armazenamento de dados, que podem ser classificadas em função de suas características. São unidades classificadas como terciárias:**

- a) Cache, EPROM.
- b) CD, Blu-ray.
- c) Disco rígido, ROM.
- d) Fita magnética, ROM.
- e) Pen drive, RAM.

**29.(FCC / SABESP - 2017) Um usuário possui arquivos de imagens e filmes que totalizam 1.348.115.105 bytes. O usuário precisa fazer o backup de todos eles em uma mídia removível, então pode utilizar:**



- a) um único pen-drive de 4GB.
- b) um único disco blu-ray de 25MB.
- c) 2 discos DVD de 4.7MB.
- d) 4 discos CD-ROM de 80 minutos ou 80MB.
- e) um dispositivo do tipo SSD com 1GB.

**30.(FCC / PC-AP - 2017) Quando o computador é ligado, o processador executa instruções da Read Only Memory - ROM, acionando um programa contido nessa memória que dá início ao processo de boot, ou seja, de reconhecimento dos dispositivos de hardware e inicialização do computador. Trata-se do programa chamado:**

- a) Sistema Operacional.
- b) BIOS.
- c) Config.
- d) PROM.
- e) SETUP.

**31.(FCC / ALEPE - 2014) Existem três tipos de microprocessador de memória: RAM, ROM e PROM. As RAMs, ou microprocessadores de memória de ....., são usadas para gravar programas e dados que serão armazenados ....., O conteúdo da RAM ..... ao se desligar a máquina. Os termos que preenchem corretamente as lacunas do texto são:**

- a) leitura de dados – na partição de memória – é copiado
- b) leitura – de modo permanente – é gravado
- c) acesso randômico – no processador – não se apaga
- d) gravação – no hard disk – é processado
- e) acesso aleatório – temporariamente – desaparece

**32.(FCC / TRE-SP - 2012) Durante a operação de um computador, caso ocorra interrupção do fornecimento de energia elétrica e o computador seja desligado, os dados em utilização que serão perdidos estão armazenados:**

- a) no disco rígido e memória RAM.
- b) em dispositivos removidos com segurança.
- c) no disco rígido.
- d) na memória RAM.
- e) no disco rígido decorrentes de atividades dos programas que estavam em execução.

**33.(FCC / TRT-6º Região - 2012) A memória aleatória do computador é chamada:**

- a) SIMM (Single Inline Memory Module).
- b) ROM (Read Only Memory).
- c) LLC (Logical Link Control).
- d) IC (Integrated Circuit).
- e) RAM (Random Access Memory).

**34.(FCC / MPE-RN - 2012) Esse tipo de memória contém um padrão permanente de dados, que não pode ser mudado. Não é volátil, ou seja, nenhuma fonte de energia é necessária para manter os valores dos bits na memória. É possível ler o que tem nessa memória porém, não é possível escrever algo novo nela. A memória citada no texto acima é conhecida como:**

- a) DRAM.



- b) SDRAM.
- c) Flash.
- d) ROM.
- e) Cache.

**35.(FCC / TRE-AP - 2011) Em termos de componentes básicos do computador, é um elemento que, no final das contas, funciona como uma mesa de trabalho que a todo o momento tem seu conteúdo alterado e, até mesmo, descartado quando ela não está energizada:**

- a) Placa mãe.
- b) Processador.
- c) HD.
- d) Placa de vídeo.
- e) Memória RAM.

**36.(FCC / TRE-AP - 2011) Considere o componente que tem duas unidades idênticas conectadas à placa mãe, permitindo, dessa forma, duplicar a velocidade de comunicação para atender com maior rapidez o fornecimento de dados requeridos pelo processador. Trata-se do componente:**

- a) disco rígido.
- b) pen drive.
- c) drive de CD/DVD.
- d) memória RAM.
- e) monitor de LCD.

**37.(FCC / BB - 2011) Um tipo de elemento do microcomputador que permite apenas a leitura pelo usuário comum e vem com seu conteúdo gravado durante a fabricação. Trata-se de:**

- a) disco rígido.
- b) memória USB.
- c) memória ROM.
- d) memória RAM.
- e) placa-mãe.

**38.(FGV / Câmara dos Deputados - 2023) Um administrador de redes, ao analisar o endereço IPv6 de um computador, percebeu que o primeiro bloco de 16 bits desse endereço é, em hexadecimal, igual a 0E81, que corresponde, em decimal, ao valor:**

- a) 368.
- b) 384.
- c) 1.969.
- d) 3.713.
- e) 59.384.

**39.(FGV / MPE-SP - 2023) Considere as seguintes afirmativas a respeito das memórias volátil e permanente em notebooks de entrada.**

- I. Para notebooks de entrada, é comum encontrar configurações com entre 4TB e 16TB de memória RAM.
- II. Há uma tendência de substituir discos rígidos por drives SSD nos modelos mais recentes.
- III. A capacidade de processar um número maior de programas concomitantemente, e um melhor desempenho de um notebook, está relacionada à expansão da memória RAM instalada.



Está correto somente o que se afirma em:

- a) I.
- b) II.
- c) III.
- d) I e II.
- e) II e III.

**40.(FGV / MPE-GO - 2022) Com relação às impressoras gráficas, as informações sobre a resolução da imagem/texto impressos são, usualmente, apresentadas por meio do padrão:**

- a) linhas por polegada.
- b) pontos por centímetro.
- c) pontos por linha.
- d) pontos por polegada quadrada.
- e) pontos por polegada.

**41.(FGV / SEFAZ-BA - 2022) Os notebooks possuem diversos tipos de memória que possuem diferentes finalidades, capacidades de armazenamento e velocidades de funcionamento. Assinale a opção que indica a hierarquia da memória, em termos de crescimento de velocidades de acesso:**

- a) Memória secundária - memória principal - memória cache e registradores.
- b) Memória principal - memória secundária - memória cache e registradores.
- c) Memória cache - memória principal - memória secundária e registradores.
- d) Memória cache - memória secundária - memória principal e registradores.
- e) Registradores - memória cache - memória principal e memória secundária.

**42.(FGV / SEFAZ-BA - 2022) Os notebooks, desktops e servidores utilizam diversos tipos de memória que possuem diferentes características técnicas, usos, velocidades e capacidades de armazenamento próprias.**

Assinale a opção que indica a hierarquia que apresenta as memórias, em termos de crescimento de capacidade de armazenamento.

- a) Memória secundária - memória principal - memória cache e registradores.
- b) Memória principal - memória secundária - memória cache e registradores.
- c) Memória cache - memória principal - memória secundária e registradores.
- d) Memória cache - memória secundária - memória principal e registradores.
- e) Registradores - memória cache - memória principal e memória secundária.

**43.(FGV / Prefeitura de Paulínia - 2021) Analise as afirmativas a seguir referentes à comparação entre discos rígidos tradicionais (HD) e discos sólidos (SSD).**

- I. HDs em geral são mais baratos.
- II. SSDs em geral são mais rápidos.
- III. SSDs são mais silenciosos.

- a) II, somente.
- b) I e II, somente.
- c) I e III, somente.



- d) II e III, somente.
- e) I, II e III.

**44.(FGV / Prefeitura de Paulínia - 2021) Maria tem uma coleção de fotos, com um tamanho médio de 500 KB por foto. Considerando essa média, assinale o maior número de fotos que poderiam ser armazenadas num pendrive de 8 GB:**

- a) 8.000
- b) 16.000
- c) 32.000
- d) 64.000
- e) 160.000

**45.(FGV / IBGE - 2020) A descrição de uma impressora a laser de pequeno porte num site de produtos para informática indica que a resolução máxima de impressão é 1.220 x 1.200. Tipicamente, a unidade nesse caso é:**

- a) pontos por centímetro;
- b) pontos por metro;
- c) pontos por polegada;
- d) pontos verticais e horizontais numa página padrão A4;
- e) pontos verticais e horizontais numa página padrão A5.

**46.(FGV / IBGE - 2019) No contexto da resolução da tela de monitores de vídeo e notebooks, a denominação "Full HD" refere-se a uma configuração na qual a quantidade de pixels em cada sentido, horizontal e vertical respectivamente, é:**

- a) 1366 e 768;
- b) 1920 e 1080;
- c) 2180 e 1340;
- d) 2590 e 3800;
- e) 3840 e 2160.

**47.(FGV / IBGE - 2019) O Coordenador João precisa gravar diversos arquivos em um dispositivo de armazenamento de dados e pediu ajuda a seus colaboradores. Cada colaborador ofereceu um dispositivo com a seguinte capacidade de armazenamento:**

Lucas, 2TB  
Lúcia, 256KB  
Helena, 128GB  
Arthur, 64MB  
Thomas, 1024B

João queria o dispositivo com maior capacidade de armazenamento, portanto aceitou a oferta de:

- a) Lucas;
- b) Lúcia;
- c) Helena;
- d) Arthur;
- e) Thomas.



**48.(CESGRANRIO / CEF - 2021) Arquivos digitais de uso em computadores são produtos comuns no dia a dia das organizações. Eles podem conter relatórios, planilhas ou quaisquer outros elementos que viabilizem, de alguma forma, a execução dos processos de negócio. O acesso aos arquivos de um sistema pode ser realizado de diferentes formas. Qual o método de acesso a registros de um arquivo, que demanda a especificação de uma chave?**

- a) Exclusão mútua.
- b) Não estruturado.
- c) Reentrância.
- d) Indexado.
- e) Sequencial.

**49.(CESGRANRIO / BB - 2023) O som de uma música pode ser digitalizado e armazenado em um arquivo de computador. Suponha que em seu computador exista um arquivo de áudio que contém uma música e que foi codificado em um determinado formato (ex: MP3). Para poder reproduzir esse arquivo de áudio, no seu computador, é necessário ter um(a):**

- a) bom monitor de vídeo.
- b) microfone adequado.
- c) programa antivírus atualizado e em funcionamento.
- d) programa que faça a decodificação correta do arquivo.
- e) ligação com a internet em funcionamento.

**50.(CESGRANRIO / BB - 2023) O som de uma música pode ser digitalizado e armazenado em um arquivo de computador. Suponha que em seu computador exista um arquivo de áudio que contém uma música e que foi codificado em um determinado formato (ex: MP3). Para poder reproduzir esse arquivo de áudio, no seu computador, é necessário ter um(a):**

- a) bom monitor de vídeo.
- b) microfone adequado.
- c) programa antivírus atualizado e em funcionamento.
- d) programa que faça a decodificação correta do arquivo.
- e) ligação com a internet em funcionamento.

**51.(CESGRANRIO / BB - 2021) O armazenamento de dados ou informações em sistemas computacionais é possível com a utilização de arquivos, que servem como importante suporte tecnológico para o atendimento das diversas demandas dos usuários. Do ponto de vista técnico, esses arquivos podem ser considerados:**

- a) abstrações feitas pelo sistema operacional das características lógicas das informações armazenadas.
- b) coleções nomeadas de informações relacionadas que são gravadas em memória secundária do computador.
- c) organizações físicas de pastas em um dispositivo de armazenamento volátil.
- d) imagens construídas utilizando os formatos jpeg, png ou bmp para identificá-los.
- e) sequências de caracteres organizados em linhas e possivelmente em páginas, quando forem arquivos de vídeo.

**52.(CESGRANRIO / TRANSPETRO - 2018) O programador que trabalhava em home office às sextas-feiras, e não tinha todos os recursos da empresa em que trabalhava, foi surpreendido por falta de energia durante alguns minutos em sua residência. O resultado foi a perda de todo o trabalho**



**que não tinha sido salvo antes da ocorrência. O equipamento que, se tivesse sido instalado, poderia ter evitado esse transtorno e a necessidade de retrabalho é o:**

- a) filtro de linha
- b) estabilizador
- c) firewall
- d) nobreak
- e) disco rígido.

**53.(CESGRANRIO / Liquigás - 2018) Um sistema operacional pode ser descrito como um software de sistema que gerencia os recursos de hardware e software do computador, fornecendo uma gama de serviços para os programas que nele são executados. Alguns serviços fornecidos podem ser construídos com estratégias de cache. Um exemplo típico do uso de cache é:**

- a) escolher qual o processo da fila de processos a ser executado em um processador.
- b) executar um processo diferente em cada processador da mesma CPU.
- c) garantir que um processo não acessa os dados de outro processo.
- d) manter uma memória virtual maior que a memória real disponível em RAM.
- e) permitir várias contas de usuário no mesmo computador.

**54.(CESGRANRIO / TRANSPETRO - 2018) A qualidade de imagem de um monitor é função de alguns parâmetros como resolução e tamanho de tela. Qual é a quantidade mínima de memória, em megabytes, adequada para trabalhar com uma resolução de 1920x1080 e 10 bits de profundidade de cor?**

- a) 1
- b) 2
- c) 4
- d) 6
- e) 8

**55.(CESGRANRIO / PETROBRAS - 2014) Um estagiário está participando de um treinamento de informática em determinada empresa. Ao abordar o assunto de conceitos de organização de arquivos, o instrutor informa que um byte:**

- a) equivale a 2 MB.
- b) equivale a 1024 KB.
- c) armazena 64 bits.
- d) pode assumir 256 valores distintos.
- e) é suficiente para representar o texto "CESG".

**56.(CESGRANRIO / CEFET-RJ - 2014) Um técnico de suporte foi procurado por um usuário que lhe pediu uma explicação sobre a especificação de resolução, visto que ele pretendia estar bem preparado para uma próxima compra de monitor. O técnico, então, explicou ao usuário que resoluções maiores para um mesmo tamanho de monitor acarretam:**

- a) menor quantidade e maior tamanho de pixels.
- b) maior quantidade de pixels e menor área útil da tela.
- c) maior quantidade de pixels e redução do tamanho dos ícones na tela.
- d) maior área útil de tela e maior tamanho dos pixels.
- e) aumento do tamanho dos ícones na tela e menor área útil na tela.



**57.(CESGRANRIO / CEFET-RJ - 2014) Registradores constituem memória de alta velocidade,**

- a) não volátil, localizada na placa mãe, para fazer o papel de memórias cache.
- b) não volátil, do tipo RAM, localizada na placa mãe, para receber dados externos.
- c) não volátil, de acesso aleatório, localizada na CPU e preparada para armazenar as instruções dos programas.
- d) volátil, localizada na CPU e usada para armazenar resultados temporários.
- e) volátil, de alta capacidade, projetada para manter a ROM atualizada.

**58.(VUNESP / EPC - 2023) Alguns fabricantes de placas-mãe de microcomputadores tipo IBM-PC permitem a atualização da sua BIOS. Assinale a alternativa que apresenta a afirmação correta relacionada com essa atualização.**

- a) A atualização é realizada sempre de forma online, por meio do site do fabricante, requerendo, para tanto, que o computador esteja ligado e conectado à Internet.
- b) A atualização pode ser feita baixando-se o programa de atualização no site do fabricante e executá-lo.
- c) A atualização requer que o tipo de memória da BIOS seja ROM.
- d) O número máximo de atualizações permitido em uma BIOS é 3 (três).
- e) Recomenda-se que a atualização seja feita mensalmente, para manter o computador sempre atualizado e protegido de vírus.

**59.(VUNESP / PC-SP - 2022) Um tipo de tecnologia de impressora que vem ganhando destaque no mercado é o que utiliza tanque. Sobre as impressoras com essa tecnologia, tem-se que podem ser encontradas no mercado, atualmente, impressoras do tipo:**

- a) jato de tinta para impressão em preto e branco, apenas.
- b) jato de tinta para impressão em preto e branco e colorida, apenas.
- c) laser para impressão em preto e branco, e jato de tinta para impressão em preto e branco e colorida.
- d) laser para impressão em preto e branco e colorida, apenas.
- e) laser para impressão em preto e branco, apenas.

**60.(VUNESP / PC-SP - 2022) Comparando-se as unidades de armazenamento externo para computadores de tecnologia HD e SSD, tem-se que, tipicamente,**

- a) o custo por bit de armazenamento dos HDs é mais alto do que o dos SSDs.
- b) os HDs, mesmo possuindo partes móveis, são mais resistentes, pois possuem redundância, o que não ocorre com os SSDs.
- c) a vida útil média de um HDs é de 3000 ciclos de gravação, enquanto que a de um SSD é de 200000 ciclos.
- d) os SSDs permitem transferência de dados com maior rapidez do que os HDs.
- e) o SSD é mais sensível às vibrações do computador (ventilador, digitação etc.) do que os HDs.



**61.(VUNESP / PC-SP - 2022) Deseja-se adquirir um dispositivo de armazenamento externo para um microcomputador. Com relação a esses dispositivos, é correto afirmar que quando comparado ao disco HD externo, o dispositivo SSD externo:**

- a) possui partes mecânicas para a escrita e leitura de dados, ao contrário do HD externo.
- b) tem mais chance de ter um problema de natureza mecânica do que um HD externo.
- c) proporciona transferência de arquivos mais rápida do que o HD externo.
- d) costuma possuir um menor custo para um mesmo espaço de armazenamento.
- e) costuma ser mais pesado do que um HD externo de mesma capacidade.

**62.(VUNESP / PC-SP - 2018) Considerando a configuração básica de um microcomputador, há um tipo de memória que é instalado entre a CPU e a chamada memória principal. A capacidade desse tipo de memória é, normalmente, bem menor do que a capacidade da memória principal. O tipo de memória descrito corresponde à memória:**

- a) RISC.
- b) de barramento.
- c) cache.
- d) trash.
- e) SCSI.

**63.(VUNESP / PC-SP - 2018) Uma mídia de armazenamento de dados utilizada em microcomputadores e que emprega a tecnologia óptica para armazenar e ler os dados é o:**

- a) mouse.
- b) pen drive.
- c) DVD.
- d) ponteiro laser.
- e) disco flexível.

**64. (VUNESP / PC-SP - 2018) Quando se deseja conectar um pen drive a um computador, é correto afirmar que o mesmo pode ser inserido na respectiva porta do computador, sem que seja danificado,**

- a) somente com o computador no modo hibernação.
- b) somente no momento em que o computador é ligado.
- c) apenas após o usuário ter digitado a tecla com o ícone do Windows.
- d) a qualquer momento.
- e) apenas com o computador desligado.

**65.(VUNESP / PC-SP - 2018) Um dos dispositivos de armazenamento externo de microcomputadores são os pen drives, cujos valores típicos de capacidade de armazenamento são 4, 8 e 16:**

- a) EB (ExaBytes).
- b) TB (TeraBytes).
- c) GB (GigaBytes).
- d) MB (MegaBytes).
- e) KB (KiloBytes).

**66.(VUNESP / PRODEST - 2014) Indique a alternativa que contém, respectivamente, um dispositivo de armazenamento volátil e um não volátil:**



- a) disco rígido e memória cache.
- b) disquete e DVD.
- c) fita DAT e disco blu-ray.
- d) memória RAM e CD.
- e) pendrive e memória flash.

**67.(VUNESP / Secretaria Educação - SP - 2014) Assinale a alternativa que contém apenas termos usados para indicar o espaço em disco utilizado para armazenamento de dados.**

- a) Megabytes e Megahertz.
- b) Kbytes e RPM.
- c) Kilobytes e Megabytes.
- d) Mhz e KB.
- e) Gigabytes e Megahertz.



## GABARITO – MULTIBANCAS

- |     |         |     |         |
|-----|---------|-----|---------|
| 1.  | LETRA A | 49. | LETRA D |
| 2.  | LETRA A | 50. | LETRA D |
| 3.  | LETRA D | 51. | LETRA B |
| 4.  | LETRA C | 52. | LETRA D |
| 5.  | LETRA D | 53. | LETRA D |
| 6.  | LETRA A | 54. | LETRA C |
| 7.  | LETRA D | 55. | LETRA D |
| 8.  | LETRA A | 56. | LETRA C |
| 9.  | LETRA A | 57. | LETRA D |
| 10. | LETRA A | 58. | LETRA B |
| 11. | LETRA C | 59. | LETRA C |
| 12. | LETRA D | 60. | LETRA D |
| 13. | LETRA D | 61. | LETRA C |
| 14. | LETRA C | 62. | LETRA C |
| 15. | LETRA C | 63. | LETRA C |
| 16. | CORRETO | 64. | LETRA D |
| 17. | ERRADO  | 65. | LETRA C |
| 18. | CORRETO | 66. | LETRA D |
| 19. | LETRA B | 67. | LETRA C |
| 20. | LETRA D |     |         |
| 21. | CORRETO |     |         |
| 22. | CORRETO |     |         |
| 23. | LETRA E |     |         |
| 24. | ERRADO  |     |         |
| 25. | CORRETO |     |         |
| 26. | LETRA B |     |         |
| 27. | LETRA C |     |         |
| 28. | LETRA B |     |         |
| 29. | LETRA A |     |         |
| 30. | LETRA B |     |         |
| 31. | LETRA E |     |         |
| 32. | LETRA D |     |         |
| 33. | LETRA E |     |         |
| 34. | LETRA D |     |         |
| 35. | LETRA E |     |         |
| 36. | LETRA D |     |         |
| 37. | LETRA C |     |         |
| 38. | LETRA D |     |         |
| 39. | LETRA E |     |         |
| 40. | LETRA E |     |         |
| 41. | LETRA A |     |         |
| 42. | LETRA E |     |         |
| 43. | LETRA E |     |         |
| 44. | LETRA B |     |         |
| 45. | LETRA C |     |         |
| 46. | LETRA B |     |         |
| 47. | LETRA A |     |         |
| 48. | LETRA D |     |         |



# ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.